

기초연구 2023-12

신산업 과학기술인력의 수요 변화 모니터링 및 민간 중심 수급 자율화를 위한 기반 구축 사업 (1차년도)

Monitoring changes in the demand for science and technology
workers in new industries and building a foundation for private
sector-driven supply and demand autonomy
(1st Year)

홍성민 · 이해선 · 조가원 · 이치호 · 엄미정 · 황은혜

내 부 저 자

연구책임자
연구참여자

홍성민 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이혜선 | 과학기술정책연구원 부연구위원
조기원 | 과학기술정책연구원 연구위원
이치호 | 과학기술정책연구원 부연구위원
엄미정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
황은혜 | 과학기술정책연구원 연구원

자 문 위 원

장요한 | 국토연구원 부연구위원
박진희 | 한국고용정보원 연구위원
유민화 | 한국산업기술진흥원 책임연구위원
김소영 | 서울과학기술대학교 교수
이시균 | 한국고용정보원 센터장
정미나 | 연세대학교 연구원

기초연구 2023-12

신산업 과학기술인력의 수요 변화 모니터링 및 민간 중심 수급 자율화를 위한 기반 구축 사업 (1차년도)

2023년 12월 31일 인쇄
2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-917-6 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론: 연구 개요	1
---------------------	---

제1절 연구 필요성	1
------------------	---

제2절 연구 목적 및 주요 내용	3
-------------------------	---

제2장 과학기술인력 수요 모니터링 체계(안)	5
--------------------------------	---

제1절 기술인력 수요 변화의 주요 양태	5
-----------------------------	---

제2절 최근의 주요 인력 수요 모니터링 방법론 고찰	11
------------------------------------	----

1. 새로운 모니터링 방법론의 필요성	11
----------------------------	----

2. 잡 포스팅 데이터를 활용한 수요 변화 추적	12
----------------------------------	----

3. 직업 시장 관련 빅데이터 활용	15
---------------------------	----

4. 실시간 데이터(Real-time data) 확보 및 활용	19
--	----

5. 인력 및 직업 관련 기관 조사와 인터뷰	22
--------------------------------	----

6. 변화 기반 전문가 활용 : FGI 혹은 델파이	24
------------------------------------	----

제3절 신산업 및 신기술 분야 수요 전망 주요 방법과 한계	27
--	----

제4절 과학기술인력 수요 모니터링 체계 제언	33
--------------------------------	----

제3장 국가 및 산업 차원의 과학기술인력 수요 변화 현황과 이슈 ...	40
---	----

제1절 과학기술전문직업 중심의 수급 변화와 이슈	40
----------------------------------	----

1. 학력별 과학기술전문직 취업자의 고용변동	41
--------------------------------	----

2. 학력별 과학기술전문직 취업자의 임금과 인력수급 변화	53
3. 요약 및 시사점	60
제2절 수요 변화 요인: 벤처 중심 기업 특성 변화 분석	62
1. 기술혁신과 벤처기업의 성장	62
2. 고성장 벤처기업과 기술혁신	65
3. 벤처기업의 인력 수요 변화와 이슈	73

제4장 기업 및 개인 차원의 과학기술인력 수요 변화 현황과 이슈 .. 78

제1절 채용공고 기준 상위 기업 분석	78
1. 채용공고 기준 상위 기업의 시계열 변화	79
2. 네트워크 분석	81
제2절 ICT, 전자, 기계, 화학 분야 채용공고 변화 현황	85
제3절 소결	89

제5장 고등교육기관의 이공계 인력양성 현황 및 모니터링 이슈 .. 90

제1절 논의의 개괄	90
제2절 이공계 인력양성 현황 및 추이	92
1. 국내 고등교육기관의 이공계 현황 및 특징	92
2. 이공계 졸업자 규모 및 추이	96
3. 신기술·신산업 관련학과 졸업자 현황	100
4. 이공계 신규인력의 취업현황	104
제3절 인력공급 모니터링 이슈 및 시사점	110

제6장 산업별 과학기술인력 구성 변화와 이슈: 반도체와 자동차

사례	112
제1절 서론	112
제2절 반도체 산업의 인력 구성 변화	115
제3절 자동차 산업의 인력 구성 변화	126

제4절 소결	138
--------------	-----

제7장 신산업 기술인력 수요 변화 현황과 이슈: 반도체와 자동차

사례	140
제1절 반도체·자동차 산업 규모와 고용의 변화	140
제2절 반도체·자동차 산업 고용인력 구성의 변화	143
1. 반도체·자동차 산업 고용인력의 구성과 변화	143
2. 반도체·자동차 산업 부족인력의 구성과 변화	147
제3절 반도체·자동차 산업 신산업 동향과 기술인력 고용	151
1. 차세대반도체	152
2. 미래형자동차	155
제4절 요약과 시사점	159

제8장 인력수급 현황 및 직무 수요 변화 분석: 반도체와 자동차

사례	161
제1절 반도체·자동차 인력수급 사례분석	161
1. 산업별 인력수급 사례 분석개요	161
2. 인력수급 모니터링 사례 1: 반도체	162
3. 인력수급 모니터링 사례 2: 자동차	165
제2절 자동차 및 반도체 기업 채용 공고 변화 분석	173
1. 시계열 채용공고 변화	173
2. 네트워크 분석	177
3. 자동차와 반도체 분야 직무 수요 변화 분석	177

제9장 결론 : 주요 분석결과와 한계, 시사점

제1절 주요 분석 결과	189
제2절 산업별 인력수급 미스매치 해소를 위한 민간주도 인적자원개발 협의체 사례	191

1. 산업별인적자원개발협의체(SC) 추진 현황	192
2. 산업별인적자원개발위원회 추진 현황	197
3. 주요 시사점	227
제3절 1차년도 연구의 주요 한계 및 개선 방안, 정책적 시사점	228
1. 주요 한계와 개선 방안	228
2. 정책적 시사점	229
〈참고〉 영국 Advanced Oxford의 인재파이프라인 연구 사례	230
참고문헌	237
부 록	243

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction: Study Overview	1
1. Research Necessity	1
2. Purpose and Key Contents	3
Chapter 2. Monitoring System for the Demand of Science and Technology Personnel (Draft)	5
1. Major Modes of Changes in Demand for Technical Personnel	5
2. Review of the Recent Major Manpower Demand Monitoring Methodology	11
3. Major Methods and Limitations of Demand Forecasts in New Industries and New Technologies	27
4. Suggestion for a Demand Monitoring System for Science and Technology Personnel	33
Chapter 3. Changes in the Demand of Science and Technology Personnel at the National and Industrial levels and Issues	40
1. Changes in supply and demand centered on science and technology professions and issues	40
2. Demand Change Factors: Analysis of Changes in the Characteristics of Venture-oriented Companies	62
Chapter 4. Current Status and Issues of Changes in the Demand of Science and Technology Personnel at the Corporate and Individual levels	78
1. Analysis of Top Companies by Job Announcement	78
2. ICT, Electronics, Machines, Changes in job postings in the chemical field	85
3. Sintering	89

Chapter 5. Current Status of Training and Monitoring Issues of Science and Technology in Higher Education Institutions 90

1. Overview of Discussion 90
2. Current Status and Trends of Human Resources Development in Science and Technology 92
3. Manpower Supply Monitoring Issues and Implications 110

Chapter 6. Changes and Issues in the Composition of Science and Technology Personnel by Industry: Automotive and Semiconductor Cases 112

1. Introduction 112
2. Changes in the composition of human resources in the semiconductor industry .. 115
3. Changes in the composition of human resources in the automobile industry 126
4. Sintering 138

Chapter 7. Changes in Manpower Demand in New Industries and Issues: Semiconductor and Automotive Cases 140

1. Changes in the size and employment of the semiconductor and automobile industries 140
2. Changes in the Composition of Employment Personnel in the Semiconductor and Automotive Industries 143
3. Trends in New Industries in Semiconductor and Automotive Industries and Employment of Technical Personnel 151
4. Summary and Implications 159

Chapter 8. Analysis of changes in manpower supply and demand: Semiconductor and automobile cases 161

1. Analysis of cases of supply and demand of semiconductors and automobiles 161
2. Analysis of changes in employment notices for automobile and semiconductor companies 173

Chapter 9. Conclusion: Major analysis results, limitations, and implications	189
1. Key Analysis Results	189
2. The case of a private-led human resource development consultative body to resolve the mismatch in manpower supply and demand by industry	191
3. Major limitations and improvement measures and policy implications of the first year study	228
 References	 237
 Appendix	 243

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 주요 신산업 분야의 기술인력 수요유형별 대응 전략	9
〈표 2-2〉 과학기술인력 수요 변화가 나타나는 차원과 내용	35
〈표 2-3〉 모니터링 체계(안)의 대상과 방법이 적절하다고 생각하는 정도	37
〈표 2-4〉 모니터링 체계(안)이 적절하다고 생각하는 정도	39
〈표 3-1〉 학력별 과학기술전문직 취업자의 고용변동	43
〈표 3-2〉 학력-전공별 과학기술전문직 취업자의 고용변동	44
〈표 3-3〉 학력-직종대분류별 과학기술전문직 취업자의 고용변동	47
〈표 3-4〉 학력-직종소분류별 과학기술전문직 취업자의 고용변동	48
〈표 3-5〉 학력-직종소분류별 과학기술전문직 취업자의 고용변동 요인분해	51
〈표 3-6〉 학력-직종별 과학기술전문직 취업자의 월평균 임금변동	56
〈표 3-7〉 2012~2021 벤처천역기업 수	64
〈표 3-8〉 2012~2021 벤처천역기업 신규진입 수	64
〈표 3-9〉 유형별 구분에 따른 벤처기업 확인 현황('22년 12월 말 기준)	65
〈표 3-10〉 2021년 벤처기업 경영 성과 현황	68
〈표 3-11〉 2021년 대기업·중견기업·중소기업·벤처기업 매출액연구개발비율 ...	69
〈표 3-12〉 2021년 벤처기업 연구개발 투자현황	69
〈표 3-13〉 2021년 벤처기업 연구개발 투자현황	70
〈표 3-14〉 2021년 벤처천역기업 총 매출액·비중·평균 매출액	72
〈표 3-15〉 2021년 직종별 인력구성, 부족인력 수 및 비율	76
〈표 3-16〉 2021년 벤처기업 신규인력 채용계획	76
〈표 4-1〉 채용공고 기준 주요 IT업종의 학력 요구사항	86
〈표 5-1〉 국가 고등교육통계조사 비교	91
〈표 5-2〉 논의의 개요	92
〈표 5-3〉 2022년 국내 고등교육기관의 학제별 졸업자 현황	94
〈표 5-4〉 전공계열별·학위과정별 이공계 졸업자 규모 및 추이	98

〈표 5-5〉 대학원유형별 이공계 대학원 졸업자 규모 및 추이	99
〈표 5-6〉 학위과정별 인공지능 관련학과명	102
〈표 5-7〉 전공계열별·학위과정별 이공계 졸업자 취업률 추이	106
〈표 5-8〉 학위과정별 고등교육기관 졸업자의 취업 세부현황(2021년)	107
〈표 5-9〉 학위과정별 고등교육기관 졸업자의 산업분류별 취업 현황(2021년)	108
〈표 6-1〉 반도체 산업 인력의 직군별 비중 변화: 2013-2022	116
〈표 6-2〉 반도체 산업 인력의 직군별 비중 변화: 2010, 2015, 2020	117
〈표 6-3〉 반도체 산업 인력의 연령대별 비중 변화: 2013-2021	117
〈표 6-4〉 반도체 산업 인력의 연령대별 비중 변화: 2010, 2015, 2020	118
〈표 6-5〉 반도체 산업의 근속년수 변화: 2013-2022	119
〈표 6-6〉 반도체 산업 인력의 경력년수 비중 변화: 2010, 2015, 2020	121
〈표 6-7〉 반도체 산업 인력의 학력 변화: 2013-2022	121
〈표 6-8〉 반도체 산업의 과학기술전문직 인력 변화: 2013-2021	123
〈표 6-9〉 반도체 산업의 과학기술전문직 인력 변화: 2010, 2015, 2020	124
〈표 6-10〉 반도체 산업의 기능기계직 인력 변화: 2013-2021	125
〈표 6-11〉 자동차 산업 인력의 직군별 비중 변화: 2013-2022	127
〈표 6-12〉 자동차 산업 인력의 직군별 비중 변화: 2010, 2015, 2020	128
〈표 6-13〉 자동차 산업 인력의 연령대별 비중 변화: 2013-2022	129
〈표 6-14〉 자동차 산업 인력의 연령대별 비중 변화: 2010, 2015, 2020	129
〈표 6-15〉 자동차 산업의 근속년수 변화: 2013-2022	131
〈표 6-16〉 자동차 산업 인력의 경력년수 비중 변화: 2010, 2015, 2020	133
〈표 6-17〉 자동차 산업 인력의 학력별 비중 변화: 2013-2022	133
〈표 6-18〉 자동차 산업의 과학기술전문직 인력 변화: 2013-2021	135
〈표 6-19〉 자동차 산업의 과학기술전문직 인력 변화: 2010, 2015, 2020	136
〈표 6-20〉 자동차 산업의 기능기계직 인력 변화: 2013-2021	137
〈표 7-1〉 반도체·자동차 산업 분류 범위	140
〈표 7-2〉 반도체·자동차 산업의 규모와 비중	141
〈표 7-3〉 차세대반도체 산업 유형별 정의와 대상 기업	152
〈표 7-4〉 차세대반도체 산업 규모와 유형별 비중: 2018, 2021년	153

〈표 7-5〉 차세대반도체 산업 산업기술인력 현원(유형별): 2018, 2021	153
〈표 7-6〉 차세대반도체 산업 산업기술인력 부족인원(유형별): 2018, 2021 ..	154
〈표 7-7〉 미래형자동차 산업 유형별 정의와 대상 기업	156
〈표 7-8〉 미래형자동차 산업 규모와 유형별 비중: 2018, 2020년	156
〈표 7-9〉 미래형자동차 산업 산업기술인력 현원(유형별): 2018, 2020	157
〈표 7-10〉 미래형자동차 산업 산업기술인력 부족인원(유형별): 2020	158
〈표 8-1〉 국내 대학의 인력공급 분석자료 개요(2019GOMS)	162
〈표 8-2〉 2020년 대학의 반도체산업 인력공급 현황	162
〈표 8-3〉 이공계 학과의 반도체산업 인력공급 현황(2020년, 소계열 기준) ...	164
〈표 8-4〉 2020년 대학의 자동차산업 인력공급 현황	166
〈표 8-5〉 이공계 학과의 자동차산업 인력공급 현황(2020년, 소계열 기준) ...	169
〈표 8-6〉 채용공고 기준 자동차와 반도체 업종의 학력 요구사항	175
〈표 8-7〉 직무공고 기준 자동차와 반도체 업종의 주요 직무 Top 20: 자동차 업종	181
〈표 8-8〉 직무공고 기준 자동차와 반도체 업종의 주요 직무 Top 20: 자동차 관계 업종	183
〈표 8-9〉 직무공고 기준 자동차와 반도체 업종의 주요 직무 Top 20: 반도체 업종	185
〈표 8-10〉 직무공고 기준 자동차와 반도체 업종의 주요 직무 Top 20: 반도체 관계 업종	187
〈표 9-1〉 2021년 산업별인적자원협의회 개편 내용(요약)	192
〈표 9-2〉 인적자원개발협의회 산업별 구성 현황	193
〈표 9-3〉 반도체 협의회 구성	194
〈표 9-4〉 조사 표본	195
〈표 9-5〉 직무의 수준 범위(안)	196
〈표 9-6〉 JSC 현황(2023)	198
〈표 9-7〉 ISC 수행 사업 개요	199
〈표 9-8〉 SQF 직무기술서 예시	201
〈표 9-9〉 전자ISC NCS 개발개선 이력 1	203

〈표 9-10〉 전자ISC NCS 개발·개선 이력 2	204
〈표 9-11〉 국가기술자격 현황	205
〈표 9-12〉 국가기술자격 변동사항	205
〈표 9-13〉 전자분야 종목별 NCS 훈련과정 개발 현황	206
〈표 9-14〉 산업분야별 직무맵 개발 현황	208
〈표 9-15〉 전자산업 신규 직무개발 방안	211
〈표 9-16〉 반도체개발 분야 세분류 개발 범위	212
〈표 9-17〉 자동차ISC 소관 NCS	213
〈표 9-18〉 자동차분야 NCS - 한국표준산업분류(KSIC) 연계표	215
〈표 9-19〉 자동차분야 NCS - 한국고용직업분류(KECO) 연계표	216
〈표 9-20〉 자동차 직무맵 하위 산업분야별 정의 및 포괄범위(예시)	217
〈표 9-21〉 2022년 자동차 부품산업의 인력수요 조사 개요	218
〈표 9-22〉 주업종 분류의 정의	218
〈표 9-23〉 세부 직무 구분 설명 및 예시표	219
〈표 9-24〉 부품산업 인력현황 조사항목	221
〈표 9-25〉 주업종별·직무별 종사자수	222
〈표 9-26〉 주업종별·직무별 부족인원수	223
〈표 9-27〉 주업종별·직무별 전환인원수	224
〈표 9-28〉 Advanced Oxford(2022) 개요	229
〈참고표 1-1〉 Advanced Oxford(2022) 개요	230
〈참고표 1-2〉 ‘과학기술기업이 직면한 문제에 대한 이해’ 개요	231
〈참고표 1-3〉 현재 충원하기 어려운 역할과 미래 요구사항의 비교	235
〈참고표 1-4〉 역량유형별 수요변화(2018, 2021년)	236

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 인공지능 분야 주요 재정 지원 사업 현황	1
[그림 1-2] 신기술첨단분야 기술인력 수급 특성의 변화	2
[그림 2-1] 학력별 AI 활용자의 성과 및 근로조건 유용성 평가 결과	6
[그림 2-2] 생성형 AI 공개 플랫폼과 활용 사례	7
[그림 2-3] 직업별 구조적 노동시장 이탈률 및 고용 순증감(2023-2027)	10
[그림 2-4] 신산업 중장기 산업기술인력 수요전망 프로세스	29
[그림 2-5] 모니터링 체계(안)의 대상과 방법이 적절하다고 생각하는 정도	37
[그림 2-6] 통합적 과학기술인력 수요 모니터링 체계(안)	38
[그림 2-7] 모니터링 체계(안)의 대상과 방법이 적절하다고 생각하는 정도	39
[그림 3-1] 과학기술전문직 취업자 수 및 증가율	41
[그림 3-2] 학력수준별 과학기술전문직 취업자 비중	42
[그림 3-3] 학력수준별 과학기술전문직내 직종별 취업자 비중	46
[그림 3-4] 2018-2022년 학력수준별 과학기술전문직 월평균 임금변동률	54
[그림 3-5] 2018-2022년 학력수준-취업직군별 고용과 임금의 관계	57
[그림 3-6] 2018-2022년 학력수준-직종소분류별 고용과 임금의 관계	58
[그림 3-7] 전문, 과학 및 기술서비스업 신생기업 생존율(2020년)	63
[그림 3-8] 2012~2023 벤처기업 수	63
[그림 3-9] 기업별 평균 경영 성과 비교(2021년 12월 말 기준)	67
[그림 3-10] 2021년 벤처천역기업 업종별 분포	72
[그림 3-11] 2015~2021 벤처기업 전체 종사자 수 변화	74
[그림 3-12] 2012~2021 벤처기업 업종별 인력변화 추이	75
[그림 3-13] 2012~2018 벤처기업 업종별 신규채용 계획 변화	77
[그림 4-1] 채용공고 기준 상위 10개 기업 연도별 채용공고 변화	79
[그림 4-2] 채용공고 상위 기업 연도별 채용공고 변화 사례 (연구개발 및 ICT 분야)	80

[그림 4-3] 채용공고 상위 기업 연도별 채용공고 변화 사례 (화학 및 전자 분야) ..	81
[그림 4-4] 시간에 따른 채용공고 변화 예시 (현대모비스)	82
[그림 4-5] 연도에 따른 채용공고 네트워크 분석 시각화 (현대자동차 예시) ...	83
[그림 4-6] 연도에 따른 채용공고 네트워크 분석 시각화 (현대자동차 예시) ...	84
[그림 4-7] 시계열에 따른 채용공고 수 변화 (ICT, 전자, 기계, 화학 분야)	86
[그림 4-8] 채용공고 기준 주요 IT 업종의 학력 요구사항	87
[그림 4-9] 주요 IT업종의 시계열에 따른 채용공고 요구 학력의 비율 변화 ...	88
[그림 5-1] 최근 10년간 고등교육기관 졸업자 규모 및 추이	93
[그림 5-2] 최근 10년간 학위과정별 이공계 졸업자 규모 및 추이	96
[그림 5-3] 최근 10년간 학위과정별 이공계 졸업자(의약계열 제외) 규모 및 추이	97
[그림 5-4] 학위과정별·연도별 이공계 학과유형의 비중 변화	101
[그림 5-5] 학위과정별 인공지능 관련학과 및 졸업자 현황	103
[그림 5-6] 학위과정별 고등교육기관 졸업자 취업률 추이	105
[그림 6-1] 반도체 산업 인력의 직군별, 연령대별 비중 변화: 2013-2021 ...	119
[그림 6-2] 반도체 산업의 직군별 근속년수 변화: 2013-2021	120
[그림 6-3] 반도체 산업 인력의 직군별 학력별 비중 변화: 2013-2021	122
[그림 6-4] 자동차 산업 인력의 직군별, 연령대별 비중 변화: 2013-2021 ...	130
[그림 6-5] 자동차 산업의 직군별 근속년수 변화: 2013-2021	132
[그림 6-6] 자동차 산업 인력의 직군별 학력별 비중 변화: 2013-2021	134
[그림 7-1] 반도체·자동차 산업의 고용규모 추이: 2012~2019	142
[그림 7-2] 반도체·자동차 산업의 제조업 내 고용비중 추이: 2012~2019 ..	142
[그림 7-3] 전체 산업기술인력 현원(학력별): 2012~2021	144
[그림 7-4] 반도체 산업 산업기술인력 현원(학력별): 2012~2021	144
[그림 7-5] 자동차 산업 산업기술인력 현원(학력별): 2012~2021	145
[그림 7-6] 전체 산업기술인력 현원(계열별): 2012~2021	146
[그림 7-7] 반도체 산업 산업기술인력 현원(계열별): 2012~2021	146
[그림 7-8] 자동차 산업 산업기술인력 현원(계열별): 2012~2021	147
[그림 7-9] 전체 산업기술인력 부족인원(학력별): 2012~2021	148

[그림 7-10] 반도체 산업 산업기술인력 부족인원(학력별): 2012~2021	148
[그림 7-11] 자동차 산업 산업기술인력 부족인원(학력별): 2012~2021	149
[그림 7-12] 전체 산업기술인력 부족인원(계열별): 2012~2021	150
[그림 7-13] 반도체 산업 산업기술인력 부족인원(계열별): 2012~2021	150
[그림 7-14] 자동차 산업 산업기술인력 부족인원(계열별): 2012~2021	151
[그림 7-15] 차세대반도체 산업 산업기술인력 현원(학력별): 2018, 2021	154
[그림 7-16] 차세대반도체 산업 산업기술인력 부족인원(학력별): 2018, 2021 ..	155
[그림 7-17] 미래형자동차 산업 산업기술인력 현원(학력별): 2018, 2020	157
[그림 7-18] 미래형자동차 산업 산업기술인력 부족인원(학력별): 2018, 2020 ..	158
[그림 8-1] 이공계 학과의 반도체산업 인력공급 현황(2020년, 중계열 기준) ..	163
[그림 8-2] 2020년 이공계 학과별 반도체산업 인력공급 규모 및 취업률	165
[그림 8-3] 이공계 학과의 자동차산업(협의) 인력공급 현황(2020년, 중계열 기준) ..	167
[그림 8-4] 이공계 학과의 자동차산업(광의) 인력공급 현황(2020년, 중계열 기준) ..	168
[그림 8-5] 2020년 이공계 학과별 자동차산업(협의) 인력공급 규모 및 취업률 ..	170
[그림 8-6] 2020년 이공계 학과별 자동차산업(광의) 인력공급 규모 및 취업률 ..	171
[그림 8-7] 자동차 및 반도체 시계열에 따른 채용공고 수 변화 (관계업종 포함) ..	174
[그림 8-8] 채용공고 기준 자동차와 반도체 업종의 학력 요구사항	175
[그림 8-9] 자동차 및 반도체 시계열에 따른 채용공고 요구 학력의 비율 변화 (관계업종 포함)	176
[그림 9-1] 통합적 과학기술인력 수요 모니터링 체계(안)	189
[그림 9-2] 직무 정의 설정 개념	196
[그림 9-3] SQF(산업별역량체계) 구성	200
[그림 9-4] 산업분야별 직무맵 개발 및 활용 프로세스	207
[그림 9-5] 미래차 관련 인력확보 방식-연구개발	225
[그림 9-6] 미래차 관련 인력확보 방식-시험평가 및 품질/생산	225
[그림 9-7] 미래차 관련 필요 교육훈련 과정 - 내연차, 미래차 공용부품군 ..	226
[참고그림 1-1] 현재 충원하기 어려운 역할	232
[참고그림 1-2] 옥스퍼드셔 기업 입사를 위한 교육요건	233
[참고그림 1-3] 옥스퍼드셔 기업의 5년 후 기술/역량 요구의 변화	234

| 요약 |

1. 서론: 연구개요

□ 정책현안 및 쟁점

- 급속한 기술 발전 및 산업의 변화에 따라 기술인력의 양적 및 질적 수급 미스매치 현상이 심화되고, 기존 수급 혹은 양성정책의 효과성에 대한 의문이 커짐
 - 현재의 디지털 전환 등 AI 등 범용기술 확산에 따라 신산업 혹은 신제품이 출현하면서, 양적뿐만 아니라 질적 혹은 인력수요 구조 자체의 변화를 유발함에 따라 기술인력 수급 미스매치 현상 자체의 대변화(엄미정 외, 2018, 2021; 홍성민 외, 2019, 2021b)를 가져옴
 - 이 상황에서 효과적인 정책추진을 위해 필요한 미스매치 현상에 대한 적절한 모니터링과 원인 분석이 진행되기 위한 통계 등의 기반이 마련되지 않아 적절한 정책 기획의 어려움이 가중
 - 그 가운데서도 기존처럼 과학기술인력 수급 전망에 기반한 기술분야 혹은 산업별 인력육성정책이 범람하여, 그 효과성이 의심되는 상황

□ 연구 목적

- 1차년도(총 5차년도) 연구로 변화하는 기술인력 수요 패턴을 지속적으로 모니터링할 수 있는 방법론을 마련하고 시범적 데이터 축적 및 분석을 추진
- 국가 차원에서 나타나는 기술인력 수요 변화와 이에 따라 나타나는 미스매치 현상을 지속적으로 파악하고 그 원인을 분석하는 기반 마련
- 전체 연구의 목적은 모니터링 분석 결과를 바탕으로 중장기 과학기술인력 육성 정책을 기획하고 실행할 수 있도록 정보를 제공하는 한편 노동시장 미스매치 해소 성과까지 파악하여 피드백 할 수 있는 체제 구축 방안 마련

2. 과학기술인력 수요 모니터링 체계(안)

□ 과학기술인력 수요 변화의 주요 양태

- 첫째, AI로 대변되는 범용 기술의 적용에 따른 생산성 제고 및 필요 인력의 양과 질의 변화
 - 거의 모든 산업 범위에서 AI나 ICT 활용 필요성이 늘어나면서 생산성 향상과 더불어 필요인력의 양과 질(역량, 경력 등)의 변화가 나타나는 경우
 - 최근 OECD의 조사 결과(OECD, 2023. 3)에 따르면 금융업과 제조업에 종사하는 경영자나 노동자 모두 AI 활용이 성과를 제고하여 생산성이나 근로조건에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 판단
- 둘째, 산업이나 기술의 융합을 바탕으로 새로운 제품이나 서비스가 부각되면서 나타나는 기술인력 수요 구조의 변화
 - 대표적으로 미래자동차나 바이오 헬스케어 등과 같이 기계 및 바이오 기술과 디지털 기술이 융합하면서 다양한 형태의 신제품이나 서비스가 등장한 경우 이들의 개발이나 생산 등을 위해 기존과는 전혀 다른 기술인력 수요가 발생
 - 미래자동차에서 배터리 개발 및 자율주행 기술개발을 위해 고학력 화학 엔지니어와 인공지능 개발자가 필요한 사례 등이 예
- 셋째, 디지털 전환과 산업의 융복합화, AI 및 로봇의 적극적인 활용 가능성 증대 등이 복합적으로 작용하면서 나타나는 과학기술인력의 직무 혹은 일하는 방식이 변화
 - 예를 들어 시뮬레이션이 실험을 대체하고 디지털 트윈을 통해 공정혁신을 이룩하는 등의 변화는 물론이고, 로봇과의 협업 증대 등 일하는 방식 자체가 크게 변화하는 경우

□ 과학기술인력 수요 모니터링 체계(안)

- 신산업 및 신제품 분야 인력수요의 특징은 기존 인력수급 전망 체계에 심각한 한계를 부여
 - 신산업의 특징을 고려하면 안정적인 수요 함수와 충분한 통계 데이터 확보, 대학 등 공급기관의 전공 분야와의 안정적인 관계 등의 조건이 더욱 어려워지는 계 당연(백원영, 2023.03.29.)
 - 이외에도 신기술 분야의 핵심인재의 양성에 필요한 경력개발 문제, 양성 중심 정책이 노동시장 근로조건 저하를 일으켜 우수 인재의 기피를 가져올 가능성, 직무 변화를 반영하지 못하는 등의 양적 수급 중심 정책의 한계도 부각
- 여기서는 대안으로 통합적(holistic) 수급 모니터링 체계를 제안
 - 신산업 분야 인력수급을 전망하는 것이 아니라, 다양한 차원에서 이루어지는 기술인력 수요의 변화를 먼저 모니터링하는 체제를 제안
 - 기술인력 수요에 있어 다양한 차원에서의 변화 양태와 기술인력 구조의 변화에 더해 대학 등 공급 기관의 대응과 변화 양태까지 종합적으로 파악

<요약표 1> 과학기술인력 수요 변화가 나타나는 차원과 내용

	직무		기술인력의 양과 질 고도화			산업구조
	확장	협업	학력/역량	경력	전공	주력제품 변화
개인	○	○	-	-	-	-
기업	○	○	○	○	○	-
산업	-	-	○	○	○	○
국가	-	-	○	○	○	○

자료: 연구진 작성

○ 각 차원에서 변화를 모니터링해야 할 대상과 방법(안)

- 국가 및 산업 차원에서의 기술인력 양과 질 및 구성의 변화를 파악하기 위해서는 산업 내 직업에서의 학력, 경력, 전공 구성을 분석
 - 나아가 이러한 변화를 보여주는 산업내 기업의 분포 구조도 함께 파악
 - 국가 차원 내지 산업 차원 노동시장의 구조와 변화까지 함께 파악
 - 현재 수준에서 이를 대략적으로 파악할 수 있는 통계로는 인구센서스, 지역별 고용구조조사, 벤처산업실태조사 등이 있음
- 산업 차원에서 좀 더 세부적으로 기술인력의 구조와 직무 변화 등을 파악
 - 이를 위한 대표 통계로는 산업기술인력 수급실태 및 신산업 산업기술인력 통계가 있고, 업종별 인적자원개발협의체(SC)를 중심으로 한 실태조사와 직무 수요 변화에 대한 대응 현황을 파악해 볼 수 있음
- 기업 차원에서의 수요 변화에 대한 모니터링은 주요한 직무 공고의 내용이나 필요인력 구조 변화를 주기적으로 파악하고 분석하는 방법이 있음
 - 분류가 명확하지 않은 대규모 데이터 분석이 필요하므로 이를 체계화하고 빅데이터 분석, 나아가 머신러닝 등 최신 분석 방법론을 적용이 필요
- 과학기술인력 수요 변화에 대한 대응 체계로서 대학 등 교육기관의 공급 구조 변화에 대해 모니터링해야 함
 - 교육통계, 취업통계 등이 현재 활용가능한 통계이며, 학과나 교육내용의 변화까지 체계적으로 파악하는 노력이 필요함
- 개인의 수요 변화 대응 차원 및 공급 구조 현황을 파악하는 차원에서 이공계 졸업생의 경력경로, 교육훈련 이수 현황까지 개인 조사(GOMS, 이공계 석박사 졸업생 조사)를 통해 파악할 필요가 있음
- 기술인력의 통합적 수급 모니터링 체계에서 더욱 중요한 부분은 이렇게 다양한 통계를 연결해 해석하고 분석하는 중장기 플랫폼의 구축

- 신산업, 신제품의 태동, 직무 변화나 직업 변화 나아가 기술인력 수요 및 공급 미스매치의 양상과 원인에 대해 분석하고 해석
- 이를 기반으로 기존 기술인력 수급정책의 성과와 한계를 좀 더 종합적으로 명확히 파악하고 향후 정책 기획내지 개선의 주요한 증거기반으로 활용할 수 있어야 함

3. 국가 및 산업 차원의 과학기술인력 수요 변화 현황과 이슈

□ 주요 분석 자료와 방법

- 전체 과학기술 전문직 노동시장의 수요 변화를 추정하기 위해 임금 및 고용 변화를 지역별 고용구조조사 자료를 이용해 분석(2018~2022년)
 - 고용 변동 원인 파악을 위한 변이할당 분석을 실시
- 국가 차원 수요 변화를 추동하는 주요한 요인으로 벤처기업의 산업별 특징이나 활동 및 성장 추세, 인력 수요 변화 현황 등을 벤처기업정밀실태조사를 이용해 분석
 - 벤처천연기업 등 성장세가 부각되는 기업 실태, 인력 이슈 등을 파악

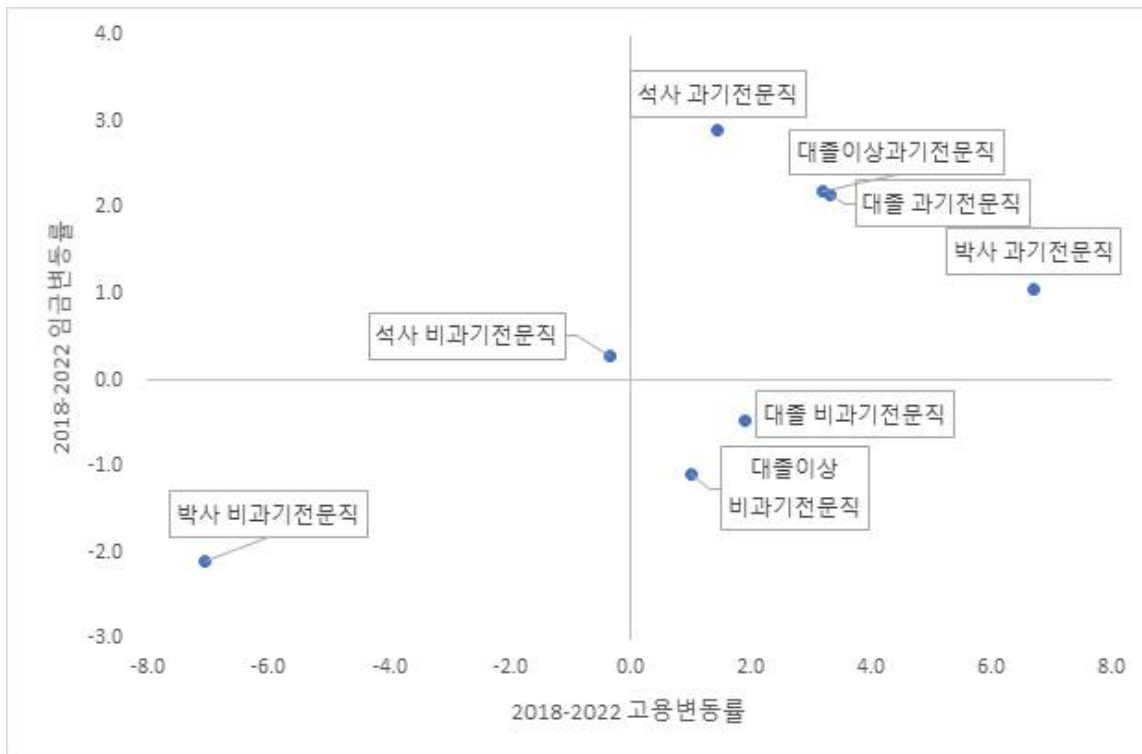
□ 주요 분석 결과와 시사점

- 모든 학력수준에서 과학기술전문직에 대한 노동수요가 증가하는 가운데, 특히 고학력자의 경우 산업내에서 고학력 직종 수요가 증가하는 경향 뚜렷
 - 석박사이상 과학기술전문직 취업자의 경우 기술변화에 따라 영향받는 직종을 중심으로 산업 내 직종구조변화 때문에 고용변동이 발생
 - 직종별로 학력간 인력 수요 대체나 전반적인 증가 경향도 나타나는 등 차이 발생
 - 화학공학 기술자 및 시험원을 수요하고 있는 산업의 인력수요가 대졸 및 석사 인력 보다는 박사인력으로 노동 수요가 변함

- 전기·전자공학 기술자 및 시험원, 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가의 경우 대졸 인력에 대해서는 산업구조효과에 의해 고용이 증가하고, 석박사의 경우 직종구조의 변화에 의해 고용이 증가

[요약그림 1] 2018-2022년 학력수준-취업직군별 고용과 임금의 관계

(단위 : %)



자료: 통계청, 지역고용조사 원자료, 각년도 하반기

- 벤처기업 가운데 매출 등의 성과가 크고 성장성이 높아 기술인력 수요를 주도할 천억기업이 부각되는 대표 업종은 기계/자동차/금속 업종과 컴퓨터/반도체/전자 부품 업종
- 이들을 중심으로 과학기술인력에 대한 수요가 증가하고 있어 주요한 부족인력에서도 연구개발 부분이 두드러짐

4. 기업 및 개인 차원의 과학기술인력 수요 변화 현황과 이슈

□ 주요 분석 자료와 방법

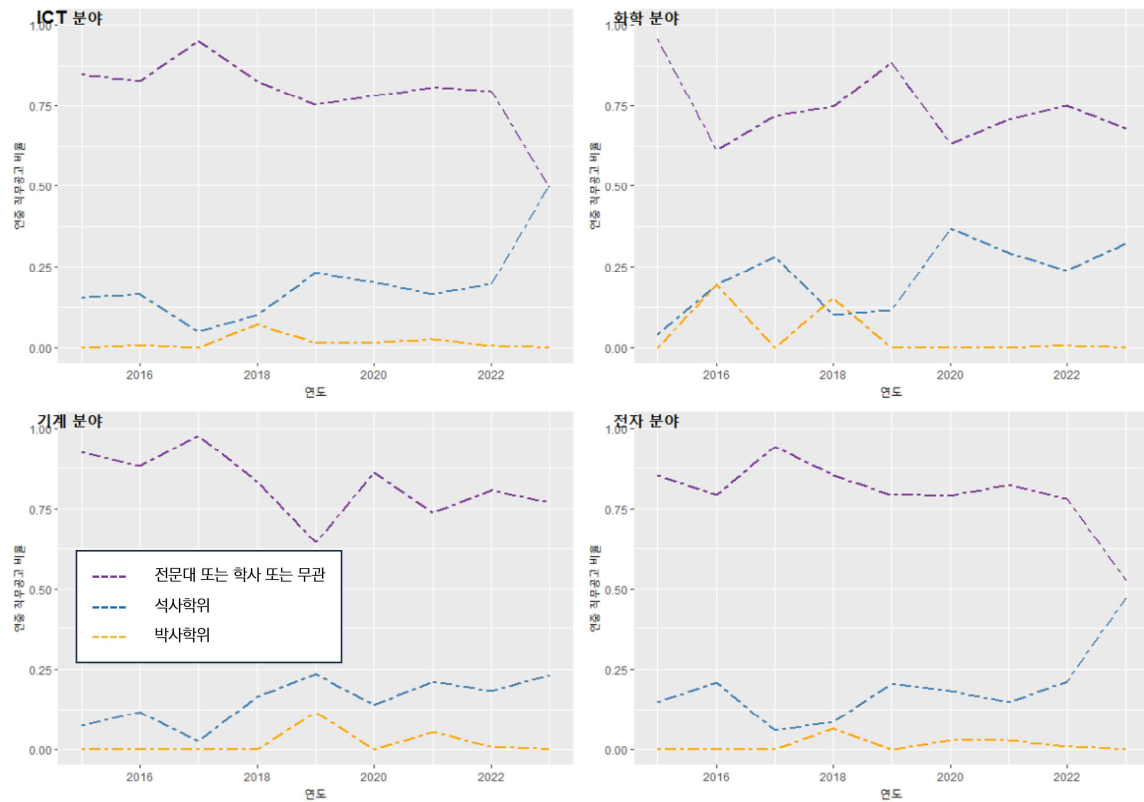
- 온라인 채용공고 서비스(자소설, www.jasoseol.com)의 크롤링을 통해 구득한 직무 기술 내용을 분석
 - 자료는 2014년 9월부터 2023년 3월까지 총 347,041건의 이미지 및 직무 기술 내용이 기록된 텍스트 데이터를 집계하여 이용
 - 채용공고 내용을 바탕으로, 채용공고가 가장 빈번하게 노출된 상위 100개 기업을 도출¹⁾하였고, 시계열에 따른 이들 채용공고의 변화와 특성을 분석
 - 그 중에서도 ICT, 전자, 기계, 화학 등 주요 과학기술 분야에서의 채용공고를 선별하여 이들의 시계열 트렌드 및 관련 특징과 학력 요구사항 변화 등을 분석하여 기술인력 수요 변화 추세를 파악

□ 주요 분석 결과와 시사점

- 채용공고 노출 상위 기업들을 선별하여 시계열 변화와 네트워크 분석 등을 실시한 결과 각 채용공고가 점점 더 세분화되고 다양화되어 왔음을 확인
 - ICT, 화학, 기계, 전자 등 주요 과학기술 분야 채용 공고의 시계열변화와 요구 학력 변화 등을 병행 분석한 결과, ICT와 전자 분야의 공고 증가와 더불어, 고학력화와 전문화 경향이 뚜렷
 - 세부 채용 직무 기술의 변화 사례를 살펴보면 SW 연구개발 수요가 늘어나면서 점점 더 다양한 분야로 세분화되는 특징이 두드러짐

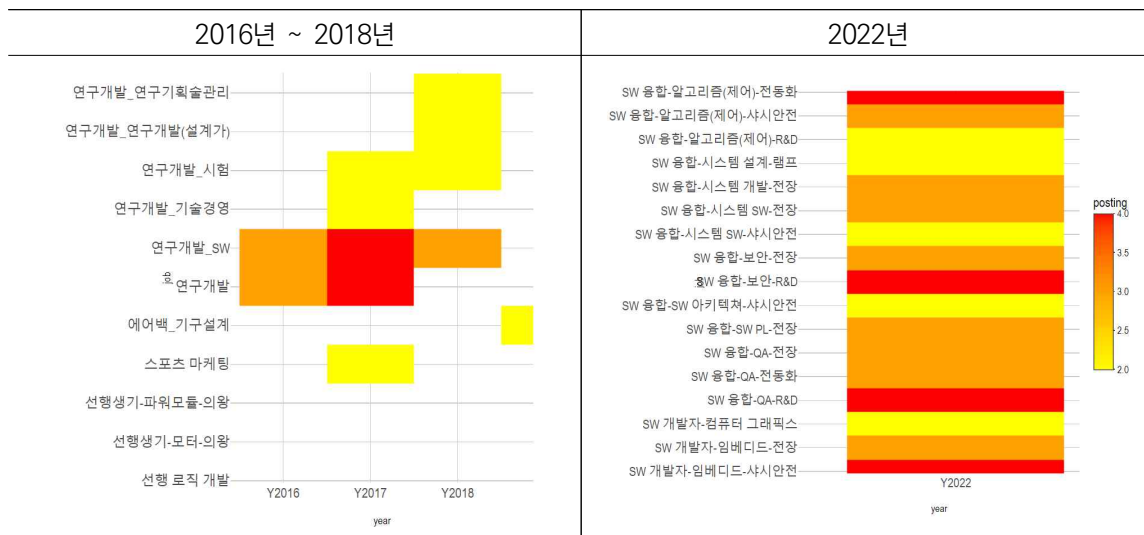
1) 상위 100개 기업만 도출한 이유는 기술인력과 관련된 주요 수요 변화는 대기업 및 벤처기업에 의해 주도될 가능성이 높고 이들을 중심으로 해서 채용공고가 많이 나타나는데다가, 소규모 기업의 채용공고는 너무 포괄적이고 직무 구분도 안 되어 있는 경우가 많아 오히려 기술인력 직무 수요의 변화를 제대로 보여주지 못하게 만드는 요인이 된다는 점 때문임

[요약그림 2] 주요 과학기술 분야 시계열에 따른 채용공고 요구 학력의 비율 변화



자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

[요약그림 3] 시간에 따른 채용공고 변화 예시 (현대모비스)



주: 1) 각 그래프의 x축은 연도를, y축은 주요 채용공고를 나타냄. 빈번한 채용공고 항목일수록 붉은색으로 표현
2) 채용공고 기준 100대 기업의 자세한 사항은 https://github.com/ycanns/STEPI_Research 참조

5. 고등교육기관의 이공계 인력양성 현황 및 모니터링 이슈

□ 주요 분석 내용과 자료

- 여기서는 고등교육기관의 인력양성 현황 및 사례분석을 통한 공급 모니터링 이슈 발굴을 추진(2013~2022년)
 - 주요 분석 자료는 교육부의 고등교육통계조사, 취업통계조사

□ 주요 분석 결과와 시사점

- 과학기술인력의 공급 원천이라고 할 수 있는 이공계 졸업생은 공학계열과 박사 학위자를 중심으로 지속적으로 증가하는 추세
 - 단, 고학력자 가운데 석사 졸업자 수는 정체
- 반면, 이공계 졸업생의 취업자 수는 지난 10여년 동안 학사 및 공학계열을 중심으로 감소하는 추세가 나타났고, 취업률도 학사는 하락
 - 고학력자 중심 수요 증대에 따라 관련 인력 증대가 나타나고 있으나 취업률이 하락하는 현상에 대해 주의 필요
 - 나이가 인공지능 등 신산업 분야로 진출하는 경우가 다양한 학과에서 복합적으로 나타나고 있어서 기존의 학과 및 진로 체계로 대응하기 곤란한 부분 발생
- 인력 공급 모니터링에서는 최근 특정 전공계열과 산업·직무 사이의 관계가 느슨해지고 있고 이러한 경향이 특히 첨단·신기술 관련 산업에서 더욱 두드러진다는 부분에 주의 필요
 - 나이가 교육 관련 통계 내부에서도 전공 분류의 변화나 분류 기준의 차이 등이 나타나고 충분히 세분화된 통계가 공표되지 못하는 점도 주요한 한계로 고려할 필요

6. 산업별 과학기술인력 구성 변화와 이슈: 반도체와 자동차 사례

□ 주요 분석 내용과 자료

- 여기서는 반도체 및 자동차 산업의 과학기술인력 규모와 구성, 노동시장 특성 등의 변화 추세 분석(2013~2022년)
 - 주요 분석 자료는 통계청의 지역별 고용조사와 인구센서스 자료(2010, 2015, 2020년)

□ 주요 분석 결과와 시사점

- 반도체 산업의 경우 정보통신 전문직과 전기·전자 공학 전문가 및 시험원을 중심으로 빠르게 과학기술 전문직업에 대한 고용이 증가
 - 반면, 생산직에 해당하는 비전문직-기능기계 직군은 빠르게 감소하여 디지털 전환 등으로 인해 수요 변화가 더 강하게 나타남
- 자동차 산업의 경우 과학기술 전문직의 뚜렷한 증가가 나타나지 않으나, 이는 기존 산업의 생산직 중심 인력 통계 때문일 가능성이 높음
 - 업종별로 세분화될 경우 대표성 문제가 발생해 표본이 큰 인구센서스 자료를 활용해 분석했으나 전체 추세가 크게 다르지 않음
- 신산업이 새롭게 부각되고 있는 세부 산업별로 노동시장 분석을 할 경우 통계의 안정성, 시의성 등의 문제가 있으나 통계적으로 허용하는 범위 안에서 전체 흐름을 파악하는 데 활용 필요
 - 장기적으로는 구체적인 업종, 직종 노동시장 변화를 파악하기 위한 표본 확충, 디지털화를 통한 조사기간의 단축 등에 노력할 필요

7. 신산업 기술인력수요 변화 현황과 이슈: 반도체와 자동차 사례

□ 주요 분석 내용과 자료

- 여기서는 반도체와 자동차 업종을 중심으로 좀 더 세부적인 기술인력 수요 변화를 분석하기 위해 산업기술인력의 현원과 부족률 변화 추세를 분석(2012~2021년)하고, 그 변화 요인으로 사업체 변화 정도까지 분석
 - 주요 분석 자료는 산업부의 산업기술인력실태조사와 신산업 산업기술인력 실태조사, 통계청의 전국사업체조사 등임

□ 주요 분석 결과와 시사점

- 반도체와 자동차 모두 제조업 내에서 상당한 고용 규모를 담당하는 주요 업종으로, 고용 증가 추세도 뚜렷하나, 전문학사 이하 고졸 인력 중심의 산업기술인력 구성이라는 점이 특징적
 - 산업기술인력의 정의에 고졸 이하 생산직종이 상당 수 차지하고 있다는 점에서 이러한 경향이 과학기술전문직 분석보다 뚜렷하다고 판단
- 기존 산업과 달리 차세대반도체와 미래차 등 신산업 분야에서는 고학력 산업기술인력에 대한 수요 증대 현상이 부각되나, 업종별 특징 역시 뚜렷
 - 차세대반도체 산업의 경우, 고졸인력의 비중이 전체 반도체산업에 비해 훨씬 낮고 증가폭도 낮았으며, 부족인력의 구성에서 석박사 인력의 비중이 크게 늘어남
 - 미래형자동차 산업의 경우에도 전체 자동차산업에 비해 학사이상 고급인력의 비중이 높고 최근 더욱 증가하는 추세를 보이나, 최근의 인력 부족 가운데 고졸 및 전문학사의 비중이 크게 늘어나는 특징도 나타남
- 산업기술인력 통계의 경우 전공 세부 분류, 학력 등이 전체 통계와 상호 연계되어 파악하기 어려운 점은 한계로 향후 보완 및 개선이 필요

8. 인력 수급 현황과 직무 수요 변화 분석: 반도체와 자동차 사례

□ 주요 분석 내용과 자료

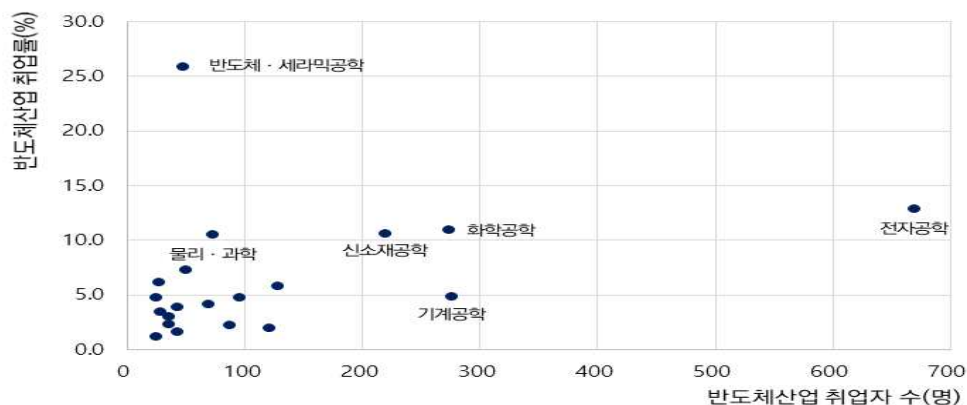
- 여기서는 업종별 수급 실태 및 직무 수요 변화에 대한 정보 확보를 위해 대학졸업자의 취업 경로에 대한 분석과 기업 채용 공고를 통해 파악한 직무 수요 변화를 업종별로 분석
- 주요 분석 자료는 고용부의 대졸자직업이동경로조사(2020)과 온라인 채용공고에 각 업종해당 기업 자료

□ 주요 분석 결과와 시사점

- 최신 데이터가 2019년 기준이라는 한계 때문일 수 있으나 전통적인 자동차 분야 및 반도체 분야 전공자의 취업이 두드러지게 나타남
- 2020년 이공계 대학을 졸업한 취업자 중 반도체산업 취업자의 비중, 즉 반도체 산업 취업률을 분석한 결과, 취업률에서는 반도체·세라믹공학(25.8%), 취업 규모에서는 전자공학, 화학공학, 신소재공학(200~700명)이 부각

[요약그림 4] 이공계 학과별 반도체 인력공급 규모 및 취업률(2020년)

(단위: 명, %)



주: 1) 이공계 학과 중 반도체산업 인력공급 규모가 큰 상위 20개 전공계열(소계열)을 기준으로 작성

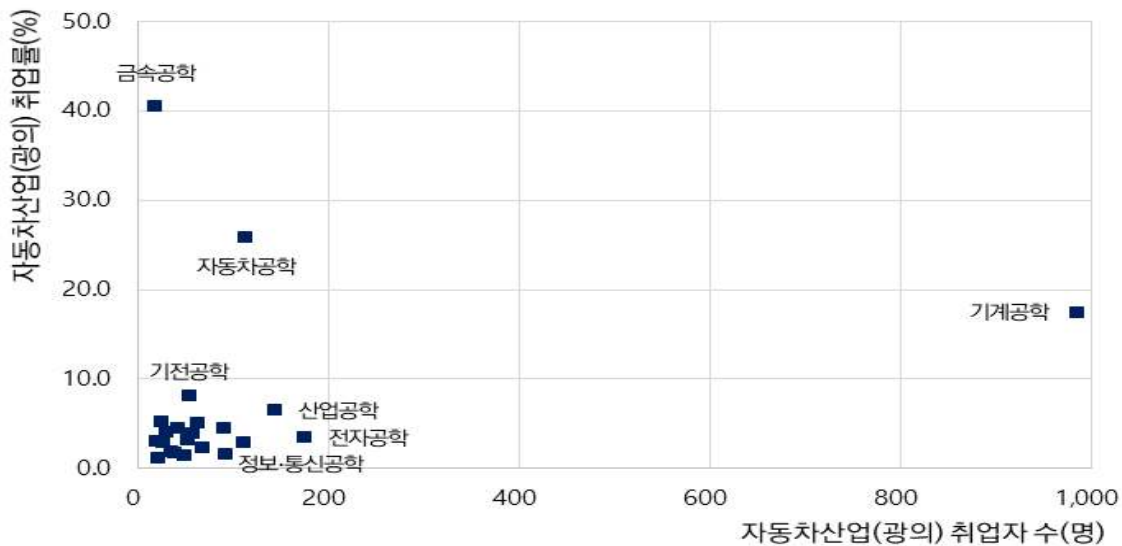
2) 반도체산업 취업률(%) = 전공계열별 반도체산업 취업자 수 / 전체 취업자 수

자료: 교육부·한국교육개발원, 2020 취업통계조사; 고용노동부·한국고용정보원, 2019GOMS 원자료 분석

- 자동차산업(광의)의 인력공급 절대규모는 기계공학(986명), 전자공학(177명), 산업공학(145명) 순으로 많은 반면, 자동차 분야로의 취업률은 금속공학(40.4%), 자동차공학(25.7%), 기계공학(17.3%) 순으로 높음

[요약그림 5] 이공계 학과별 자동차산업(광의) 인력공급 규모 및 취업률(2020년)

(단위: 명, %)



주: 1) 이공계 학과 중 자동차산업(광의) 인력공급 규모가 큰 상위 20개 전공계열(소계열)을 기준으로 작성

2) 자동차산업(광의) 취업률(%) = 전공계열별 자동차산업(광의) 취업자 수 / 전체 취업자 수

자료: 교육부·한국교육개발원, 2020 취업통계조사; 고용노동부·한국고용정보원, 2019GOMS 원자료 분석

○ 자동차와 반도체 및 그 관계 업종의 직무 수요 변화를 채용 공고 변화로 살펴본 결과, 여기에서도 업종별로 차별화된 고학력화와 직무 수요 세분화 및 시기별로 다른 인공지능 등 디지털 전환 인력 수요 발생 등의 특징이 나타남

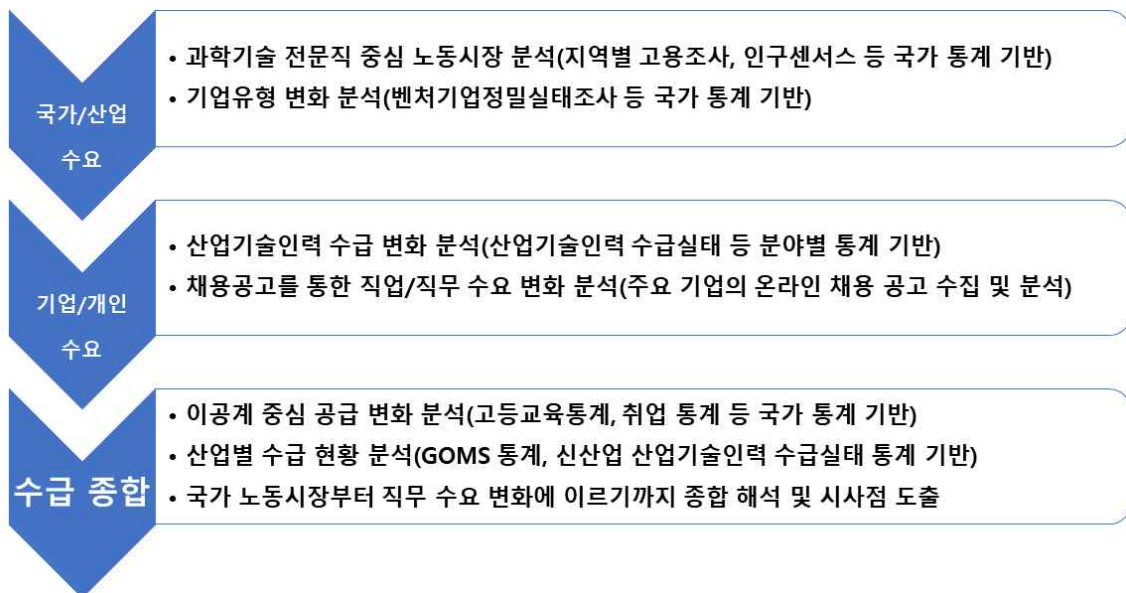
- 개별 기업 데이터이다 보니 안정성이 더 떨어지기는 하지만, 반도체 관계업종에서 석박사 중심의, 자동차와 반도체 업종에서 석사 중심의 고학력화와 전문화 추세가 나타남
- 최빈 상위 20위 직무/직종 요구 추세 분석 결과에 따르면, 자동차 및 관계업종에서는 2018년 2019년 채용공고에서 자율주행이나 AI 관련 직무 수요가 등장한 반면, 반도체에서는 2016년부터 IT 및 인공지능 직무 수요 부각

9. 결론: 주요 의의와 한계, 정책적 시사점

□ 주요 분석 결과와 의의

- 1차년도 연구 결과로 과학기술인력의 수요 변화에 대해 종합적인 통합적 (holistic) 모니터링 체계(안)을 제시한 점이 가장 큰 의의
 - 국가와 산업 차원의 수요 변화와 기업 및 개인 차원의 수요변화를 종합적으로 파악하기 위한 기초 조사와 분석을 실시
 - 과학기술인력 공급 원천인 이공계 졸업자에 대한 분석과 더불어 수급 상황에 대한 분석을 추가
 - 이러한 체계를 이용해 대표적인 주력 산업으로 과학기술인력 수요에 있어서 주요한 위치를 차지하고 있고, 벤처 기업의 성장이 부각되는 등 신산업과의 연계 변화를 추적할 수 있는 반도체와 자동차를 대상으로 시범적으로 모니터링

[요약그림 6] 통합적 과학기술인력 수요 모니터링 체계(안)



- 국가 차원에서는 최근 들어 산업내 직종 구조 변화에 따라 과학기술전문직 중심 고학력화와 수요 증대가 두드러지게 나타나는 점이 부각

- 벤처기업의 매출, 연구개발투자, 천억기업 성장 등을 중심으로 파악해 보면, 기계/자동차/금속 업종과 컴퓨터/반도체/전자부품 업종의 기술 중심 성장 추세와 연구개발 등 기술인력 수요 증가도 부각
- 기업 및 개인 차원의 직종 및 직무 수요 변화를 채용공고 분석을 통해 파악해본 결과, ICT와 전자 분야의 공고 증가와 더불어 고학력화와 전문화 경향이 뚜렷
- 이공계 대학 이상 졸업자를 중심으로 지난 10여년의 공급 변화를 살펴보면 이공계 졸업생은 공학계열과 박사 학위자를 중심으로 지속적으로 증가하는 추세이지만, 신산업 분야 수요에 대응하는 부분에서는 한계가 나타남
 - 더불어 이공계 졸업생의 취업자 수는 지난 10여년 동안 학사 및 공학계열을 중심으로 감소하는 추세가 나타났고, 취업률도 학사는 하락하고 있어 전체적으로 수요 대응력이 높다고 하기는 어려움
- 자동차와 반도체 업종의 노동시장과 산업기술인력을 중심으로 한 신산업 수요를 모니터링한 결과를 살펴보면, 노동시장 현황과 신산업 산업기술인력 실태의 차이가 부각
 - 두 업종 모두 고용 규모, 산업기술인력 규모 증대는 뚜렷
 - 단, 노동시장 데이터에서는 뚜렷한 전문화나 고학력화, 정보통신 등 과학기술 직종으로의 수요 변화가 부각되지 못했고, 산업기술인력의 경우에도 기존 자동차 및 반도체 업종에서는 고졸 등 저학력화 추세가 나타남
 - 미래차나 차세대 반도체 등 신산업 분야 산업기술인력의 경우 고학력화 및 전문화 추세가 나타나고는 있지만 세부 전공 분야까지 파악하기는 데이터의 한계가 부각
- 자동차와 반도체 직무 수요 변화를 살펴봐도, 업종별 차이가 있지만 고학력화와 전문화, 인공지능 등 디지털 전환 관련 수요 부각 등이 나타나지만, 이공계 졸업자의 진로에서는 기존 관련 전공 중심으로 취업하는 경향 여전

- 결국 세부적인 데이터의 한계 등으로 인해 종합 해석에는 조심해야 하는 부분이 있지만, 전반적인 수요 증대 속에서 고학력화, 전문화 현상이 디지털 전환 등에 따른 기술인력 직종/직무 수요 구조 변화 속에서 두드러짐
 - 하지만 세부 업종별 수요 변화는 기존 업종의 경우 신산업 분야와 차이가 크게 나타나면서 전체 수요를 주도하는 경향도 있어, 정책적 대응에 주의를 기울여야 하는 측면이 있음
 - 또한 이공계 대학의 졸업생 공급 구조는 여전히 기존 학과 중심 공급체계를 유지하는 경향이 있어 신산업 분야 대응에 취약한 측면을 보여주고 있다는 점에서 기존 정책의 초점을 변화시킬 필요성도 보여줌

□ 1차 년도 모니터링의 주요 한계 및 개선 방안

- 데이터의 한계와 분류기준의 차이, 변화 등으로 인해 일관된 분석을 하기 어려운 점이 있는 점은 명확하나, 각 차원간의 분석을 좀 더 연계하고 해석의 정밀도를 높이기 위해 다양한 정성 조사를 추가하는 방안 필요
 - 특히 데이터의 한계가 부각되는 산업/업종 차원에서 인적자원개발협의체 등과 연계하여 업종 수준에서의 다양한 분석과 해석을 위한 집중인터뷰 정기화 등의 체계를 보완할 필요가 있음
 - 또한, 채용공고 분석이 적시성이나 직무 수요 변화를 잘 반영할 수 있는 수단이나 데이터의 정제, 표준분류와의 연계 등 다양한 개선이 필요한 부분이 있어 이를 정규화하고 빈일자리 분석 톨로 발전시킬 필요
- 과학기술인력의 수요 및 공급에 있어서 중요한 역할을 하는 다른 하나의 축인 연구개발투자 및 활동에 대한 분석과 종합 해석을 촉진하는 과학기술인력 수요 모니터링 체계의 업그레이드가 필요
 - 특히, 전략기술 분야의 핵심 인재 수급 모니터링 등을 위한 경력개발 체계 모니터링 방안을 마련하면서 주요 수요 인재 유형에 따른 모니터링 체계를 발전시키는 부분에 노력 필요

□ 정책적 시사점

- 과학기술인력 수요 모니터링 체계의 개선과 더불어 인적자원개발협의체와 고도화와 모니터링 체계와 연계한 체계 개선을 추진할 필요
 - 현재의 인적자원개발협의기구들은 업종별 수요 실태조사와 교육훈련 사업 추진에 집중하고 있어, 업종별로 필요한 기술인력 수급 조정이나 상호 정보 교환의 창구 역할을 본 사업의 모니터링 체계와 연계해 강화 필요
 - 모니터링 결과물을 활용한 정보 제공 창구가 될 뿐만 아니라 결과해석을 위한 정성 조사 연계 등을 정기적으로 추진하고, 영국의 Advanced Oxford처럼 해당 분야의 혁신 생태계 활성화를 위한 인적자원개발의 주요한 지원 주체로 다양한 직무 수요 및 전망까지 추진할 필요

〈요약표 2〉 Advanced Oxford(2022) 개요

구분	세부내용
목적	• 영국 및 OAS(Oxfordshire Advanced Skills)의 혁신
참여연구진	• Advanced Oxford 회원, OxLEP 기술 팀, 기타조직 HR 및 관리전문가 그룹
연구범위	• 옥스퍼드셔 혁신 생태계 • 단기 및 중기(최대 5년)로 현재와 미래의 기술과 인재 수요와 관련된 증거를 제공
주요 포커스	• 높은 수준의 과학·기술역량이 필요한 일자리 채용의 어려움 • 견습생을 포함한 커리어의 진입경로 • 인재 유치 및 유지에 미치는 브렉시트의 영향 평가 • 향후 5년 후 새로운 스킬요구사항의 발생을 포함한 기업의 인력 스킬요구사항의 예상 변화
방법론	• 주요 질문세트 및 데이터세트를 기반으로 한 여러 데이터를 수집 - Vacancy analysis: Twitter, LinkedIn, 회사구인광고 등 활용 - 채용공고 데이터를 활용한 옥스퍼드셔 혁신관련 노동시장(S&T직무) 분석 - 1대1 인터뷰 - 설문조사 데이터 수집 - 사례 연구 개발

자료: Advanced Oxford(2022)

Summary

Monitoring changes in the demand for science and technology workers in new industries and building a foundation for private sector-driven supply and demand autonomy (1st Year)

- **Project Leader: Seong Min Hong**
- **Participants: Hye-Sun Lee · Ka-won Cho · Chi-ho Lee · Mi-Jung Um · Eun-hye Hwang**

1. Research Overview

☐ Policy Issues and Problems

Rapid technological advancement and industrial changes have intensified the mismatch between the quantitative and qualitative supply and demand of technical manpower, raising questions about the effectiveness of existing supply and demand or training policies. The current digital transformation and the spread of general-purpose technologies such as AI have led to the emergence of new industries or new products, causing not only quantitative but also qualitative changes in the labor demand structure itself, resulting in a change in the supply-demand mismatch phenomenon (Uhm, Mi-jeong et al., 2018, 2021; Hong, Seong-min et al., 2019, 2021b).

In this situation, difficulties in proper policy planning are exacerbated by the lack of statistics and other foundations for proper monitoring and cause analysis of the mismatch phenomenon, which are necessary for effective policy promotion. In the meantime, there is a proliferation of human resource development policies by technology field or industry based on the forecast of the supply and demand of science and technology personnel, and their effectiveness is questionable.

☐ Purpose of the study

This is the first year of the study (5 years in total) to establish a methodology to continuously monitor the changing patterns of demand for skilled labor and promote pilot data accumulation and analysis. Establish a basis for continuously identifying changes in the demand for skilled manpower at the national level and the mismatch phenomenon that appears as a result, and analyzing the causes.

The purpose of the overall study is to provide information for planning and implementing mid- to long-term science and technology manpower development policies based on the results of monitoring and analysis, and to establish a system for identifying and providing feedback on the results of resolving labor market mismatches.

2. Monitoring System for Demand for Science and Technology Manpower (draft)

☐ Main aspects of changes in the demand for science and technology manpower

First, productivity enhancement and changes in the quantity and quality of human resources due to the application of general-purpose technology represented by AI. The need to utilize AI and ICT is increasing in almost all industries, leading to productivity improvements and changes in the quantity and quality of human resources (competencies, experience, etc.). According to a recent OECD survey (OECD, 2023. 3), both managers and workers in the financial industry and manufacturing industry believe that the use of AI will improve performance and have a positive impact on productivity and working conditions.

Second, changes in the structure of the demand for technical manpower as new products or services emerge based on the convergence of industries and technologies. For example, when various types of new products or services emerge due to the convergence of mechanical and biotechnology and digital technology, such as future automobiles and biohealthcare, a completely different demand for skilled labor is generated for their development or production.

Examples include the need for highly educated chemical engineers and artificial intelligence developers to develop batteries and autonomous driving technology in future vehicles.

Third, changes in the roles and ways of working of science and technology personnel due to the combination of digital transformation, convergence of industries, and increasing possibilities for active utilization of AI and robots. For example, changes such as simulation replacing experiments and process innovation through digital twins, as well as significant changes in the way of working such as increased collaboration with robots.

☐ Demand Monitoring System for Science and Technology Manpower(draft)

The characteristics of labor demand in new industries and new products impose serious limitations on the existing labor supply forecasting system. Considering the characteristics of new industries, it is natural that conditions such as stable demand functions, securing sufficient statistical data, and stable relationships with the major fields of supply institutions such as universities become more difficult (Paik, Won-young, 2023.03.29.). In addition, the limitations of quantitative supply-oriented policies, such as career development issues necessary for the cultivation of core human resources in the field of new technologies, the possibility that training-oriented policies may cause a decline in working conditions in the labor market and lead to the repulsion of excellent talents, and the inability to reflect job changes, are also highlighted.

As an alternative, the report recommends a holistic supply and demand monitoring system. Rather than forecasting the supply and demand of labor in new industries, we recommend a system that first monitors changes in the demand for skilled labor at various levels. Comprehensively identify changes in various dimensions of the demand for skilled labor and changes in the structure of the skilled labor force, as well as responses and changes in supply organizations such as universities.

3. Key findings, limitations, and policy implications

☐ Major Findings and Significance

The main significance of the first year's research is that it proposed a comprehensive and integrated monitoring system for changes in the demand for science and technology personnel. Conducted basic research and analysis to comprehensively identify changes in demand at the national and industry levels and changes in demand at the corporate and individual levels. Adding an analysis of the supply and demand situation in addition to the analysis of science and technology graduates, which is the source of science and technology manpower supply. Pilot monitoring of such a system in the automobile and semiconductor industries, which occupy key positions in the demand for science and technology personnel and can be tracked for changes in linkages with new industries.

At the national level, the recent changes in the occupational structure of industries have highlighted the need for higher education and increased demand for science and technology professionals. Focusing on the sales of venture firms, R&D investments, and the growth of 100 billion companies, we also highlighted the trend of technology-driven growth in the machinery/ automobile/ metal industry and the computer/ semiconductor/ electronic component industry, as well as the increasing demand for technical personnel such as R&D.

Changes in occupations and job demands at the corporate and individual levels were identified through analysis of job postings, and the trend toward higher education and specialization was evident, with an increase in postings in the ICT and electronics fields.

Looking at the changes in the supply of science and technology graduates over the past decade, the number of science and technology graduates has been steadily increasing, mainly engineering majors and PhDs, but there are limitations in responding to the demand for new industries. In addition, the number of employed science and technology graduates has been declining over the past 10 years, mainly for bachelors and engineering majors, and the employment rate has been declining for bachelors, so it is difficult to say that the overall demand response is high.

The results of monitoring the labor market and demand for new industries, focusing on the automotive and semiconductor industries, highlight the differences between the labor market and the industrial technology workforce in new industries. In both industries, there is a clear increase in the size of employment and the size of the industrial technology workforce. However, the labor market data did not reveal clear specialization, high education, or a shift in demand toward science and technology jobs such as information and communication, and in the case of industrial technology workers, there was a trend toward low education such as high school graduation in the existing automobile and semiconductor industries. In the case of industrial technology workers in new industries such as future vehicles and next-generation semiconductors, there is a trend toward higher education and specialization, but data limitations are highlighted in identifying detailed fields of study.

When looking at changes in job demand for automobiles and semiconductors, there are differences by industry, but there is a trend toward higher education and specialization, and an emphasis on demand related to digital transformation such as artificial intelligence, but there is still a tendency for science and engineering graduates to focus on existing related majors in their careers.

In the end, there are some caveats to the overall interpretation due to limitations in detailed data, but the phenomena of higher education and specialization stand out amidst the overall increase in demand and changes in the structure of demand for technical worker occupations/jobs due to digital transformation. However, changes in demand by detailed industries tend to be significantly different from those in new industries, with existing industries leading the overall demand, which requires careful attention to policy responses. In addition, the supply structure of graduates from science and technology universities still tends to maintain the existing department-centered supply system, which shows a weakness in responding to new industries, indicating the need to change the focus of existing policies.

☐ Main limitations and improvement measures for the first year of monitoring

It is clear that it is difficult to conduct a consistent analysis due to data limitations and differences and changes in classification criteria, but it is necessary to add various qualitative surveys to further link the analysis between each dimension and improve the precision of interpretation.

Especially at the industry/industry level, where data limitations are highlighted, it is necessary to supplement the system such as regularizing intensive interviews for various analyses and interpretations at the industry level in cooperation with human resource development councils. In addition, the analysis of job postings needs various improvements such as timeliness and means to reflect changes in job demand, refinement of data, and linkage with standard classifications, so it is necessary to regularize it and develop it into a vacancy analysis tool.

Upgrading the system for monitoring the demand for science and technology personnel is necessary to facilitate the analysis and comprehensive interpretation of R&D investments and activities, which is the other pillar that plays an important role in the supply and demand of science and technology personnel. In particular, efforts should be made to develop a monitoring system for key types of human resources in demand, including a career development system for monitoring the supply and demand of key human resources in strategic technology fields.

☐ Policy Implications

Improve the monitoring system for the demand for science and technology manpower and upgrade the human resource development council and improve the system in connection with the monitoring system. Currently, human resource development consultative organizations focus on industry-specific demand surveys and education and training projects, so it is necessary to strengthen the role of coordinating the supply and demand of technological manpower required by each industry and exchanging mutual information in conjunction with the monitoring system of this project. In addition to being a window for providing information

using the monitoring results, it is necessary to regularly promote qualitative surveys to analyze the results, and to promote various job demands and prospects as a major support for human resource development to revitalize the innovation ecosystem in the field, such as Advanced Oxford in the UK.

| 제1장 | 서론: 연구 개요

제1절 연구 필요성

산업경쟁력 확보를 위해 AI, 메타버스 등 신기술산업에서 미래를 선도할 과학기술 인력의 적절한 육성 필요성이 증대하는 가운데, 4차 산업혁명 대응이 이슈가 된 2016년 이후 과학기술인력 관련 종합계획은 물론 기술분야별로도 많은 인력육성 정책이 매년 쏟아져 나오고 있는 실정이다. 대표적인 신기술 분야인 인공지능(AI) 관련해 추진 중인 재정지원사업을 살펴보면, 다음 그림에서처럼 거의 전 수준, 전 직무의 인재를 커버할 정도로 추진 중이다.

[그림 1-1] 인공지능 분야 주요 재정 지원 사업 현황



자료: 관계부처 합동(2021. 4. 14), p.31.

정부는 1990년대 이후 유사한 분야별 기술인력 육성 정책을 수행해 왔으나, 기술 인력의 양적, 질적 문제를 해소하지 못한 상태가 지속되고 있다. ICT를 중심으로 한 범용기술의 급속한 확산 등 신기술 발전에 따라 기술인력 수요 패러다임이 변화하고

있지만, 이러한 현상을 종합적으로 파악하고 적절히 대응할 수 있는 통계 혹은 모니터링 시스템이 부재한 상태에서 국가 전체 차원의 기술인력 미스매치를 심화시킬 수 있는 분야별 정책만 되풀이하며 강화되는 상태이다.

[그림 1-2] 신기술첨단분야 기술인력 수급 특성의 변화



자료: 관계부처 합동(2023.2), p.2.

급속한 기술 발전 및 산업의 변화에 따라 기술인력의 양적 및 질적 수급 미스매치 현상이 심화되고, 기존 기술인력 수급 혹은 양성 위주 정책의 효과성에 대한 의문이 커지고 있는 상황이다. 신기술 제품이나 신산업을 중심으로 새롭게 부각되는 수요의 변화는 기존의 인력수급 정책의 핵심 기반이 되었던 안정적인 생산함수, 즉 인력수요 함수에 기반한 인력수급 전망 자체를 더욱 불안정하게 만들고 있다. 예를 들어 디지털 전환의 핵심인 AI 등 범용 기술의 확산에 따른 산업 부가가치 사슬의 변화와 다양한 기술이나 산업이 결합하면서 나타나는 신제품 및 신서비스의 부각은 양적뿐만 아니라 질적 혹은 인력수요 구조 자체의 변화를 유발함에 따라 기술인력 수급 미스매치 현상 자체의 대변화(엄미정 외, 2018, 2021; 홍성민 외, 2019, 2021b)를 가져온다. 다시 말해 양적 수급 미스매치(수요 대비 공급 부족)에 대한 예측을 기반으로 인력양성 중심의 정책을 통해 수급 미스매치를 해소하겠다는 전통적인 인력정책의 한계를 키우고 있다.

결국 효과적인 정책추진을 위해 필요한 미스매치 현상에 대한 적절한 모니터링과 원인 분석이 진행되기 위한 통계나 기초 자료 등의 기반이 마련되지 않아 적절한 정책

기획의 어려움이 가중되는 가운데서도, 기존처럼 과학기술인력에 대한 양적 수급 전망에 기반한 기술분야별 인력육성정책이 신산업이나 신기술 분야를 중심으로 범람하는 현상도 크게 우려되는 현실이다.

제2절 연구 목적 및 주요 내용

5개년 연구로 기획된 본 연구의 첫 해에 해당하는 올해에는 급속히 변화하는 기술인력 수요 패턴을 주요한 산업별로라도 지속적으로 모니터링할 수 있는 방법론을 마련하고 시범적 데이터 축적 및 분석을 추진하고자 한다. 국가 차원에서 나타나는 기술인력 수요 변화와 이에 따라 나타나는 미스매치 현상을 지속적으로 파악하고 그 원인을 분석하는 기반을 마련하는 것이 주요한 목적이다. 향후 이 분석 결과를 바탕으로 효과적인 중장기 과학기술인력 육성 정책을 기획하고 실행할 수 있도록 정보를 제공하는 한편 노동시장 미스매치 해소 성과까지 파악하여 피드백할 수 있는 체제 구축 방안을 마련하고자 한다.

주요한 연구 내용과 보고서 구성은 다음과 같다.

제2장에서는 과학기술인력 수급 모니터링 체제의 틀을 제시한다. 이를 위해 신산업 분야에서 나타나는 주요한 수요 변화에 대한 정리와 함께 기존 수급 전망 방법론의 한계를 적시하였다. 이어 최근에 부각되고 있는 주요한 수급 모니터링 방법론에 대한 정리를 바탕으로, 본 연구에서 제시하고자하는 수급 모니터링 체제의 구성과 주요 대상 및 내용을 제시하였다.

제3장에서는 국가 차원의 과학기술인력 수급 현황을 모니터링해 보았다. 과학기술 전문직의 고용과 임금 변화를 분석해 직종 중심의 수요 변화 현상을 파악한 다음, 이 공계 대학을 중심으로 관련 공급 변화까지 종합적으로 분석해 보았다. 더불어 과학기술인력 수요 변화를 일으키는 주요한 요소인 산업구조 변화 및 벤처 등 기술기반 창업 현황에 대해서도 분석하였다.

제4장에서는 기업 및 개인 차원에서의 과학기술인력 수요 변화를 파악하기 위해 먼저 채용공고 변화에 대한 다양한 분석을 통해 과학기술인력 수요가 변화하는 모습을 고찰해 보았다.

제5장에서는 고등교육기관의 이공계 인력양성 현황 및 모니터링 이슈에 대해 제시하였다. 과학기술인력 공급의 주요 원천인 이공계 대학 졸업자의 규모와 취업 현황, 신산업 내지 신기술 분야 진로 현황 등을 파악하여, 수급 이슈에 대응하기 위한 기초 자료를 제공하고자 하였다.

제6장과 제7장에서는 좀 더 구체적으로 과학기술인력 수요 변화가 나타나는 사례를 파악하기 위해 자동차와 반도체 사례를 모니터링 틀에 입각해 분석해 보았다. 더불어 제8장에서는 자동차와 반도체 사례를 중심으로 인력 공급 현황과 직무 수요 변화를 좀 더 세부적으로 분석하고 과학기술인력 수급에 대한 이슈를 파악하고자 하였다.

마지막으로 제9장에서는 주요 모니터링 결과에 대한 해석과 정책적 시사점 제시와 더불어 1차 년도 연구로서 본 연구의 성과와 한계, 그리고 향후 개선 방향과 정책적 시사점에 대해 제시하였다.

| 제2장 | 과학기술인력 수요 모니터링 체계(안)

여기서는 먼저 기술발전에 따라 나타나는 과학기술인력수요 변화의 양태를 정리해 본 후, 이러한 변화에 대응하기 위해 필요한 모니터링 방법론에 대해 고찰해 보았다. 이를 바탕으로 우리나라 과학기술인력 수급 모니터링의 대상과 주요 내용 및 방법을 정리하여 과학기술인력 수급 모니터링을 위한 프레임워크로 제시하고자 한다.

제1절 기술인력 수요 변화의 주요 양태

과학기술인력의 공급 충격은 사실 수급전망 체계의 근간을 흔드는 변화라기보다 효과성에 제약을 가져오는 변화이기 때문에 여기서는 기존 수급전망체계의 한계를 부각시키는 주요 수요 변화 양태에 대해 고찰해보고자 한다. 이는 크게 다음의 세 가지로 구분될 수 있다.

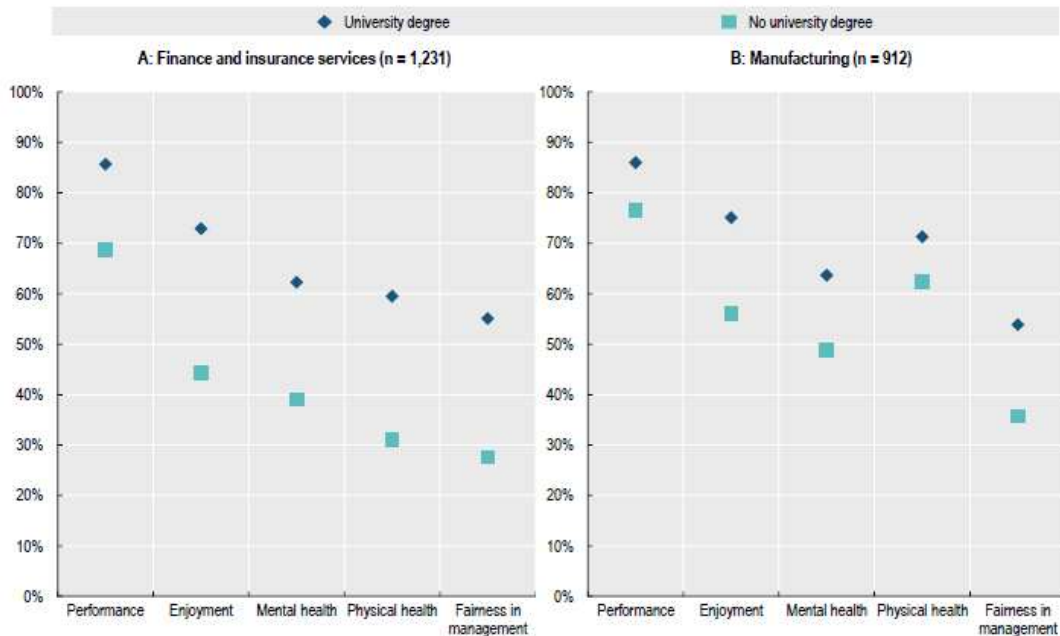
첫째, AI로 대변되는 범용 기술의 적용에 따른 생산성 제고 및 필요 인력의 양과 질의 변화이다. 거의 모든 산업 범위에서 AI나 ICT 활용 필요성이 늘어나면서 생산성 향상과 더불어 필요인력의 양과 질(역량, 경력 등)의 변화가 나타나는 경우이다. 최근 OECD의 조사 결과(OECD, 2023. 3)에 따르면 금융업과 제조업에 종사하는 경영자나 노동자 모두 AI 활용이 성과를 제고하여 생산성이나 근로조건에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 판단하는 경우가 많았다.

다음 그림이 보여주듯이 특히 대졸 학력을 가진 경우 일의 성과뿐만 아니라 근로조건 향상 등에서도 긍정적인 응답을 하는 경향이 강했다. 대졸이상자는 일반적으로 육체업무보다는 의사결정 등과 관련된 고도의 업무에 종사하는 사람이 많다는 점에서 보면, AI의 직무 대체 혹은 보완 영역이 점점 더 고도화되는 경향도 강해지고 있다고 판단된다. 이 조사 결과는 AI의 활용이 좀 더 용이하다고 판단되는 제조업과 금융업의 사례이긴 하지만, 데이터분석이나 활용이 점점 더 활성화되면서 전 산업에서 데이터 활용 이슈가 커지는 점, 생성형 AI의 등장으로 누구나 AI를 활용하기가 더 쉬워진데다

가 활용할 수 있는 업무 범위도 대폭 확대되고 있다는 점에서 AI 등 디지털 기술의 발달이 거의 전 산업의 생산성에 영향을 미칠 가능성을 높이고 있다.

[그림 2-1] 학력별 AI 활용자의 성과 및 근로조건 유용성 평가 결과

(AI 활용자 가운데 비중, %)



자료: OECD(2023. 3), p.40.

생성형 AI는 초거대 AI라고 불릴 정도로 많은 데이터를 활용하는 대규모 언어모델(Large Language Model)이나 이미지 생성 모델(Image-Generation Model) 등을 이용해 ‘입력된 데이터를 통해 사용자가 원하는 결과를 유추해 텍스트, 오디오, 비디오 형태의 결과물을 만들어내는 AI 알고리즘(유재홍 외, 2023)’이다. 이 생성형 AI는 각 산업 영역에서 AI를 적극 활용하는 시대를 이끌어냈다고 평가받을 정도로 산업 전반에서 큰 파급효과를 가져올 전망이다.

“Goldman Sachs(2023. 4. 5.)에 따르면 생성형 AI는 10년 후 글로벌 GDP를 7% 증가시킬 정도로 큰 영향을 미치며, 전 세계 일자리의 3억개에 영향을 미칠 정도로 산업 전반에 걸쳐 활용될 것으로 예측된다. 생성형 AI 가운데 가장 유명한 것은 OpenAI사에서 출시 한 후 두 달만에 월간 사용자 수 1억 명을 돌파한 문서 생성형

AI인 챗GPT(Generative Pre-trained Transformer)이지만, 다음 그림에 나타나듯이 이미지 생성형 AI인 미드저니(MidJourney), 컴퓨터 코딩 생성형 AI인 코덱스(Codex) 등이 다양한 분야에서 활용되고 있다. 이 외에도 달리(DALL-E)나 딥마인드(DeepMind) 등의 생성형 AI 플랫폼이 많이 활용(이진원, 2023)된다”²⁾.

[그림 2-2] 생성형 AI 공개 플랫폼과 활용 사례



자료: 이진원(2023); <https://jmagazine.joins.com/forbes/view/337513> (접속일: 2023. 03.01)

결국 산업 전반에 걸쳐 생산성이 향상되고 AI 등 ICT 기술의 결과물을 더 잘 활용할 수 있는 역량을 갖춘 사람들을 더 필요로 하게 될 것이다. 경제산업 전반에서 AI 등을 더 잘 활용하는 사람들 위주로 편향된, 기술(활용) 편향적인 노동수요 변화가 나타나는 한편, 이전보다 노동 투입은 훨씬 줄어들 정도로 생산성이 높아질 수 있다. 이러한 노동수요의 변화는 특정 산업이나 기업이 아니라 국가 차원에서 나타나는 변화이다.

2) 이 문단의 내용은 홍성민(2023.6.30.)에서 발췌하였다.

둘째, 산업이나 기술의 융합을 바탕으로 새로운 제품이나 서비스가 부각되면서 나타나는 기술인력 수요 구조의 변화가 두드러지고 있다. 대표적으로 미래자동차나 바이오 헬스케어 등과 같이 기계 및 바이오 기술과 디지털 기술이 융합하면서 다양한 형태의 신제품이나 서비스가 등장하고 이를 위해 기존 기술인력의 전공/학력 등과는 전혀 다른 형태로 수요가 변화하는 경우이다. 기술인력 수요 변화 유형을 적용해 대표 신산업, 신제품 사례를 분석한 예는 다음의 표와 같이 정리된다. 먼저 시스템 반도체의 경우 제품-기술구성 변화도 기술간 결합방식 변화도 나타나지 않은 A유형으로, 반도체 제품이 적용되는 산업에 따라 맞춤형 소량생산 방식으로 전환되는 경우이다. 이 경우 다양한 현장지식의 필요성만이 커져 실습 교육 강화 방식의 정책 대응이 필요하다. 다음으로 미래자동차 가운데 그린카(전기차)의 경우 제품-기술구성 변화만 이루어진 B유형으로, 파워모듈(엔진)이 기계엔진에서 배터리로 바뀌어 기술인력의 필요 전공이 기계에서 화학이나 화학공학으로 변화한다. 이 경우 필요 전공간 협업 능력 제고, 새로운 산업분야로의 진로교육 강화 등이 필요해진다. 미래차 가운데 인공지능 자율차는 가장 복잡한 D유형으로 파워모듈 변화에 따른 필요 전공지식의 변화와 AI 등 IT지식을 직접 활용할 수 있는 기술인력을 요구한다. 이 경우 진로교육이나 협업 경험 강화에 더해 융합인력 양성 및 활용(자동차 인력에게 IT 지식 전수 혹은 IT 인력에게 자동차 지식 전수) 필요하다. 마지막으로 바이오 헬스케어의 경우에는 비즈니스 모델이 다양하기 때문에 B유형과 C유형 모두 가능하다. 다학제 지식이 필요한 C유형이면 융합인력의 효과적 양성과 활용 정책이, 필요 전공지식이 달라지는 B유형이면 다양한 전공자간 협업 및 진로교육 강화가 필요하게 된다.

이는 산업 차원에서의 기술인력 수요 변화의 유형이라고 할 수 있다. 신산업이나 신제품 등장에 따라 필요 인력의 변화가 나타나고 이에 따라 기술인력 수급 미스매치 현상이 더욱 다양하게 나타나게 된다. 하나의 기업이 아니라 해당 산업 내에서 필요한 인력의 전공이나 학력, 경력 등이 변화하는 양태이어서, 관련되는 대학 등 교육기관이나 인재 공급과 관련된 주체들에서의 변화와도 밀접하게 연결된다.

<표 2-1> 주요 신산업 분야의 기술인력 수요유형별 대응 전략

제품	제품-기술구성 변화	기술간 결합방식 변화	유형	대표 정책방향
시스템 반도체	제품속성 변화 (다품종소량)	-	A유형	- 설계관련 기초 지식과 숙련 습득 강화 - 현장경험 축적을 위한 실습 교육 강화
그린카	파워모듈 대체로 필요 전공 변경	-	B유형	- 화공과, 화학과 학생들 대상 진로교육 및 3~4학년 교과개발 - 주요 전공간 협업 경험 강화
자율주행차	제조 자동차산업에 IT인력의 추가 진입	기존 자동차 엔지니어들의 인공지능 지식 요구	D유형	- 기계공학 등 자동차 주요 전공영역에서 인공지능 교과 추가 - 전산학 학생들 대상 진로교육
	서비스 자동차 도메인을 이해하는 IT인력* 추가진입 *인공지능, HW인력	-	B유형	- 전산학, SW학과 학생들 대상 진로교육 - 주요 전공간 협업 경험 강화
디지털 헬스케어	헬스케어분야에 IT인력 진입	바이오 기반 디지털 융합 전문인력 수요 발생	B유형/ C유형	- 전산학, SW학과 등 학생들 대상 진로교육 - 주요 전공간 협업 경험 강화 - 바이오기반 컴퓨팅 전문인력 성장 기반 구축

* A유형: 큰 변화가 두 가지 기준 모두에서 없는 유형

* B유형: 제품-기술 구성의 변화만 나타난 유형으로 필요 전공지식이 달라짐

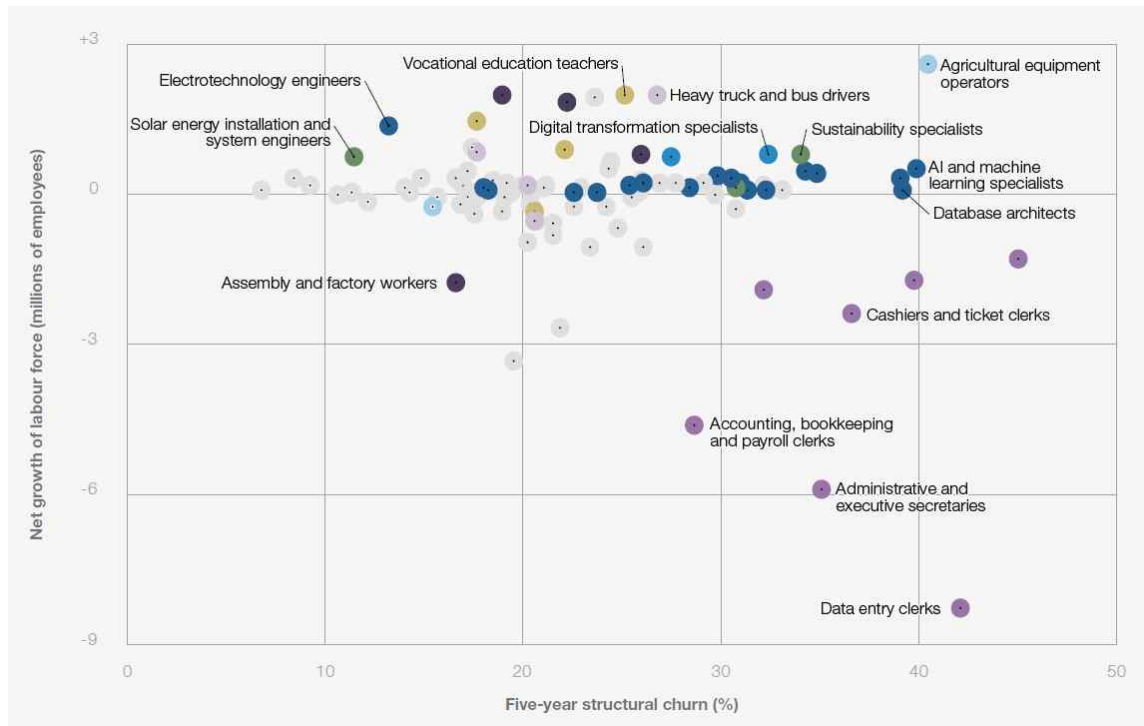
* C유형: 기술간 결합 방식 변화만 나타난 유형으로 다학제 지식이 필요

* D유형: 두 가지 변화가 모두 나타난 유형

자료: 홍성민 외(2021a)에서 재인용

셋째, 디지털 전환과 산업의 융복합화, AI 및 로봇의 적극적인 활용 가능성 증대 등이 복합적으로 작용하면서 나타나는 과학기술인력의 직무 혹은 일하는 방식이 변화가 있다. 시뮬레이션이 실험을 대체하고 디지털 트윈을 통해 공정혁신을 이룩하는 등의 변화는 물론이고, 로봇과의 협업 증대 등을 통해 일하는 방식 자체가 크게 변화하는 경우이다. 다음 그림에서 나타나듯이 디지털 전환 등 기술발전에 따라 일자리가 줄어들든 늘어나든 모든 직업에서 구조적 이탈(structural churn)이 상당히 나타날 것으로 조사된 WEF의 미래직업조사(2023)에서도 알 수 있듯이 이러한 직무 변화는 필요 기술인력의 질적·구조적 측면에서 커다란 변화를 가져올 가능성이 높다.

[그림 2-3] 직업별 구조적 노동시장 이탈률 및 고용 순증감(2023-2027)



자료: WEF(2023), p. 32에서 재인용

이는 개인 차원의 기술인력 수요 변화로 특정할 수 있다. 개개인의 노동자나 이공계 졸업자에게 요구되는 직무의 변화, 일하는 방식의 변화와 이에 따른 직업이나 직장의 이동과 관련이 깊기 때문이다. 챗GPT로 대표되는 생성형 AI의 경우 개인의 직무 차원에서 대표적으로 큰 영향을 미치는 기술발전 사례이다. 다음의 최근 연구³⁾가 보여 주듯이, 인간 전문가가 평가하던 인공지능이 평가하던지 챗GPT로 대변되는 대규모 언어모델(LLM: Large Language Model)은 기술인력을 포함한 많은 직무의 변화를 가져올 전망이다.

“이 연구는 미국 노동시장을 대상으로 대규모 언어모델을 활용할 경우 직무 및 작업 시간이 얼마나 절감되는지 그 잠재적 영향력을 실증적으로 분석한 연구이다. 이 연구에서 활용한 기본 데이터는 미국 오넷(O*NET) 데이터베이스의 19,265개 과업 설명(task description) 자료와 2,087개 상세 작업 활동(DWA: Detailed Work Activities)자료이며, 노동통계국(BLS)에서 제공하는 미국의 임금, 고용상황, 인구특

3) Tyna Eloundou et al.(2023) 참조.

성 등의 조사 결과를 추가 자료로 활용해 분석하였다. 대규모 언어모델 활용에 따라 발생할 수 있는 일자리 영향을 분석하는 방법론은 노출 루브릭(exposure rubric)이라는 것으로 ‘대규모 언어 모델 활용이 특정 과업이나 작업 활동을 완료하는 시간을 50%이상 줄이는가’하는 질문을 GPT-4와 인간 평가자들에게 묻고 그 답변을 측정하여 영향력을 평가하는 방식이다. 이렇게 분석한 주요 결과를 살펴보면, 생성형 AI의 대표적인 모델인 챗GPT의 활성화는 전체 노동자의 2/3 이상에게 직무 변화를 10%이상 경험하게 만드는 영향력을 미치는 한편, 1/5 정도는 절반 이상 직무가 변하는 영향력을 미칠 정도로 광범위하게 일자리 변화를 가져올 전망이다. 특히 주목할 점은 과거의 컴퓨터화 영향력 분석 등과는 다르게 고임금이나 진입 장벽이 상당히 높은 직업들에게 더 많은 영향력을 미치는 결과를 가져오고 있다는 점이다. 측정값 β 를 기준으로 볼 때 대규모 언어모델의 영향을 가장 크게 받는 직업 5선을 보면 인간의 평가로는 설문조사 연구자(84.4%), 작가(82.5%), 번역가(82.4%), 공공관계 전문가(80.6%), 동물 과학자(77.8%)였고, GPT-4의 평가로는 수학자(100.0%), 블록체인 엔지니어(97.1%), 법원 기자 및 동시 통역가(96.4%), 교정자 및 카피 표시원(95.5%), 우편 사무원(95.2%)으로 나타났다”⁴⁾.

제2절 최근의 주요 인력 수요 모니터링 방법론 고찰

1. 새로운 모니터링 방법론의 필요성

과학기술, 특히 신산업 인력에 대한 수요는 급변하는 기술 변화의 특성과 내용에 따라 직업 시장에서의 양적, 질적 변화가 크게 나타난다. 그리고 이러한 변화의 폭이 커지고 새로운 산업들의 등장과 쇠퇴가 잦아지면서 2015년 즈음을 기점으로 하여 인력 시장을 이해하는 방식에도 변화가 일어나고 있다.

4) 이 문단의 내용은 홍성민(2023.6.30.)에서 발췌·정리하였다.

인력 시장을 이해하는 방식에 대한 변화는 우선 인력 시장의 정밀한 수요 예측은 더 이상 불가능하다는 이해를 공유하게 되었기 때문이며, 이러한 공유된 이해를 뒷받침할 수 있는 새로운 방법들이 같은 시기에 출현하였기 때문이다. 기존의 전통적인 방법과 도구들로는 수요 예측이 불가능해지면서 인력 시장에 대한 이해는 중장기적인 예측보다는 현상을 파악하는 데에 더욱 주력하게 되었으며, 빅데이터나 실시간 데이터와 같은 데이터를 기반으로 하는 방법론이 이러한 경향을 뒷받침하고 있다.

인력 수요를 예측하는 전통적인 방식에 대한 회의는 2020년 전 세계가 팬데믹 사태를 경험하며 더욱 깊어졌다. 경제 지표의 전폭적인 재수정 작업은 인력 시장에서도 예외는 아니었으며 특히 기존의 모든 인력 수급에 대한 예측과 장기적인 전망은 완전히 무의미한 상황이 되었다. OECD와 같은 국제기구들은 2020년을 기점으로 하여 인력 수요의 현황을 파악하고 지속적으로 모니터링하기 위한 새로운 데이터 활용과 분석 방식에 주목하기 시작하였다(OECD, 2021).

산업 분야별 기술 인력에 대한 현황 파악은 데이터 사이언스 분야의 보편화와 함께 다양한 데이터 소스들을 바탕으로 이루어졌다. 이러한 활용 자료의 다양화는 인력 시장을 다차원, 다각적으로 분석하는 것을 가능하게 하였으며 거시적인 전 세계 수준의 인력 시장에 대한 파악 뿐 아니라 한 국가 내 세부 기술 분야, 혹은 기술 분야의 직무 내용에 대한 확인까지 가능하게 하였다.

현재 인력 수요의 현황을 파악하기 위하여 활용되는 방법론은 데이터베이스의 특성과 그에 따른 분석 방법을 두 가지 차원으로 고려하여 (1) 잡 포스팅 데이터를 활용한 수요 변화 추적, (2) 직업 시장 관련 빅데이터 활용, (3) 실시간 데이터(Real-time data), (4) 인력 및 직업 관련 기관 조사와 인터뷰, (5) 변화 기반 전문가 활용 : FGI 혹은 델파이로 구분할 수 있다.

2. 잡 포스팅 데이터를 활용한 수요 변화 추적

OECD는 온라인에 포스팅되는 직업들에 대해 집중 관심을 갖고 COVID 팬데믹 사태 중이었던 2021년 데이터를 추적하여 모니터링하는 방식을 제안하였다(OECD, 2021). 특히 BGT(Burning Glass Technologies) 분석 소프트웨어 기업이 제공하는

데이터와 분석 방식에 대해 연구를 진행하였는데, 해당 기업은 직업에 대한 포탈 혹은 다양한 온라인 소스들로 부터 직업 포스팅, 즉 채용 공고를 수집, 스크랩하여 분석하고 있다.

온라인상의 채용 공고 데이터가 전체 직업 시장을 모두 포괄하지는 못한다는 견해도 있었다. 그러나 미국의 경우 이미 2014년 기준으로 전체 채용 공고의 60~70%를 온라인에서 찾을 수 있는 것으로 추정되었다. 또 다른 잡 포스팅 데이터에 대한 우려는 온라인으로 포스팅되는 내용은 직업군, 학위 수준에 따라 다소 편향적이라고 판단될 수 있다는 것이었다.

예를 들어, 2007년과 2010-2015년의 경우, 미국의 전체 온라인 채용공고에서 의료, 사회복지, 금융, 보험, 교육 분야의 직종이 과대하게 대표되는 반면, 숙박 및 음식 서비스, 공공행정/정부, 건설 등은 과소하게 대표되었다. 그러나 대부분의 차이는 그 크기가 유의미하게 크지 않았다. 반면, BGT 자료에서 저숙련 일자리는 상당히 과소 대표된다. 미국의 경우, 2013년 6월, 적어도 학사학위가 필요한 게시물의 약 80-90%가 온라인에서 발견되는 반면, 고등학교 졸업장이 필요한 게시물의 40-60%만이 온라인으로 광고되었던 것으로 나타났다. 채용 범주에서도 ‘관리자’, ‘전문가’ 및 ‘기술자 및 관련 전문가’와 같은 범주가 다른 범주에 비해 BGT 데이터에 상대적으로 더 많이 나타났으며, BGT 데이터는 대부분 고숙련 직업에 대해 불균형적인 기술 및 노동 시장 경향을 식별하게 하지만 저숙련 직업에는 상대적으로 관련되어 있다.

따라서 온라인 채용 공고 데이터의 이러한 편향성은 오히려 온라인으로 포스팅되는 직업들의 특성을 파악하는 경로가 될 수 있다. 산업 분야, 직업군, 직무 내용 뿐 아니라 직업 포스팅에 요구되는 다양한 자료들이 분석 데이터가 된다는 장점이 있으며 학위 수준, 요구되는 직무 특성, 직무 환경의 특성도 다양하게 파악할 수 있다.

OECD는 2021년 BGT 기업에서 생성되는 온라인 자료들을 분석한 결과를 제시하였다. OECD 보고서는 BGT가 파악한 온라인 구인 데이터의 통계적 특성과 분포적 특성을 평가했고 이것들이 시간이 지남에 따라 어떻게 변했는지를 분석하였다. BGT는 텍스트 마이닝 기법을 사용하여 고용주가 원하는 경력, 자격, 기술 등 각 직무 설명에서 정보를 추출하고 코딩하고 있다. 이후 여러 사이트에서 중복된 공고를 제거하고

지리적 위치, 필수 교육 자격, 업종 등의 속성을 할당한다. BGT 데이터를 통해 지역 별, 세부 직종 및 산업별로 세분화된 수준에서 채용 역학 및 기술 수요를 반영하는 채용 공고를 추적할 수 있는 것이다.

미국의 BGT 데이터를 조직 수준에서 미국 일자리 및 노동 이직 조사에 연결하고 두 데이터 세트 간에 높은 수준의 일관성을 발견하기도 하였다. 또한 호주, 캐나다 및 미국의 BGT 데이터의 지역 분포가 최근 몇 년 동안의 공식 데이터와 일반적으로 잘 일치하고 있는 것으로 나타나 BGT 데이터는 안정성 면에서 검증이 되었다고 할 수 있다.

특히 COVID 팬데믹 사태와 같이 노동시장에 충격을 가하는 상황이 발생한 경우 온라인 포스팅 데이터를 추적하고 분석하는 방식은 이러한 충격이 미친 영향을 가장 정확하게 반영한다는 장점이 있었다. 초기에는 표본 크기가 지나치게 작다는 문제를 극복하기 위하여 코로나19가 호주의 채용공고에 미치는 영향을 추정하는 RWET (reweighting-estimation-transformation) 접근법을 사용하기도 하였다. 온라인 채용공고는 코로나19와 같은 주요 위기로 인한 충격이 비대표 표집으로 인한 편향에 비하여 크다는 것을 입증하면서 유용한 정보를 다각적으로 제시하고 있었다. 온라인 취업 게시물들은 2020년 3월 이후 급속히 악화된 노동시장 상황을 그대로 드러내주었다.

채용 공고 분석은 COVID 상황에서 재택근무 선호도 급증을 가시적인 수치로 확인하는 좋은 도구가 되기도 하였다. 재택근무가 필요한 온라인 일자리가 2020년 3월 중순부터 눈에 띄게 증가하였고, 직업 시장에 대한 분석과 연구들은 집에서 직접 수행할 수 있는 직업의 추정치를 제공하려고 노력하였다. BGT 데이터를 활용한 분석들은 이러한 작업을 손쉽게 만들어주었다.

BGT 채용 데이터를 활용한 OECD 분석 결과에서는 전체 근로자의 약 30%가 원격으로 직무와 관련된 업무를 쉽게 수행할 수 있는 것으로 나타났으며 온라인상에 나타난 직무 공석에 대한 분석은 코로나19 위기 속에서 재택근무 제도가 널리 확산되었음을 확인해주었다.

OECD 분석 보고서는 온라인 채용 공고의 위축이 광범위하게 일어났고, 어떤 경우에는 전체 OECD 국가들에서 낮은 수준의 교육 자격만을 요구하는 경우가 미묘하게

더 두드러지는 경우도 있다는 것을 보여주기도 하였다. 그러나 채용 시장에 대한 분석은 결국 직업 시장에서는 국가마다 중요한 차이가 발생한다는 것을 보여주었다. 영국에서 채용 공고상에 상이한 교육 자격을 요구하는 경우가 많다는 것을 보여주었으며 2020년 4월 말까지 낮은 수준의 교육만을 요구하는 채용 공고의 양은 약 40% 감소한 반면, 고숙련 근로자(석사 또는 박사)는 약 30% 감소하였다. 캐나다와 호주의 경우 교육 수준 간의 차이가 덜 두드러지는 반면, 미국의 경우 결과는 위기 기간 동안 더 높은 교육 수준을 요구하는 일자리가 더 큰 타격을 입은 것으로 나타나기도 하였다.

OECD 분석 결과는 코로나 19 상황에서 많은 직종에 대해 구인규모가 감소했지만 필수 서비스 직종에서는 오히려 증가하였음을 가시적으로 보여주기도 하였다. 모든 국가에서 가장 높은 증가, 또는 가장 적은 감소를 경험한 대부분의 직업은 보건 건강과 관련된 직업군이었다. 의사, 간호사, 약사, 역학자, 간호보조원 또는 특정한 기술자와 같은 전문가는 특히 수요가 크게 증가하였으며, 특정한 기술들 중에서도 의료 기술에 대한 수요가 증가하였음을 보여주었다. 코로나 19 상황에서 채용 공고를 통해 위기를 겪는 국면에 따라 직업 시장에 다양한 변화가 일어난 실제 상황을 모니터링 할 수 있었던 것이다.

3. 직업 시장 관련 빅데이터 활용

빅 데이터의 출현은 노동 시장에도 새로운 분석 및 의사 결정의 가능성을 열어주었다. 노동 시장의 역동성과 복잡성이 높아지면서 직무와 기술에 대한 다양한 빅데이터를 수집, 분석하여 교육시장과 노동시장을 더 효과적으로 매칭 할 수 있게 되었다. 최근 몇 년 동안 급속한 기술 발전과 치열한 글로벌 경쟁이 주요 요인으로 작용하면서 노동 시장 수요에 대한 더 나은 지식과 효과적인 조율이 많은 국가의 정책 수립의 최전선에 서게 되었다. 특히 교육시장에서 인재를 육성하면서 노동시장 수요에 맞게 조정함으로써 청년층의 실업률을 낮추는 데에 상당한 도움을 받을 수 있으며, 이는 고용 가능성, 사회적 이동성 및 포용성을 높이고 사회적 부를 창출하는 데에도 기여할 수 있다.

빅데이터 수집과 분석, 그리고 분석 결과의 확산은 고용주와 직원 간의 정보 비대칭 현상을 해소할 수 있다. 잠재적인 고용주는 어떤 인재를 구할 수 있는지, 그 인재의 역량 수준은 어느 정도인지에 대한 신뢰할 만한 정보가 부족하다. 한편으로 잠재적 직원들은 지원하려는 기업이 우수한 고용주인지에 대한 신뢰할 수 있는 정보가 부족하다. 이러한 정보의 비대칭, 불균형, 부족 현상을 해소하기 위하여 노동 시장에 대한 온라인 구인 광고 웹사이트와 같은 서비스의 창업이 증가하였으며 고용주와 구직자가 탐색하고 조사할 수 있는 데이터들이 제공되고 있다. 이러한 노동 시장의 디지털화로 인해 직업, 지식, 기술, 역량 및 업무 기회에 대한 데이터를 제공하는 출처의 수가 증가하고 있다. 채용 시장, 노동시장에 대한 웹 서비스에서는 부산물로 관련 노동 시장 정보를 수집하고 그에 대한 분석을 제공하면서 빅데이터를 다루기도 한다.

빅 데이터는 정형 및 비정형 데이터 세트를 모두 지칭하는 용어로, 볼륨, 다양성, 속도, 정확성 네 가지 요소로 규정된다. 볼륨은 기존 기술로 처리하기에는 너무 큰 데이터 세트를 의미하며, 다양성은 정량적, 텍스트 및 혼합 데이터 형식, 사진, 비디오 및 기타 미디어를 포함한다. 속도는 새로운 데이터를 얼마나 자주 사용할 수 있는지를 측정하며, 정확성은 시간이 지남에 따라 크게 달라질 수 있는 데이터의 품질과 관련성을 의미한다.

빅데이터는 기존 데이터베이스와 구분할 필요가 있는데, 빅 데이터는 복잡하고 규모가 커서 일반적인 통계 모델을 사용하여 평가할 수 없는 데이터 집합을 의미한다. 빅 데이터는 대규모 데이터 세트와 알고리즘 분석을 사용하여 숨겨진 정보와 예상치 못한 상관관계를 발견하는 문제 해결 방식으로 볼 수 있다.

Turulja, Vugec, and Bach(2023)의 연구에서는 빅 데이터와 노동 시장을 동시에 핵심어로 하여 수집된 문헌들을 체계적으로 분석하여 빅데이터와 노동시장에 대한 이해를 제공하고자 하였다. 체계적 문헌 고찰 방법(SLR)은 특정 연구 문제를 해결하기 위해 이용 가능한 모든 연구 자료를 식별, 평가 및 해석하는 과정이다. 또한 체계적 문헌 고찰은 객관적이고 반복 가능하며 체계적이고 포괄적이기 때문에 기존의 문헌 고찰과 반대되는 개념이다. 먼저 SLR은 계획, 실행, 보고의 세 가지 주요 단계에 따라 수행되며 서지 분석을 사용하여 매핑 및 클러스터링 단계를 수행하게 된다.

이 연구의 결론은 노동 시장 분석에 빅데이터를 활용하는 사례가 지속적으로 증가해 왔다는 것이다. 그리고 빅데이터와 노동시장에 대한 문헌들은 기술이 산업에 미치는 영향과 노동시장에 미치는 영향, 노동시장에 필요한 기술에 대한 논의, 4차 산업혁명과 노동시장의 수요와 공급을 파악하는 방법과 도구에 이르기까지 다양한 주제를 다루고 있었다.

경제적 위기 혹은 급격한 변동을 거치는 시기에는 구직자, 고용주, 정책 입안자, 투자자에게 모두에게 고용 시장의 동향과 변화를 모니터링할 수 있는 능력이 매우 유용할 수밖에 없다. 고용 시장을 분석하기 위해 연구자들은 대규모 데이터 수집에서 기본 패턴을 추출할 수 있는 데이터 과학 및 관련 기법을 점점 더 많이 활용하고 있다 (Karakatsanisa et al., 2017).

데이터 과학은 주어진 현상을 이해하고 데이터에서 유용한 지식을 추출하여 조직의 의사 결정을 지원하는 원리, 프로세스 및 기술이라고 규정할 수 있다. 또한 데이터 과학은 데이터 기반 의사 결정 지원을 제공하기 위한 의사 결정 과학의 목표를 실현하는데 요구되는 기술을 포괄한다. 따라서 데이터 과학이라는 용어는 현재 데이터와 분석과 관련된 모든 것을 포괄하는 용어로 널리 사용되는 있다.

데이터 관리 및 분석 분야에서 빅데이터와 NoSQL 데이터베이스의 중요성이 강조되어 왔다. 빅 데이터 시스템과 애플리케이션은 뉴욕 증권거래소에서 매일 생성되는 4~5테라바이트의 데이터나 스위스 제네바 인근의 강입자 충돌기에서 연간 약 30페타바이트 이상의 데이터를 생성하는 것과 같이 데이터를 적시에 효율적으로 저장하고 분석하는 것을 목표로 한다. 데이터의 형식과 구조는 극도로 다양한데, 대량으로 생성되는 데이터는 정형, 반정형 또는 비정형일 수 있고 파일 형식도 다양할 수 있다. 속도와 관련해서는 인공위성부터 센서, 모바일 디바이스에 이르기까지 다양한 소스에서 발생하는 실시간 스트리밍 데이터를 캡처, 저장, 분석하는 일과 관련된다. 알고리즘에 기반한 분산 컴퓨팅은 빅 데이터 처리 및 분석을 가능하게 하는 주요 수단이다. 데이터 관리 및 분석의 기본 개념과 기술 중 일부는 관계형 데이터베이스 모델에서 비롯되었지만, 다른 많은 개념과 기술은 뚜렷하게 다른 알고리즘, 프로그래밍 언어 및 기술을 기반으로 한다.

조직과 국가는 빅데이터 분석을 통해 큰 가치를 창출할 것으로 예상하고 기대한다. 그러나 이러한 목표를 달성하기 위해서는 먼저 빅데이터를 통합되고 일관된 형식으로 변환해야 하며 기본적으로 데이터 웨어하우징, BI 및 빅 데이터 기술을 효과적으로 함께 사용할 수 있는 방법을 구축해야 한다(Shirani, 2016).

데이터 과학이라는 용어가 대중화되기 훨씬 이전부터 데이터 마이닝은 과거 데이터에서 추세, 패턴, 연관성을 발견하는 선도적인 기술이었다. 현존하는 기술, 능력 및 지식 관련 직업적 요구사항에 대한 가장 포괄적인 공개 접근 데이터베이스 중 하나로는 O*NET이 있다. 그러나 O*NET의 정보만으로는 특정 시장이나 지역에서 요구되는 직업의 분포를 특성화하기에 충분하지 않을 수 있는데, 이를 극복하기 위하여 Karakatsanisa et al.(2017)의 연구에서는 고용 시장에서 가장 수요가 많은 직업을 식별하기 위한 데이터 마이닝 기반 접근 방식을 제안하였다. 이를 위해 웹에서 추출한 구인 광고와 O*NET 데이터베이스의 직업 설명 데이터를 매칭할 수 있는 LSI 모델을 개발하였다. 그 결과, 다양한 산업 및 지역의 일자리 동향을 강조하고, 직업 클러스터를 식별하고, 시간에 따른 일자리 맥락의 변화를 연구하고, 기타 다양한 연구 실시 예에 대해 제안된 방법의 일반적인 유용성과 적용 가능성을 제시할 수 있었다.

O*NET에는 1000개 이상의 미국 직업에 대한 자세한 정보가 포함되어 있다. 이 정보 중 기존의 접근방식에서 가장 많이 사용되는 것은 각 직업에 해당하는 기술, 능력 및 일반적인 업무 활동을 설명하는 내용이다. 그리고 이러한 내용은 고도로 훈련된 노동 전문가들이 각 분야가 각 직업에서 차지하는 중요도에 대하여 평가한 결과를 반영하여 수치화 한 것이다. 그러나 Karakatsanisa et al.(2017)은 각 직종과 관련된 업무, 직무 및 요구 사항을 설명하는 필드의 텍스트 정보를 활용하는 방식을 따랐다. 각 직종과 관련된 직책, 직종 설명 및 업무와 같은 정보를 포함하는 필드는 온라인에서 찾은 각 특정 구인 광고와 데이터베이스에 존재하는 직종 집합 간의 유사성을 추정하기 위해 O*NET에서 추출하였다. O*NET에는 직종 유형만 포함되어 있으며 이러한 직종의 분포나 실제 빈도는 포함되어 있지 않은데, 데이터베이스의 각 직종과 인기 직업 웹사이트에 게재된 구인 광고를 매칭하여 정량화하고자 하는 이유이기도 하다.

Karakatsanisa et al.(2017)은 여러 온라인 채용 사이트에서 구인 광고들을 수집하였다. 동일 또는 다른 지역에 존재하는 다양한 산업 분야의 일자리 수요를 파악하기

위하여 GCC 국가(아랍에미리트, 사우디아라비아, 오만, 카타르, 바레인, 쿠웨이트)의 석유 및 가스 산업에서 3814건의 채용 공고와 같은 지역의 은행 및 금융 부문에서 1423건의 고유 채용 공고를 수집하였다. 다음으로는 미국 텍사스, 캘리포니아, 루이지애나, 오클라호마, 펜실베이니아 5개 주에서 석유 및 가스 산업 분야의 채용공고 3787건을 수집하였다. 미국석유협회에 따르면 이들 5개 주는 석유 및 가스 산업과 직간접적으로 연관된 총 일자리 수에서 상위 5개 주에 속한다. 또한 이곳에서 발견된 일자리 수는 걸프협력회의(GCC)의 일자리 수와 매우 유사한데, GCC의 경우와 마찬가지로 미국 5개 주에 대한 은행 및 금융 부문의 채용 공고도 추출하였다. 그러나 이 경우 검색 결과 GCC 지역에서 발견된 1423개보다 훨씬 더 많은 수의 일자리가 검색 되었으므로 전체 일자리 풀에서 무작위 하위 집합을 수집하였다. 이 방법의 일반화 가능성을 더 조사하기 위해 영국(잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일즈, 아일랜드)의 석유 및 가스 산업에서 1720개의 채용 공고와 같은 지역의 은행 및 금융 시장에서 2105개의 개별 채용 광고를 수집하기도 하였다.

이후에는 일반적인 텍스트 마이닝 기법에 따라 데이터의 크기와 노이즈를 줄이기 위해 데이터에서 일반적인 표현과 단어를 제거하고 한 번만 등장하는 용어는 토큰화 하여 삭제하였으며, 무의미한 연결어나 단어들을 삭제하여 생성되는 어휘를 줄였다. 다음 단계는 관련 없는 용어를 걸러 내거나 사용 중인 소프트웨어에서 잘못된 영어 단어로 분류된 용어를 유지하여 수동으로 검토하는 것이다. 이러한 과정들을 거쳐 데이터는 정교화 되고 이후 분석 결과 도출이 가능하게 된다(Karakatsanisa et al., 2017).

4. 실시간 데이터(Real-time data) 확보 및 활용

온라인 구인 광고에서 정보를 추출하여 고용주 수요를 집중적으로 모니터링하기 위하여 실시간 노동 시장 정보(RT-LMI: Real Time Labor Market Information)라는 새로운 데이터 소스가 사용되고 있다. RT-LMI는 노동 시장에서 수요가 많은 기술을 추적하는 데 점점 더 많이 사용되고 있으며 특정 분야 인력 변화를 추적하기 위한 새로운 데이터로 활용되고 있다.

실시간 노동 시장 정보(RT-LMI)는 웹 크롤링 또는 스파이더링이라는 자동화된 프로세스를 사용하여 온라인 구인 광고에서 정기적으로 데이터를 추출하는 것을 말한다. RT-LMI 공급업체는 완전하고 정확한 데이터 수집을 위해 미리 정해진 웹사이트 세트를 검색하고, 이를 자주 모니터링 및 업데이트한다. 노동 시장에서의 활동을 거의 실시간으로 업데이트하는 이러한 방식은 데이터 수집과 보고 사이에 상당한 지연이 발생하는 고용주 설문조사 및 기타 형태의 인력 수요 데이터 수집과 비교할 때 사용자에게 대단히 매력적이다.

인터넷 서비스 업체들은 고용주, 교육자, 정부 기관, 연구원, 기타 인력 계획자 등 이해관계자에게 RT-LMI를 집계하여 재판매하고 있다. 이러한 업체들은 여러 웹사이트에 게시된 구인 광고를 식별하는 자체 독점 알고리즘을 기반으로 구인 광고를 중복 제거하는 능력과 미충원 또는 재 게시된 구인 광고를 설명하는 능력을 바탕으로 경쟁하는 경우가 많다. 구인 광고에 액세스하기 위해 로그인에 필요한 보안 웹 사이트, 원래 고용주를 식별하는 데 방해가 되는 계약 대행사가 관리하는 구인 광고 등 이러한 데이터를 추출하는 데 방해가 되는 장애물을 해결하는 방법은 공급업체마다 다양하다.

RT-LMI에서 추출되는 정보는 구인 광고에 기재된 정보로 제한되지만, 최소한 직책, 회사, 지리 정보(예: 우편번호, 도시, 주, 국가), 직무 설명이 포함된다. 공급업체는 구인 광고 정보를 분류하기 위해 구인 광고 정보를 코딩하여 직책을 표준직업분류(SOC) 시스템과 같은 국가적으로 통용되는 구조로 분류하고 기업체는 북미산업분류체계(NAICS)로 분류할 수 있다. 이러한 과정을 거치면서 RT-LMI 사용자는 구인 광고의 데이터를 ACS, CPS 및 JOLTS와 같은 다른 데이터 소스와 비교할 수 있다. 또한 공급업체는 직무 설명을 기술, 교육 및 훈련 요구 사항과 같은 검색 가능한 키워드로 분석할 수 있다. 공급업체가 구인 광고에서 수집할 수 있는 추가 정보로는 채용 공고가 게시된 시점과 웹사이트에서 삭제된 시점을 기준으로 한 채용 기간이며, 이는 종종 공석 기간으로 해석되기도 한다. 임금율도 추출할 수 있지만, 이 정보가 항상 표시되는 것은 아니다.

Stubbs et al.(2017)은 의료분야 고용주들이 특정 기술을 얼마나 자주, 어떤 직종에서 요구하는지 이해함으로써 교육 및 훈련 프로그램을 도출하기 위한 중요한 정보로 활용할 수 있다고 보았다. 기존의 의료 인력 수요 데이터 소스 만으로는 인력 기술

과 역할의 변화를 추적하기가 어려웠는데, 고용주들이 의료 정보 관련된 기술을 어느 정도 필요로 하는지 설명하는 데에 RT-LMI를 가치 있게 활용할 수 있었다.

Stubbs et al.(2017)은 실시간 데이터를 탐색하기 위해 구직 엔진 회사인 LinkUp에서 제공하는 데이터를 사용하였다. 중복 레코드를 제거하고 보건 및 의료 범주에 속하는 것으로 분류한 구인 광고로 데이터 세트를 제한하는 것 외에는 추가 제한을 두거나 데이터를 사전 코딩하지 않았다. 이로써 다른 RT-LMI 공급업체에서 유료 서비스로 제공하는 데이터 코딩 구조가 어떻게 구성되는지를 고찰해 볼 수 있는 기회가 되었다. 그리고 이를 통하여 관련 의료 전문직을 포함한 의료 인력 수요를 모니터링하는 데 있어 RT-LMI의 가치와 한계를 이해할 수 있게 되었다.

미국 의료 시스템이 변화함에 따라 인력 계획자와 교육자는 고용주가 미래 의료 인력에게 기대하는 기술에 대한 최신 정보를 파악하여 적절하게 훈련된 인력 파이프라인을 확보해야 한다. 보건 인력의 공급, 분포, 특성을 모니터링하기 위해 미국 지역사회 조사(ACS), 현재 인구 조사(CPS) 등 여러 행정 및 설문조사 데이터 소스를 이용할 수 있다. 미국 노동통계국(BLS)의 구인 및 노동 이직 조사(JOLTS)와 같은 국가 설문조사에서는 고용주 수요 규모를 추정할 수도 있다. 그러나 이러한 데이터는 인력 계획자와 교육자에게 고용주가 인력의 수요를 파악하고 요구되는 기술의 내용과 수준에 대해 알려주는 데는 한계가 있다.

Stubbs et al.(2017) 구직 엔진 회사인 LinkUp으로부터 2015년 한 해 동안 50개 주와 컬럼비아 특별구에서 게시된 구인 광고에 대한 LinkUp 데이터를 확보하였다. 요청한 데이터는 LinkUp이 자체 알고리즘에 따라 보건 및 의료로 분류한 직업에 대한 자료였다. 모든 구인 광고에 대해 LinkUp은 고유 구인 식별자, 고용주/회사명, 직책, 도시, 주, 우편번호, 카운티, 게시 날짜, 생성 날짜, LinkUp에서 확인한 날짜, 구인 광고 웹사이트 URL, 직무 설명 등의 필드를 식별하는 텍스트 정보를 제공하였다. 직무 설명은 관심 키워드를 식별하기 위해 추가 코딩이 필요한 비정형 텍스트 문자열로 전달되었다.

이러한 데이터를 기반으로 공급업체에서 개발한 알고리즘에 의존하지 않고, 관심 있는 주요 변수인 의료 관련 직업과 HIT(Health Information Technology) 기술을

정의하기 위한 코딩 및 구문 분석 프로세스를 개발하였다. 이를 통해 관심 직종을 정확하게 식별하고 공급업체 벤더가 구축한 체계로는 제공할 수 없는 수준의 투명성을 확보할 수 있었다.

직업과 HIT 기술에 대한 코딩 체계가 완성된 후, 문자열 매칭을 사용하는 기본적인 자연어 처리 알고리즘을 적용하여 LinkUp에서 제공하는 필드 내에서 용어를 검색하였다. 직책 필드 내에서 세부 직업 목록을 검색했고, 이렇게 식별된 직업은 특정 HIT 스킬을 검색하는 데 사용된 구인 광고의 하위 집합이 되었다. 특정 HIT 기술 목록의 용어에 대해 구조화되지 않은 직무 설명 텍스트를 검색하였다. 구인 광고 당 여러 직종과 여러 HIT 기술이 허용되었으며 직업 용어와 HIT 기술 용어는 정확히 일치하도록 하였다.

이로써 직종별 구인 광고의 비율, 하나 이상의 HIT 스킬이 포함된 구인 광고의 비율, 다양한 코딩 영역에 걸친 HIT 기술 분포를 보고할 수 있었다. 연구팀원 중 한 명은 일부 직종(예: 의료 기록 및 건강 정보 기술자, 보건 교육자, 의료 및 임상 실험실 기술자, 의료 및 임상 실험실 기술자, 조제 안경사, 전문간호사)의 구인 광고에 대한 전체 직무 설명 텍스트를 검토하였으며 이를 위해 무작위로 63개의 기록 세트를 선택하여 직종 이름과 HIT 기술 코딩의 정확성을 평가하였다.

5. 인력 및 직업 관련 기관 조사와 인터뷰

인력이나 직업군과 관련하여 특정한 기관의 주도 하에 조사를 진행하거나 혹은 기관으로부터 자료를 받아 현황에 대한 조사를 진행할 수 있다. 특히 기관과 관련된 조사에서는 정량적 데이터 뿐 아니라 정성적인 자료를 확보할 수 있다는 장점이 있다.

우리나라의 인력 관련 대표적인 조사 사례로는 산업통상자원부 산하 한국산업기술진흥원(KIAT)의 ‘산업기술인력 수급 실태조사’를 들 수 있다(정경진, 2021). 해당 조사는 통계법에 근거하여 이루어지고 있으며 산업기술인력에 대한 현재 인력과 부족 인력을 산업별, 직종별, 지역별, 규모별 등으로 매년 조사하고 있다. 해당 조사는 산업기술인력의 수급 상황을 파악하여 산업기술 인력정책 수립에 필요한 기초자료를 제공하기 위한 것으로, 2004년 36개 직업에 대한 예비조사를 시작으로 하여 2006년 이후

에는 관련 산업의 확대와 함께 산업기술인력의 범위를 고급기술인력에서 범용 기술인력까지 확장하여 109개 직업에 대해 실시하였으며 2019년에는 한국표준직업분류 개정 반영하여 145개 직업에 대해 조사가 이루어졌다.

인력의 전문성으로 인하여 관련 기관과의 관계성이 강하게 확립되어 있는 경우라면, 기관으로부터 인력 관련 조사와 연구를 위한 다양한 자료를 확보할 수 있다. 상담 전문인력과 같은 경우, 관련 학회가 인력과 관련된 데이터를 보유하고 있다. 이와 같이 학회를 중심으로 인력을 검정하고 배출하는 경우에는 학회를 통하여 전문상담사들의 정확한 인력 현황을 조사할 수 있다. 이형국(2016)의 연구에서는 현황조사 설문지를 개발하고 학회 사이트의 온라인 조사시스템을 통해 이를 활용하여 전문상담사들의 취업 및 근무현황과 관련한 현황을 면밀히 조사하였다.

이형국(2016)의 연구에서는 학회를 통하여 확인한 전문상담사 자격 소지자 5,305명 중 34.04%의 유효응답자의 답변을 분석하였다. 분석과정에서는 전문상담사들이 상담 관련 근무하고 있는 기관들의 유형과 빈도수가 파악되었으며 근무형태의 경우 계약직과 프리랜서와 같은 비정규적인 시간제 근로자가 대부분이어서 불안정한 상태인 것으로 파악되었다. 연소득 역시 우리나라 전체 근로자 평균연봉에 미치지 못하고 있어, 전문성에 비하여 열악한 직업 환경에 처한 것으로 조사되기도 하였다.

해당 연구에서는 전문상담사 현황 파악을 위한 질문지 자체가 전문상담사들의 인력 현황과 관련한 기초자료 확보를 위하여 제작되었으며 대한의사협회, 한국청소상담복지개발원, 한국사회복지사협회를 포함하여 학회의 인력현황 조사 관련 도구와 자료들을 기반으로 필요 정보 및 조사방법을 결정하였다.

설문 내용은 기본현황(성별, 연령, 학력, 전공, 활동지역, 소속 학회, 자격등급, 자격 취득소요 기간 및 비용 등), 취업현황(상담관련 현직종사 현황) 및 근무현황(소속기관 분야, 직위, 근무형태, 업무내용, 근무기간, 연평균소득 등)과 같은 정량적 자료들 외에도 전문상담사로서의 진로만족도 및 이직계획, 전문상담사로서의 역량 향상을 위한 자기 노력 등 정성적 내용을 포함하고 있다.

중견기업을 대상으로 하여 그 정보를 고용보험 자료와 연계하여 2016년 기준 중견기업의 고용실태와 순고용을 산업별로 분석한 사례도 있다(권혜자 외, 2017). 이 연구

에서는 산업별로 중견기업 피보험자의 특성과 일자리 취득 상실을 분석함으로써, 순 고용 창출이 나타나는 부문이 무엇인지 분석하였다.

또 해당 연구에서는 중견기업 모집단과 고용보험 자료를 함께 활용하여 중견기업 인력수급 실태조사를 분석하기도 하였다. 이를 통하여 중견기업 인력수급의 어려움을 분석하고, 일자리 유지 혹은 신규창출을 위한 고용지원 방안을 모색하기도 하였다. 이를 위해 법적으로 중견기업 지정을 받은 1,611개의 중견기업 전체에 대한 설문조사 자료를 분석하여 관련 사항들을 도출해내었다.

이에 더하여 한국노동연구원의 사업체 패널자료를 활용, 중견기업 소속 사업체와 다른 유형의 사업체경영 및 고용실태, 기술투자실태를 비교하여 분석을 진행하였다. 비교를 위하여 사업체 유형은 대기업 집단 계열사, 중견기업 소속사업체, 300인 이상 사업체, 300인 이하 사업체로 구분했다. 이 분석을 통해 중견기업 경영 특성과 고용실태는 물론, 기술투자 및 인적자원 관리 방식이 대기업 집단 혹은 중소기업과 차이가 나는 부분을 확인할 수 있었다.

6. 변화 기반 전문가 활용 : FGI 혹은 델파이

산업구조 변화에 따른 고용 급증, 급감에 대하여 전문가들의 의견을 수집하고 반영하여 고용성장률을 도출하는 질적 방식으로 FGI가 활용되고 있다(정순기, 2022). 특히 전문가를 대상으로 하는 FGI와 델파이 조사 기법을 함께 적용하는 사례들도 볼 수 있다. 이때 델파이조사는 미래를 예측하기 위하여 전문가들의 의견을 모으고 확인하는 방법으로 최근 새로운 기술의 미래 진화 양상을 예측하는 분야에서 자주 사용되고 있다. 델파이조사 과정에서는 현업 경력자 혹은 전문가의 경험을 추출하기 위하여 조사 대상 전문가를 대상으로 1차 질문을 실시하여 의견을 수집한 뒤 그 결과를 다시 전문가에게 제시하고 재질문하는 과정을 반복한다. 이러한 과정을 통해 전문가 간의 협의를 통한 의견 수렴 과정을 유도하여 결론을 이끌어 낼 수 있기 때문에 기술 인력에 대한 현재 수준에 대한 다양한 전문적 이해와 전망을 추출하기에 용이하다(이시균 외, 2015).

최근 FGI 방법을 활용하여 인력 수요에 대하여 질적 분석을 진행한 연구들은 기술 혁신의 영향을 고려하여 고용구조의 변화를 살펴보고 기술혁신에 의한 인력 수요 전

망의 정성적 근거를 보강하기 위하여 수행되었다(정순기, 2022). 연구 사례(정순기, 2022)에서는 분석을 위해 20개 산업, 100명 이상의 전문가가 참여한 FGI를 통해 산업별 전문가의 의견을 수렴하였다. FGI 과정에서는 디지털 전환 관련 주요 기술을 핵심 기술, 보완 기술, 융합 기술 3가지 범주로 구분하고, 저탄소 전환 관련 주요 기술은 뉴딜 추진 계획에 명시된 대로 에너지 전환, 수송 효율화, 건물 효율화, 산업 저탄소화 4가지 범주로 나누었다. 이러한 구분에 기초하여 디지털 전환과 저탄소 전환 관련 기술 대체 확산에 따른 파급 효과와 산업 및 고용구조 변화에 대한 전문가들의 논의 결과를 수집할 수 있었다.

전문가를 대상으로 하는 FGI 방법은 전체 채용 시장에 대한 현황과 전망 뿐 아니라 기술과 직무 단위에서의 전문적인 의견 수렴을 가능하게 한다는 점에서 의미가 있다(이시균 외, 2015). 인력수급에 대해서는 현재의 기술 수준 뿐 아니라 실제 기술이 적용되고 확산되는 시기와 정도에 관한 분석도 의미가 있다. 실제 기술에 대한 분석을 위하여 이시균 외(2015)의 연구에서는 8개 집단 40명 4차 산업혁명 관련 산업 전문가 40명을 8개 집단으로 하여 포커스 그룹 인터뷰를 진행하기도 하였다.

2017년 우리 정부도 4차 산업혁명 관련 주요 기술의 수준을 진단하고 국가적 차원의 연구개발 정책과 전략을 수립하기 위해 델파이 연구를 진행하였다. 기존에도 2년을 주기로 국가기술 수준 평가를 진행하였으며 전문가 델파이조사 방식을 통해 한국, 미국, 일본, 유럽, 중국을 포함하여 주요 5개국에 대비한 기술 수준(%)과 기술격차를 평가하였다. 이러한 기존의 방식에 전문가에 의한 심층 분석, 논문 및 특허 분석 등 세부적인 내용들을 포함하기도 하였다.

이시균 외(2015)는 재직자와 직업 전문가를 대상으로 델파이조사를 실시하여 기술의 변화가 직무와 고용, 근로환경 변화에 미칠 영향을 살펴보고, 과학기술발전을 고려한 정량적 인력수요 전망 결과의 규모와 방향을 다룬 정량적 분석에 대해 교차 검증 방법으로 활용하였다.

실제 조사 사례에서는 4차 산업혁명이 가져올 고용 시장 변화에 대해 전문가 집단을 대상으로 두 번의 델파이조사를 설계하였으며 조사 대상을 해당 분야 장기 재직자와 함께 학계, 산업계, 협회에 소속된 직업 전문가 약 1,000명을 대상으로 조사를 실시하였다. 조사 단위는 300여 개의 직업 소분류별로 3~4명을 할당하여 진행하였다.

이때 한국표준직업 소분류 147개 직업 중 표집수가 지나치게 적거나 직업 관련 조사가 무의미한 대상들을 판단하여 제외하는 과정을 거쳤다.

해당 조사(이시균 외, 2015)는 웹을 활용하여 실시간 델파이 기법을 진행하였다는 점에서 주목해볼 만하다. 온라인 실시간 델파이 기법의 장점은 응답자가 다시 응답하기 전까지 분석 결과를 즉각적으로 확인하고 최근의 정보를 참고하여 설문에 응할 수 있다는 것이다. 따라서 기존의 전통적 델파이 조사보다 신속하고 빠르게 즉각적인 전문가의 판단을 수집할 수 있다.

델파이 조사 기법을 적용한 최한주·서창진(2011)의 연구는 제약산업의 연구개발 인력이라는 특정 산업 분야, 특정 직무군에 대해 수행되었다는 점에서 좋은 사례가 될 수 있다. 델파이 방식은 특정 분야에 소속된 전문가 집단이나 패널로부터 체계적인 합의를 도출하기 위해 수행될 수 있는데, 특히 과거 자료가 충분하지 않고 조사에 여러 가지 어려움이 있는 경우, 그리고 발생할 것으로 예상되는 외적 요인이 현재 상태를 결정짓는 요소들을 압도할 것이라고 판단될 때에는 전문가의 견해가 유일한 근거가 된다는 점에서 델파이 방식은 강력한 도구가 될 수 있다.

제약산업 같은 경우, 연구개발 인력 수급 현황과 관련하여 과거 통계자료가 없고 기술개발의 속도가 매우 빠르게 전개되기 때문에 이 분야에 종사하고 있는 전문가들을 대상으로 한 델파이 조사가 의미가 있었다. 인력 수요에 관한 델파이 방법은 불확실한 상황을 가정한다는 점에서 한계가 있다고 비판받을 수 있다. 그러나 델파이 방법은 가까운 미래에 대한 전문가적인 견해를 수집하고 합의를 이끌어내는 방법이며 현재 상황을 고려하여 현 시점에서의 의사결정을 돕는다는 점에서 의미가 있다고 할 수 있다(최한주·서창진, 2011).

제약분야 연구개발 인력 관련 델파이 설문조사는 의약품 개발 분야 연구개발경력이 있는 책임자급 연구자를 대상으로 의견을 추출하였다(최한주·서창진, 2011). 주요 조사 내용은 “의약품 연구 개발분야의 세부기술 분야별, 학위별 수준별 연구개발 인력수급 현황 및 10년 후 수급전망, 세부분야별 기술개발 중요도와 기술수준 등”으로, 총 2차에 걸쳐 전문가 델파이 조사를 실시하였다. 변이계수가 0.5 이하로 나타나 높은 수준의 합의가 이루어진 것으로 파악하고 2차에서 델파이 조사를 완료하였다.

제3절 신산업 및 신기술 분야 수요 전망 주요 방법과 한계

과학기술인력정책, 특히 신산업 및 신기술 분야 수급 정책의 기반으로 가장 중요한 요소 가운데 하나가 미래 수요에 대한 전망이다. 과학기술인력의 양성에 많은 시간이 필요하다는 점을 고려할 때 당연히 미래 인력수요를 파악하는 게 중요해지기 때문이다.

일반적으로 산업별 인력수요의 전망 방법 중 가장 전형적인 것은 취업계수를 이용한 인력요건법(Manpower requirement approach)이다. 생산함수는 $Y(t) = F(L(t); K(t), A(t), \dots)$ 로 표현될 수 있는데, $Y(t)$ 는 t 시점에서의 총생산, F 는 재화 및 서비스의 생산함수이다. 생산함수에 투입되는 생산요소는 고용 $L(t)$, 자본 $K(t)$, 기술 수준 $A(t)$ 등이다. CES 생산함수를 활용하여 노동 수요 방정식을 도출하는 데, 이 경우 산출과 고용이 선형 관계로 나타난다.

$$Y = Ae^{mt} [\delta L^{-\beta} + (1 - \delta) K^{-\beta}]^{-1/\beta}, A > 0, 0 < \delta < 1, \beta \geq -1$$

여기서, Y 는 산출, L 는 고용, K 는 자본스톡, m 은 기술진보율, t 는 시간추세이다. 최적화를 위해서 생산함수식을 미분하여 노동한계생산식을 도출하고, 로그를 취하면 간단한 산업별 인력 수요를 보여주는 선형회귀방정식이 다음과 같이 도출된다.

$$(\ln L = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 \ln Y + \epsilon)$$

다른 조건이 일정할 때, 최적 고용량은 취업 계수 α 에 의해 결정된다. 취업 계수는 현재의 기술수준을 반영하여 일정량의 생산을 달성하기 위해 필요한 최적의 고용으로 정의된다.

$$\alpha = L/Y$$

취업 계수 전망은 시간추세를 포함하는 선형회귀방정식으로 전망이 가능하다. 결국 취업계수는 시간추세를 반영한 주어진 값을 의미하며, 취업계수를 이용한 취업자 수의 전망은 현재의 기술수준에 생산의 증가에 따른 최적 고용량을 의미한다. 이러한 의미에

서 취업계수를 이용한 전망방법은 인력요건법(Manpower requirement approach)으로 불리고 있다.

인력요건법은 취업 계수가 안정적인 경우에 적합한 전방 방법이어서 그 변동성이 큰 경우에는 전망결과의 신뢰성이 떨어지는 한계가 있다. 취업계수를 통해 도출된 고용 전망결과는 생산의 증가에 따른 최적의 필수 인력으로 판단되지만 실제 고용량은 기술의 변화에 따른 노동생산성의 변화에 영향을 받게 되기 때문에 예측력이 떨어지는 문제가 발생한다. 특히 세부 부문별로 고용량에 관한 전망결과는 더욱 예측력이 제한적이라는 단점이 있다. 이러한 단점을 해결하기 위해 도입되는 대안적인 전망 방법으로는 VAR(Vector Autoregression Mode) 또는 VECM(Vector Error Correction Model) 모형과 같이 거시시계열 모형을 활용한방법이 있다. 이들 모형과 더불어 예측결합기법(Forecasting Combination Method)을 활용하면 예측력이 높아지는 것으로 알려져 있다.

이와 같은 전통적인 인력수요 전망 방법은 시계열 자료의 확보가 전제되어야 한다. 특히 취업계수를 이용한 전망 방법은 거시시계열 모형에 기반한 생산전망이 가장 핵심적이며, 취업계수가 안정적인 추세를 가진 경우에 적합하다.

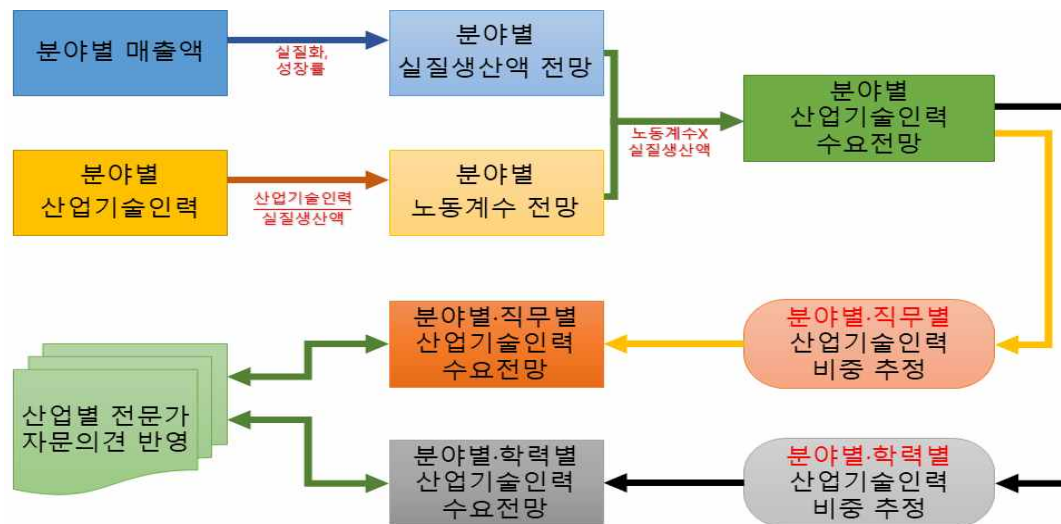
신산업에 대한 전망방법에서 전통적인 전망방법론을 활용하는 것은 어렵다. 기존 전망방법론은 시계열자료를 활용하여 과거의 추세를 반영하는 방식이다. 그러나 신산업이나 신기술 분야는 시계열자료가 매우 부족하다. 신산업분야에서 전망모형에 필요한 생산과 고용정보는 매우 짧은 수밖에 없다. 설사 5년 이상의 시계열 자료가 존재한다고 하더라도 신산업의 특성상 급격한 변동성을 보일 가능성이 높아 전망결과의 신뢰성이 크게 훼손될 것이다. 신기술분야는 아예 시계열 자료가 존재하지 않고 일시적인 조사자료에 의존할 수 없는 경우가 허다하다. 게다가 최근의 신기술은 급격한 변동성을 가지고 있어 불안정적이라는 점도 존재한다.

현재 신산업에 대한 대부분의 인력수요 전망 방법론은 취업계수를 활용한 전망방법론을 적용하고 있다. 취업계수를 이용한 전망방법을 적용하기 위해서 신산업에 대한 고용통계가 확보되어야 한다. 이를 위해서 기존의 신산업 인력수요 전망은 신산업 산업기술인력조사를 실시하고 있다. 신산업은 지능형 로봇, 미래형 자동차, 스마트친환

경선방, 신금속소재, 차세대반도체, 차세대세라믹소재, 첨단화학, 하이테크섬유, IoT 가전, 디지털헬스케어, 항공드론 등이 있다.

기존에 제시되고 있는 신산업 인력수요 전망은 다음과 같은 단계를 거쳐 전망을 수행하고 있다⁵⁾.

[그림 2-4] 신산업 중장기 산업기술인력 수요전망 프로세스



자료: 지능형 로봇 산업기술인력 전망 보고서(산업통상자원부 2022).

(1단계: 실태조사 분석) 신산업 산업기술인력 조사 결과를 분석하여 산업기술인력 현황, 인력채용예정 계획, 분야별·직무별 및 분야별·학력별 산업기술인력 비중 산출, 매출액 및 매출액 성장률 등 기초자료 구축한다. 3개년의 분야별·직무별 및 분야별·학력별 산업기술인력의 구성 비중을 추정한다. 매출액은 신산업의 매출액 비중을 적용하여 산출하고 향후 5년간 매출액 증감률 응답값을 사업체 성장률로 가정한다.

(2단계: 노동계수 산출 및 전망) 취업계수는 인력을 매출액으로 나누어준 계수이다. 취업계수 실적(잠정)치는 실태조사 결과인 3개년의 인력과 사업체의 매출액 성장률을 적용한 동일년도의 매출액을 이용하여 산출한다. 취업계수 전망치는 산출된 각 분야별 노동계수의 특성과 2~3년간의 추세를 감안하여 향후 10년 후를 전망한다.

5) 이하 신산업 산업기술인력 전망 프로세스는 유망 신산업 산업기술인력 전망 보고서 요약내용임.

(3단계: 실질매출액 전망) 신산업의 매출액 전망은 산업기술인력 조사의 향후 매출액 증감률 응답 값에 근거하여 전망한다.

(4단계: 직무별 및 학력별 비중 추정) 3개년 분야별·직무별, 분야별·학력별 인력의 비중을 추세 연장하여 향후 10년 후를 추정한다.

(5단계: 인력 수요전망 도출) 산업기술인력 수요는 취업계수, 실질매출액, 분야별·직무별 비중, 분야별·학력별 비중에 근거하여 전망한다.

1차로 산출한 전망치는 실태조사에 기반하고 있다는 한계가 있으므로 주요 변수인 매출액, 직무 및 학력의 구성비 등을 분야별 전문가 의견을 반영하여 수정한 후 최종 전망치를 도출한다.

신산업 인력수요 전망 모형에서 인력요건법을 활용할 때 가장 큰 문제점은 취업계수의 전망이다. 취업계수를 활용하는 방식은 비교적 기술변화가 안정적인 추세를 보이는 경우에 적합하다. 미국 BLS에서 중장기 인력수요 전망 모형에서 활용하는 취업계수는 주어진 변수로 이해하고 있다. 따라서 취업계수는 시간추세적 변동성을 고려하여 전망치를 도출한다. 취업계수의 역수는 노동생산성의 의미를 갖는다. 따라서 취업계수를 활용하는 인력수요의 전망은 노동생산성이 안정적 추세를 갖는다고 판단하며, 이것은 기술변화가 점진적으로 이루어지고 전제하는 것이다. 그러나 신산업의 경우 기술이 급변하면서 노동생산성이 급변할 수 있다. 이러한 이유로 인력요건법을 그대로 신산업 인력수요에 적용하는 것은 상당한 무리가 있다. 여기서 활용하는 취업계수는 현재의 노동생산성을 적용하기 때문에 급변하는 기술적 변화를 반영하기 어렵다. 따라서 신산업에서 노동생산성 혹은 취업계수의 변화를 실태조사만을 반영하는 것만 아니라 다른 방법으로 전망하는 기법이 추가로 필요하다. 독일에서 인더스트리 4.0을 반영한 장기 인력수요 전망 모형에서 노동생산성은 사업체 실태조사에서 직접 조사한 전망추정치와 조사통계를 활용한 노동생산성 추정치를 비교해서 활용하는 방법을 사용하고 있다. 이와 같이 노동생산성을 전망하는데 다각적인 접근방법을 활용하는 것은 급변하는 기술적 변화를 최대한 반영하기 위한 것으로 파악된다.

신기술의 도입과 인력수요에 미치는 영향을 전망하는 가장 대표적인 전망방법 중 하나는 전문가 조사 혹은 전문가 델파이 조사를 활용하는 것이다. 전문가 델파이 기법

은 전문가 대상으로 반복적인 설문을 실시하여 미래를 예측하는 방법이다. 전문가들이 동시에 참여하여 자유롭게 의견을 제시할 수 있게 하여 전문성에 기반한 예측방법으로 신기술의 예측이나 그 영향에 대한 전망에 많이 활용된다. 그러나 전문가의 반복된 조사가 쉽지 않고 전문가의 특성에 따라 전망결과의 일관성이 제한적일 수 있다.

전문가 델파이 조사를 활용한 대표적인 사례로 프레이와 오스본의 연구가 있다(Frey and Osborne, 2013). 이들은 아직 도입되지 않은 신기술이 노동시장에 미치는 영향을 분석했다는 점에서 의의가 있다. 이들은 O*NET의 702개 직업 중 70개의 직업의 자동화 가능성을 조사한 후, 그 정보를 바탕으로 가우시안 프로세스 분류(Gaussian process classification) 방법을 통해 702개의 자동화 가능성을 추정하고 있다. 이들의 연구결과에 따르면 미국 노동시장에서 자동화로 인해 대체 가능성이 70%이상인 고위험군 일자리 비중이 약 47% 수준으로 나타났다.

프레이와 오스본이 제시한 자동화에 따른 일자리 대체율 자료를 활용하여 후속연구 연구가 다수 이루어졌다. 한국의 경우 김세움(2015)은 고위험군의 비중이 57%로 미국보다 높을 것으로 전망했으며, 오호영 외(2016)은 2015년 기준으로 52.0%로 전망했다. 이 외에도 약 45개 국가에서 유사한 방법으로 자동화에 따른 일자리 대체 비중을 전망한 결과가 제시된 바 있다. 그러나 프레이와 오스본 방식에 대한 비판적 연구도 속속 제시되었다. 프레이와 오스본 방식은 직업 중심 접근방법으로 직무를 중심으로 일자리 대체 가능성을 분석해야 한다고 Arntz, Gregory and Zierahn(2016)은 주장했다. 이들의 주장에 따라 직무중심적으로 자동화의 대체일자리 비중을 재추정한 결과, 한국은 6%로 크게 하락한 것으로 나타났다. 이들의 방법을 적용하여 김수현은 2018년부터 2022년까지 한국에서 직업별로 자동화에 따른 노동력 대체 가능성을 조사, 분석하였다. 분석결과를 보면 노동력 대체 가능성이 높은 고위험성 일자리 비중은 2018년에 20.9%였으나 코로나 시기를 거치면서 41.7%까지 높아진 것으로 나타났다.

전문가 델파이 조사는 신기술의 도입과 그것에 대한 노동시장 영향을 분석하는 것에 적합하다. 이것은 기존의 정량적인 전망방법을 사용할 수 없는 조건에서 활용하는 방법이기 때문이다. 신기술의 도입은 아직 경험하지 않았기 때문에 신기술의 도입의 효과를 계량적으로 측정하지 못한다. 게다가 신기술이 노동시장에 미치는 효과는 매

우 복잡한 양상을 갖기 때문에 그 메커니즘을 고려하여 파악하기는 불가능하다. 이러한 상황에서 전문가들의 지식을 반영하여 신기술 도입의 효과를 추정할 수밖에 없다. 다만 이러한 정성적인 조사는 그 일관성이나 신뢰성에 항상 의문이 제기될 수 있다. 전문가가 편향성을 갖거나 해당 분야의 전문성이 떨어지는 경우에 그 결과는 제한적일 수밖에 없다. 앞선 자동화에 따른 대체 가능성에 대한 다양한 결과도 이러한 한계를 반영한 것으로 평가된다.

최근 신기술 분야에 대한 전망방법으로 빅데이터 기반 전망방법을 활용하는 방법이 있다(조성익 외 2021, 백원영 외 2022). 표준화된 특허정보와 직업에 관한 속성정보를 빅데이터 분석을 통해 연계하고 인공지능과 같은 신기술과 직업과의 관계를 파악한 다음 딥러닝 기법을 활용하여 인력수요 전망을 수행하는 방법이다. 미국 특허분류체계정보(CPC)와 직업정보데이터(O*NET)를 FastText, BERT 등과 같은 인공지능 언어모델을 통해 결합한다. 미국 직업정보데이터에서 직업설명, 작업, 기술스킬, 사용도구 데이터를 특허분류코드와 연계하기 위한 정보로 추출한다. FastText 모델을 활용하여 직업속성과 CPC 분류 코드가 매칭된 데이터를 생성한다. 다음으로 인공지능 기술과 관련된 특허와 관련된 직업을 추정한다. 이와 같이 특허자료를 활용하면 디지털 전환과 관련된 신기술에 해당하는 직업을 분류할 수 있으며, 직업정보를 활용하면 신기술에 해당하는 직업별 고용구조의 변화를 분석하고 전망하는데 활용할 수 있다(조성익 외 2021).

신산업 분야와 신기술을 빅데이터를 활용하여 연계하는 작업을 통해 신산업 분야의 인력수급을 규모와 추이를 파악할 수도 있다. 학술연구정보서비스(RISS) 등과 같은 학술DB와 신산업분야의 관련 키워드와 BERT와 같은 인공지능 언어모델을 통해 결합할 수 있다. 예를 들어 학술DB상의 논문 초록과 특정 신산업과의 유사성을 분석하여 특정 신산업에서 인력양성 현황을 파악할 수 있다. 또한 인공지능 분야의 인력수요를 파악하기 위해서 온라인 구인구직 정보를 활용할 수 있다. 인공지능분야의 온라인 채용공고 자료와 인공지능 분야 산업 및 기술 등의 분류체계와 연계하면 인력수요를 파악할 수 있다(백원영 외, 2022).

이와 같이 산업 및 직업 분류체계상의 정보와 논문초록, 특허정보, 온라인정보 등과 연계하여 신기술의 인력공급을 추정할 수 있고, 신산업이나 직업의 인력수요를 파악

할 수 있어 해당 분야의 인력수급 현황을 파악할 수 있다. 결과적으로 학술정보, 특허 정보, 온라인 정보와 같은 빅데이터를 인공지능 언어모델을 활용하여 산업과 직업정보와 연계하면 신산업, 신기술의 통계를 확보할 수 있다. 이와 같이 빅데이터 기반의 분석기법과 기존의 전망모형을 활용하여 신산업과 신기술의 인력수급 전망을 수행할 수 있다는 것이다. 그러나 기존의 연구결과를 살펴보면 데이터 성질과 관련하여 결정적인 한계를 발견할 수 있다. 인공지능기법을 활용하기 위해서 신산업, 신기술에 해당하는 특허, 온라인정보, 학술DB 정보를 활용하는데, 이들 정보가 체계적으로 설계된 자료가 아니기 때문에 불안정적인 내용이 상당히 포함되어 있고, 이러한 정보를 포함하여 분석한 경우 상식과 부합하지 않은 결과도 다수 제시되고 있기 때문이다. 또한 데이터의 성격상 자료의 대표성 문제도 여전히 존재하게 된다.

제4절 과학기술인력 수요 모니터링 체계 제언

신산업·신기술 분야의 기술인력 확보의 중요성은 점점 더 커지고 있고, 세계 각국은 이러한 과학기술 인재 확보를 위한 전쟁을 펼치는 중이다. 그렇기 때문에 정확히 필요한 인력을 양과 질을 파악하고 이들을 효과적으로 양성하거나 확보하는 정책적 노력이 더욱 중요해지고 있다. 인력양성 과정, 특히나 점점 더 중요해지는 질적으로 우수한 과학기술인재를 양성하는 데는 학업이든 경력이든 최소한 6년에서 10년까지도 필요한 실정이기 때문이다. 그 과정에서 익숙한 방법인 인력수급전망 방법론에 의거하여 필요한 인력의 양과 질에 대한 정보를 습득하고자 하는 것도 당연하다고 할 수 있고 다른 마땅한 대안이 없을 때는 더더욱 최소한의 정보라도 확보한다는 차원에서 중요해진다.

그러나 앞에서 정리한 바와 같이 디지털 전환 등 현재의 기술 발전에 따라 새롭게 변화하는 기술인력의 수요는 기존 전망체계의 한계를 더욱 크게 만들고 있다. 백원영(2023.03.29)에서 이미 밝히고 있듯이, 신산업의 특징을 고려하면 안정적인 수요 합수와 충분한 통계 데이터 확보, 대학 등 공급기관의 전공 분야와의 안정적인 관계(전공-직업/직무의 안정적인 연계를 기본으로 하는 상대적으로 명확한 진로 체계) 등의

조건이 더욱 어려워지는 게 당연하기 때문이다.

여기에 더해 개별 산업에서 필요한 인력을 추정하고 여기에 맞춰 인력양성을 추진하는 것이 국가 전체 차원의 관련 인력 노동시장에서 균형을 맞추는 것과는 다를 수밖에 없어서, 궁극적으로는 과다 공급과 우수 인력의 기피 현상을 가져오고 질적 수급 미스매치를 심하게 만들 수 있다는 점도 고려해야 한다. 또 같은 전공과 학력을 갖고 있는 기술인력이라고 하더라도 AI 등 디지털 기술의 발달에 따라 하는 일이나 필요한 역량이 달라질 수 있다는 점, 즉 직무 변화에 대응이 되지 않는 양적 인력 공급 확대가 질적 미스매치를 심화시킬 수 있다는 점도 신산업 인력수급전망체계에 기반한 정책 추진이 갖는 한계가 될 수밖에 없다.

결국 신기술에 기반한 신제품이나 신산업에 대해서는 기존 통계에 의존한 양적 인력 수급전망이 갖는 한계가 더욱 뚜렷해진다. 또 신산업이 아니라 AI나 양자 등의 기술을 개발하는 인력 확보가 필요한 경우에는 양적 인력수급이 아니라 핵심이 되는 기술을 개발할 수 있는 우수한 기술인력을 장기간에 걸쳐 키워내는 경력개발체제가 필요해진다. 즉, 어떤 인재를 어떻게 키워내야 하는가에 대해 좀 더 명확하게 타겟을 정하고 그에 알맞은 방법을 적용할 수 있는 정책 기획이 필요하다. 그리고 이를 위해서는 무엇보다 국가 차원의 노동시장의 움직임부터 개별 개인 노동자 차원의 직무 변화까지 전체 기술인력 수요 및 공급 현황을 동시에 파악하고 인력 미스매치의 발생 원인까지 정확히 아는 게 더 중요해진다. 따라서 여기에서는 신산업 분야 인력수급을 전망하는 것이 아니라, 다양한 차원에서 이루어지는 기술인력 수요의 변화를 먼저 모니터링하는 체제를 제언하고자 한다. 그것도 분야별만이 아니라 전체 국가 차원의 기술인력 수요 변화와 노동시장 변화에 산업 내지 기업 차원에서의 수요 변화, 나아가 개인의 직무 차원에서의 수요 변화를 종합적으로 파악할 수 있는 소위 통합적(holistic) 수급 모니터링 체계를 갖추는 것이 중요하다. 단지 부문별 기술인력 수급 균형만 추구해서는 디지털 전환이 만들어내는 총체적인 수요 변화, 앞에서 살펴본 세 가지 수요 변화에 적절히 대응할 수가 없기 때문이다. 통합적 기술인력 수급 모니터링 체제에서는 당연히 기술인력 공급 부문의 변화와 대응 현황도 같이 파악해야 한다는 점도 분명하다.

결국 향후 신산업 분야 기술인력 수급정책의 기반으로선 전망 자체보다도 다양한

차원에서 나타나는 기술인력 수급 미스매치 현상을 정확히 파악하고, 증거기반 대응 정책을 기획할 기반이 되는 통합적(holistic) 수급 모니터링 체계를 구축하는 것이 중요하다. 이러한 수급 모니터링 체계는 빠른 변화에 대응하는 변화대응력이 높은 기술인력 수급정책을 추진하는 데 있어서도 중요한 요소가 된다. 기술인력 양성이나 수급을 위한 정책의 효과를 좀 더 종합적으로 파악하고 변화가 필요한 경우 최대한 빠르게 대응할 수 있는 정보를 제공하기 때문이다.

이러한 기술인력의 통합적 수급 모니터링 체계가 파악해야 하는 수요 변화의 내용은 다음의 표와 같이 정리된다.

첫째, 먼저 개인 차원에서는 디지털 기술 활용 등을 위한 직무 변환 내지 확장이 나타날 것이며, 직접 디지털 기술을 활용하지 않는다고 해도 ICT 기술개발자를 포함해 다양한 전공자들과의 협업 필요성도 증가할 것이다.

둘째, 기업 차원에서 보면, 주력 제품의 변화 혹은 신산업의 등장에 따라 학력이나 필요 역량의 고도화, 경력 심화 혹은 전문화 경향, 제품 생산이나 설계에 필요한 전공의 변화 등이 나타날 수 있다. 그리고 이러한 변화가 합쳐지면 산업 차원에서의 수요 변화로 나타날 수 있으며, 제품 구성 혹은 산업구조 내지 공급망의 변화라는 형태로 산업내 기업 구조가 변화하는 양태도 등장하게 된다.

셋째, 국가 차원에서의 기술인력 수요 변화는 결국 산업내 인력구조 변화의 총합, 기술인력 노동시장의 변화 양상으로 나타날 것이다. 물론 그 가운데서 산업내 기업 내지 사업체 수의 변화, 벤처 등 기술집약 기업의 분포 변화 등도 같이 나타나게 될 것이다.

〈표 2-2〉 과학기술인력 수요 변화가 나타나는 차원과 내용

	직무		기술인력의 양과 질 고도화			산업구조
	확장	협업	학력/역량	경력	전공	주력제품 변화
개인	○	○	-	-	-	-
기업	○	○	○	○	○	-
산업	-	-	○	○	○	○
국가	-	-	○	○	○	○

자료: 연구진 작성

기술인력 수요에 있어 다양한 차원에서의 변화 양태와 기술인력 구조의 변화에 더해 대학 등 공급 기관의 대응과 변화 양태까지 종합적으로 파악하는 것이 바로 기술인력의 통합적 수급 모니터링 체계이다. 구체적으로 각 차원에서 변화를 모니터링해야 할 대상과 방법(안)은 다음과 같이 정리된다.

첫째, 국가 및 산업 차원에서의 기술인력 양과 질 및 구성의 변화를 파악하기 위해서는 산업 내 직업에서의 학력, 경력, 전공 구성을 파악해야 한다. 나아가 이러한 변화를 보여주는 산업내 기업의 분포 구조도 함께 파악할 필요가 있다. 또한 국가 차원 내지 산업 차원 노동시장의 구조와 변화까지 함께 파악해야 할 것이다. 현재 수준에서 이를 대략적으로 파악할 수 있는 통계로는 사업체실태조사, 인구센서스, 지역별고용구조조사, 산업기술인력 통계 등이 있다.

둘째, 산업 차원에서 좀 더 세부적으로 기술인력의 구조와 직무 변화 등을 파악할 수 있는 통계로는 업종별 인적자원개발협의체(SC)를 중심으로 한 실태조사와 직무수요 변화에 대한 대응 현황을 파악해 볼 수 있다.

셋째, 기업 차원에서의 수요 변화에 대한 모니터링은 주요한 직무 공고의 내용이나 필요인력 구조 변화를 주기적으로 파악하고 분석하는 방법이 있을 수 있다. 분류가 명확하지 않은 대규모 데이터 분석이 필요하므로 이를 체계화하고 빅데이터 분석, 나아가 머신러닝 등 최신 분석 방법론을 적용해야 할 것이다.

넷째, 이러한 수요 변화에 대한 대응 체계로서 대학 등 교육기관의 공급 구조 변화에 대해 모니터링해야 한다. 교육통계, 취업통계 등이 현재 활용가능한 통계이며, 학과나 교육내용의 변화까지 체계적으로 파악하는 노력이 필요하다.

마지막으로 개인의 수요 변화 대응 차원 및 공급 구조 현황을 파악하는 차원에서 이공계 졸업생의 경력경로, 교육훈련 이수 현황까지 개인 조사(GOMS, 이공계 석박사 졸업생 조사)를 통해 파악할 필요가 있다.

기술인력의 통합적 수급 모니터링 체계에서 더욱 중요한 부분은 이렇게 다양한 통계를 연결해 신산업, 신제품의 태동, 직무 변화나 직업 변화 나아가 기술인력 수요 및 공급 미스매치의 양상과 원인에 대해 분석하는 체계를 갖추는 것이다. 이를 기반으로 기존 기술인력 수급정책의 성과와 한계를 좀 더 종합적으로 명확히 파악하고 향후 정

책 기획내지 개선의 주요한 증거기반으로 활용할 수 있는, 말 그대로 과학기술인력 수급 정책의 전주기 플랫폼으로까지 발전시킬 필요가 있다.

이렇게 파악한 기술인력 수요 변화 모니터링 체계의 대상과 방법의 타당성에 대해 산학연의 관계자에게 의견을 물은 결과⁶⁾ 전체적으로 5점 만점에 4.12점에 해당할 정도로 타당성에 동의가 많았다. 특히 주목할 만한 점은 기술인력 수요 변화와 밀접한 연관이 있는 기업이나 SC관계자의 경우 더욱 타당하다고 판단하고 있는 것으로 나타난 점이다.

<표 2-3> 모니터링 체계(안)의 대상과 방법이 적절하다고 생각하는 정도

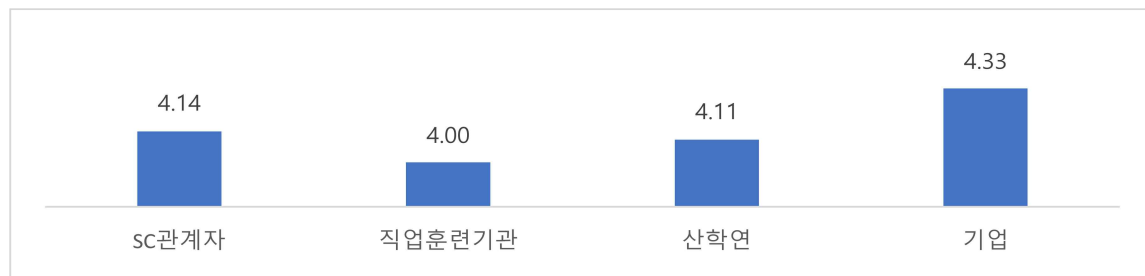
(단위 : 개, %, 점)

구분	사례수	매우 부적절	부적절	보통	적절	매우 적절	5점 평균(점)	100점 평균(점)
SC관계자	14 (100.0%)	- (-)	- (-)	1 (7.1%)	10 (71.4%)	3 (21.4%)	4.14	78.57
직업 훈련기관	12 (100.0%)	- (-)	- (-)	2 (16.7%)	8 (66.7%)	2 (16.7%)	4.00	75.00
산학연 연구자	19 (100.0%)	- (-)	- (-)	2 (10.5%)	13 (68.4%)	4 (21.1%)	4.11	77.63
기업	6 (100.0%)	- (-)	- (-)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)	4.33	83.33
총합계	51 (100.0%)	- (-)	- (-)	5 (9.8%)	35 (68.6%)	11 (21.6%)	4.12	77.94

자료: 전문가 의견조사 결과, 연구진 정리

[그림 2-5] 모니터링 체계(안)의 대상과 방법이 적절하다고 생각하는 정도

(단위 : 점)



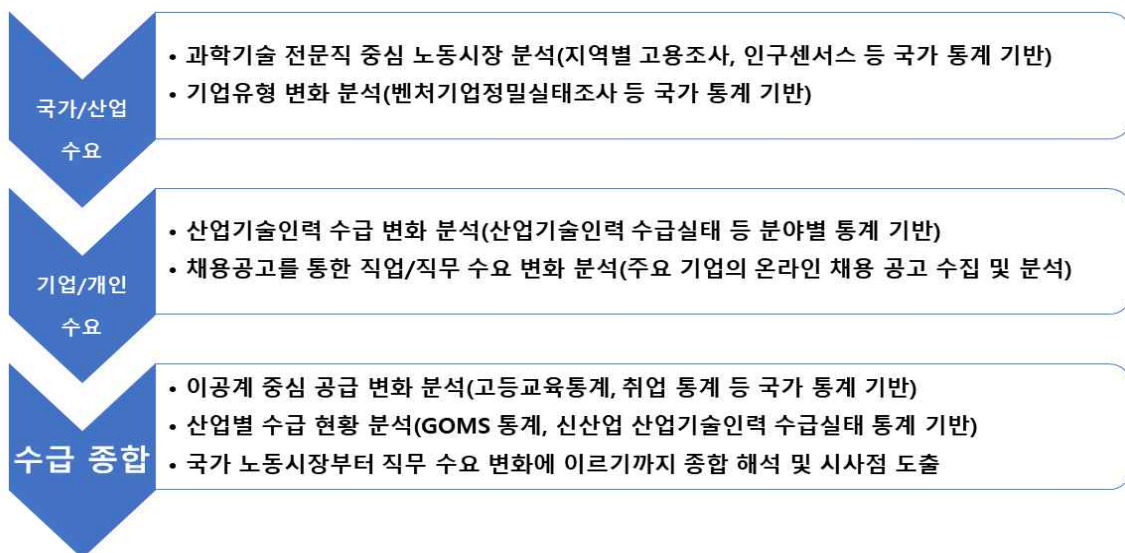
자료: 전문가 의견조사 결과, 연구진 정리

6) 기술인력 수요 변화와 밀접한 관련이 있다고 판단되는 SC 책임자 및 실무자를 중심으로 하되, 산학연 연구자나 기업 까지 포함해 총 51명에게 집중 서면 인터뷰 형식으로 모니터링 방법과 대상, 전체 모니터링 체계의 타당성과 개선의 견 등에 대해 질문하여 조사한 결과이다.

전문가 의견조사에서 이 체제를 개선하기 위한 방안으로 제시한 주요 내용으로는 교육기관 공급 체계 등 공급 파트의 포함, 직무 분석에 있어서 빅데이터 분석 등 다양한 분석방안 마련, 현장 정성의견 등 해석 방안 포함 등이 있었다.

이러한 전문가 의견까지 반영하여 본 연구에서 제시하는 기술인력 수요 변화 모니터링 체계(안)은 다음 그림과 같다.

[그림 2-6] 통합적 과학기술인력 수요 모니터링 체계(안)



자료: 저자 작성

현재 수준에서 최적의 과학기술인력 수요 모니터링 체계는 국가 차원부터 개인 차원까지 전체적인 수요 변화를 파악할 수 있는 통합적 모니터링 체계(안)으로 제시할 수 있다. 수요 변화의 양상이 다차원적인 만큼 이에 대한 모니터링 체계도 다차원의 종합적으로 이루어지고, 공급까지 포함하여 전체 수급 현황을 단지 파악하는 데 그치는 게 아니라 다양한 해석을 시도하는 게 중요하다고 판단되었다.

이러한 통합적 모니터링 체계(안)에 대해서도 전문가 의견조사를 실시한 결과 전체 타당성이 5점 만점에 4.06점으로 매우 높은 수준이었다. 앞의 대상과 방법에 대한 의견조사와 마찬가지로 기술인력 수요 변화와 밀접한 관련이 있는 기업과 SC 관계자의 타당성 점수가 높았다. 더불어 공급 분석 등이 포함되어 있는 결과에 따라 수요 변화에 대응해야 하는 훈련기관 담당자의 타당성 평가도 기업 다음으로 높은 수준을 기록하였다.

<표 2-4> 모니터링 체계(안)이 적절하다고 생각하는 정도

(단위 : 개, %, 점)

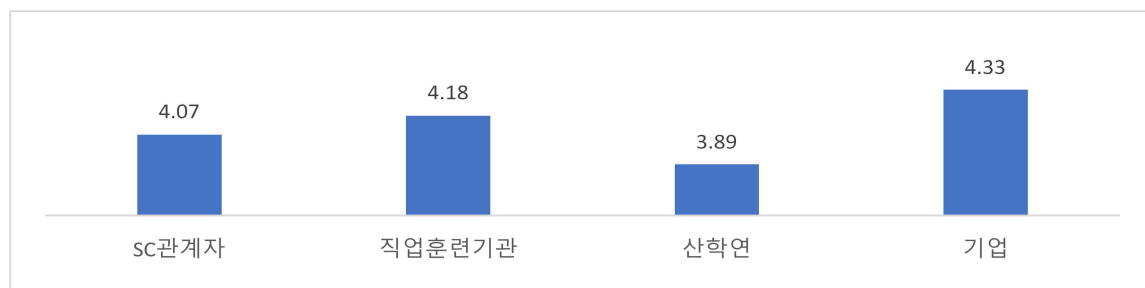
구분	사례수	매우 부적절	부적절	보통	적절	매우 적절	5점 평균(점)	100점 평균(점)
SC관계자	14 (100.0%)	- (-)	- (-)	2 (14.3%)	9 (64.3%)	3 (21.4%)	4.07	76.79
직업 훈련기관	11 (100.0%)	- (-)	- (-)	1 (9.1%)	7 (63.6%)	3 (27.3%)	4.18	79.55
산학연	19 (100.0%)	- (-)	- (-)	2 (10.5%)	17 (89.5%)	0 (0.0%)	3.89	72.37
기업	6 (100.0%)	- (-)	- (-)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)	4.33	83.33
총합계	50 (100.0%)	- (-)	- (-)	5 (10.0%)	37 (74.0%)	8 (16.0%)	4.06	76.50

주: '거절' 제외

자료: 전문가 의견조사 결과, 연구진 정리

[그림 2-7] 모니터링 체계(안)의 대상과 방법이 적절하다고 생각하는 정도

(단위 : 점)



주: '거절' 제외

자료: 전문가 의견조사 결과, 연구진 정리

| 제3장 | 국가 및 산업 차원의 과학기술인력 수요 변화 현황과 이슈

제1절 과학기술전문직업 중심의 수급 변화와 이슈

여기서는 과학기술전문직업에서 나타난 노동수요 변화를 고용변동 및 임금변동을 통해 확인하고자 한다.

이를 위해 본 장에서는 통계청의 지역고용조사 자료(2018년- 2022년 하반기)를 이용하여 분석하였다. 지역고용조사 자료는 23만1천100가구내에 상주하는 만 15세 가구를 조사대상으로 성, 연령, 전공을 포함한 교육정도 등 인적속성과 함께 산업, 직업, 월평균 임금 등 일에 관한 사항 등을 반기별로 조사하는 자료이다. 이 자료에는 산업·직종 소분류까지 취업정보를 제공하고 있어 과학기술직업의 고용 및 임금, 직종 및 임금변동을 파악할 수 있는 유일한 자료이다.

과학기술전문직업은 제7차 표준직업분류 상 연구·교육 및 법률 관련 관리자(131), 정보통신관련 관리자(135), 건설·전기 및 생산 관련 관리자(141), 기타 건설·전기 및 생산 관련 관리자(149), 생명 및 자연 과학 관련 전문가(211), 생명 및 자연 과학 관련 시험원(213), 영양사(244), 컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가(221), 정보시스템 개발 전문가(222), 정보시스템 운영자(223), 통신 및 방송송출 장비 기사(224), 건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원(231), 화학공학 기술자 및 시험원(232), 금속재료 공학 기술자 및 시험원(233), 환경공학 기술자 및 시험원(234), 전가전자 및 기계 공학 기술자 및 시험원(235), 안전관리 및 검사원(236), 항공기·선박 기관사 및 관제사(237), 기타 공학 전문가 및 관련 종사자(239), 기술영업 및 중개 관련 종사자(274), 대학 교수 및 강사(251) 직종으로 정의하였다.

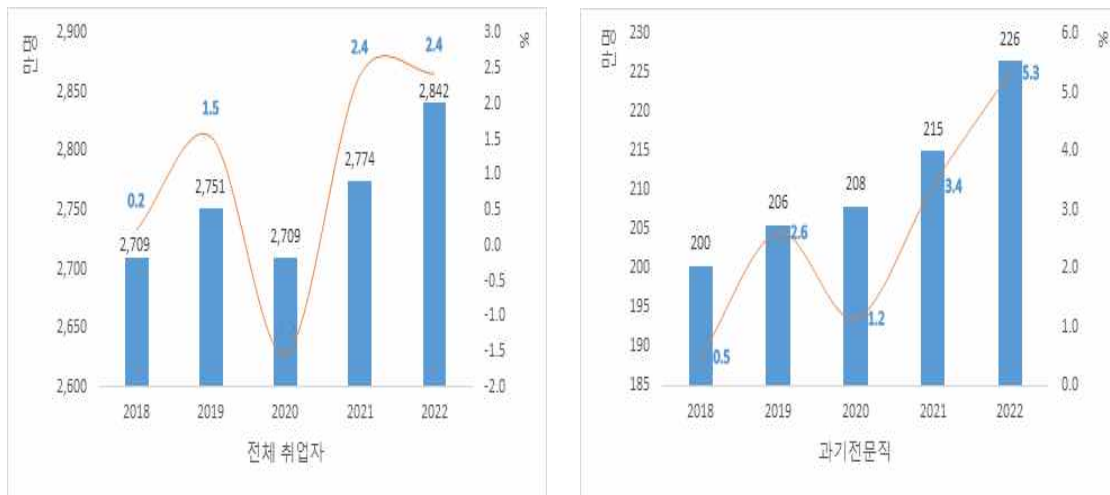
1. 학력별 과학기술전문직 취업자의 고용변동

가. 과학기술전문직 취업자의 고용변동

2022년 현재 전체 취업자 수는 2,842만 명이고, 과학기술전문직 취업자 수는 226만명으로 과학기술전문직 취업자 수가 전체 취업자 수에서 차지하는 비중은 8.0%였다. 이 비중은 우리 노동시장에서 2015년부터 지속적으로 높아지고 있다.

전체 취업자는 2018~2022년 동안 연평균 1.0%씩 증가하였고, 과학기술전문직 취업자 수는 같은 기간 동안 연평균 2.5%씩 증가하였다. 2020년 코로나19로 인해 노동 수요가 위축되었던 시기에도 과학기술전문직 취업자는 증가하였으며, 최근으로 올수록 더욱더 크게 증가하여 2021년 3.4%, 2022년 5.3% 증가하였다.

[그림 3-1] 과학기술전문직 취업자 수 및 증가율



자료: 통계청, 지역고용조사 원자료, 각년도 하반기

학력별로 보면, 대졸이상 과기전문직 취업자는 2022년 175만 명으로 대졸이상 과학기술전문직 취업자 수가 대졸이상 취업자 수에서 차지하는 비중은 16.5%였다. 이 비중은 2018년 16.4%보다는 높아졌으나 2020년, 2021년 17.0%보다는 다소 낮아졌다. 대졸 이상 취업자는 2018~2022년 동안 연평균 2.7%씩 증가하였고, 대졸이상 과학기술전문직 취업자 수는 같은 기간 동안 연평균 2.8%씩 증가하였다.

석사 이상 과기전문직 취업자는 2022년 39만 2천 명으로 석사 이상 과학기술전문직 취업자 수가 석사 이상 취업자 수에서 차지하는 비중은 27.0%였다. 이 비중은 2018년 23.8%, 2019년 25.8%, 2020년 27.1%, 2021년 26.9%로 대체로 높아지는 추이를 보인다. 석사 과기전문직 취업자는 2022년 29만명으로 석사 과기전문직 취업자가 석사 취업자 수에서 차지하는 비중은 24.3%였다. 이 비중은 지난 5년 동안 큰 변화는 없었으나 2020년 25.2%로 높아졌다가 2021년 들어 다소 낮아졌다. 석사 취업자는 2018~2022년 동안 연평균 0.2%씩 증가하는데 불과하였지만, 석사 과학기술전문직 취업자 수는 같은 기간 동안 연평균 2.7%씩 증가하였다. 박사 과기전문직 취업자는 2022년 27만명으로 박사 과기 전문직 취업자가 전체 박사 취업자 수에서 차지하는 비중은 38.9%였다. 박사 취업자는 2018~2022년 동안 연평균 0.4%씩 감소하였지만, 박사 과학기술전문직 취업자 수는 같은 기간 동안 연평균 6.7%씩 증가하였다.

[그림 3-2] 학력수준별 과학기술전문직 취업자 비중

(단위 : %)



자료: 통계청, 지역고용조사 원자료, 각년도 하반기

〈표 3-1〉을 보면, 2022년 들어 우리 노동시장에서 석박사 이상 취업자가 전년 대비 감소로 전환되었으나 이는 2021년 급격한 증가에 대한 기저효과로 해석되어 노동

수요가 감소하는 추세로 보기는 어렵다. 2022년 석박사 이상 취업자가 전년 대비 감소로 전환된 상황에서도 석박사 과학기술인력의 감소는 더 적었다.

〈표 3-1〉 학력별 과학기술전문직 취업자의 고용변동

(단위: 만명, %)

	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022년 연평균증가율
대졸이상 전체	926	951	935	967	1,058	2.7
	3.0	2.7	-1.7	3.3	9.4	
대졸이상 과기전문직	152	156	159	164	175	2.8
	2.8	2.7	1.6	3.4	6.5	
대졸 전체	782	807	790	818	913	3.1
	2.3	3.2	-2.1	3.5	11.6	
대졸 과기전문직	115	119	120	124	136	3.3
	2.7	3.6	0.2	3.9	9.2	
석박사 전체	144	144	145	149	145	0.2
	6.8	0.0	0.8	2.5	-2.4	
석박사 과기전문직	34	37	39	40	39	2.7
	4.8	8.1	6.0	1.8	-2.0	
석사 전체	117	118	119	121	119	0.3
	5.8	0.7	1.1	1.3	-1.6	
석사 과기전문직	27	27	30	29	29	1.5
	3.8	2.2	9.1	-2.5	-1.2	
박사 전체	27	26	26	28	27	-0.4
	11.7	-3.2	-0.5	8.2	-5.9	
박사 과기전문직	7	10	9	11	10	6.7
	8.6	29.0	-3.0	15.4	-4.2	

자료: 통계청, 지역고용조사 원자료, 각년도 하반기

요컨대, 최근 5년 동안 학력수준이 높을수록 과기전문직에 취업한 비중은 크게 높아졌고, 박사 과기전문직 취업자 수는 급격히 증가하여 고급 과학기술전문인력에 대한 노동수요 증가를 간접적으로 확인할 수 있다.

〈표 3-2〉은 학력-전공계열별로 과기전문직 취업자 수 및 증가율, 과기전문직 비중을 보여준다. 2018-2022년 기간 동안 학력-전공계열별로 과학기술관련직 취업자 증가율은 차이를 보였다. 주로 공학계열 전공의 박사 과기인력을 중심으로 매우 높게 증가하였다. 2018-2022년 기간 동안 공학계열 박사 과기전문직 취업자의 증가는 연

평균 9.6%로 가장 높았고, 자연계열 박사 과기 전문직 취업자의 증가 역시 연평균 9.4%씩 증가하여 이공계열 박사에 대한 노동수요 증가를 다시 한 번 확인할 수 있다.

〈표 3-2〉 학력-전공별 과학기술전문직 취업자의 고용변동

(단위: 만명, %)

		공학계열				자연계열			
		전체	과기 전문직	비과기 전문직	과기 비중	전체	과기 전문직	비과기 전문직	과기 비중
대졸 이상	2018	255	97	22	38.2	94	19	19	20.0
	2019	274	104	22	38.1	62	14	13	22.8
	2020	267	104	20	39.1	65	15	12	23.6
	2021	272	108	20	39.7	67	17	12	25.0
	2022	303	117	24	38.5	71	17	13	24.0
	2018-2022	3.5	3.7	1.7		-5.6	-2.1	-7.7	
대졸	2018	222	77	17	34.7	80	13	14	15.9
	2019	240	82	18	34.0	50	8	11	15.7
	2020	232	80	16	34.6	53	8	10	16.0
	2021	236	84	17	35.5	55	9	10	17.2
	2022	266	91	20	34.4	59	10	11	17.3
	2018-2022	3.7	3.5	3.3		-6.1	-4.4	-6.1	
석사	2018	26	16	3	63.2	10	4	3	43.3
	2019	26	17	3	64.5	8	3	2	42.6
	2020	28	18	3	65.8	9	4	2	45.9
	2021	28	17	3	62.9	9	4	2	48.5
	2022	29	19	3	63.2	9	4	2	47.9
	2018-2022	2.7	2.7	4.1		-3.3	-1.3	-7.0	
박사	2018	7	4	2	56.4	4	2	2	44.8
	2019	8	6	1	77.5	3	3	0	79.3
	2020	7	6	1	81.3	3	3	0	85.1
	2021	8	7	1	82.4	4	3	0	84.1
	2022	8	7	1	79.9	3	3	0	81.3
	2018-2022	2.2	9.6	-19.0		-2.9	9.4	-34.0	

자료: 통계청, 지역고용조사 원자료, 각년도 하반기

전공계열별로는 자연계열보다는 공학계열 전공 대졸 및 석사 과기전문직 취업자 중 공학계열 전공에 대한 노동수요가 증가가 두드러졌다. 2018-2022년 기간 동안 공학계열 대졸 및 석사 과기전문직 취업자 증가율은 각각 연평균 3.5%, 2.7%씩 증가하였으나 같은 기간 동안 자연계열 대졸 및 석사 과기전문직 취업자 증가율은 각각 연평균

-4.4%, -1.3%씩 감소하였다. 비과기 전문직에서도 공학계열 대졸 및 석사 비과기전문직 취업자 증가율은 각각 2018-2022년기간동안 3.3%, 4.1%씩 증가하였으나 자연계열 비과기전문직 취업자는 같은 기간 동안 대졸, 석사, 박사 모든 학력에서 각각 -6.1%, -7.0%, -34.0%씩 감소하여, 자연계열 비과기인력에 대한 노동수요는 위축되고 있음을 알 수 있다.

나. 과학기술 일자리 구성 변화

과기전문직 내 직종별로 취업자 분포를 본 것이 [그림 3-3]이다. 과기전문직 내 세부 구성을 살펴보면, 모든 학력수준에서 공학기술자 비중이 압도적으로 높았으나 학력수준이 높아질수록 이 비중은 다소 낮아졌다. 대졸 과학기술전문직 취업자 중 공학기술자 비중은 2022년 59.1%였고, 석사 과학기술전문직 취업자 중 공학기술자 비중은 51.9%, 박사 과학기술전문직 취업자 중 공학기술자 비중은 40.0%였다. 공학기술자 비중은 모든 학력수준에서 2018-2022년 기간 동안 낮아졌다. 대졸 공학기술자 비중은 2018년 62.2%였으나 2022년 59.1%로 낮아졌고, 석사 공학기술자 비중은 2018년 53.8%였으나 2022년 51.9%로 낮아졌으며, 석사 공학기술자 비중은 2018년 52.1%였으나 2022년 40.0%로 낮아졌다.

과학기술전문직 내에서 비중이 높아진 직종은 자연과학전문가였다. 학력수준이 높을수록 이 직종은 그 비중이 높아졌다. 2022년 대졸 자연과학전문가는 4.4% 비중이 었으나 석사 자연과학전문가는 13.9%, 박사 자연과학전문가는 19.4%로 학력수준이 높을수록 급격히 비중이 높아졌다. 코로나 19위기를 극복하는 과정에서 그 비중이 높아진 것으로 판단된다.

정보통신기술자와 과학기술관리자는 대졸자를 중심으로 그 비중이 높아졌으나 석박사 정보통신기술자 및 과학기술관리자는 비중이 낮아지는 추세를 보이고 있어, 이 직종들에서 학력수준별 노동수요가 변화하고 있었다. 대졸 정보통신기술자 비중은 2018년 27.7%에서 2022년 29.5%로 높아졌으나, 석사 정보통신기술자는 2018년 21.9%에서 2022년 21.2%로 낮아졌고, 박사 정보통신기술자 역시 2018년 12.5%에서 2022년 9.6%로 낮아졌다. 대졸 과학기술관리자비중은 2018년 5.7%에서 2022년 6.4%로 높

아졌으나, 석사 과학기술관리자비중은 2018년 12.2%에서 2022년 10.9%로 낮아졌고 박사 과학기술관리자 비중은 2018년 8.3%에서 2022년 4.3%로 높아졌다.

[그림 3-3] 학력수준별 과학기술전문직내 직종별 취업자 비중

(단위 : %)



자료: 통계청, 지역고용조사 원자료, 각년도 하반기

과기전문직 내 직종별로 취업자 증가율을 보면, 학력수준별로 직종별 취업자 증감률이 다르게 움직이고 있다. 대졸은 과학기술관리자 취업자 증가율이 가장 높은 반면, 석사 및 박사 과학기술관리자는 감소하였고, 박사 과학기술관리자의 감소가 더 두드러져 이 직종은 대졸자 중심으로 노동수요가 변화하고 있었다. 즉, 대졸 과학기술관리자는 2018-2022년 기간 동안 연평균 5.7% 증가하였으나 석사 및 박사 과학기술관리자는 같은 기간 동안 각각 연평균 -0.9%, -6.4% 감소하였다.

자연과학전문가, 정보통신기술자, 공학기술자는 대졸이거나 박사 인력의 취업자 증가율이 더 높았고, 석사인력 취업자 증가율은 다소 낮아 인력수요의 학력별 양극화가 나타나는 것으로 보인다. 즉, 2018-2022년 기간 동안 대졸 자연과학전문가는 연평균 5.5% 증가하였고, 박사 자연과학전문가는 같은 기간 동안 7.1% 증가하였으나 석사 자연과학전문가는 5.0% 증가하였다. 대졸 정보통신기술자는 2018-2022년 기간 동안 연평균 4.7% 증가하였으며, 박사 정보통신기술자는 2018-2022년 기간 동안 연평

균 1.2% 증가하였으나 석사 정보통신기술자는 2018-2022년 기간 동안 연평균 0.8% 증가하는데 그쳤다. 공학기술자도 비슷한 추이를 보였다.

한편, 대학교수/강사에 대한 노동수요는 2017년 대학구조조정으로 공대정원 이 증가하면서 모든 학력 수준에서 가장 급격하게 증가하였다.

〈표 3-3〉 학력-직종대분류별 과학기술전문직 취업자의 고용변동

(단위: 만명, %)

		과학기술관리자	자연과학전문가	정보통신기술자	공학기술자	대학교수/강사
대졸 이상	2018	104	96	387	900	7
	2022	122	126	472	992	36
	2018-2022 증감률	3.2	5.6	4.1	2.0	37.9
대졸	2018	65	51	318	716	0
	2022	86	66	400	801	2
	2018-2022 증감률	5.7	5.5	4.7	2.3	53.0
석사	2018	33	31	59	145	1
	2022	31	40	61	150	6
	2018-2022 증감률	-0.9	5.0	0.8	0.7	46.4
박사	2018	6	14	9	39	6
	2022	4	20	10	41	28
	2018-2022 증감률	-6.4	7.1	1.2	1.2	35.5

자료: 통계청, 지역고용조사 원자료, 각년도 하반기

직종소분류 수준에서 과학기술 고용 변동을 살펴보면, 전체 과학기술일자리에서 고용증가가 두드러진 직종은 대학교수 및 강사, 생명및자연과학관련시험원, 금속재료공학기술자및시험원, 소방방재기술자 및 안전관리원, 데이터및네트워크관련전문가 순이었다. 그러나 학력수준별로 직종별 고용변동은 매우 큰 차이를 보였다.

모든 학력수준에서 고용이 증가한 직종은 대학교수 및 강사, 생명및자연과학관련시험원, 금속재료공학기술자및시험원, 전기,전자공학기술자및시험원, 컴퓨터시스템및소프트웨어전문가, 생명및자연과학전문가였다.

<표 3-4> 학력-직종소분류별 과학기술전문직 취업자의 고용변동

(단위: 만명, %)

직종분류		대졸이상			학력별								
					대졸			석사			박사		
		2018	2022	변동	2018	2022	변동	2018	2022	변동	2018	2022	변동
과학기술 관리자	연구교육 및 법률 관련 관리자	45	42	-1.4	14	17	3.4	27	22	-4.7	4	4	-3.0
	정보통신관련 관리자	5	7	8.2	4	7	13.4	1	0	-17.6	0	0	
	건설·전기 및 생산 관련 관리자	54	72	5.9	47	62	5.7	5	9	13.3	2	1	-15.3
	기타 건설·전기 및 생산 관련 관리자	1	1	8.6	1	1	8.6	0	0		0	0	
자연과학 전문가	생명 및 자연 과학 관련 전문가	65	87	6.0	25	34	6.2	25	34	5.8	14	19	6.1
	생명 및 자연 과학 관련 시험원	5	9	12.5	4	6	10.4	1	2	13.7	0	1	31.7
	영양사	27	31	2.9	22	26	3.6	5	5	-2.0	0	0	
정보통신 기술자	컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가	38	32	-3.1	22	23	1.0	13	7	-11.7	3	3	-4.1
	컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가	259	338	5.5	221	292	5.7	33	40	4.1	5	6	6.7
	데이터 및 네트워크 관련 전문가	27	42	9.1	21	34	10.1	5	8	7.7	1	1	-10.1
	정보시스템 및 웹 운영자	57	55	-0.8	50	49	-0.7	7	6	-1.7	0	0	-7.4
	통신 및 방송송출 장비 기사	5	4	-6.0	4	4	-3.2	1	0	-21.9	0	0	
공학 기술자	건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원	176	221	4.7	144	189	5.6	28	27	-0.6	4	5	2.8
	화학공학 기술자 및 시험원	36	35	-0.8	23	21	-1.9	11	11	-0.7	3	3	4.7
	금속·재료 공학 기술자 및 시험원	8	13	10.6	4	8	14.6	3	3	3.1	1	2	10.3
	전기·전자공학 기술자 및 시험원	166	185	2.2	114	123	1.5	38	43	2.2	13	19	7.1
	기계·로봇공학 기술자 및 시험원	107	115	1.3	81	85	1.0	20	24	3.7	7	6	-3.3
	소방·방재 기술자 및 안전 관리원	51	83	10.1	45	76	10.8	5	7	5.5	1	1	-5.0
	환경공학·가스·에너지 기술자 및 시험원	25	33	5.7	13	23	13.3	8	7	-2.8	5	3	-9.0
	항공기·선박 기관사 및 관제사	14	17	3.8	13	15	2.7	1	2	16.5	0	0	
	기타 공학 전문가 및 관련 종사자	54	64	3.2	46	56	4.1	7	7	0.3	2	1	-12.5
	감정·기술영업 및 중개 관련 종사자	262	227	-2.8	234	205	-2.6	24	20	-3.7	3	2	-6.7

자료: 통계청, 지역고용조사 원자료, 각년도 하반기

박사과학기술인력만 고용이 증가한 직종은 화학공학 기술자 및 시험원이었고, 박사 과학기술인력만 고용이 감소한 직종은 기계로봇공학기술자 및 시험원, 소방방재기술자 및 안전 관리원, 데이터 네트워크 관련 전문가, 기타공학전문가 및 관련 종사자, 건설전기 및 생산 관련 관리자였다.

박사 및 대졸과학기술인력의 고용은 증가하였으나 석사과학기술인력 고용은 감소한 직종은 건축 및 토목공학기술자 및 시험원이었다.

대졸 과학기술인력의 고용만 증가한 직종은 연구교육 및 법률 관련 관리자, 컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가, 환경공학 가스 에너지 기술자 및 시험원이었다.

전학력 과학기술인력의 고용이 감소한 직종은 감정기술영업 및 중개관련 종사자, 정보시스템 및 웹 운영자였다.

다. 과학기술전문직 고용변동 분석

지금부터는 과학기술전문직 고용변동이 학력수준별로 차이를 보이고 있다는 앞의 분석을 다시 확인하기 위해 Acemoglu and Autor(2011)의 방법론을 따라 직업구조 변화가 산업변화의 영향을 얼마나 받고 있는지를 검증하기 위해 학력수준별로 변이할 당분석(Shift-share decomposition)을 수행하였다. 만약 제조업에 종사하고 있는 과학기술전문직의 고용변동이 생산과정에서 자동화기기 도입 등에 따른 노동-기술 대체와 같은 기술변화의 영향을 반영한다면 제조업 내 과학기술전문직 고용의 전반적 축소가 아니라 주로 생산과 관련된 취업자의 축소로 나타날 것이다. 반면, 경제서비스화 등에 따른 산업구조 자체의 변화와 같은 요인을 반영한 것이라면 서비스업 전반의 고용성장으로 인해 제조업의 취업자 비중이 직종과 관계없이 줄어드는 것으로 나타날 것이다. 전자는 산업내 변화 후자는 산업간 변화의 대표적인 예이다. 따라서 과학기술 전문직 내에서 기술변화에 따른 노동수요의 변화가 중요하다면 산업내 변동에 의한 고용변동 비중이 크게 나타나고, 개인서비스시장 성장이나 인구구조 변동으로 보건 사회복지업 성장, 건설업 침체 같은 소비자선호변화 등으로 산업구조변동이 중요하게 작용하고 있다면 산업간 변화가 직종구성 변화를 이끄는 요인으로 나타날 것이다.

변이할당분석 모형은 아래 식과 같다.

$$\Delta E_{jt} = \sum_k \Delta E_{kt} \lambda_{jk} + \sum_j \Delta \lambda_{jkt} E_k \equiv \Delta E_t^B + \Delta E_t^W$$

첫 번째 항은 직업 j 의 시간에 따른 고용변동이며, 직업 j 의 고용변화 전체는 산업 변동에 의한 부분과 개별 산업 내 직업구조 변동에 의한 부분으로 분해할 수 있다.

첫 번째 등식에서 우변 첫째 항은 산업 k 에서 직업 j 의 고용비중을 고정시키고 산업 k 의 고용을 변동시키는 것을 의미하여 산업구조 변화가 직업 j 의 전체 고용변화에 미치는 영향을 나타낸다. 우변 둘째 항은 산업 k 의 고용을 고정시킨 채 나타나는 산업 k 내에서 직업 j 가 차지하는 고용비중 변동치를 의미하여 산업 내 직업구조의 변화가 직업 j 의 전체 고용변화에 미치는 영향이다.

여기서는 과학기술전문직의 직종 소분류별로 고용변동을 요인분해 하였다.

고용변동의 요인은 직종별-학력별로 차이를 보이고 있으나 대체로 대졸 과학기술 전문직의 경우 산업구조변화와 직종구조변화가 반반정도 영향을 미치는 것으로 나타났다, 석사 및 박사 과학기술전문직의 경우 산업구조변화보다는 직업구조변화에 의해 고용변동이 영향을 받는 것으로 나타났다. 즉, 대졸 과학기술전문직은 산업의 성장과 쇠퇴에 따라 고용변동에 영향을 크게 받으며, 석사와 박사는 산업구조의 변동보다는 산업내 생산방식의 변화에 따른 직업구조 변화에 의해 고용변동이 영향을 받는다는 것이다. 이러한 사실은 산업이 성장과 쇠퇴할 때 대졸 인력에 대한 노동수요변동이 일어나며, 산업내에서 디지털 기술변화가 나타나면 석박사 인력에 대한 노동수요 변동이 더 크게 나타난다고 해석할 수 있다.

대졸 과학기술전문직종 중 전기전자공학 기술자 및 시험원, 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가, 생명 및 자연 과학 관련 전문가, 건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원, 기계로봇공학 기술자 및 시험원, 영양사, 연구교육 및 법률 관련 관리자, 컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가 직종은 이들에 대한 노동수요가 있는 산업의 성장으로 전산업에서 차지하는 산업비중이 높아지면서 대졸 인력에 대한 고용이 증가하였다.

<표 3-5> 학력·직종소분류별 과학기술전문직 취업자의 고용변동 요인분해

(단위: 천명, %)

		대졸						석사						박사					
		고용 변동	산업구조변화		직업구조변화		고용 변동	산업구조변화		직업구조변화		고용 변동	산업구조변화		직업구조변화		고용 변동	산업구조변화	
			고용	비중	고용	비중		고용	비중	고용	비중		고용	비중	고용	비중		고용	비중
과학기술 관리자	연구·교육 및 법률 관련 관리자	3	3	113.0	0	-13.0	-5	1	-29.0	-6	129.0	-1	0	-34.6	-1	134.6			
	정보통신관련 관리자	3	1	38.9	2	61.1	-1	0	-12.4	-1	112.4								
	건설·전기 및 생산 관련 관리자	15	14	91.3	1	8.7	4	1	25.6	3	74.0	-1	0	1.2	-1	98.8			
	기타 건설·전기 및 생산 관련 관리자	0	0	47.0	0	53.0													
자연과학 전문가	생명 및 자연 과학 관련 전문가	9	6	63.9	3	36.1	8	4	52.4	4	45.2	5	2	39.4	3	60.6			
	생명 및 자연 과학 관련 시험원	2	1	39.3	1	60.7	1	0	9.6	1	90.4	1	0	9.0	1	91.0			
	영양사	4	3	69.0	1	31.0	0	0	-47.4	-1	147.4	0	0	-0.1	0	100.1			
정보통신 기술자	컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가	1	3	290.0	-2	-190.0	-6	0	-0.3	-6	100.3	-1	0	-38.7	-1	138.7			
	컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가	70	49	69.0	22	31.0	7	3	40.5	4	59.5	2	1	49.6	1	50.4			
	데이터 및 네트워크 관련 전문가	13	5	39.5	8	60.5	2	0	19.2	2	80.8	0	0	-26.1	-1	126.1			
	정보시스템 및 웹 운영자	-2	8	-512.6	-10	612.6	-1	0	-70.5	-1	170.5	0	0	-59.4	0	159.4			
	통신 및 방송송출 장비 기사	-1	1	-106.0	-1	206.0	-1	0	-3.4	-1	103.4	0	0						
공학 기술자	건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원	45	43	94.8	2	5.2	-1	3	-357.2	-4	457.2	0	1	341.2	-1	-241.2			
	화학공학 기술자 및 시험원	-2	4	-214.8	-6	314.8	0	4	-6,174.5	-4	6,274.5	1	1	95.1	0	4.9			
	금속·재료 공학 기술자 및 시험원	4	1	23.8	3	76.2	0	0	93.2	0	6.8	1	0	24.7	0	75.3			
	전기·전자공학 기술자 및 시험원	9	12	129.0	-3	-29.0	4	-1	-18.9	5	118.9	5	0	3.3	5	96.7			
	기계·로봇공학 기술자 및 시험원	4	8	178.3	-3	-78.3	4	-1	-12.6	4	112.6	-1	0	-10.9	-1	110.9			
	소방·방재 기술자 및 안전 관리원	30	12	40.4	18	59.6	2	0	25.4	1	74.6	0	0	-72.4	0	172.4			
	환경공학·가스·에너지 기술자 및 시험원	11	4	32.3	7	67.7	-1	1	-49.7	-2	149.8	-2	1	-43.0	-3	143.0			
	항공기·선박 기관사 및 관제사	2	0	-20.3	2	120.3	1	0	-15.2	1	115.2								
	기타 공학 전문가 및 관련 종사자	10	6	62.9	4	37.1	0	1	1,240.7	-1	-1,140.7	-1	0	-22.4	-1	122.4			
	감정·기술영업 및 중개 관련 종사자	-29	22	-76.7	-52	176.7	-4	1	-29.3	-5	129.3	-1	0	-1.7	-1	101.7			

자료: 통계청, 지역고용조사 원자료, 각년도 하반기

대졸 과학기술전문직종 중 생명 및 자연 과학 관련 시험원, 금속재료 공학 기술자 및 시험원, 소방·방재 기술자 및 안전 관리원, 데이터 및 네트워크 관련 전문가, 항공·기선박 기관사 및 관제사, 정보통신관련 관리자, 연구·교육 및 법률 관련 관리자, 컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가, 환경공학·가스·에너지 기술자 및 시험원은 직종구조변화가 산업구조변화보다 대졸 인력 고용증가에 더 크게 영향을 미친 직종이었다. 반면 화학공학 기술자 및 시험원, 통신 및 방송송출 장비 기사, 감정·기술영업 및 중개 관련 종사자, 정보시스템 및 웹 운영자 직종은 직종구조변화가 산업구조변화보다 대졸 인력 고용감소에 더 크게 영향을 미친 직종이었다.

석사 과학기술전문직종 중 금속재료 공학 기술자 및 시험원, 생명 및 자연 과학 관련 전문가, 기타 공학 전문가 및 관련 종사자, 건설·전기 및 생산 관련 관리자는 산업구조효과가 직종구조효과보다 더 크게 영향을 미쳐 석사 인력에 대한 고용이 증가한 직종이었다. 석사 과학기술전문직종 중 직종구조효과가 산업구조효과보다 크면서 고용이 증가한 직종은 생명 및 자연 과학 관련 시험원, 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가, 화학공학 기술자 및 시험원, 기계로봇공학 기술자 및 시험원, 소방·방재 기술자 및 안전 관리원, 데이터 및 네트워크 관련 전문가, 기타 공학 전문가 및 관련 종사자, 건설·전기 및 생산 관련 관리자, 항공·기선박 기관사 및 관제사였다. 석사 과학기술전문직종 중 직종구조효과가 산업구조효과보다 크면서 고용이 감소한 직종은 건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원, 통신 및 방송송출 장비 기사, 정보통신관련 관리자, 연구·교육 및 법률 관련 관리자, 컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가, 환경공학·가스·에너지 기술자 및 시험원, 감정·기술영업 및 중개 관련 종사자, 정보시스템 및 웹 운영자 직종이었다.

박사 과학기술전문직종 중 산업구조효과가 직종구조효과보다 더 커 박사인력에 대한 고용변동을 초래한 직종은 화학공학 기술자 및 시험원, 건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원이었고, 나머지 직종은 모두 직종구조효과가 산업구조효과보다 더 크게 박사인력 고용변동에 영향을 미쳤다.

박사 과학기술전문직종 중 화학공학 기술자 및 시험원의 경우 고용의 증가는 산업구조효과에 의한 고용증가를 보이고 있으나 대졸 및 석사 인력은 직종구조효과에 의

해 고용이 감소하고 있어, 화학공학 기술자 및 시험원을 수요하고 있는 산업의 인력수요가 대졸 및 석사인력 보다는 박사인력으로 노동 수요가 변하고 있다고 해석할 수 있겠다.

전 학력 수준에서 고용이 증가하는 직종 중 전기전자공학 기술자 및 시험원, 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가의 경우 대졸 인력에 대해서는 산업구조효과에 의해 고용이 증가하고, 석박사의 경우 직종구조의 변화에 의해 고용이 증가하고 있어 이들 업종이 속한 산업은 대졸 중심으로 고용량을 늘리고, 석박사 중심의 기술고도화가 동시에 나타나면서 고급 과학기술인력에 대한 노동수요가 증가하고 있다는 것을 알 수 있다.

모든 학력수준에서 직종구조의 변화 효과에 의해 고용이 감소하고 있는 과학기술전문직종은 감정·기술영업 및 중개 관련 종사자와 정보시스템 및 웹 운영자였다. 대졸 및 석박사 모두 직종구조변화효과에 의해 고용이 감소하고 있어 이들이 속한 산업내 기술변화에 의한 생산성 제고 효과에 의한 것으로 해석된다.

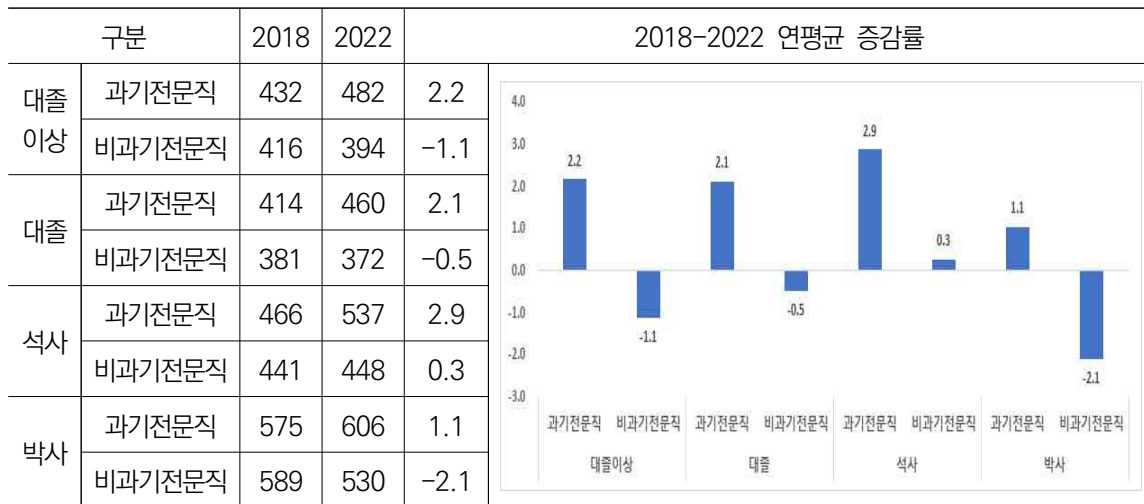
2. 학력별 과학기술전문직 취업자의 임금과 인력수급 변화

가. 학력별 과학기술전문직 취업자의 임금

최근 과학기술전문직 취업자의 경제적 보상이 비과기전문직 취업자에 비해 상대적으로 높게 나타났다. 대졸이상 과기전문직 취업자의 월평균임금은 2018년 432만원에서 2022년 482만원으로 연평균 2.2%씩 상승한 반면, 대졸이상 비과기 전문직 취업자의 월평균임금은 2018년 416만원에서 2022년 394만원으로 연평균 1.1%씩 감소한 것으로 나타났다. 비과기전문직 종사자의 인적 및 사업체 속성의 변화로 평균임금의 감소가 나타난 것으로 보인다. 이러한 추이는 석사인력을 제외하고 대졸 및 박사인력에서 비슷한 추이가 나타났다.

[그림 3-4] 2018-2022년 학력수준별 과학기술전문직 월평균 임금변동률

(단위 : 만원, %)



자료: 통계청, 지역고용조사 원자료, 각년도 하반기

학력수준이 높을수록 월평균임금 수준은 더 높았고, 모든 학력에서 과기전문직 취업자가 비과기전문직 취업자에 비해 임금수준이 더 높았다. 대졸 과기전문직의 월평균임금은 2018년 414만원에서 2022년 482만원으로 높아져 연평균 2.1% 상승한 반면, 대졸 비과기전문직은 2018년 381만원에서 2022년 371만원으로 낮아져 연평균 0.5% 감소하였다. 석사 과기전문직의 월평균임금은 2018년 466만원에서 2022년 537만원으로 높아져 연평균 2.9% 상승한 반면, 석사 비과기전문직은 2018년 441만원에서 2022년 448만원으로 높아져 연평균 0.3% 상승하였다. 박사 과기전문직의 월평균임금은 2018년 575만원에서 2022년 606만원으로 높아져 연평균 1.1% 상승한 반면, 박사 비과기전문직은 2018년 589만원에서 2022년 530만원으로 낮아져 연평균 -2.1%씩 감소하였다.

학력-직종소분류별로 과학기술전문직 취업자의 월평균임금을 보면 <표 3-6>과 같다.

모든 학력에서 임금이 증가한 직종은 자연과학전문가에서는 생명 및 자원과학관련 전문가 직종으로 2018-2022년 기간동안 대졸은 연평균 4.6%, 석사는 2.5%, 박사는 2.9% 높아졌고, 정보통신기술자 직군에서는 컴퓨터 하드웨어 및 통신공학전문가, 컴퓨터시스템 및 소프트웨어전문자, 정보시스템 및 웹운영자 직종에서 임금상승률이 높았다. 공학기술자 직군에서는 건축 및 토목공학기술자및시험원, 화학공학기술자 및 시

험원, 금속재료 공학 기술자 및 시험원소방·방재 기술자 및 안전 관리원·기타 공학 전문가 및 관련 종사자 직군에서 임금상승률이 높았다.

학력수준별로 임금상승이 높았던 직군은 다소 차이를 보이는데 대졸학력에서 임금상승률이 높았던 직군은 자연과학전문가와 공학기술자였고, 석박사는 정보통신기술자와 공학기술자 중심으로 임금이 높았다. 학력-세부직종별로 보면, 대졸 과학기술전문직 종사자의 임금 중 상승률이 가장 높았던 직종은 생명및자연과학관련 시험원으로 2018-2022년 기간동안 연평균 10.6% 상승하였고, 생명및자연과학관련전문가는 같은 기간동안 연평균 4.6% 상승하였다. 그다음으로 환경공학가스에너지기술자 및 시험원(3.7%), 화학공학기술자및시험원 3.6%상승, 전기전자공학기술자 및 시험원 3.4% 상승하였다.

석사 과학기술전문직종 중 2018-2022년 기간동안 임금상승률이 가장 높았던 직종은 금속재료 공학 기술자 및 시험원(9.3% 상승), 정보시스템 및 웹 운영자(4.9% 상승), 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가(4.2% 상승), 항공기·선박 기관사 및 관제사(3.9% 상승), 기계로봇공학 기술자 및 시험원, 전기전자공학기술자 및 시험원(각 3.6% 상승) 순이었다.

박사 과학기술전문직종 중 2018-2022년 기간동안 임금상승률이 가장 높았던 직종은 건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원, 정보시스템 및 웹 운영자, 화학공학 기술자 및 시험원, 기타 공학 전문가 및 관련 종사자, 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가 순이었다.

<표 3-6> 학력-직종별 과학기술전문직 취업자의 월평균 임금변동

(단위: 만명, %)

직종분류		대졸이상											
		대졸이상			대졸			석사			박사		
		2018	2022	변동	2018	2022	변동	2018	2022	변동	2018	2022	변동
과학기술 관리자	연구교육 및 법률 관련 관리자	695	602	-2.9	683	556	-4.0	600	620	0.7	862	687	-4.4
	정보통신관련 관리자	553	583	1.1	565	588	0.8	500	515	0.6			
	건설·전기 및 생산 관련 관리자	562	611	1.7	538	601	2.2	587	675	2.8	929	627	-7.6
	기타 건설·전기 및 생산 관련 관리자	416	478	2.8	416	478	2.8						
자연 과학 전문가	생명 및 자연 과학 관련 전문가	362	427	3.4	312	392	4.6	365	414	2.5	446	514	2.9
	생명 및 자연 과학 관련 시험원	281	396	7.1	234	387	10.6	392	371	-1.1	482	523	1.6
	영양사	258	279	1.6	252	269	1.3	292	325	2.2	-	411	
정보 통신 기술자	컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가	503	539	1.4	492	520	1.1	500	517	0.7	587	743	4.8
	컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가	412	471	2.7	398	448	2.4	478	587	4.2	591	756	5.0
	데이터 및 네트워크 관련 전문가	435	437	0.1	398	431	1.6	520	451	-2.8	838	608	-6.2
	정보시스템 및 웹 운영자	414	446	1.5	413	435	1.1	425	539	4.9	300	400	5.9
	통신 및 방송·송출 장비 기사	443	441	-0.1	415	426	0.5	553	600	1.6			
공학 기술자	건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원	412	449	1.7	400	440	1.9	469	479	0.4	458	641	7.0
	화학공학 기술자 및 시험원	389	472	3.9	362	433	3.6	408	479	3.3	537	698	5.4
	금속재료 공학 기술자 및 시험원	436	521	3.6	449	481	1.4	341	531	9.3	592	708	3.7
	전자·전자공학 기술자 및 시험원	469	548	3.2	436	515	3.4	506	603	3.6	650	636	-0.4
	기계·로봇공학 기술자 및 시험원	463	516	2.2	449	499	2.2	472	564	3.6	594	578	-0.5
	소방·방재 기술자 및 안전 관리원	376	425	2.5	361	415	2.9	481	495	0.6	512	650	4.9
	환경공학·가스·에너지 기술자 및 시험원	387	415	1.4	328	393	3.7	436	426	-0.4	459	575	4.6
	항공·가선박 기관사 및 관제사	687	641	-1.4	689	617	-2.2	670	813	3.9			
	기타 공학 전문가 및 관련 종사자	346	400	2.9	332	390	3.3	392	448	2.7	457	589	5.2
	감정·기술영업 및 중개 관련 종사자	458	480	1.0	442	466	1.1	564	599	1.2	764	672	-2.5

자료: 통계청, 지역고용조사 원자료, 각년도 하반기

나. 학력별 과학기술전문직의 인력수급변화

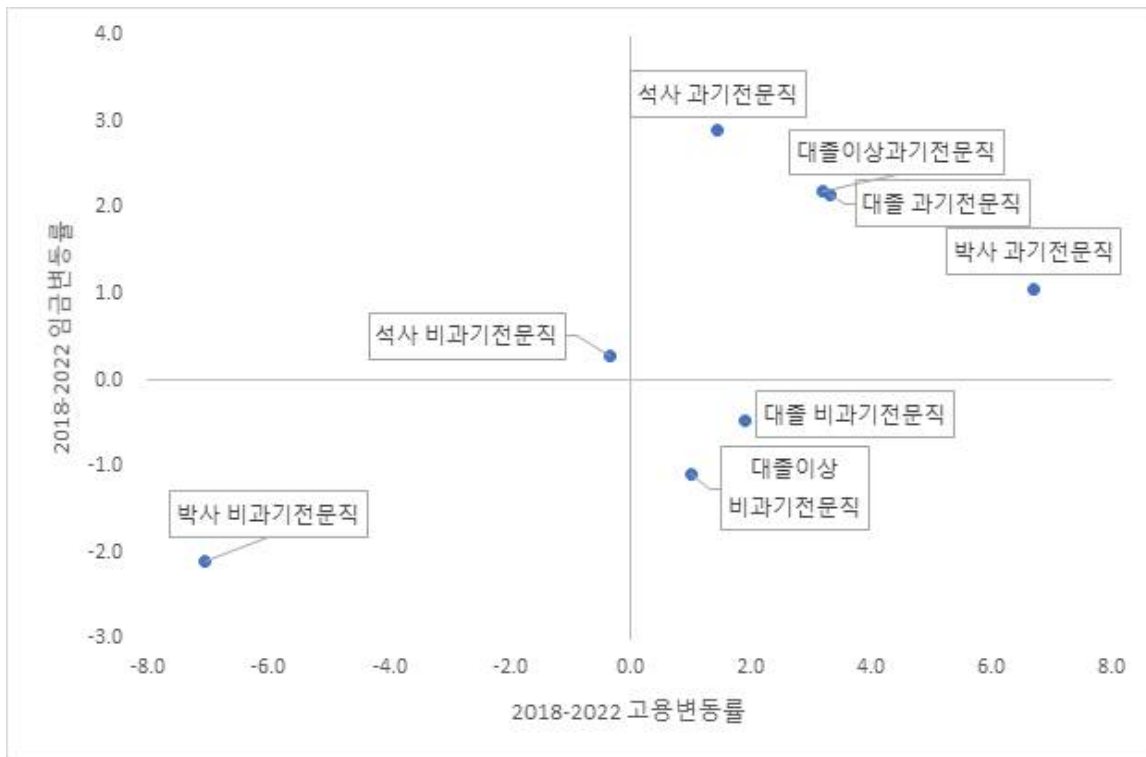
2018-2022년 기간동안 학력수준별 취업직군별로 고용과 임금변동의 관계를 보면, [그림 3-5]과 같다.

석사·과기전문직, 대졸·과기전문직, 박사·과기전문직은 임금과 고용이 동시에 증가하는 것을 확인할 수 있다. 석사·과기전문직은 고용보다는 임금상승이 더 컸고, 대졸 및

박사 과기전문직은 임금상승보다는 고용증가가 훨씬 더 커 모든 학력수준의 과기전문직에 대해 노동수요가 증가함을 확인할 수 있다. 한편, 석사 비과기 전문직은 임금은 상승하였으나 고용은 감소한 것으로 나타났고, 대졸 비과기전문직의 경우 임금은 감소하였으나 고용은 증가한 것으로 나타나 대졸 비과기 전문직의 하향취업 현상이 나타나고 있다고 해석할 수 있다.

[그림 3-5] 2018-2022년 학력수준-취업직군별 고용과 임금의 관계

(단위 : %)



자료: 통계청, 지역고용조사 원자료, 각년도 하반기

[그림 3-6] 2018-2022년 학력수준-직종소분류별 고용과 임금의 관계

(단위 : %)



주: 131 연구·교육 및 법률 관련 관리자, 135정보통신관련 관리자, 141건설·전기 및 생산 관련 관리자,149기타 건설·전기 및 생산 관련 관리자,211생명 및 자연 과학 관련 전문가,213생명 및 자연 과학 관련 시험원,244영양사,221컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가,222컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가,223데이터 및 네트워크 관련 전문가,224정보시스템 및 웹 운영자,225통신 및 방송송출 장비 기사,231건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원,232화학공학 기술자 및 시험원,233금속재료 공학 기술자 및 시험원,234전기전자공학 기술자 및 시험원,235기계·로봇공학 기술자 및 시험원,236소방·방재 기술자 및 안전 관리원,237환경공학·가스·에너지 기술자 및 시험원,238항공기선택 기관사 및 관제사,239기타 공학 전문가 및 관련 종사자,274감정·기술영업 및 중개 관련 종사자,244 영양사
자료: 통계청, 지역고용조사 원자료, 각년도 하반기

2018-2022년 기간동안 학력수준-직종소분류별로 고용과 임금변동의 관계를 보면, [그림 3-6]과 같다.

학력-과기전문직종 상당수가 고용과 임금이 동시에 증가하여 노동수요가 증가하고 있다. 구체적으로 학력-직종을 보면, 대졸 135, 정보통신관련 관리자, 141건설·

전기 및 생산 관련 관리자, 149기타 건설·전기 및 생산 관련 관리자, 211생명 및 자연 과학 관련 전문가, 213생명 및 자연 과학 관련 시험원, 244영양사, 221컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가, 222컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가, 223데이터 및 네트워크 관련 전문가, 224정보시스템 및 웹 운영자, 225통신 및 방송송출 장비 기사, 231건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원, 232화학공학 기술자 및 시험원, 233금속재료 공학 기술자 및 시험원, 234전자전자공학 기술자 및 시험원, 235기계로봇공학 기술자 및 시험원, 236소방·방재 기술자 및 안전 관리원, 237환경공학·가스·에너지 기술자 및 시험원, 238항공가선박 기관사 및 관제사, 239기타 공학 전문가 및 관련 종사자 등 거의 모든 직종에서 고용과 임금이 동시에 높아졌다. 석사 141 건설·전기 및 생산 관련 관리자, 211생명 및 자연 과학 관련 전문가, 222컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가, 233 금속재료 공학 기술자 및 시험원, 234전자전자공학 기술자 및 시험원, 235기계로봇공학 기술자 및 시험원, 236 소방·방재 기술자 및 안전 관리원, 박사 211 생명 및 자연 과학 관련 전문가, 213생명 및 자연 과학 관련 시험원, 222컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가, 231건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원, 232화학공학 기술자 및 시험원, 233금속재료 공학 기술자 및 시험원의 직종이었다.

고용은 늘었으나 임금이 감소한 학력-직종은 대졸 131 연구·교육 및 법률 관련 관리자, 238항공가선박 기관사 및 관제사, 석사 13생명 및 자연 과학 관련 시험원, 224정보시스템 및 웹 운영자, 박사 234전자전자공학 기술자 및 시험원으로 노동수요는 있으나 석박사의 하향취업 현상이 나타나는 직종으로 설명된다.

고용은 감소하였으나 임금이 늘어난 학력-직종은 대졸 224정보시스템 및 웹 운영자, 225 통신 및 방송송출 장비 기사, 232 화학공학 기술자 및 시험원, 274 감정·기술영업 및 중개 관련 종사자, 석사 131 연구·교육 및 법률 관련 관리자, 135 정보통신 관련 관리자, 225 통신 및 방송송출 장비 기사, 221 컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가, 224 정보시스템 및 웹 운영자, 231 건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원, 232 화학공학 기술자 및 시험원, 244 영양사, 274 감정·기술영업 및 중개 관련 종사자, 박사 224 정보시스템 및 웹 운영자, 221 컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가, 236 소방·방재 기술자 및 안전 관리원, 237 환경공학·가스·에너지 기술자 및 시험원

으로 양적 노동수요는 감소하였으나 직업 내 하는 일 등의 변동으로 질적인 노동수요는 높아진 것으로 해석된다.

고용과 임금이 동시에 감소하는 학력-직종은 석사 237 환경공학·가스·에너지 기술자 및 시험원, 박사 131 연구·교육 및 법률 관련 관리자, 141 건설·전기 및 생산 관련 관리자, 223 데이터 및 네트워크 관련 전문가, 235 기계로봇공학 기술자 및 시험원, 274 감정·기술영업 및 중개 관련 종사자로, 이들 직종에서 박사에 대한 노동수요는 줄어들고 있다.

3. 요약 및 시사점

주요 분석결과는 다음과 같이 요약할 수 있다.

첫째, 최근 5년 동안 학력수준별 과기전문직 취업자는 상승하는 추이를 보였으며, 학력수준이 높을수록 과기전문직에서 차지하는 비중은 더욱 높아져 고급 과학기술전문인력에 대한 노동수요 증가를 확인할 수 있었다.

둘째, 과학기술전문직 내에서 모든 학력수준에서 공학기술자 비중이 압도적으로 높았으나 학력수준이 높아질수록 이 비중은 다소 낮아졌다. 과학기술전문직 내에서 비중이 높아진 직종은 자연과학전문가로, 학력수준이 높을수록 급격히 비중이 높아졌다. 코로나 19위기를 극복하는 과정에서 그 비중이 높아진 것으로 판단된다.

셋째, 과학기술전문직의 직종 소분류별로 변이할당분석을 수행하여 고용변동을 요인분해 하였다. 과학기술전문직의 고용변동의 요인은 직종별-학력별로 차이를 보이고 있으나 대체로 대졸 과학기술전문직의 경우 산업구조변화와 직종구조변화가 반반정도 영향을 미치는 것으로 나타났으나, 석사 및 박사 과학기술전문직의 경우 산업구조변화보다는 직업구조변화에 의해 고용변동이 영향을 받는 것으로 나타났다.

일부직종은 학력수준별로 대체 현상이 나타나는 것으로 추정되었다. 즉 화학공학 기술자 및 시험원을 수요하고 있는 산업의 인력수요가 대졸 및 석사인력 보다는 박사인력으로 노동 수요가 변하고 있었고, 전기·전자공학 기술자 및 시험원, 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가의 경우 대졸 인력에 대해서는 산업구조효과에 의해 고용이 증가하고, 석박사의 경우 직종구조의 변화에 의해 고용이 증가하고 있어 대졸 중심으로

고용량을 늘리고, 석박사 중심의 기술고도화가 동시에 나타나면서 고급 과학기술 인력에 대한 노동수요가 증가하고 있는 것으로 보였다.

넷째, 모든 학력에서 과기전문직 취업자가 비과기전문직 취업자에 비해 임금수준이 더 높았고 과기전문직 내에서 학력수준이 높을수록 월평균임금 수준은 더 높았다. 과학기술전문직종별 임금변동은 학력수준별로 다소 차이를 보이는데 대졸학력에서 임금 상승률이 높았던 직군은 자연과학전문가와 공학기술자였고, 석박사는 정보통신기술자와 공학기술자 중심으로 임금이 높았다.

다섯째, 2018-2022년 기간동안 학력수준별 취업직군별로 고용과 임금변동의 관계를 보면, 석사과기전문직, 대졸 과기전문직, 박사과기전문직은 임금과 고용이 동시에 증가하는 것을 확인할 수 있다. 석사과기전문직은 고용보다는 임금상승이 더 컸고, 대졸 및 박사 과기전문직은 임금상승보다는 고용증가가 훨씬 더 커 모든 학력수준의 과기전문직에 대해 노동수요가 증가함을 확인할 수 있다.

결론적으로 모든 학력수준에서 과학기술전문직에 대한 노동수요가 증가하고 있으나 석박사이상 과학기술전문직 취업자의 고용변동은 기술변화에 따라 영향을 받는 직종을 중심으로 산업 내 직종구조의 변화 때문에 발생하고 있었다. 이를 노동수요증가 추세와 결합하여 해석하면 우리나라 과학기술전문직업 노동시장에서는 기술변화에 따라 석박사 이상 고학력자 수요가 늘어나는 숙련편향적 노동수요 증대가 나타나고 있음을 시사한다.

제2절 수요 변화 요인: 벤처 중심 기업 특성 변화 분석

여기서는 신산업의 성장을 이끄는 대표 기업 유형인 벤처 기업을 중심으로 과학기술 인력 수요 변화의 요인으로서의 변화 현황과 기술인력 수요 관련 이슈를 정리해 보았다.

1. 기술혁신과 벤처기업의 성장

정부의 연구개발(R&D)에 대한 투자는 과학기술정책의 핵심 전략으로 꾸준히 증가해왔다. '23년 정부의 연구개발 예산이 조정되어 '24년도 예산이 다소 감소되었지만, 그럼에도 불구하고 우리나라는 전 세계에서 국내총생산(GDP) 대비 연구개발 투자 비중이 상위권에 머무르는 수준이다. 특히, 민간부문의 연구개발예산은 전체 우리나라 한 해 예산의 약 70%⁷⁾ 수준을 상회하며, 활발히 이루어지고 있다. 이러한 R&D의 성과로 산출되는 논문과 특허 그리고 사업화의 성과는 다소 증감은 있지만, 시간이 지날수록 증가하고 있는 추세이며 특허와 사업화 성과는 기업의 사내벤처, 기술기반 창업(스타트업), 조인트벤처, 스핀오프(Spin off) 등 다양한 방식으로 벤처기업의 설립과 성장을 견인한다. 이러한 벤처기업들은 일단 설립이 되면, 기업가 정신을 바탕으로 도전적인 기술혁신과 다양한 비즈니스 모델을 통해 투자를 유치하고 생존하기 위한 다각도의 노력을 아끼지 않는다. 그러나 여전히 신생기업들의 설립 후 3년 생존율은 48.5%로 절반에 못 미치는 수준이며, 시간이 지날수록 생존율은 급격히 하락하고 있다. 특히 스타트업은 '죽음의 골짜기'라고 불리는 단계를 지나면 스케일업(Scale-up)을 통해 성장해야만 생존할 수 있다.

기본적으로 기업의 생산은 자본과 노동력이 투입되어야 한다. 여기에 혁신을 창출하는 것은 연구개발로 축적된 기술이며, 이 세 가지 요소는 벤처기업 설립과 성장의 기본 요건이 된다. 이와 같은 논리로 벤처기업의 다음 단계 성장을 위해서는 투자유치의 성공과 같은 자본의 투입도 필요하지만, 기술의 혁신 그리고 그 혁신을 창출하고 이끌어 나갈 인력이 필수이며 매우 중요하다.

7) 과학기술정보통신부, 2021년도 연구개발활동조사보고서, 한국과학기술기획평가원(2022)

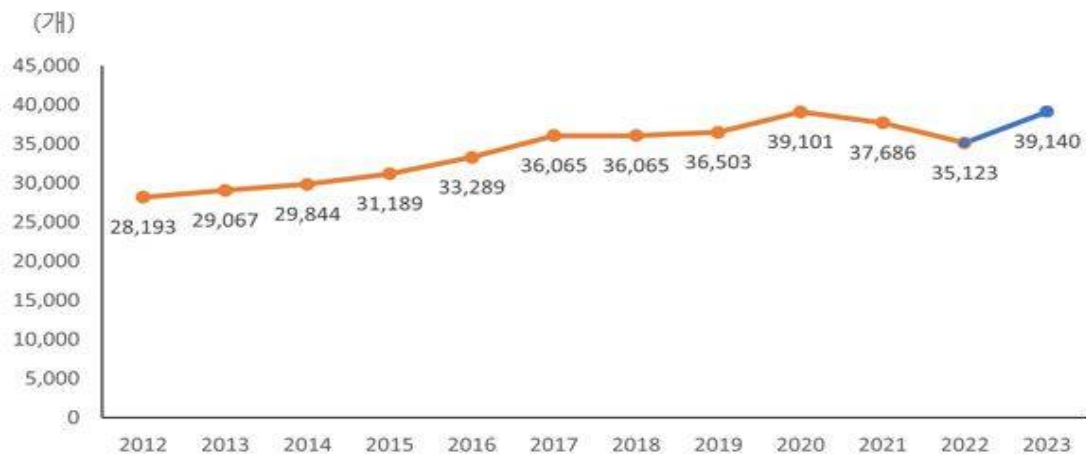
[그림 3-7] 전문, 과학 및 기술서비스업 신생기업 생존율(2020년)



자료: 2020년 기업생멸행정통계, 통계청

한편, 높지 않은 생존율에도 불구하고, 우리나라의 벤처기업 수는 꾸준히 증가해왔다. 중소벤처기업부의 벤처기업정밀실태조사에 의하면 [그림 3-8]과 같이 2012~2023년 사이 10년간 우리나라 벤처기업 수는 증가 추이에 있었으며, 2021~2022년 감소되는 양상을 보였지만 2023년 현재 39,140개(10월 말 기준)로 회복되었다. 지난 10여 년의 전반적인 추세를 살펴보면 벤처기업의 수는 앞으로도 증가할 것으로 예상할 수 있다.

[그림 3-8] 2012~2023 벤처기업 수



주: 2022년(12월 말 기준), 2023년(10월 말 기준) 집계는 벤처확인종합관리시스템(<https://www.smes.go.kr/venturein/statistics/viewVentureCurrent>) 접속일: 2023. 11. 10)에서 수집하여 작성

자료: 중소벤처기업부, 벤처기업정밀실태조사(각년도), 통계청

또한, 벤처기업의 성장을 살펴보기 위해 경영 성과를 살펴볼 필요가 있다. 특히, 매출액 규모가 크고 지속적으로 성장하고 있는 유망 벤처기업들의 성과를 통해 우리나라 벤처기업의 가능성을 유추해 볼 수 있다. 중소벤처기업부에서 발표한 ‘2021년도 기준 벤처천역기업 실태조사’에 따르면, 2021년 말 기준 총 매출액 1,000억 원 이상을 달성한 국내 벤처기업은 총 739개 사로, 2020년 말 기준 633개 사 대비 16.7%가 증가하였다. 아울러 2021년 벤처천역기업들의 총 매출 규모는 약 188조 원으로, 전년도 151조 원보다 22.5%나 늘어나 같은 기간 대기업(15.5%)과 중견기업(15.8%)과 비교하여 높은 성장률을 나타냈다.

〈표 3-7〉 2012~2021 벤처천역기업 수

(단위: 개, %)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
기업 수	416	453	460	474	513	572	587	617	633	739
증가율	9.2	8.9	1.5	3.0	8.2	11.5	2.6	5.1	2.6	16.7

자료: 중소벤처기업부, 2021년도 기준 벤처천역기업 실태조사 결과 발표 보도자료 재작성

특히 주목할 점은 벤처천역기업에 신규 진입한 기업의 수인데, 2021년도 처음으로 벤처천역기업에 진입한 기업은 108개 사이며, 전년도 대비 74%나 증가하여 매출 규모가 큰 벤처기업들의 경영 성과가 전체적으로 증대되었음을 알 수 있다.

〈표 3-8〉 2012~2021 벤처천역기업 신규진입 수

(단위: 개)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
기업 수	54	56	42	55	58	69	58	62	62	108

자료: 중소벤처기업부, 2021년도 기준 벤처천역기업 실태조사 결과 발표 보도자료 재작성

한편, 벤처천역기업들 중에서도 지속적으로 높은 성장률을 보이는 가젤형 벤처기업(매출액 3년 연속 20% 이상 증가)의 수는 2021년도 48개 사로 집계되어, 전년도 대비 높은 증가율(29.7%)을 보였으며, 2021년도 기준 최근 3년간 꾸준히 증가하였다.

또한, 매출 1조 원을 달성한 벤처기업 수도 21개⁸⁾로, 전년도 대비 증가하는 등 고성장 벤처기업들의 경영 성과는 계속해서 증가하고 있음을 알 수 있다.

앞서 살펴본 자료를 통해 우리나라의 벤처기업의 규모와 경영 성과 모두 꾸준히 증가하고 있음을 알 수 있으며, 이것은 벤처기업이 실질적으로 성장하고 있다는 증거로 볼 수 있다. 벤처기업의 성장에 영향을 주는 다양한 요인들이 존재하겠지만, 최근 3년 팬데믹으로 인한 국내외 시장의 위축과 글로벌 공급망 재편성과 같은 환경적인 요인이 직간접적으로 벤처기업의 생존에 미치는 영향력은 적지 않다. 그럼에도 불구하고 지속적인 성장의 저력을 보여주었다는 점은, 향후 우리나라 벤처기업의 높은 성장 가능성과 경쟁력을 조망해 볼 수 있다.

2. 고성장 벤처기업과 기술혁신

우리나라 벤처기업은 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 정의하고 있으며, ‘벤처투자유형’, ‘연구개발유형’, ‘혁신성장유형’으로 구분하고 있다. 벤처기업의 구분은 법적으로 정해져 있지만, 별도로 벤처기업확인제도를 통해 기업운영과 지원 그리고 평가 등 정책적 편의를 제공하고 있다. 벤처기업확인제도를 통해 파악된 우리나라 벤처기업의 유형별 구분을 살펴보면, <표 3-9>과 같이 ‘혁신성장유형’의 벤처기업 비중이 58.2%로 가장 크게 차지하고 있다.

<표 3-9> 유형별 구분에 따른 벤처기업 확인 현황('22년 12월 말 기준)

(단위: 개사)

구분	벤처투자	연구개발	혁신성장	보증·대출	예비벤처	합계
기업 수	5,628	6,242	20,428	2,626	199	35,123
비율(%)	16.0	17.8	58.2	7.5	0.6	100.0

자료: 벤처확인종합관리시스템(<https://www.smes.go.kr/venturein/statistics/viewVentureCurrent> 접속일: 2023. 11. 10)

8) 네이버, 두나무, 코웨이, 카카오, 엔씨소프트, 우아한형제들, 크래프톤, 셀트리온 등이 포함되어 있음

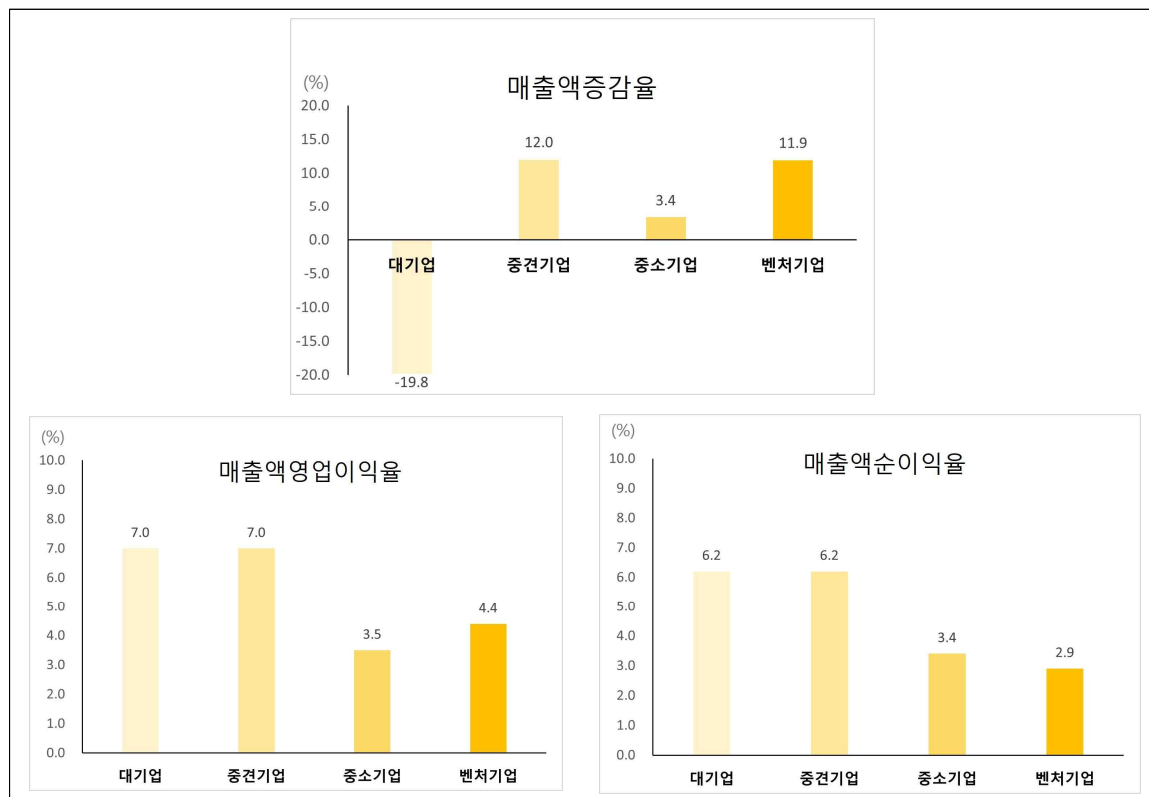
유형별 구분에 따라 가장 많은 비중을 차지하는 혁신성장유형과 그 다음 높은 비중을 차지하는 연구개발유형을 합하면 76%로, 전체 벤처기업의 약 3/4 이상이 혁신성장과 기술개발 등을 목적으로 설립되어 운영되고 있다. 구체적으로 살펴보면, 혁신성장유형으로 구분되는 요건은 벤처기업확인기관으로부터 기술의 혁신성과 사업의 성장성이 우수한 것으로 평가받은 기업으로, 기술보증기금, 연구개발특구진흥재단이나 한국생명공학연구원 등 전문평가기관의 평가를 통해 확인을 받게 된다. 평가의 주요 지표는 '23년 5월 기준으로 변경되었는데, 변경 전에는 제조업과 서비스업으로 나누어 기술혁신성과 사업성장성을 기준으로 평가하였다. 기술혁신성에는 주로 벤처기업의 기술과 상품 그리고 혁신을 창출할 수 있는 역량 등을 고려하여 혁신기반, 혁신활동, 혁신성으로 구분되는 기준에 따라 구체적으로 설정된 지표를 평가하였다. 그리고 사업성장성에서는 성장기반, 성장활동, 성장성과 등 기업운영과 경영 성과에 대한 역량을 바탕으로 기준을 두어 설정된 지표를 평가하였다. 이 평가지표는 '23년 5월부터 기술개발을 위한 연구개발 관련 구체적인 항목과 사업화를 통한 구체적인 성장을 평가할 수 있도록 변경되었는데, 정량 및 정성평가를 혼합하여 수행한다. 아울러 연구개발유형의 벤처기업은 벤처기업확인 기관으로부터 사업의 성장성이 우수한 것으로 평가받은 곳으로 신용보증기금과 중소벤처기업진흥공단의 전문평가기관을 통해 평가를 받게 된다. 주목할 점은 벤처기업이지만 연구개발유형의 기업은 기업부설연구소, 연구개발전담부서, 기업부설창작연구소, 기업창작전담부서 중 1개 이상의 기업 내 조직을 보유해야 하며, 일정 규모 이상의 연구개발비를 보유하고 있어야 한다.

위 두 유형의 평가지표를 바탕으로 살펴보면, 우리나라의 벤처기업 중 상당수가 혁신과 성장가능성을 기반으로 설립되어 운영되고 있다는 것을 유추해 볼 수 있다. 따라서 연구개발을 통해 고도화된 기술혁신은 벤처기업이 고부가가치를 창출하는데 결정적인 수단이며, 혁신성, 전문성, 그리고 도전적인 기업가 정신 등의 평가지표는 벤처기업의 성장에 필수적이고, 중요한 영향을 끼치는 요인이라고 볼 수 있다. 이러한 요건들은 앞으로 벤처기업들이 설립 이후 생존과 성장을 위해 전략적으로 고려하여야 함을 시사한다.

가. 벤처기업의 경영 성과와 투자

2022년 벤처기업정밀실태조사에 따르면, 우리나라 벤처기업의 총 매출 규모는 '21년 12월 말 기준으로 약 223.1조 원으로 추정하고 있으며, 기업별 평균 매출액은 5,919백만원, 평균 영업이익 263백만원, 평균 순이익은 171백만원으로 전년 대비 모두 상승하였다. 매출액은 대기업, 중소기업과 비교하여 증가율이 매우 높으며, 중견기업과 비슷한 수준으로 나타났다. 매출액 영업이익률은 중소기업보다 높고 대기업, 중견기업보다 낮다. 또한 매출액 순이익률을 기준으로 대기업, 중견기업, 중소기업과 비교하여 가장 낮은 수준으로 나타났다. 따라서 매출 규모를 기준으로 한 경영 성과를 살펴보면, 대체적으로 중소기업과 거의 비슷한 수준의 성과를 보이고 있으며 특히, 매출액의 증가율은 중견기업 수준으로 높다.

[그림 3-9] 기업별 평균 경영 성과 비교(2021년 12월 말 기준)



주: 대기업, 중견기업, 중소기업의 자료는 한국은행의 2021년 기업경영분석을 토대로 산출됨
 자료: 중소벤처기업부 2022년 벤처기업정밀실태조사 재작성

벤처기업의 경영 성과를 구체적으로 살펴보면, 컴퓨터/반도체/전자부품의 첨단 제조 분야의 평균 매출액이 가장 높고, 에너지/화학/정밀의 첨단 제조 분야, 기계/자동차/금속 일반 제조 분야와 정보통신/방송서비스의 첨단 서비스 분야는 평균 매출액 60억 원 이상으로 높은 수준이다.

〈표 3-10〉 2021년 벤처기업 경영 성과 현황

(단위: 백만원, %)

			매출액 (평균)	영업이익 (평균)	순이익 (평균)	'20대비 매출액 증감률	매출액 영업 이익률	매출액 순이익률
전체			5,919	263	171	11.9	4.4	2.9
제조	첨단	에너지/화학/정밀	6,445	338	447	19.4	5.2	6.9
		의료/제약	5,783	71	-5	-3.9	1.2	-0.1
		컴퓨터/반도체/ 전자부품	6,648	329	315	-10.0	4.9	4.7
		통신기기/ 방송기기	5,421	251	-417	-3.5	4.6	-7.7
		기계/자동차/금속	6,229	260	184	5.5	4.2	3.0
	일반	음식료/섬유/ 비금속/기타제조	5,617	234	213	3.9	4.2	3.8
서비스	첨단	소프트웨어개발/ IT기반서비스	5,326	70	-31	42.7	1.3	-0.6
		정보통신/ 방송서비스	6,217	788	679	70.8	12.7	10.9
	일반	도소매/연구개발/ 기타서비스	5,652	61	-117	26.9	1.1	-2.1
기타			5,452	79	-271	-20.8	1.4	-5.0

자료: 중소벤처기업부 2022년 벤처기업정밀실태조사 재작성

〈표 3-10〉에서 주목할 점은 에너지/화학/정밀, 컴퓨터/반도체/전자부품 그리고 정보통신/방송서비스 업종의 영업이익은 평균을 훨씬 웃도는 수준으로 높은 성과를 보이고 있으며, 첨단 서비스 분야는 전년 대비 매출액이 다른 분야에 비해 증가율이 매우 높아 전체적인 벤처기업의 매출액 증가율을 견인하고 있다. 또한 평균적으로 영업이익이 높은 업종들이 매출액 순이익율도 높게 나타났다.

한편, 벤처기업의 연구개발 투자는 매우 활발하게 이루어지고 있다. 2021년 12월 말 기준 벤처 법인기업 매출액연구개발비율은 3.2%이며, 이것은 대기업, 중견기업, 중소기업 대비 가장 높은 수준으로 벤처기업들이 상대적으로 R&D 활동을 적극적으로 투자하고 수행하고 있음을 알 수 있다.

<표 3-11> 2021년 대기업·중견기업·중소기업·벤처기업 매출액연구개발비율

	전체(%)				제조업(%)			
	대기업	중견기업	중소기업	벤처기업	대기업	중견기업	중소기업	벤처기업
매출액 연구개발비율	1.7	1.0	0.7	3.2	2.8	1.6	1.4	3.2

주: 대기업, 중견기업, 중소기업의 자료는 한국은행의 2021년 기업경영분석을 토대로 산출됨
 자료: 중소벤처기업부 2022년 벤처기업정밀실태조사 재작성

<표 3-12> 2021년 벤처기업 연구개발 투자현황

(단위: 백만원, %)

			국내 설비	국내 R&D	해외	기타	투자액 합계	매출액 연구개발 비율
전체			164	201	5	36	405	3.2
제조	첨단	에너지/화학/정밀	236	199	0	29	464	2.9
		의료/제약	125	187	2	18	333	3.0
		컴퓨터/반도체/ 전자부품	110	177	5	49	340	2.5
		통신기기/ 방송기기	180	521	1	23	725	9.1
	일반	기계/자동차/금속	210	186	9	33	437	2.8
		음식료/섬유/ 비금속/기타제조	180	193	2	48	424	3.2
서비스	첨단	소프트웨어개발/ IT기반서비스	232	181	12	38	463	3.2
		정보통신/ 방송서비스	79	140	2	17	238	2.1
	일반	도소매/연구개발/ 기타서비스	78	228	3	37	346	3.8
기타			264	221	29	34	549	3.8

자료: 중소벤처기업부 2022년 벤처기업정밀실태조사 재작성

〈표 3-12〉에서는 벤처기업의 연구개발 관련 투자를 국내설비, 국내 R&D, 해외, 기타로 구분하여 집계하였는데, 업종별로는 통신기기/방송기기 첨단 제조분야의 투자액이 725백만원으로 가장 많고, 매출액연구개발비율도 9.1%로 평균에서 월등히 높은 수준을 나타내고 있다. 또한, 에너지/화학/정밀과 기계/자동차/금속 업종은 제조 분야에서 국내설비에 평균이상의 수준으로 투자하고 있다.

마지막으로 벤처기업들의 신규자금조달은 정부정책지원금이 매우 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 2021년 기준으로 정부정책지원금이 신규자금조달의 73%를 차지하는 반면, 벤처캐피털·엔젤투자는 2.0%에 불과하였다. 이것은 우리나라 벤처기업의 자금조달이 정부의 정책에 많은 부분 의존하고 있음을 나타내고 있으며, 생존과 지속적인 성장을 위한 외부의 투자유치는 상대적으로 어려움을 겪고 있는 것으로 볼 수 있다.

〈표 3-13〉 2021년 벤처기업 연구개발 투자현황

(단위: 백만원, %)

	IPO	벤처캐피털· 엔젤투자	회사채발행	정부 정책 지원금	은행 등 일반 금융	기타	금액
전체	0.1	2.0	0.2	73.0	18.9	5.8	928
에너지/화학/정밀	0.2	2.3	0.2	71.5	16.7	9.1	801
의료/제약	-	2.4	-	78.6	15.7	3.3	887
컴퓨터/반도체/ 전자부품	-	2.2	0.0	71.4	21.7	4.7	701
통신기기/ 방송기기	-	2.7	-	78.9	14.1	4.4	925
기계/자동차/금속	0.2	0.5	0.1	72.7	19.6	6.9	1,398
음식료/섬유/ 비금속/기타제조	-	3.0	0.3	66.8	23.3	6.6	863
소프트웨어개발/ IT기반서비스	-	1.1	0.7	77.4	17.3	3.6	1,153
정보통신/ 방송서비스	0.2	2.1	0.1	74.8	13.6	9.2	804
도소매/연구개발/ 기타서비스	-	2.5	0.1	74.1	20.1	3.2	612
기타	0.0	1.1	0.0	81.8	12.8	4.3	879

자료: 중소벤처기업부 2022년 벤처기업정밀실태조사 재작성

나. 벤처기업의 일반 현황

2022년 벤처기업정밀실태조사 결과에 따른 전체 벤처기업의 업종별 현황을 살펴보면, 2021년 기준으로 제조 분야가 전체 약 61.9%, 서비스 분야가 35.5%, 기타 2.6%의 비중으로 구성되어 있다. 제조 분야는 첨단 제조와 일반제조 업종으로 구분되는데, 첨단 제조업종이 25.1%, 일반 제조업종이 36.8%를 차지한다. 제조 분야에서 가장 큰 비중을 차지하는 업종은 음식료/섬유/비금속/기타제조업으로 20.2%를 차지하고, 기계/자동차/금속 제조업이 16.6%, 컴퓨터/반도체/전자부품 제조업이 10.2% 순으로 나타났다. 서비스 분야에서는 도소매/연구개발서비스/기타서비스 업종이 13.7%로 가장 높게 나타났다. 따라서 벤처기업의 업종은 제조업이 서비스업보다 많이 분포되어 있으며, 신산업과 관련된 자동차, 반도체, 연구개발서비스 등의 업종에도 비교적 분포되어 있음을 알 수 있다.

벤처기업의 업력별로 살펴보면, 전체 평균 업력은 10.6년으로 10년 이하의 기업이 전체 60.7%를 차지하고 있고, 반면 11년~20년 사이의 기업의 분포가 26.9%로 급락하는 모습을 보인다. 11년~20년 사이 평균 업력은 26.9년으로 컴퓨터/반도체/전자부품 업종이 평균 30.7년으로 가장 길게 나타났다.

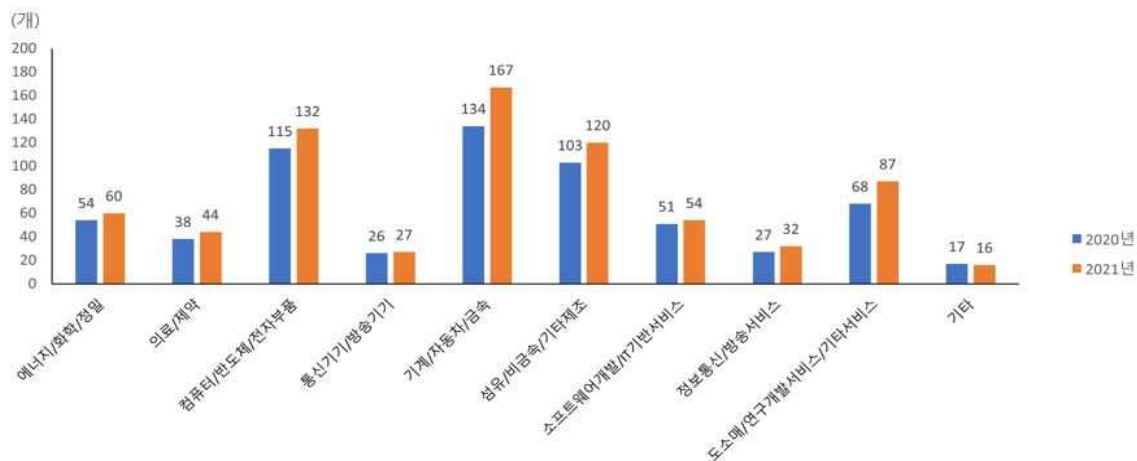
벤처기업의 생애 주기라고 할 수 있는 성장 단계는 창업기, 제품과 서비스 출시로 처음 매출이 발생하는 초기 성장기를 거쳐 제품과 시장이 확대되고 매출이 급증하는 고도성장기를 지나게 된다. 고도성장기 단계를 거치면 안정적으로 성장하는 성숙기 단계에 접어들고 마지막은 기업 활동이 정체되는 쇠퇴기 단계로 구분된다. 2021년 기준으로 우리나라 벤처기업은 창업기, 초기성장기, 고도성장기 단계에 75.6% 분포되어 있으며, 성숙기 단계는 23.4%로 전반적으로 활발한 성장과 발전과정에 놓여있다고 볼 수 있다.

한편, 2021년 벤처천역기업 실태조사를 바탕으로 벤처기업의 경영 성과, 혁신기술, 고용 등 상위 수준에서 성장 중인 벤처기업들이 집중되어 있는 업종을 살펴보고, 벤처기업이 우리나라 신산업 유망기술 분야와 어떻게 관련되어 있는지 살펴볼 필요가 있다.

전체 벤처천역기업의 업종별 분포를 살펴보면, 전체에서 기계/자동차/금속 업종이 167개로 가장 많고, 컴퓨터/반도체/전자부품 업종이 132개로 그 다음으로 많았으며,

서비스 분야에서는 도소매/연구개발서비스/기타서비스 업종이 87개로 가장 많았다. 벤처천역기업의 신규진입 기업도 기계/자동차/금속 업종이 28개로 조사되어 이 업종의 신규진입이 가장 많은 것으로 나타났다.

[그림 3-10] 2021년 벤처천역기업 업종별 분포



자료: 중소벤처기업부, 2021년도 기준 벤처천역기업 실태조사 결과 발표 보도자료 재작성

<표 3-14> 2021년 벤처천역기업 총 매출액·비중·평균 매출액

(단위: 억원, %)

			기업 수	'21년 총 매출액	비중	'21년 평균 매출액
제조	첨단	에너지/화학/정밀	58	142,306	7.6	2,454
		의료/제약	44	144,768	7.7	3,290
		컴퓨터/반도체/전자부품	129	311,241	16.5	2,413
		통신기기/방송기기	27	63,777	3.4	2,362
	일반	기계/자동차/금속	164	353,433	18.8	2,155
		음식료/섬유/비금속/기타제조	118	224,997	12.0	1,907
서비스	첨단	소프트웨어개발/IT기반서비스	54	237,386	12.6	4,396
		정보통신/방송서비스	31	164,569	8.8	5,309
	일반	도소매/연구개발/기타서비스	86	210,180	11.2	2,444
기타			15	28,112	1.5	1,874
계			726	1,880,769	100.0	2,591

자료: 중소벤처기업부, 2021년도 기준 벤처천역기업 실태조사 결과 발표 보도자료 재작성

또한, 총 매출액을 기준으로 확인해보면, 기계/자동차/금속의 총 매출액은 전체 벤처천억기업의 매출액 중 18.8%를 차지하여 가장 높으며, 컴퓨터/반도체/전자부품 업종이 16.5%로 나타나 두 업종이 타 업종대비 두드러지게 매출액이 높게 나타나는데 이것은 해당 업종의 기업 수가 상대적으로 많아 총 매출 규모가 크게 나타난 것으로 추정된다. 또한 벤처천억기업의 매출액 대비 연구개발비 비중은 2.8%로 대기업 1.7%, 중견기업 1.0%보다 높으며, 중소기업 0.7%보다 월등히 높은 것으로 나타났는데, 의료/제약 업종의 평균 연구개발비 비중이 6.7%로 가장 높게 나타났고, 컴퓨터/반도체/전자부품, 통신기기/방송기기, 소프트웨어개발/IT기반서비스, 정보통신/방송서비스 업종은 평균 연구개발비 비중을 상회하는 수준의 투자가 이루어지고 있는 것으로 확인되었다.

마지막으로 벤처천억기업을 포함한 벤처기업 전반적인 기술과 혁신역량 등을 살펴보면, 2022년 벤처기업정밀실태조사에서 벤처기업의 주력 기술이 4차 산업혁명과 관계된 기업은 전체 37.7%였으며, 벤처기업이 보유한 지식재산권은 평균 4.7건으로 국내 평균 4.6건보다 높은 수준이었다. 다만, 그 중에서 특허권이 많은 부분을 차지하고 첨단산업이나 정보재산권과 같은 신지식재산권은 거의 전무한 상태이다. 또한, 벤처기업의 주력제품이나 서비스와 관련하여 세계 유일의 기술을 보유한 벤처기업은 11.8%이고, 기술력 수준 비교에서는 국내 최고 수준 기업과 비교하여 비슷한 수준을 보유한 기업은 46.6%, 세계 최고 기업 수준과 비슷한 수준의 기술력을 보유한 기업은 27.7%로 조사되었다. 그리고 벤처기업의 59.5%가 ‘기업 부설연구소’를 보유하며, 연구개발 인력과 전담부서 등 벤처기업 내 연구개발 역량을 위한 투자가 비교적 높은 것은, 벤처기업이 기술혁신을 통해 성장하는 핵심 전략으로 매우 중요하다는 점을 방증한다고 볼 수 있다.

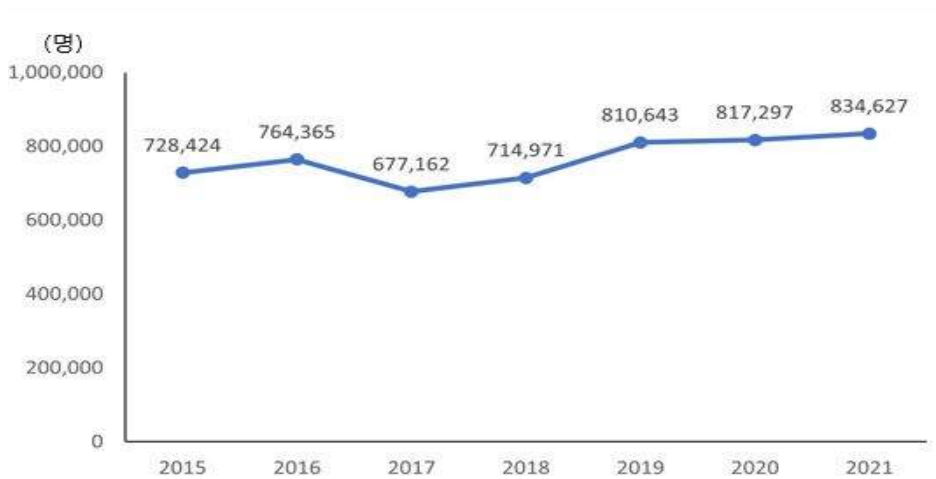
3. 벤처기업의 인력 수요 변화와 이슈

성과 데이터를 바탕으로 살펴본 벤처기업의 성장은 우리나라 산업계에서 결코 적지 않은 비중을 차지하고 있다. 그리고 벤처기업은 시간이 지날수록 양적으로도 질적으로도 성장하고 있으며, 특히 연구개발에 대한 투자 비중이 높고 신산업 분야의 기술을

기반으로 한 첨단 제조 및 서비스 분야에서 성과도 점차 두각을 나타내고 있다. 이렇게 벤처기업이 지속적으로 성장하는 과정에서 매우 중요하고 핵심적인 역할을 하는 것은 바로 벤처기업의 기술인력이다. 인력이라는 것은 비단 벤처기업뿐만 아니라 모든 생산활동을 영위하는 주체와 혁신 창출에 필수 요소이다. 최근 우리나라의 다양한 환경 변화는 기업이 필요한 인력이 수급되지 못하고 결과적으로는 개발, 생산 및 혁신 역량에도 영향을 미쳐, 장기적으로 성장하여 생존해나가야 하는 기업들은 많은 어려움에 직면해 있다.

2022년 벤처기업정밀실태조사에 따르면, 2021년 말 벤처기업의 총 종사자 수는 834,627명으로 조사되었으며, [그림 3-11]과 같이 꾸준히 증가하였고 벤처기업 당 평균 종사자 수도 비슷한 추이로 증감하였다.

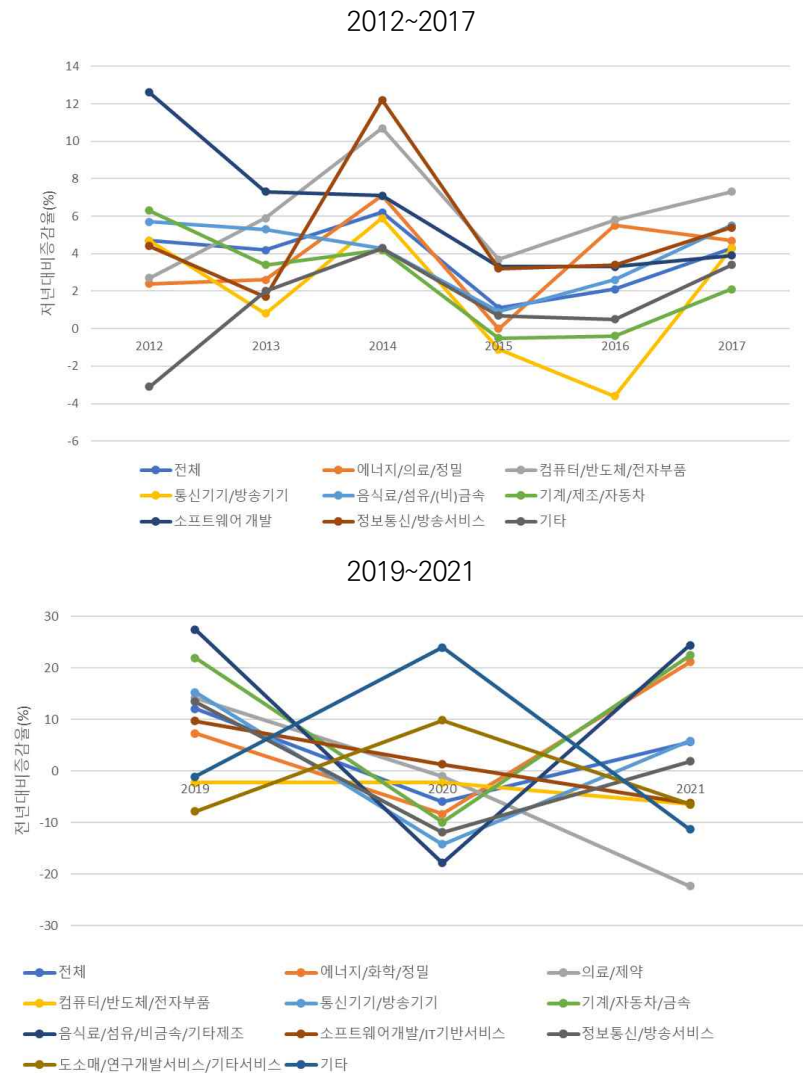
[그림 3-11] 2015~2021 벤처기업 전체 종사자 수 변화



자료: 중소벤처기업부 벤처기업정밀실태조사(각년도) 재작성

또한, [그림 3-12]는 벤처기업 업종별로 인력변화 추이를 나타낸 것으로, 통계청에서 제시한 벤처기업 주요 산업인력조사 결과에 따라, 시기별, 업종별로 다양한 증감률을 확인할 수 있다.

[그림 3-12] 2012~2021 벤처기업 업종별 인력변화 추이



주: 2019년 벤처기업 산업분류 집계기 수정됨에 따라 시기별로 구분하여 작성
 자료: 벤처기업 확인 유형별 통계(통계청) 자료를 바탕으로 연구진 작성

한편, 2021년 말 기준으로 살펴본 인력구성에서, 직종별로는 생산인력이 가장 많고 R&D와 관리직 순으로 높게 나타났으며, 직종별로 부족인력 수와 비율은 <표 3-15>와 같이 영업과 R&D 직종에서 가장 높게 나타나 공통적으로 벤처기업들이 인력 부족을 인식하고 있는 것으로 나타났다.

<표 3-15> 2021년 직종별 인력구성, 부족인력 수 및 비율

(단위: 명)

		관리	생산	영업	R&D	기타	전체
근무 인력 수	전체	159,332	295,127	96,413	161,252	122,502	834,627
	평균	4.2	7.8	2.6	4.3	3.3	22.1
부족 인력 수	전체	7,557	18,596	7,548	12,710	20,234	66,645
	평균	0.2	0.5	0.2	0.3	0.5	1.8
인력부족률(%)		4.5	5.9	7.3	7.3	14.2	7.4

자료: 중소벤처기업부 2022년 벤처기업정밀실태조사 재작성

이러한 부족한 인력들을 채용하기 위한 조사 결과도 확인해볼 수 있는데, 2021년 말 기준으로 벤처기업의 34.0%는 신규 채용 의향이 있으며, 2023년까지 평균 5.2명의 채용을 예상해볼 수 있었다. 업종별로는 컴퓨터/반도체/전자부품 제조업과 기계/자동차/금속 제조업 그리고 소프트웨어개발/IT기반 서비스업종의 채용 인원수가 평균을 상회하여 비교적 높은 수준으로 나타났다.

<표 3-16> 2021년 벤처기업 신규인력 채용계획

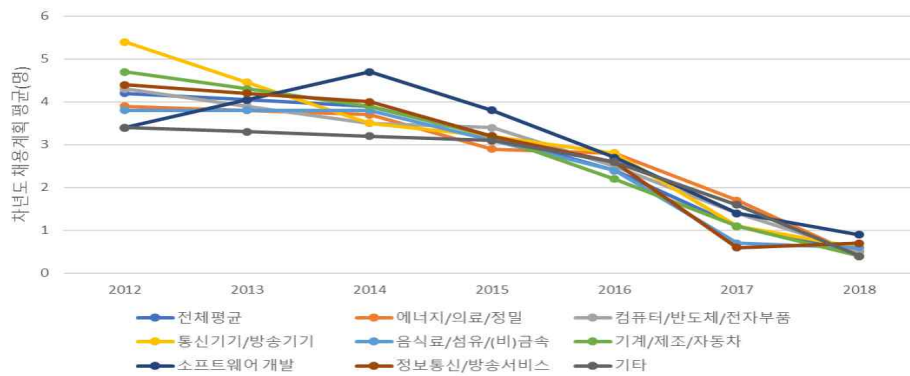
(단위: 명)

			모집단 크기	2022 하반기	2023	합계
전체			12,804	2.3	2.9	5.2
제조	첨단	에너지/화학/정밀	806	2.3	2.2	4.5
		의료/제약	413	2.1	2.3	4.3
		컴퓨터/반도체/전자부품	1,250	2.9	4.0	6.9
		통신기기/방송기기	471	2.0	4.0	4.9
	일반	기계/자동차/금속	1,808	2.6	3.0	5.5
		음식료/섬유/비금속/기타제조	2,830	2.1	2.8	4.7
서비스	첨단	소프트웨어개발/IT기반서비스	1,625	2.9	2.6	6.3
		정보통신/방송서비스	1,546	2.0	3.3	4.6
	일반	도소매/연구개발/기타서비스	1,777	1.8	2.6	5.0
기타			277	1.6	3.2	4.1

자료: 중소벤처기업부 2022년 벤처기업정밀실태조사 재작성

벤처기업 업종별로 시기별 변화추이를 살펴보면 [그림 3-13]와 같이 나타나며, 2012년 이후 전반적으로 감소하는 추세가 나타났으나, 최근 회복되고 있다.

[그림 3-13] 2012~2018 벤처기업 업종별 신규채용 계획 변화



주: 2013년 자료는 존재하지 않아, 2012년과 2014년 자료를 바탕으로 연구진 작성
 자료: 벤처기업 확인 유형별 통계(통계청) 자료를 바탕으로 연구진 작성

| 제4장 | 기업 및 개인 차원의 과학기술인력 수요 변화 현황과 이슈

여기서는 온라인 채용공고 서비스(자소설, www.jasoseol.com)의 크롤링을 통해 구축한 직무 기술 내용을 분석하였다. 자료는 2014년 9월부터 2023년 3월까지 총 347,041건의 이미지 및 직무 기술 내용이 기록된 텍스트 데이터를 집계하였다. 이미지로 게시된 데이터를 이미지 자체로 내려받기한 뒤, OCR Optical character recognition 기능을 활용하여 이미지를 텍스트로 변환하여 채용공고의 세부 내용을 확인하는 방식으로 자료를 수집하였다.

채용공고 내용을 바탕으로, 채용공고가 가장 빈번하게 노출된 상위 100개 기업을 도출⁹⁾하였고, 시계열에 따른 이들 채용공고의 변화와 특성을 분석하였다. 그 중에서도 ICT, 전자, 기계, 화학 등 주요 과학기술 분야에서의 채용공고를 선별하여 이들의 시계열 트렌드를 확인하였고, 관련 특징과 학력 요구사항 변화 등을 확인하여 기술인력 수요 변화 추세를 파악하고자 하였다.

제1절 채용공고 기준 상위 기업 분석

본 절에서는 2014년 9월부터 2023년 3월까지 집계된 채용공고 데이터로부터, 등록공고 기준 상위 100개 기업을 선별하고, 이들 기업의 변화 및 특성을 확인하였다(기업리스트는 <부표 8> 참조). 분석 대상 기간에 확인되는 상위 100대 기업의 평균 공고량은 약 398.4 건으로, 가장 많은 공고가 발표된 기업은 롯데그룹으로 약 1,706건이었다. 그밖에 상위 4개 기업이 약 1천 건 이상으로 확인되며, 1위인 롯데그룹은 건설, 영화사, 홈쇼핑, 호텔 등 복합적이고 다양한 업종 공고가 확인되고 있다. 2위인

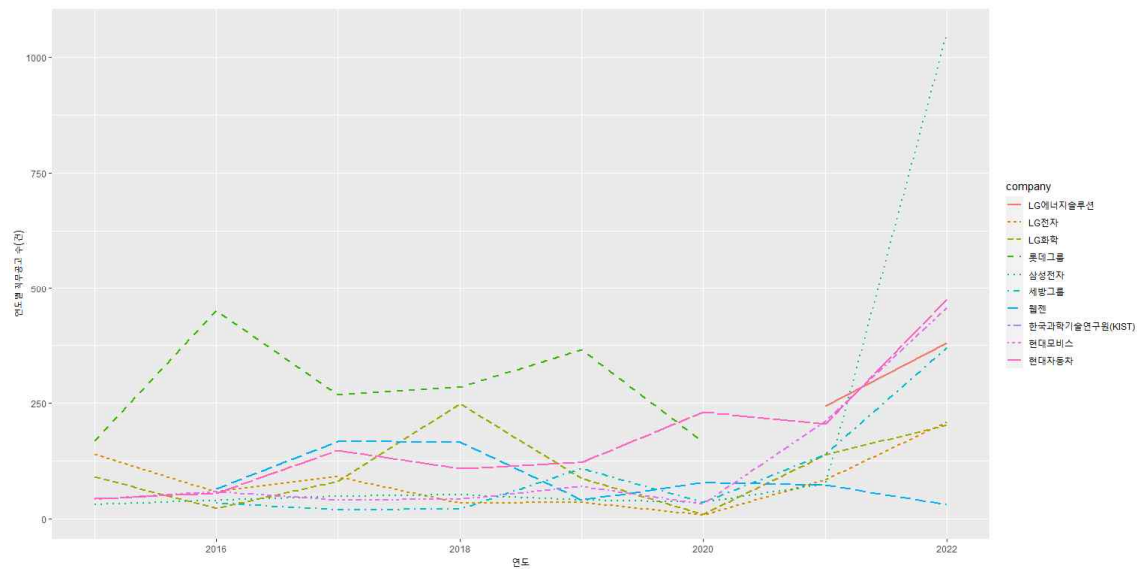
9) 상위 100개 기업만 도출한 이유는 기술인력과 관련된 주요 수요 변화는 대기업 및 벤처기업에 의해 주도될 가능성이 높고 이들을 중심으로 해서 채용공고가 많이 나타나는데다가, 소규모 기업의 채용공고는 너무 포괄적이고 직무 구분도 안 되어 있는 경우가 많아 오히려 기술인력 직무 수요의 변화를 제대로 보여주지 못하게 만드는 요인이 된다는 점 때문이다

현대자동차는 약 1,607건으로, 연구 개발과 차량생산과 관련한 다양한 업종 공고가 확인되었으며, 3위인 삼성전자(약 1,355건)는 반도체와 IT 관련 다양한 업종 공고가 확인되었다. 그 다음 4위인 현대모비스(약 1,037건), 5위는 LG화학(약 911건) 순으로, IT 분야로는 종합기업인 롯데기업을 제외하면, [자동차] [전자·전기] [화학] 분야 등의 순으로 채용공고가 많았던 것으로 확인되고 있다.

1. 채용공고 기준 상위 기업의 시계열 변화

2014년부터 채용공고 기준 상위 100개 기업의 다양한 채용공고 증감이 확인되고 있다. 특히, 채용공고 기준 상위 10대 기업에서는 코로나19와 함께 대면 활동의 축소로 고용시장이 주춤했던 2020년을 제외하면 2014년에서부터 2022년까지 점진적인 채용공고의 증가 추세가 나타났다.

[그림 4-1] 채용공고 기준 상위 10개 기업 연도별 채용공고 변화



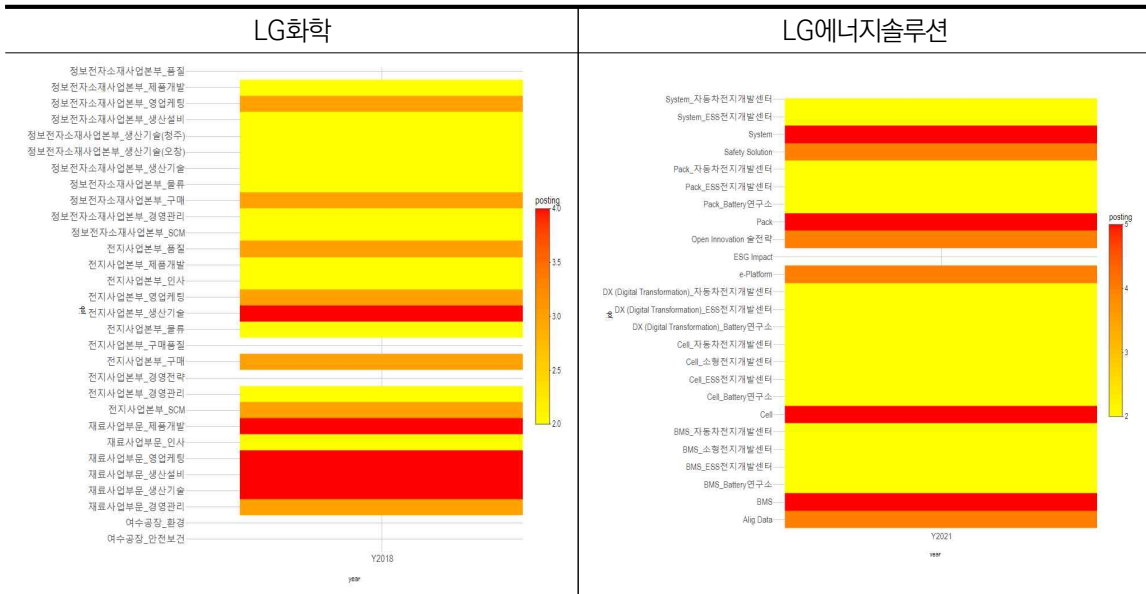
주: 시각화를 위해 상위 10개 기업만을 선별하여 시각화함. 범례의 기업의 순서는 가나다순.

2023년은 3월까지이기 때문에 연도별 집계 과정에서 오해석을 줄이기 위해 2023년은 제외함

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

이 가운데 롯데그룹의 채용공고는 2014년부터 2020년에 이르기까지 가장 높았던 반면, 현대자동차의 채용공고는 연도를 거듭할수록 채용공고의 수가 지속해서 상승하

[그림 4-3] 채용공고 상위 기업 연도별 채용공고 변화 사례 (화학 및 전자 분야)



주: 1) 각 그래프의 x축은 연도를, y축은 주요 채용공고를 나타냄. 빈번한 채용공고 항목일수록 붉은색으로 표현

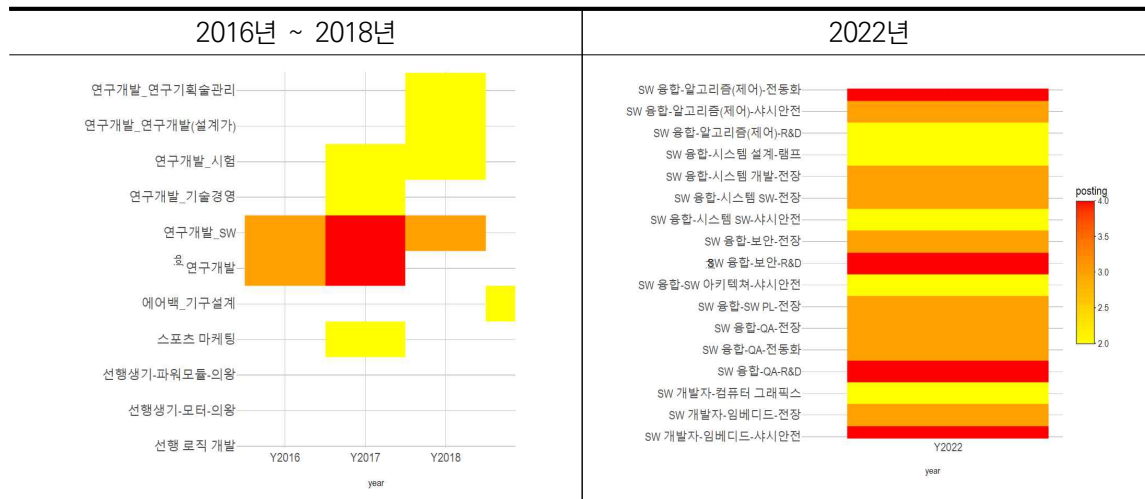
2) 채용공고 기준 100대 기업의 자세한 사항은 https://github.com/ycanns/STEPI_Research 참조

자료: 자소서 데이터를 활용하여 저자 작성

2. 네트워크 분석

최근 들어 기업별로 요구하는 직무가 변화하는 특징이 확인되고 있다. 이는 더 많은 구인을 위한 명칭 변경 또는 해당 기업의 트렌드 등의 영향이 다소 작용하였을 수도 있겠으나, 기술발전에 따른 직무의 고도화로 직무내용이 다소 상세화되는 특징도 확인되고 있다. 예를 들어, 현대모비스 기업의 2016년~2018년 채용광고에서는 단순 ‘연구개발’ 또는 ‘연구개발 SW’ 등으로 표기된 채용광고가 있었다면, 2022년에는 ‘SW 융합 알고리즘(제어) - 전동화’, ‘SW 융합 알고리즘(제어) - 사시안전’, ‘SW 융합 알고리즘(제어) - R&D’ 등으로 필요로 하는 기술인력 직무의 세부화 또는 전문화가 확인되고 있다.

[그림 4-4] 시간에 따른 채용공고 변화 예시 (현대모비스)



주: 1) 각 그래프의 x축은 연도를, y축은 주요 채용공고를 나타냄. 빈번한 채용공고 항목일수록 붉은색으로 표현
 2) 채용공고 기준 100대 기업의 자세한 사항은 https://github.com/ycanns/STEPI_Research 참조
 자료: 자소서 데이터를 활용하여 저자 작성

이러한 직무 수요 변화를 종합적으로 파악해 보기 위해 네트워크 분석으로 거시적인 기업별 직무 수요 변화 추세를 확인하는 방법을 선택하였다. 네트워크분석(Network analysis)은, 관계망 분석 등으로 널리 알려져 있으며, 최근 텍스트마이닝(Text mining) 등 비정형 데이터의 활용이 높아지면서 그 효용성이 높이 평가 받고 있는 방법론이다. 여기에서 활용한 주요 네트워크분석은 중심성(centrality) 분석으로, 인접한 단어의 관계가 높거나 중첩되는 경우가 많으면 ‘중심성이 높다’라고 설명할 수 있다.

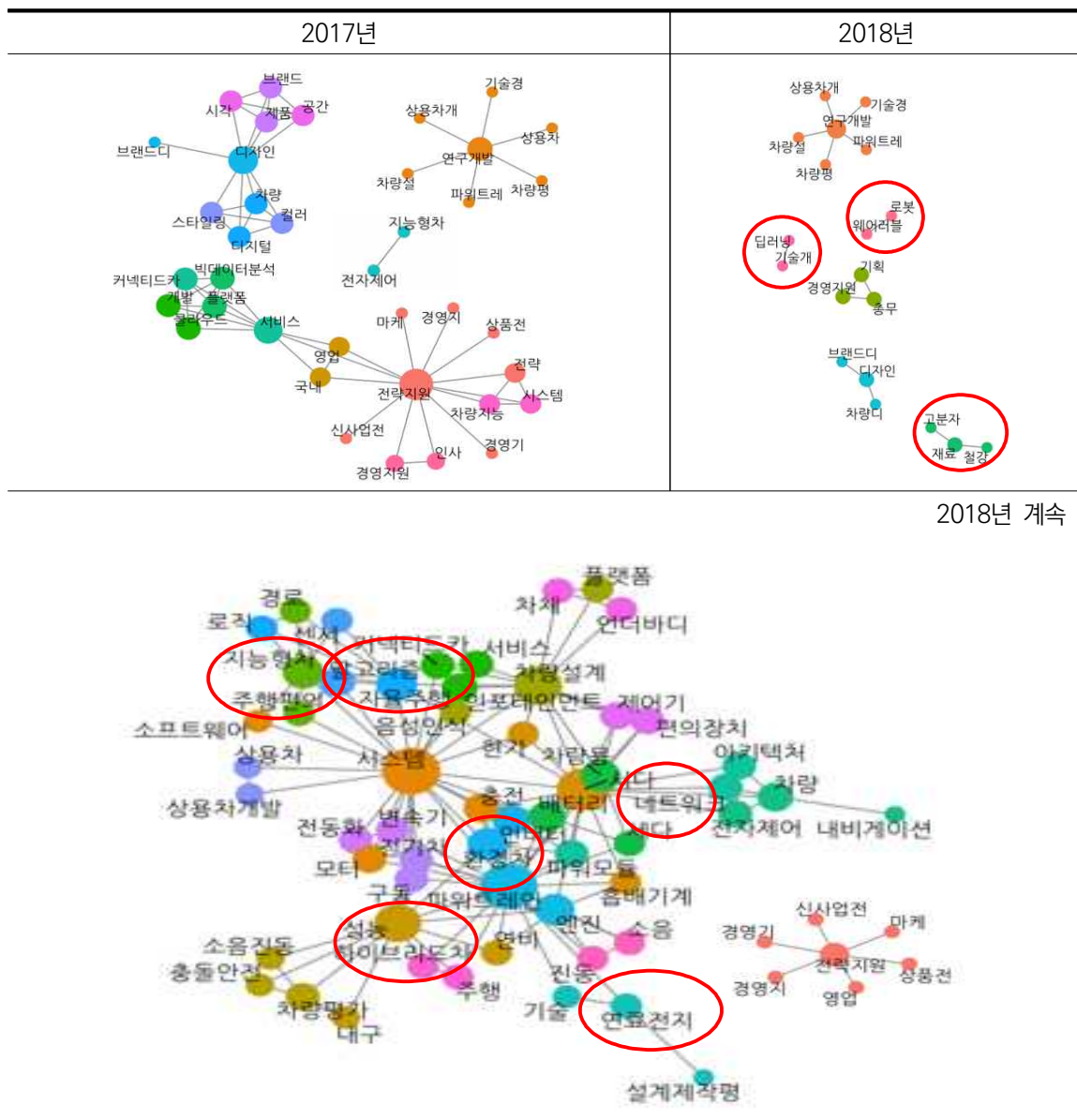
[그림 4-5]는 연도에 따른 채용공고 네트워크 분석 시각화 예시로, 2017년에는 연구개발 중심의 네트워크가 확인되고, 지능형차-전자제어 간의 독립된 네트워크가 확인된다. 아울러, 빅데이터 분석과 클라우드, 커넥티드카 등의 키워드가 서비스와 국내 영업 등을 중심으로 전략지원 등의 네트워크와 맞물리는 형태가 나타나고 있다.

2018년에는 딥러닝 기술 등이 새롭게 등장하는가 하면, 알고리즘과 자율주행 등이 새롭게 ‘시스템’이라는 키워드와 높은 연관관계로 엮이는 특징이 보인다. 또한 고분자, 재료 등의 키워드와 함께 하이브리드카와 연료전지 및 환경차와 관련한 키워드들이 높은 비중을 차지하는 것으로 볼 수 있다.

2019년과 2020년의 네트워크를 보여주는 [그림 4-6]에는 미래모빌리티 기술이라는 새로운 키워드가 등장하는가 하면, 연료와 관련하여 ‘수소’, ‘합성’, ‘물질’ 등 구체

적인 연료전지(2018년도 키워드)가 출현한다. 또한 기존 AI 및 빅데이터 등과 같은 신종 분야에 대해서 인력 채용 방식에서 ‘채용전환형’ 인력채용 방식이 두드러지는 특징이 있었다. 2020년에는 특히 각종 영업방식과 연구 분야 등이 세분되고 복잡하게 연결되는 특징으로 확인된다¹¹⁾.

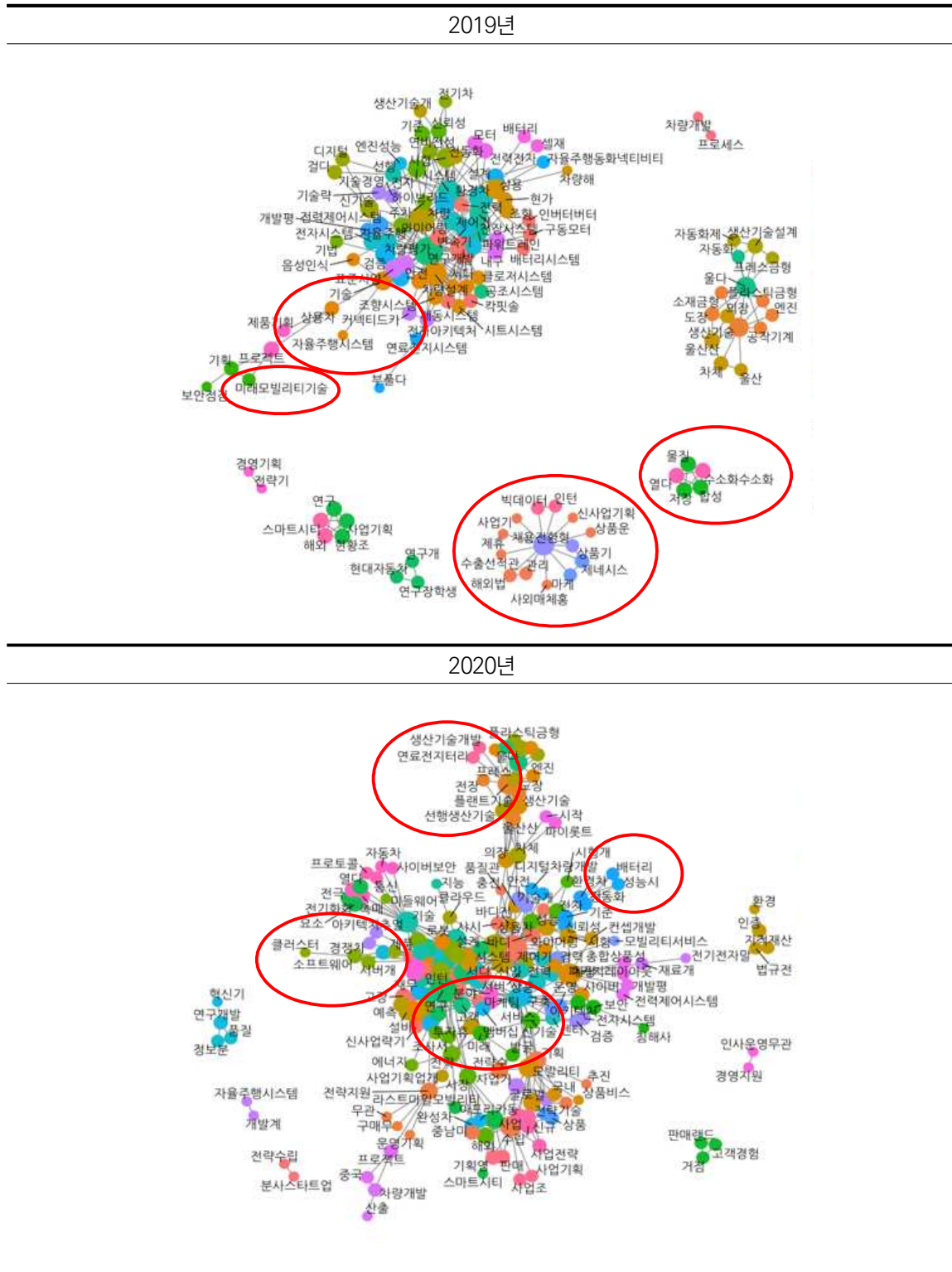
[그림 4-5] 연도에 따른 채용공고 네트워크 분석 시각화 (현대자동차 예시)



주: 직무 공고명을 기준으로 네트워크 분석을 수행함. 빈번하게 출현하는 채용공고일수록 원의 크기가 크고, 유사하게 사용된 채용공고일수록 같은 색으로 클러스터링함
 자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

11) 시계열 전반에 대한 네트워크 분석 시각화 결과는 <부도 2> 참고

[그림 4-6] 연도에 따른 채용공고 네트워크 분석 시각화 (현대자동차 예시)



제2절 ICT, 전자, 기계, 화학 분야 채용공고 변화 현황

본 절에서는 과학기술의 주요 분야인 ICT, 전자, 기계, 화학 분야에 대한 채용공고 시계열 비교 및 학력 요구사항 비교 등을 수행하였다. 채용 공고상에 이 네 분야의 구분이 쉽지 않은 만큼, 공고별로 네 분야를 중첩 구분하여 채용공고를 분석하였다. 즉, 채용공고에 따라서 ICT, 전자, 기계, 화학 분야를 구별하여 구분하는 경우와 ICT 또는 전자, ICT 또는 화학 등을 중복 기록하여 분석하는 방식을 사용하였다.

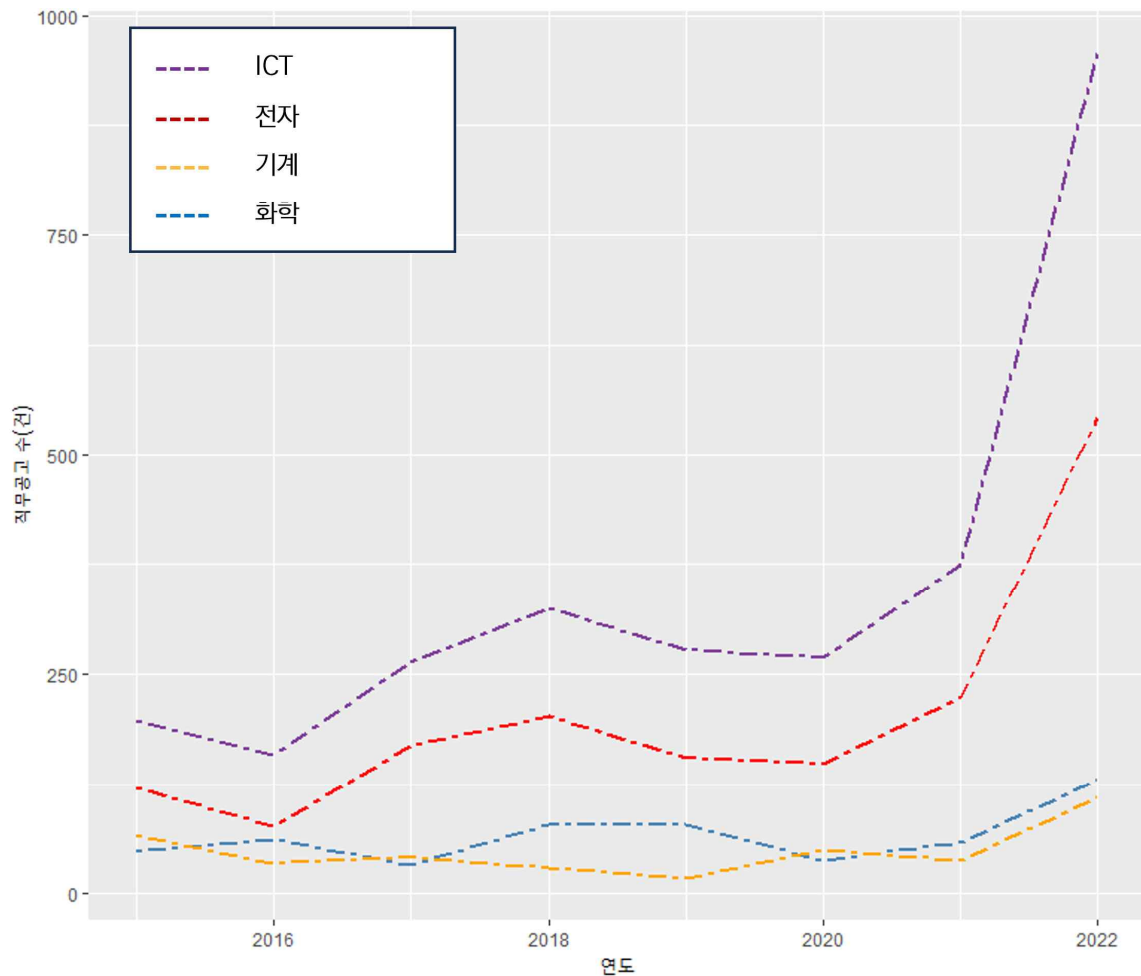
각 채용공고 일자를 기준으로 시계열 변화를 확인한 결과는 다음과 같다.

첫째, 분야별 채용공고는 전 기간에 걸쳐 ICT관련 약 3,081건, 화학관련 약 555건, 기계관련 399건, 전자관련 약 1,805건으로 집계된다. 즉, 공고 순으로는 ICT> 전자> 화학> 기계 순으로 기업의 채용수요가 많았다.

둘째, 연도별로는 2021년부터 2022년에 가장 많은 수의 채용공고가 확인되며, 기계분야를 제외하면 2015년부터 시계열 트렌드는 모두 유사하게 증감하여온 것으로 확인된다(그림 4-7) 참조).

셋째, 세부 분야별로는 기계분야의 채용공고가 2016년에 소폭 증가하였다가 감소 후 2019년부터 지속 증가 패턴으로 확인된다. 하지만, 2022년부터는 ICT와 전자 분야의 채용공고 수 급증이 가장 눈에 띄는 특징이라 할 수 있다.

[그림 4-7] 시계열에 따른 채용공고 수 변화 (ICT, 전자, 기계, 화학 분야)



자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

<표 4-1> 채용공고 기준 주요 IT업종의 학력 요구사항

(단위: 건/ %)

	ICT	화학	기계	전자
전체 건수	3,081	555	399	1,805
전문대/학사 또는 무관	2,431 (78.9%)	418 (75.3%)	337 (84.5%)	1,429 (79.2%)
석사학위	602 (19.5%)	112 (20.2%)	57 (14.3%)	349 (19.3%)
박사학위	48 (1.6%)	25 (4.5%)	5 (1.3%)	27 (1.5%)

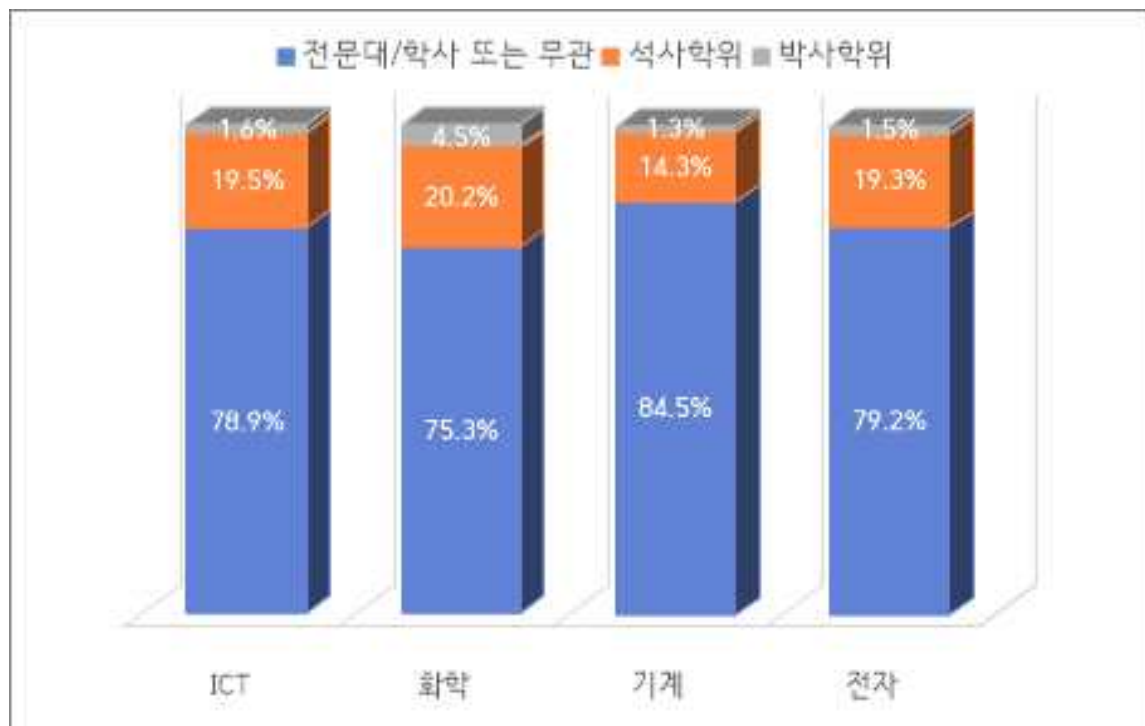
주: 2014년 9월부터 2023년 3월까지 집계임

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

채용공고 기준 학력 요구사항은, 화학 분야의 박사학위 요구가 4.5%로 가장 높았고, 석사학위 또한 20.2%로 높은 수준이었다. 특히, 박사학위를 요구한 채용은 ICT(1.6%), 기계(1.6%), 전자(1.5%) 분야에 비교하면, 화학 분야가 세배 가까이 높은 수준으로 해석된다.

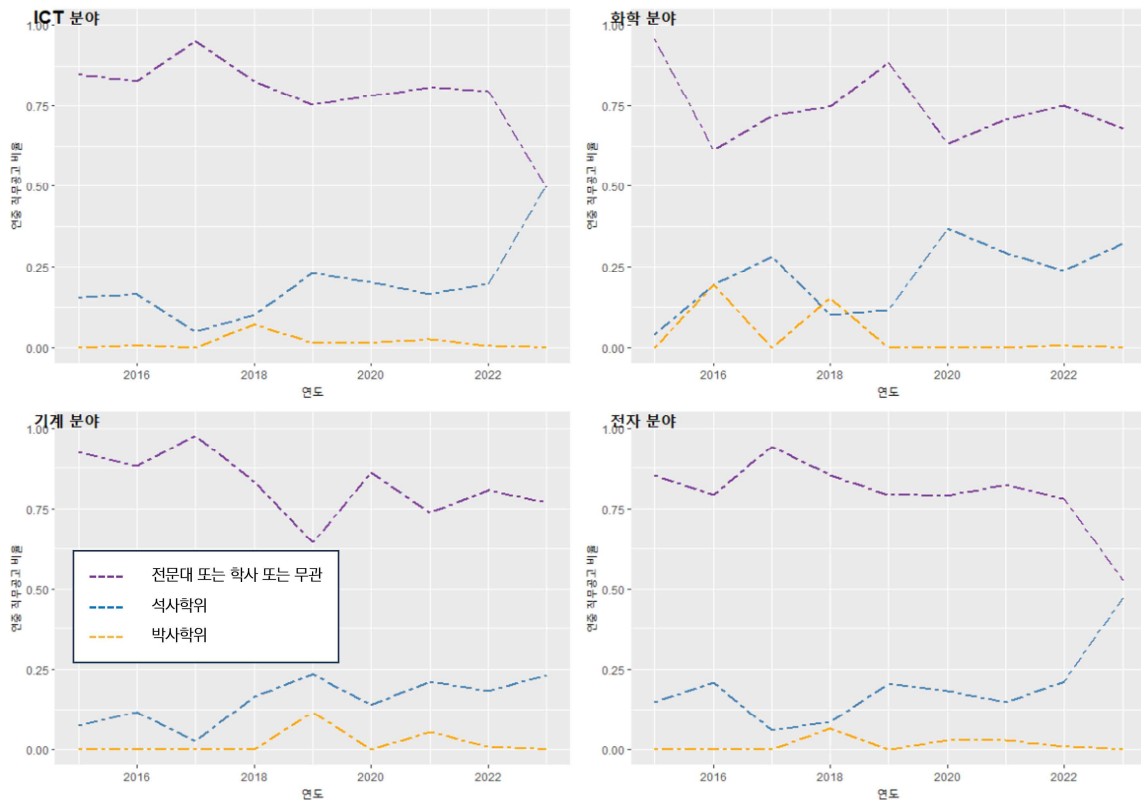
기계 분야의 경우, 단순 생산직 또는 관리직이 함께 고려되어 학위무관 요구 비중(84.5%)이 상대적으로 높게 나타났다. 또 ICT 분야의 학위무관 요구 비중(78.9%)은 소프트웨어 개발, 디자인(UX/UI) 등 학력과 무관하게 단순 개발 직종의 수요가 늘어나면서 함께 증가하였다고 판단된다.

[그림 4-8] 채용공고 기준 주요 IT 업종의 학력 요구사항



주: 2014년 9월부터 2023년 3월까지 집계
 자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

[그림 4-9] 주요 IT업종의 시계열에 따른 채용공고 요구 학력의 비율 변화



자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

채용공고에서 요구하는 학력의 변화 추세는 ICT와 전자 분야가 유사하게 나타나고 있다. 특히, 2020년부터 석사학위 이상의 요구가 증가하는 것으로 확인되어, 석사 이상의 고등교육 요구 현상이 최근부터 발생한 현상으로 해석해 볼 수 있다. 2022년부터 학력무관 비율과 석사학위 요구의 비율이 유사하게 나타날 정도 석사학위를 요구하는 공고가 증가하였다.

전반적으로는 네 분야 모두 2022년에 가까울수록 석사학위 이상의 요구가 점진적으로 증가하는 추이로 확인되어, 주요 과학기술인력 수요의 고학력화가 진행되고 있는 현상이 뚜렷하게 반영되었다. 대표적인 고학력 요구 분야인 화학 분야의 경우, 2016년과 2018년에는 박사학위 요구가 상대적으로 많았으며, 2017년과 2020년 이후에는 석사학위 요구가 상대적으로 더 많은 것으로 확인된다.

또 기계분야와 화학분야의 학위무관 채용공고가 2020년도 이후 지속해서 감소하는 추세로 확인되고 있어서, 과학기술인력 수요의 전문화는 학력 차원에서도 뚜렷해지고 있다.

제3절 소결

여기에서는 채용공고 온라인 정보를 활용해 과학기술인력에 대한 직무 수요 변화를 분석해 보았다. 그 주요 결과는 다음과 같이 정리된다.

먼저, 채용공고가 가장 빈번히 노출된 상위 기업들을 선별하여 시계열 변화와 네트워크 분석 등을 실시한 결과 각 채용공고가 세분화되고 다양화되어 왔음을 확인하였다. 직무명 또는 직무표현의 변화와 직무내용의 세분화 등으로 시계열에 따른 직무변화를 정확하게 비교하기는 쉽지 않았으나, 주요 IT관련 업종의 채용공고 트렌드를 확인할 수 있었다.

다음으로 ICT, 화학, 기계, 전자 등 주요 과학기술 분야 채용 공고의 시계열변화와 요구학력 변화 등을 병행 분석하여 이들 업종의 요구사항이 다양화되고 고학력화되고 있음을 확인할 수 있었다. 특히 코로나19 이후 2021년부터 급증하고 있는 주요 과학기술 분야 인재수요 추세를 확인할 수 있었고, 특히 ICT 분야의 공고 증가가 부각되었다. 분야에 따른 학력 요구사항은 전체적으로는 학력무관 또는 학사학위 등의 수준이 지배적이었으나, 최근에 가까울수록 석사 이상의 고등교육 요구현상이 증가하는 것으로 확인되어 주요 과학기술 분야의 기술인력 수요가 고학력화 및 전문화되는 현상이 나타났다.

| 제5장 | 고등교육기관의 이공계 인력양성 현황 및 모니터링 이슈

제1절 논의의 개괄

인력수급에서 인력공급은 보통 경제활동인구로 측정한다(박진희·이시균·김영달, 2019, p. 1). 경제활동인구란 노동시장의 인력 총원 또는 특정 산업·직무분야의 인력 수를 의미하며, 이를 통해 인력의 총 규모는 어떠한지, 그리고 인력이 특정한 산업이나 직무에 쏠려있거나 부족하지는 않은지 파악할 수 있다. 그러나 과학기술인력의 경우 노동시장의 인력 현황과 함께, 고등교육기관의 이공계 졸업자 현황 역시 인력공급의 현황이나 추이를 파악하는데 유의미한 지표가 될 수 있다. 일반적으로 과학기술 인력은 이공계 전공자나 과학기술분야 직업·직종 종사자로 정의되므로,¹²⁾ 이공계 학위취득자의 규모가 과학기술분야의 인력공급, 특히 신규인력의 동향을 살필 수 있는 하나의 축이 될 수 있기 때문이다. 이에 본 장에서는 고등교육기관의 이공계 졸업자 분석을 통해 국내 과학기술인력 공급의 현황과 특징을 살펴보고, 중장기적 관점에서 과학기술분야 인력공급의 모니터링을 위한 이슈를 발굴·논의하고자 한다.

고등교육기관의 졸업자 현황 및 추이분석은 교육부·한국교육개발원의 최근 10년간 「고등교육기관 교육기본통계조사(이하 고등교육통계조사)」 및 「고등교육기관 졸업자 취업통계조사(이하 취업통계조사)」 결과를 활용했다. 두 조사는 전국 고등교육기관을 전수조사하는 국가 교육통계로¹³⁾ 대표성 있는 통계자료를 생산한다. 그러나 조사 범위에 다소 차이가 있는데, 「고등교육통계조사」의 경우 국내 모든 고등교육기관이 조사대상이다.¹⁴⁾ 반면, 「취업통계조사」의 조사대상은 방송통신대학, 기술대학, 대학

12) 예를 들어, Eurostat은 과학기술인력(Human resources in science and technology, HRST)을 이공계 분야에서 ISCED 5단계(전문학사) 이상의 학위 취득자(HRSTE), 과학기술분야 직업·직종에 고용된 사람(HRSTO) 중 하나 또는 다른 조건을 충족하는 사람으로 정의함(Eurostat, [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Human_resources_in_science_and_technology_\(HRST\)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Human_resources_in_science_and_technology_(HRST)), 검색일: 2023.6.16.)

13) 한국교육개발원 교육통계서비스, <https://kess.kedi.re.kr/index> (검색일: 2023.6.16.)

14) 2023년 기준, 조사대상은 일반대학, 산업대학, 교육대학, 전문대학, 방송통신대학, 사이버대학, 기술대학, 각종학교, 대학원(부설대학원, 대학원대학), 전공대학, 원격대학형태의 평생교육시설, 사내대학형태의 평생교육시설, 기능대학 약 1,900개교(한국교육개발원 교육통계서비스, <https://kess.kedi.re.kr/index>, 검색일: 2023.6.16.)

원대학, 원격(사이버대학), 사내대학, 전문대학원, 특수대학원을 제외한 대학, 교육대학, 산업대학, 전문대학, 각종학교, 기능대학, 일반대학원 등 546개교(2021년 기준)의 졸업자로, 「고등교육통계조사」의 일부만을 대상으로 한다. 조사기준일 및 조사시점, 공표시점에도 차이가 있는데, 예를 들어 조사기준일이 「고등교육통계조사」는 당해연도 4월 1일, 「취업통계조사」는 12월 31일이다. 이러한 조사시점의 차이로 인해 동일한 조사의 대상과 지표라도 조사에 따라서 보고된 결과값이 서로 다른 경우도 있다(예를 들면, 학력별·전공계열별 졸업자 수 등).

〈표 5-1〉 국가 고등교육통계조사 비교

구분	고등교육통계조사	취업통계조사
조사내용 (데이터 기준)	학교명, 학과명, 전공계열(대계열/중계열/소계열), 학과수, 입학정원, 지원자수, 입학자수, 재적생수, 재학생수, 휴학생수, 유예생수, 외국인유학생수, 졸업자수, 전임교원수, 비전임교원수, 시간강사수 등	학교명, 학과명, 전공계열(대계열/중계열/소계열), 학과수, 졸업자수, 취업률, 취업자수, 진학률, 진학자수, 1~4차유지취업자 등
조사대상	일반대학, 산업대학, 교육대학, 전문대학, <i>방송통신대학, 사이버대학, 기술대학</i> , 각종학교, 대학원(부설대학원, 대학원대학), 전공대학, 원격대학형태의 평생교육시설, 사내대학형태의 평생교육시설, 기능대학	대학, 교육대학, 산업대학, 전문대학, 각종학교, 기능대학, 일반대학원 졸업자
조사기준일	당해연도 4월 1일	당해연도 12월 31일
공표시점	당해연도 8월	차년도 12월

자료: 한국교육개발원 교육통계서비스(<https://kess.kedi.re.kr/index>, 검색일: 2023.6.16.) 및 고등교육통계조사(<https://hi.kedi.re.kr/introduction/introduction>, 검색일: 2023.6.16.)를 토대로 연구진 작성.

여기에서 두 조사를 토대로 논의하고자 하는 바는 크게 두 가지이다. 하나는 대표적인 고등교육통계자료를 활용해 국내 이공계 학·석·박사학위자의 현황과 추이, 특징을 확인하는 것이다. 다른 하나는 향후 과학기술인력의 공급모니터링 추진에 있어서 기존 조사결과의 활용과 추가 통계조사의 실시에 관한 방안과 관련 이슈를 살피는 것이다. 이는 효과적인 과학기술인력 공급모니터링 체계를 구축하는 것도 중요하지만, 국내 고등교육기관에 대한 전수조사인 「고등교육통계조사」와 「취업통계조사」에서 활

용가능한 지표나 결과는 적절하게 활용하여 인력공급 모니터링의 대표성과 효율성을 높일 필요가 있기 때문이다.

<표 5-2> 논의의 개요

목표	고등교육기관의 인력양성 현황분석을 통한 공급 모니터링 이슈 발굴
주요 내용	① 국내 이공계 학·석·박사학위자의 현황 및 추이분석
	② 신기술·신산업 관련학과 졸업자 배출 현황 및 취업현황
	③ 인력공급 모니터링 이슈 및 시사점 논의
분석방법	선행연구 및 대표성 있는 국가 고등교육통계* 자료 분석 * 「고등교육통계조사」, 「취업통계조사」 등

자료: 연구진 작성.

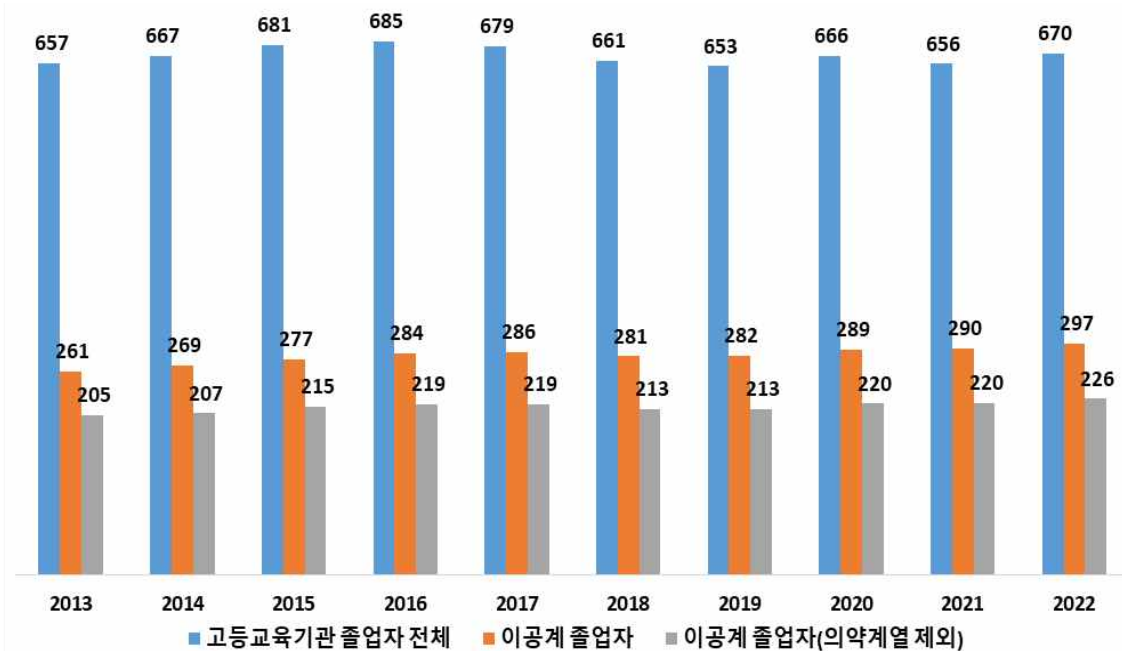
제2절 이공계 인력양성 현황 및 추이

1. 국내 고등교육기관의 이공계 현황 및 특징

국내 고등교육기관에서 배출된 졸업자 수는 2013년 657,013명에서 최근 10년간 연평균 0.2% 증가하면서 사실상 정체 중이다. 같은 기간 자연계열과 공학계열, 의약계열 등 이공계열에서 배출된 졸업자 수의 연평균증가율은 1.3%로 전체 평균을 크게 상회한다. 이에 따라 이공계 졸업자 수는 2022년 기준 296,561명으로, 2013년 이후 35,695명이 증가했다. 한해 배출되는 이공계 졸업자의 규모는 3만여 명에 육박하며, 고등교육기관 졸업자 중 이공계 졸업자가 차지하는 비중 역시 10년 전(39.7%)에 비해 약 5%p 증가한 44.3%로 늘었다.

[그림 5-1] 최근 10년간 고등교육기관 졸업자 규모 및 추이

(단위: 천명)



주: 1) 고등교육기관은 일반대학, 산업대학, 교육대학, 전문대학, 방송통신대학, 사이버대학, 기술대학, 각종학교, 대학원(부설대학원, 대학원대학), 전공대학, 원격대학형태의 평생교육시설, 사내대학형태의 평생교육시설, 기능대학 등 모든 학제를 포함함

2) 이공계 졸업자는 자연계열, 공학계열, 의약계열 졸업자의 총합이며, 이공계 졸업자(의약계열 제외)는 자연계열, 공학계열의 총합으로 작성함

자료: 「고등교육통계조사」(‘12~’22년) 각 연도별 데이터를 토대로 연구진 작성.

2023년 기준 국내 고등교육기관은 총 426개교이며, 졸업자 수는 669,899명이다. 고등교육기관 졸업자는 학사(58.9%)가 가장 많고, 이어서 전문학사(26.0%), 석·박사(15.2%) 순으로 졸업자 규모가 크다. 이공계 졸업자는 296,561명이며, 학위과정별 비중은 전체 졸업자와 전반적으로 유사하다. 그러나 이공계 졸업자의 경우 학사(56.3%) 비중이 약간 감소하고 전문학사(31.2%) 비중이 다소 높는데, 이는 전문학사(44.9%) 비중이 학사(42.6%) 보다도 높은 의약계열의 영향으로 판단된다.

학위과정별·학제별 현황을 살펴보면 전문학사의 대부분은 전문대학(91.4%)에서 배출되고 있으며, 전문대학 졸업자 중 이공계 비중은 전체에 비해 10% 가량 높은 53.2%이다. 학사도 대부분 대학교(85.2%)에서 배출되고 있으며, 이어서 사이버대학(대학)과 방송통신대학, 교육대학, 산업대학 순으로 졸업자 규모가 크다. 한편, 전문학

사와 학사 모두 사이버대학 및 원격대학, 방송통신대학의 경우 상대적으로 이공계 졸업자 비중이 낮다는 점도 확인된다. 특히, 사이버대학과 원격대학의 졸업자 중 이공계 비중은 20% 미만에 불과하다.

〈표 5-3〉 2022년 국내 고등교육기관의 학제별 졸업자 현황

(단위 : 개교, 명, %)

학위과정 및 학제	학교 수	전체		이공계 졸업자 수(B)		학제별 이공계 졸업자 비중 (B/A)
		졸업자 수 (A)	학위과정별 비중		(의약계열 제외)	
전문대학과정 전체	154	174,027	(100.0)	92,620	60,760	53.2
전문대학	134	159,135	(91.4)	85,695	53,885	53.9
기능대학	9	7,069	(4.1)	6,367	6,317	90.1
전공대학	3	4,483	(2.6)	-	0	-
사이버대학(전문)	2	2,747	(1.6)	435	435	15.8
원격대학(전문)	1	532	(0.3)	62	62	11.7
사내대학(전문)	5	61	(0.0)	61	61	100.0
대학과정 전체	227	394,243	(100.0)	167,090	136,849	42.4
대학교	190	336,085	(85.2)	154,190	127,373	45.9
사이버대학(대학)	17	29,819	(7.6)	5,729	4,632	19.2
방송통신대학교	1	21,034	(5.3)	6,210	4,169	29.5
교육대학	10	3,822	(1.0)	-	-	-
산업대학	2	2,726	(0.7)	932	646	34.2
각종대학(대학)	2	509	(0.1)	13	13	2.6
원격대학(대학)	1	200	(0.1)	-	-	-
기술대학	1	33	(0.0)	10	10	30.3
사내대학(대학)	3	15	(0.0)	6	6	40.0
대학원과정 전체	45	101,629	(100.0)	36,851	28,013	36.3
일반대학원	45 〈1,122〉	48,788	(48.0)	28,171	22,593	57.7
특수대학원		40,103	(39.5)	6,432	3,999	16.0
전문대학원		12,738	(12.5)	2,248	1,421	17.6
고등교육기관 전체	426	669,899	(100.0)	296,561	225,622	44.3

주: 1) 이공계 졸업자는 자연계열, 공학계열, 의약계열 졸업자의 총합이며, (의약계열 제외)는 자연계열, 공학계열의 총합으로 작성함

2) 교육대학의 전공계열은 교육계열로 분류됨

3) 폐교 및 대학부설 대학원은 학교 수에서 제외함. 단, 대학부설 대학원은 〈 〉에 별도로 표기함

자료: 교육부(2022.8, p. 17) 및 2022년 「고등교육통계조사」 데이터를 토대로 연구진 작성.

석·박사가 배출되는 학제는 전문학사나 학사에 비해 다양한 편인데, 일반대학원 비중이 48.0%로 상대적으로 높지만 특수대학원(39.5%)과 전문대학원(12.5%)의 비중도 적지 않다. 그런데 이공계 석·박사에 한정하면, 일반대학원은 비중이 57.7%까지 높아지고 전문대학원(17.6%) 비중이 특수대학원(16.0%) 보다 커진다.

일련의 결과를 종합하면, 고등교육기관에서 배출되는 이공계 신규인력은 연간 3만 명으로 최근 10년간 고등교육기관의 전체 졸업자에 비해 큰 폭으로 늘었다. 이공계 졸업자의 규모와 비중은 학위과정 및 학제에 따라 다르게 나타나는데, 전문학사와 학사의 경우 사이버대학 및 원격대학에서 이공계 졸업자의 비중이 낮다. 이는 이론·강의 외에도 실험·실습을 위한 대면교육이 필요한 이공계 교육과정의 특성 때문에 온라인 기반의 교육과정 운영이 쉽지 않기 때문으로 판단된다. 이공계 석·박사의 비중이 일반대학원에서 상대적으로 높은 것 역시 이공계 학과에서 실험·연구활동을 위한 전일제 학생 위주의 학위과정 운영을 하는 경우가 많기 때문으로 추정된다. 이처럼 이공계 교육·연구활동의 특수성으로 인해 특정 학제에서 이공계 졸업자의 비중은 전체와 비교해 상대적으로 높거나 낮게 나타난다. 따라서 인력공급 모니터링을 보다 간명하면서도 효과적으로 추진하기 위해서는 이공계 졸업자의 규모와 비중을 고려하여 대상 학제를 선택하는 것도 유용한 접근이 될 수 있다.

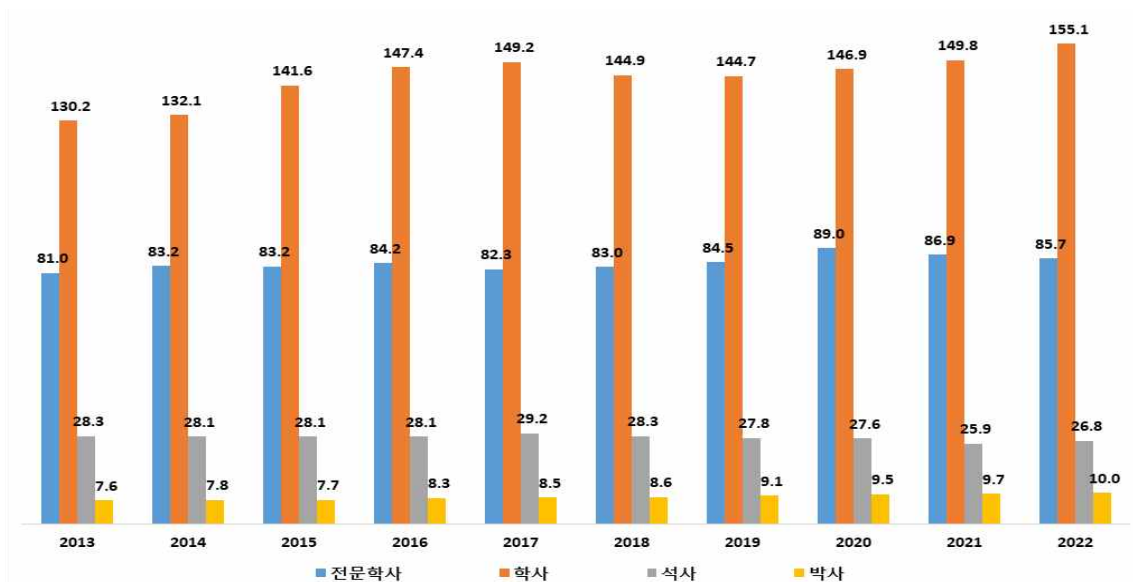
그런데 이 과정에서 학제별 고유한 목적과 기능을 고려할 필요가 있다. 예를 들어, 산업대학은 이공계 졸업자의 규모나 비중은 낮지만, 대학 입시, 교육과정 운영 등 학사과정 전반이나 고등교육기관의 신규인력 양성기능을 고려하면 대학과 차이가 거의 없다(서영인 외, 2022). 또한 교육대학은 교육계열로 분류되지만, 전체 고등교육기관의 성격을 비교해 살펴볼 때에는 일반대학교와 유사성이 커서 제외하기 어렵다. 그리고 전문·특수대학원은 일반대학원에 비해 이공계 졸업자의 규모나 비중이 작고 대학마다 차이도 있지만, 현실에서는 대학원유형에 따른 졸업자의 진학·진로에 차이가 크지 않은 경우도 많다(박기범 외, 2022). 이러한 맥락에서 본 연구에서는 전문대학은 전문대학, 대학은 대학교와 교육대학, 산업대학, 대학원은 일반대학원과 전문대학원, 특수대학원을 중심으로 이공계 졸업자 현황을 분석하고 인력양성 특성을 논의하였다.

2. 이공계 졸업자 규모 및 추이

최근 10년간 국내 고등교육기관의 이공계 졸업자 추이는 학위과정에 따른 차이가 뚜렷하다. 이공계 전문학사는 81천여 명에서 86천여 명으로 증가했고(연평균증가율 0.6%), 학사 졸업자는 연평균 1.8%씩 늘면서 2013년 130천명에서 2022년 155천명으로 25천여 명 증가했다. 가장 두드러진 증가폭을 보인 것은 이공계 박사 졸업자로 2013년 7.6천명에서 연평균 2.7%가 증가하며 2022년에는 10천명을 넘어섰다. 반면 이공계 석사 졸업자는 감소폭이 크지는 않으나 같은 기간 유일하게 감소추세를 보였다(연평균증가율 -0.5%, 감소인원 1.5천명). 이에 따라 전체 이공계 졸업자 중 박사 비중은 3.1%에서 3.6%로 늘어난 반면, 같은 기간 석사 비중은 2013년 11.4%에서 2022년에는 9.7%로 감소했다. 이공계 대학원을 졸업한 석·박사의 합계 비중 역시 2013년 14.5%에서 2022년 13.3%로 1.2%p 줄었다.

[그림 5-2] 최근 10년간 학위과정별 이공계 졸업자 규모 및 추이

(단위: 천명)



주: 1) 이공계 졸업자는 자연계열, 공학계열, 의학계열 졸업자의 총합으로 작성함

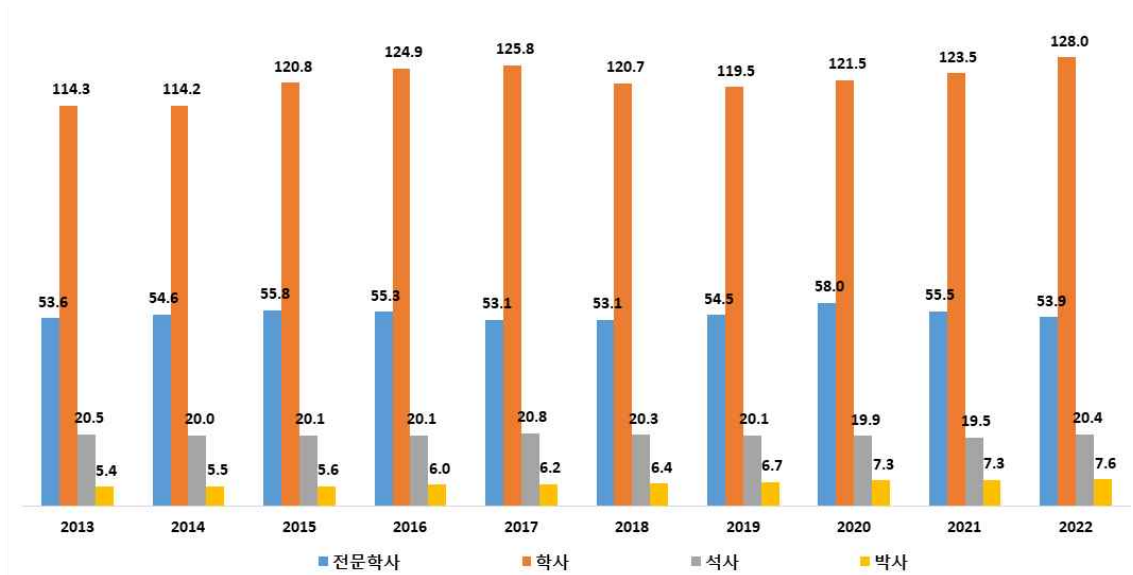
2) 학제의 경우, (전문학사) 전문대학, (학사) 대학교, 교육대학, 산업대학, (석·박사) 일반대학원, 전문대학원, 특수대학원을 기준으로 작성함

자료: 「고등교육통계조사」('13~'22년) 각 연도별 데이터를 토대로 연구진 작성.

의약계열을 제외하면, 석사를 포함하여 모든 학위과정에서 이공계 졸업자 수는 최근 10년여 간 증가 또는 유지 추세를 보였다. 특히 박사 졸업자 수의 연평균증가율이 3.4%로 가장 크고, 이어서 학사 1.1%, 전문학사 0.1%, 석사 0.0% 순으로 연평균증가율이 크게 나타났다. 이에 따라 2022년 기준 자연계열과 공학계열의 학위과정별 졸업자 수는 전문학사 53.9천명, 학사 128천명, 석사 20.4천명, 박사 7.6천명이다.

[그림 5-3] 최근 10년간 학위과정별 이공계 졸업자(의약계열 제외) 규모 및 추이

(단위: 천명)



주: 1) 이공계 졸업자(의약계열 제외)는 자연계열, 공학계열 졸업자의 총합으로 작성함

2) 학제의 경우, (전문학사) 전문대학, (학사) 대학교, 교육대학, 산업대학, (석·박사) 일반대학원, 전문대학원, 특수대학원을 기준으로 작성함

자료: 「고등교육통계조사」(13~22년) 각 연도별 데이터를 토대로 연구진 작성.

이어서 최근 10년간 이공계 졸업자의 규모 및 추이가 전공계열에 따라서 어떠한 차이가 있는지 살펴보았다. 공학계열 졸업자가 이공계 전체 졸업자의 과반 이상을 차지하나, 의약계열 졸업자가 급증하면서 공학계열 졸업자의 비중은 2013년 54.5%(135천명)에서 2022년 53.8%(149천명)로 약간 줄었다. 의약계열은 2013년 기준 이공계열 중 졸업자 수가 가장 적었으나, 최근 10년간 졸업자 수가 14천여 명 늘면서 2022년에는 68천여 명으로 자연계열 졸업자 수(60천여 명)를 넘어섰다. 그러나 석·박사 졸업자로 한정하면 최근 10년간 자연계열은 졸업자 수가 약간 늘고 의약계열은 감소해, 전체

규모와는 반대로 2013년 공학계열, 의약계열, 자연계열 순에서 2022년 공학계열, 자연계열, 의약계열 순으로 졸업자 수가 많다. 학력별 추이를 살펴보면, 모든 이공계열에서 학사와 박사는 증가추세를 보였지만, 석사는 유지 또는 감소 추세가 확인된다.

전공계열별 현황을 보다 자세히 살펴보면, 자연계열은 동일 학위과정의 다른 이공계열에 비해 졸업자 수의 증가폭이 크지 않고 오히려 감소하는 경향도 확인된다. 그러나 공학계열과 의약계열의 석사 이상 졸업자 비중은 전체 졸업자의 약 12~3%인데, 자연계열은 15% 이상으로 고학력화 경향도 확인된다. 공학계열의 경우 지난 10년간 모든 학위과정에서 졸업자 수의 상대적인 증가폭이 크고 감소추세는 확인되지 않으면서, 전반적으로 증가추세가 가장 두드러졌다. 박사 졸업자의 증가폭이 컸던 자연·공학계열과 달리, 의약계열은 박사 졸업자의 연평균증가율이 0.9%로 상대적으로 낮고 학사(연평균 5.5%), 전문학사(연평균 1.5%) 등 저학력 중심으로 증가폭이 컸다.

〈표 5-4〉 전공계열별·학위과정별 이공계 졸업자 규모 및 추이

(단위: 명, %)

전공계열	학위과정	2013년		2022년		'13~'22년 증가율
		규모	비중	규모	비중	
자연계열	전문학사	13,226	22.3	12,590	20.8	-0.5
	학사	37,098	62.7	38,420	63.5	0.4
	석사	6,613	11.2	6,579	10.9	-0.1
	박사	2,251	3.8	2,890	4.8	2.5
공학계열	전문학사	40,369	30.0	41,295	27.6	0.2
	학사	77,232	57.4	89,599	60.0	1.5
	석사	13,856	10.3	13,856	9.3	0.0
	박사	3,163	2.3	4,688	3.1	4.0
의약계열	전문학사	27,386	51.3	31,810	47.0	1.5
	학사	15,902	29.8	27,103	40.0	5.5
	석사	7,828	14.7	6,410	9.5	-2.0
	박사	2,219	4.2	2,428	3.6	0.9

주: 1) 학위과정별 학제는 (전문학사) 전문대학, (학사) 대학교, 교육대학, 산업대학, (석·박사) 일반대학원, 전문대학원, 특수대학원을 기준으로 작성함

2) 비중은 전공계열 내 학위과정별 졸업자 비중으로 작성함

자료: 「고등교육통계조사」('13~'22년) 각 연도별 데이터를 토대로 연구진 작성.

이어서 대학원유형별 이공계 석·박사 졸업자 현황을 살펴봤다. 2022년 기준 이공계 석사 졸업자의 약 70%, 박사 졸업자의 약 95%가 일반대학원에서 배출되면서, 일반대학원은 석사 이상의 이공계 인력양성에서 핵심적인 역할을 담당하고 있음을 알 수 있다. 또한 전문 직업인력 양성을 목적으로 하는 전문대학원의 이공계 졸업자 규모와 비중이 석사에서는 크게 줄고 박사에서는 증가했으며, 특수대학원에서 배출되는 석사 졸업자가 증가하는 등 학위과정별 졸업자 규모와 추이 차이를 확인할 수 있다.

〈표 5-5〉 대학원유형별 이공계 대학원 졸업자 규모 및 추이

(단위: 명, %)

전공계열	학위과정	대학원유형	2013년		2022년		'13~'22년 증가율
			규모	비중	규모	비중	
이공계 전체	석사	일반대학원	19,209	67.9	18,680	69.6	-0.3
		전문대학원	3,189	11.3	1,733	6.5	-5.9
		특수대학원	5,899	20.8	6,432	24.0	0.9
	박사	일반대학원	7,342	96.2	9,491	94.9	2.6
		전문대학원	291	3.8	515	5.1	5.9
자연계열	석사	일반대학원	5,648	85.4	5,492	83.5	-0.3
		전문대학원	188	2.8	232	3.5	2.1
		특수대학원	777	11.7	855	13.0	1.0
	박사	일반대학원	2,195	97.5	2,765	95.7	2.3
		전문대학원	56	2.5	125	4.3	8.4
공학계열	석사	일반대학원	9,936	71.7	9,968	71.9	0.0
		전문대학원	668	4.8	744	5.4	1.1
		특수대학원	3,252	23.5	3,144	22.7	-0.3
	박사	일반대학원	2,992	94.6	4,368	93.2	3.9
		전문대학원	171	5.4	320	6.8	6.5
의약계열	석사	일반대학원	3,625	46.3	3,220	50.2	-1.2
		전문대학원	2,333	29.8	757	11.8	-10.6
		특수대학원	1,870	23.9	2,433	38.0	2.7
	박사	일반대학원	2,155	97.1	2,358	97.1	0.9
		전문대학원	64	2.9	70	2.9	0.9

주: 1) 학위과정별 학제는 (전문학사) 전문대학, (학사) 대학교, 교육대학, 산업대학, (석·박사) 일반대학원, 전문대학원, 특수대학원을 기준으로 작성함

2) 비중은 각 전공계열·학위과정의 대학원유형별 졸업자 비중으로 작성함

자료: 「고등교육통계조사」('13~'22년) 각 연도별 데이터를 토대로 연구진 작성.

전공계열별·대학원유형별¹⁵⁾ 세부현황을 살펴보면, 석사 졸업자의 일반대학원 비중은 자연계열, 공학계열, 의약계열 순으로 높은 반면 박사 졸업자는 의약계열이 가장 높고 이어서 자연계열, 공학계열 순으로 학위과정별 차이가 있다. 최근 10년간 연평균 증가율의 경우 자연계열과 공학계열 석사 졸업자의 경우 연평균 2% 내외로 변동폭이 크지 않은 반면, 의약계열은 변화가 컸다. 특히 전문대학원에서 배출되는 의약계열 석사 졸업자는 연평균 10.6%씩 감소하면서, 2013년 2,300여 명에서 2022년 760여 명으로 급감했다. 자연계열과 공학계열에서는 전문대학원 졸업자가 같은 기간 각각 연평균 8.4%, 6.5%씩 급격히 늘면서 차이를 보였다.

3. 신기술·신산업 관련학과 졸업자 현황

최근 이공계 학과에서 나타나고 있는 뚜렷한 특징 중 하나는 신기술·신산업 관련 학과가 크게 늘고 있다는 점이다(엄미정 외, 2021). 이러한 변화는 지난 10여 년의 학과명 변화를 통해서도 쉽게 확인할 수 있다. 즉, 국내 이공계 대학과 대학원 모두 학과명에 관련 신기술·신산업명을 포함하거나 융합, 미래, 첨단 등의 지향점을 반영하는 학과들이 크게 늘었다.¹⁶⁾

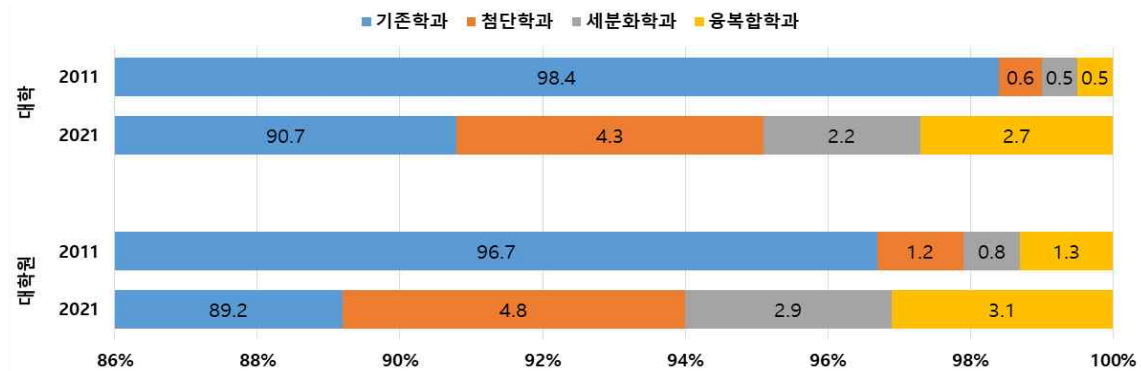
15) 「고등교육법」 제29조에 따르면, 대학원의 종류와 목적은 다음과 같이 구분됨

1. 일반대학원: 학문의 기초이론과 고도의 학술연구를 주된 교육목적으로 하는 대학원
2. 전문대학원: 전문 직업 분야의 인력양성에 필요한 실천적 이론의 적용과 연구개발을 주된 교육목적으로 하는 대학원
3. 특수대학원: 직업인 또는 일반 성인을 위한 계속교육을 주된 교육목적으로 하는 대학원

16) 학과명을 기준으로, 기존학과는 기존의 학문중심 교육목표·내용을 다룰 것으로 예상되는 학과명, 첨단학과는 융합, 미래, 첨단 등이 학과명에 포함되어 신산업·신기술 중심으로 교육목표 및 내용의 변경이 예상되는 학과명, 세분화학과는 특정 첨단기술을 중심으로 교육목표 및 방법이 전면 변경될 것으로 예상되는 학과명, 융복합학과는 특정 신산업 중심, 신산업-첨단기술 연계, 첨단기술-첨단기술 연계를 통해 융복합 교육과정이 전면 운영될 것으로 예상되는 학과명을 의미함(엄미정 외, 2021, p. 65)

[그림 5-4] 학위과정별·연도별 이공계 학과유형의 비중 변화

(단위: %)



자료: 엄미정 외(2021, p. 69)

이러한 추세를 고려해 가장 대표적인 신기술 분야인 인공지능을 중심으로 관련학과와 졸업자 현황을 살펴봤다. 본 연구에서 인공지능 관련학과는 학과명에 ‘인공지능 (artificial intelligence 또는 AI)’가 포함된 학과를 의미하며, 예를 들어 인공지능학과, 인공지능공학과, 인공지능융합학과 등이 포함된다. 국내 이공계 대학에 개설된 인공지능 관련학과들을 살펴본 결과, 전문학사부터 대학원 과정에 이르기까지 전 학위 과정에 인공지능 관련학과가 개설되어 있음을 확인할 수 있다. 학과명을 통해 확인할 수 있는 또 하나의 특징은 인공지능에 특정한 기술 및 산업, 직무 등이 결합된 AI+X 학과명이 많다는 점이다. 즉, 자율주행, 교통, 보안, 범죄수사, 의료, 드론, 로봇, 바이오, 스마트팩토리 등 다양한 분야나 산업, 기술에 인공지능을 접목된 학과명을 쉽게 찾을 수 있다.

<표 5-6> 학위과정별 인공지능 관련학과명

구분	주요 학과명
전문학사 과정	AI과, AI드론·전자과, AI미디어콘텐츠과, AI반도체융합과, AI소프트웨어(융합)과, AI융(복)합과, AI융합기계과, AI융합기계조선공학부, AI융합콘텐츠학과, AI응용소프트웨어과, AI응용전기전자(공학)과, AI의료뷰티맞춤화장품과, AI전자과, AI정보통신과, AI컴퓨터정보과, AI컴퓨터학과, 인공지능드론학과, 인공지능융합학과, 인공지능정보통신과, 컴퓨터AI공학과, 컴퓨터인공지능과 등
대학 과정	AI·데이터공학부, AI·빅데이터학과, AI·전기공학과, AI·컴퓨터공학과, AI교통응용전공, AI로봇공학과, AI로봇융합학과, AI범죄수사융합전공, AI빅데이터(융합)학과, AI소프트웨어학과, AI운영학과, AI융합학과, AI의료공학과, AI자동차학과, AI자동화설계공학과, AI자율주행시스템공학과, AI컴퓨터공학과, AI학과, AI학부, 의료인공지능학과, 인공지능공학과, 인공지능사이버보안학과, 인공지능융합공학과, 인공지능학과, 자율주행AI전공, 해사인공지능·보안학부 등
대학원 과정	AI·로봇학과, AI·SW융합학과, AI·소프트웨어학과, AI대학원, AI스마트팩토리 융합공학과, AI융합공학과, AI융합학과, AI응용학과, AI제조융합공학과, AI학과, 데이터사이언스·인공지능전공, 바이오AI융합학과, 빅데이터AI학과, 산업인공지능학과, 에너지-AI융합공학과, 의료인공지능학과, 인간AI인터랙션융합전공, 인공지능·데이터사이언스학과, 인공지능·빅데이터공학과, 인공지능·소프트웨어학부, 인공지능보안학과, 인공지능언어공학과 등

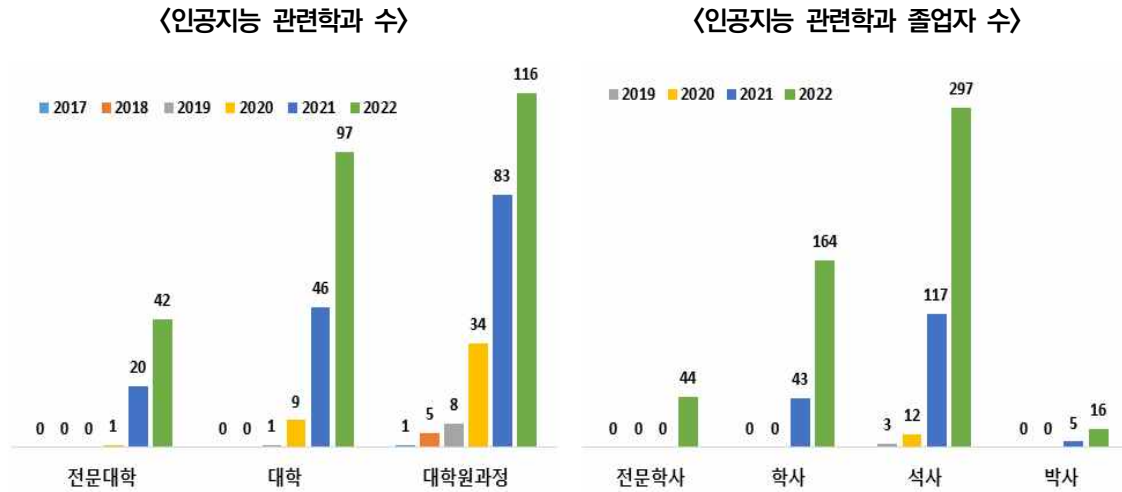
자료: 「고등교육통계조사」(17~22년) 각 연도별 데이터를 토대로 연구진 작성.

이처럼 학과명을 기준으로 할 때, 국내 이공계 대학(원)의 인공지능 관련학과는 2017년 대학원과정에 처음 개설되었으며 이후 2019년에는 대학과정, 2020년에는 전문대학과정에 개설되며 최근 5년간 그 수가 급증했다. 이공계 전체 학과 중 인공지능 관련학과의 비중은 2020년 0.3%(34개 학과), 2021년 1.0%(83개 학과), 그리고 2022년에는 1.7%(116개 학과)로 꾸준히 늘었다.

이러한 인공지능 관련학과에서 배출된 이공계 졸업자 수 역시 2019년 석사 졸업자 3명을 시작으로 큰 폭의 증가추세를 보이고 있다. 2022년 기준 전문학사 44명(졸업자 대비 0.05%), 학사 164명(0.11%), 석사 297명(1.11%), 박사 16명(0.16%) 등 500명 이상으로 늘었는데, 2017년 이후 개설된 학과에서 최근에는 졸업자 배출이 본격적으로 시작되고 있음을 고려하면 인공지능 관련학과의 졸업자 규모는 당분간 증가 추세를 지속하며 크게 늘 것으로 판단된다.

[그림 5-5] 학위과정별 인공지능 관련학과 및 졸업자 현황

(단위: 개, 명)



자료: 「고등교육통계조사」(‘17~’22년) 각 연도별 데이터를 토대로 연구진 작성.

이와 같은 인공지능 관련학과의 급증은 인공지능분야 인력에 대한 급격한 수요증가와 그에 따른 인력 부족문제에 정부가 적극적으로 대응하면서 나타난 결과로 판단된다. 특히 최근 정부주도로 인공지능 관련학과나 대학원의 신설·확대를 유도하는 재정 지원 확대와 관련규제 완화가 추진되었는데, 이는 각 대학들에서 인공지능 관련학과가 크게 늘어나는 동인이 되었다고 할 수 있다.

그러나 인력공급 측면에서 보자면, 특정 분야의 인력이 특정 학과의 졸업자 배출을 통해서만 양성되는 것은 아니다. 특히 거의 전 산업에서 인력수요가 나타나고 있는 인공지능의 경우,¹⁷⁾ 보다 다양한 전공에서 관련인력의 양성·배출이 이루어지고 있다. 한 예로 선행연구에서는 인공지능 및 관련 산업에서 인공지능 기술을 주로 다루는 인력(협의)뿐만 아니라 인공지능 산업에서 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷 등 다양한 유관기술을 다루는 인력(광의)까지를 인공지능 인력으로 정의하고, 광의와 협의 중 어떠한 정의를 따르더라도 인공지능 인력은 컴퓨터·통신, 수학·물리·천문·지리 등 전통적으로 관련성이 높은 이공계 학과들뿐만 아니라 거의 모든 이공계 학과, 심지어

17) 미국의 인공지능 관련 구인공고는 2010년 112만개에서 2019년 309만개로 급증했으며, 2019년 기준 전문·과학·기술 서비스업, 제조업, 금융·보험업 순으로 일자리가 많으나 전 산업 분야에서 일자리 수요가 나타남(CSET, 2020.8, pp. 5-6)

법률, 디자인 등 비이공계 학과에서도 배출¹⁸⁾되고 있다고 보고한 바 있다(백원영 외, 2022, pp. 97-98, 101).

종합하면, 고등교육기관을 통한 인력배출은 이공계 인력양성을 위한 주요한 방안으로 활용되고 있으며 이를 통해 이공계 인력공급의 전반적인 동향을 파악할 수 있는 유용한 자료가 된다 할 것이다. 그러나 다양한 산업이나 기술에 접목되거나 활용될 수 있는 범용성 높은 신기술·신산업분야의 인력공급 현황 파악을 위해 활용할 때에는 다소간 주의가 필요할 것으로 판단된다.

4. 이공계 신규인력의 취업현황

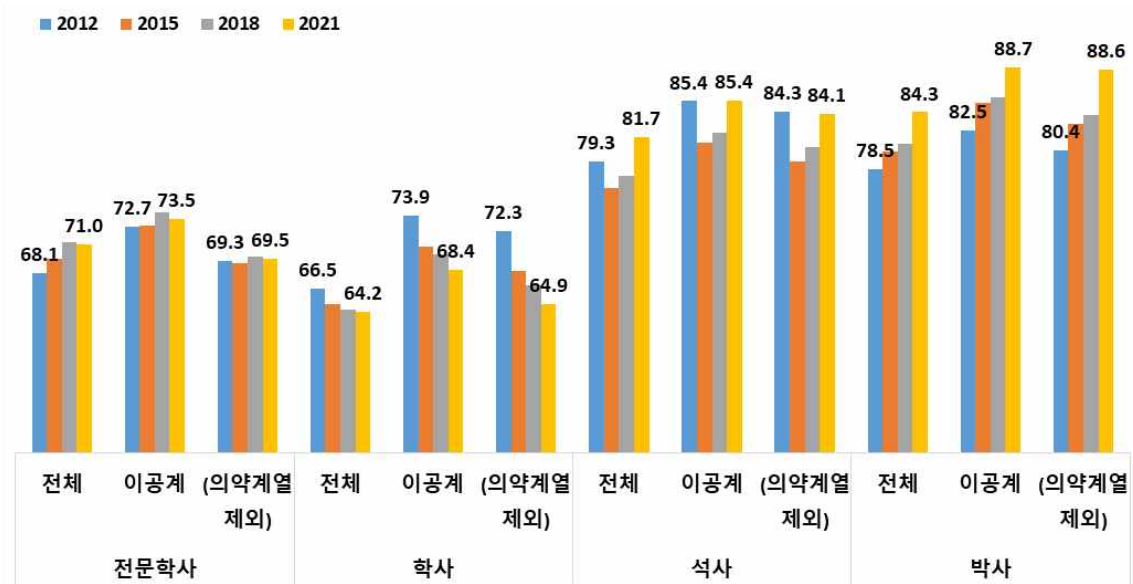
국내 고등교육기관을 통한 이공계 인력양성의 질적 현황을 파악하기 위해, 「취업통계조사」 결과를 토대로 취업률 현황을 살펴봤다. 「취업통계조사」의 경우, 전문대학원과 특수대학원을 제외한 일반대학원에 한해 석·박사의 졸업과 취업 현황을 제공한다. 따라서 결과해석 시 유의할 필요가 있으며, 특히 앞서 제시한 「고등교육통계조사」 결과와 비교 분석할 때에도 주의가 필요하다.

자연계열, 공학계열, 의약계열 등 이공계 졸업자는 동일 학위과정의 전체 졸업자에 비해 취업률이 상대적으로 높고, 학력별로는 박사, 석사, 전문학사, 학사 순으로 취업률이 높다. 특히 최근 10년간 이공계 박사 졸업자의 취업률은 연평균 0.7% 증가하면서, 2021년 기준 이공계 박사 졸업자의 취업률은 6.3%p 증가한 88.7%로 나타났다. 반대로 학사 졸업자의 취업률은 최근 10년간 감소 추세이며, 이공계 학사 졸업자의 취업률은 연평균 0.8% 감소하면서 전체 학사 졸업자의 감소폭(0.3%) 보다 컸다. 한편, 의약계열을 제외한 이공계 졸업자(의약계열 제외)의 취업률은 전체 졸업자 평균 보다는 높지만, 이공계 졸업자의 취업률 보다는 1~2%p 가량 낮게 나타났다.

18) 2021년 기준, 인공지능 분야 석박사급 인력양성 현황(광의 기준)을 살펴보면 전공계열은 컴퓨터·통신(32.2%)과 전기·전자(14.0%), 수학·물리·천문·지리(10.9%)가 많고, 법률 및 디자인도 각각 0.1%로 나타남(백원영 외, 2022, p. 101)

[그림 5-6] 학위과정별 고등교육기관 졸업자 취업률 추이

(단위: %)



주: 1) 학위과정별 학제는 (전문학사) 전문대학, (학사) 대학교, 교육대학, 산업대학, *각종학교, 기능대학*, (석·박사) 일반대학원을 기준으로 작성함

2) 전체는 전 전공계열, 이공계는 자연계열, 공학계열, 의약계열 졸업자의 총합, (의약계열 제외)는 자연계열, 공학계열 졸업자의 총합으로 작성함

3) 취업률(%) = 취업자 / {졸업자-(진학자+입대자+취업불가능자+외국인유학생+제외인정자)} × 100

4) 취업자는 조사기준일(12.31.) 당시 건강보험 직장가입자, 교내취업자, 해외취업자, 농림어업종사자, 개인창업활동종사자, 1인 창(사)업자, 프리랜서의 총합으로 작성

자료: 「취업통계조사」(12~'21년) 각 연도별 데이터를 토대로 연구진 작성.

전공계열별 현황을 살펴보면, 자연계열 졸업자의 경우 최근 10년간 취업률이 학사만 감소 추세를 보였다. 석사 졸업자의 취업률 증가폭은 연평균 0.1%에 그친 반면, 박사 졸업자의 취업률은 연평균 1.7% 늘면서 2021년 기준 83.5%로 석사 졸업자 취업률(79.3%)을 추월했다. 공학계열의 경우 전문학사와, 학사, 석사 졸업자 모두 최근 10년간 취업률이 감소했는데, 특히 학사 졸업자의 취업률이 연평균 1.4% 감소하면서 10년 전에 비해 10%p 이상 낮아졌다. 공학계열에서는 박사 졸업자의 취업률만 증가 추세를 보였는데, 2021년 기준 취업률이 91.8%로 가장 높다. 반면 2012년에 다른 이공계열에 비해 상대적으로 취업률이 높았던 의약계열은 모든 학위과정에서 최근 10년간 취업률의 변화가 2%p 이하로 나타나, 대체로 정체·유지 중인 것으로 확인된다.

<표 5-7> 전공계열별·학위과정별 이공계 졸업자 취업률 추이

(단위: 명, %)

전공계열	학위과정	2012년		2021년		'12~'21년 증가율
		취업자	취업률	취업자	취업률	
자연계열	전문학사	7,566	60.9	7,261	66.5	0.9%
	학사	18,980	63.5	18,216	61.1	-0.4%
	석사	3,636	78.9	3,231	79.3	0.1%
	박사	1,380	70.7	1,918	83.5	1.7%
공학계열	전문학사	27,911	72.0	25,771	70.4	-0.2%
	학사	52,140	76.2	50,252	66.4	-1.4%
	석사	7,292	87.3	6,248	86.8	-0.1%
	박사	2,303	87.6	3,266	91.8	0.5%
의약계열	전문학사	20,485	79.5	23,300	79.9	0.1%
	학사	12,839	83.9	20,904	83.0	-0.1%
	석사	3,035	89.4	2,513	90.7	0.2%
	박사	1,725	87.2	1,921	89.2	0.2%

주: 1) 학위과정별 학제는 (전문학사) 전문대학, (학사) 대학교, 교육대학, 산업대학, *각종학교, 기능대학*, (석·박사) 일반대학원을 기준으로 작성함

2) 취업률(%) = 취업자 / {졸업자-(진학자+입대자+취업불가능자+외국인유학생+제외인정자)} × 100

3) 취업자는 조사기준일(12.31.) 당시 건강보험 직장가입자, 교내취업자, 해외취업자, 농림어업종사자, 개인창작활동종사자, 1인 창(사)업자, 프리랜서의 총합으로 작성

자료: 「취업통계조사」('12~'21년) 각 연도별 데이터를 토대로 연구진 작성.

「취업통계조사」를 통해서 국내 이공계 졸업자의 취업 세부현황도 살펴볼 수 있다. 2021년 기준 국내 고등교육기관의 이공계 졸업자는 전체 졸업자에 비해 학위취득 후 취업 소요기간이 짧은 경우가 많고 평균 월소득이 높은 등 취업성고가 상대적으로 우수한 것으로 나타났다. 또한, 학력이 높아질수록 취업의 질도 우수한 것으로 확인된다. 예를 들어, 400만원 이상 고소득 취업자의 비중이 전체 졸업자에 비해 이공계 졸업자에서 상대적으로 높고, 이공계 졸업자 중에서도 전문학사, 학사, 석사, 박사로 갈수록 높아진다. 상대적으로 좋은 일자리로 간주되는 대기업이나 공공기관 및 공기업, 1,000명 이상 기업에 취업한 이공계 졸업자의 비중 역시 전체 졸업자에 비해 상대적으로 높고, 학력이 높아질수록 높다(세부 현황은 <부록 표-1 ~ 표-4>를 참조).

<표 5-8> 학위과정별 고등교육기관 졸업자의 취업 세부현황(2021년)

(단위: 천원, %)

구분		월소득 평균	소득금액별 비중	기업유형별 비중	기업규모별 비중
			400만원 이상	대기업	1,000명 이상
전문 학사	전체	2,363	4.4	7.5	21.2
	이공계	2,458	5.5	8.6	25.8
	(의약계열 제외)	2,352	5.9	13.5	24.1
학사	전체	2,672	9.9	10.5	30.0
	이공계	2,845	13.4	13.5	37.1
	(의약계열 제외)	2,658	10.8	17.5	33.0
석사	전체	3,869	30.8	15.5	31.6
	이공계	4,099	32.9	19.5	37.6
	(의약계열 제외)	3,565	29.0	24.2	36.0
박사	전체	6,077	63.7	14.4	36.9
	이공계	6,681	68.7	18.7	45.5
	(의약계열 제외)	5,327	68.0	24.8	47.5

주: 1) 학위과정별 학제는 (전문학사) 전문대학, (학사) 대학교, 교육대학, 산업대학, 각종학교, 기능대학, (석·박사) 일반대학원을 기준으로 작성함

2) 전체는 전 전공계열, 이공계는 자연계열, 공학계열, 의약계열 졸업자의 총합, (의약계열 제외)는 자연계열, 공학계열 졸업자의 총합으로 작성함

3) 조사기준일 당시 건강보험 직장가입자 중 가입된 회사명이 1개이면서, 상세 취업정보가 확인된 취업자에 한하여 작성

자료: 교육부·한국교육개발원(2022)을 토대로 연구진 작성

이어서 제10차 한국표준산업분류를 기준으로 이공계 졸업자가 진출한 주요 산업을 살펴봤다. 국내 고등교육기관의 이공계 졸업자가 전반적으로 가장 많이 진출한 산업 분야는 제조업으로, 학위과정별 이공계 졸업자의 4명 중 1명 정도가 제조업에 취업한 것으로 나타났다. 제조업 비중은 석사 졸업자에서 특히 두드러졌으며, 2021년 기준 이공계 석사 졸업자의 37.2%, 의약계열을 제외하면 43.2%가 제조업에 취업한 것으로 확인된다. 보건업 및 사회복지서비스업과 전문, 과학 및 기술서비스업 역시 대부분의 학위과정에서 이공계 졸업자의 비중이 전체에 비해 높은데, 보건업 및 사회복지서비스업의 경우 의약계열과 전문학사의 영향으로 판단된다. 반면 전문, 과학 및 기술서비스업은 학력이 높아질수록 취업자 비중이 높아지는 경향을 보여 학위과정별 차이가 있음을 확인할 수 있다.

<표 5-9> 학위과정별 고등교육기관 졸업자의 산업분류별 취업 현황(2021년)

(단위: %)

구분		산업분류별 취업자 비중							
		제조업	보건업 및 사회복지서비스업	전문, 과학 및 기술 서비스업	정보 통신업	교육 서비스업	공공행정, 국방 및 사회보장행정	도매 및 소매업	기타 및 결측값
전문학사	전체	19.4	26.2	5.5	4.9	7.9	4.8	7.7	23.6
	이공계	24.7	30.7	5.3	4.9	4.7	4.6	6.1	19.0
	(의약계열 제외)	38.1	1.9	8.0	8.0	2.3	5.8	9.4	26.5
학사	전체	18.3	11.8	10.0	10.4	8.8	9.6	7.9	23.2
	이공계	24.4	17.5	10.7	10.5	5.3	7.5	5.9	18.2
	(의약계열 제외)	31.1	1.4	13.6	13.6	3.2	8.1	6.4	22.6
석사	전체	28.3	10.5	17.6	9.9	8.6	7.3	3.2	14.6
	이공계	37.2	11.1	20.3	10.2	3.3	5.6	2.8	9.5
	(의약계열 제외)	43.2	1.6	22.4	12.6	2.0	4.5	3.0	10.7
박사	전체	19.3	11.5	20.1	4.4	16.3	7.9	2.1	18.4
	이공계	24.7	13.9	23.7	4.4	11.7	6.0	1.5	14.1
	(의약계열 제외)	31.1	1.8	28.6	5.7	9.1	6.4	1.4	15.9

주: 1) 학위과정별 학제는 (전문학사) 전문대학, (학사) 대학교, 교육대학, 산업대학, *각종학교, 기능대학*, (석·박사) 일반대학원을 기준으로 작성함

2) 전체는 전 전공계열, 이공계는 자연계열, 공학계열, 의약계열 졸업자의 총합, (의약계열 제외)는 자연계열, 공학계열 졸업자의 총합으로 작성함

3) 산업분류는 통계청 제10차 한국표준산업분류에 따라 21개 분류로 분류하였으며, 이공계 졸업자가 주로 진출한 상위 7개 산업의 상세결과만 제시

자료: 교육부·한국교육개발원(2022), 「2021년 고등교육기관 졸업자 취업통계연보」, pp. 296~297을 토대로 연구진 작성

종합하면, 이공계 졸업자의 전반적인 규모는 증가추세이나, 이공계열 내에서도 전공계열 및 학위과정에 따라서 증감여부나 변화폭에 차이가 있다. 이는 고등교육기관을 통해 인력양성 현황을 파악하고자 할 때, 전공계열별·학위과정별 차이를 고려해야 함을 시사한다. 또한, 실제 노동시장에서의 산업 및 직무분류와 이공계 대학(원)의 전공계열 및 학과가 반드시 일치하는 것은 아니라는 점도 고려할 필요가 있다.

그럼에도 불구하고 기존의 국가 교육통계조사들은 고등교육기관 졸업자의 초기 노동시장 특성을 파악하는데 유용할 수 있는 다양한 통계자료를 제공해준다. 예를 들어, 졸업자 규모 외에도, 졸업자의 취업여부 및 기업유형, 기업규모 등 세부현황까지 파악할 수 있다. 그러나 조사나 제공자료에 따라 기준 학제가 다른 경우가 있어, 결과 해석에 주의가 필요하고 때로는 결과 비교가 원천적으로 불가능한 경우도 있다. 또한 세부현황으로 갈수록 응답표본이 급격히 줄어드는 문제도 있다. 예를 들어 「취업통계조사」의 초임 연봉 정보는 ‘조사기준일 당시 건강보험 직장가입자 중 가입된 회사명이 1개이면서, 상세 취업정보가 확인된 취업자에 한하여 작성’되어 대상 표본 수가 2021년 졸업자의 과반 정도(51.8%)에 불과하다.

제3절 인력공급 모니터링 이슈 및 시사점

이 장에서는 고등교육기관의 전공계열과 노동시장의 표준산업분류를 기준으로 대학을 통한 과학기술인력 공급 현황과 특징을 개괄적으로 살펴봤다. 물론 특정한 산업분야의 인력공급이 대학을 통해서만 이루어지는 것은 아니다. 예를 들어, 최근 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4)는 국내 자동차산업의 인력공급을 크게 세 가지 방식으로 구분했는데, 첫째는 고등학교, 대학교, 대학원 등 정규교육기관을 통한 인력양성이며, 둘째는 각종 기관·시설의 교육·훈련 프로그램을 통한 인력공급, 그리고 마지막으로 기술사, 기능장, 기사, 산업기사, 기능사 등 자격을 통한 인력공급도 있다. 그러나 우리나라의 높은 고등교육 이수율을 고려하자면,¹⁹⁾ 특정 산업분야의 인력공급에 있어서 대학이 차지하는 중요성은 적지 않다. 또한 교육·훈련 프로그램의 경우 중복참여가 가능하고, 국가자격의 응시자격이나 우대조건 중 하나로 관련 학과의 학위취득이 포함된다는 점까지 고려하면²⁰⁾ 대학의 전공계열별 졸업자, 특히 취업자 현황은 신규 인력공급을 파악하는데 보다 적합하고 중요한 지표라 할 수 있다.

현재 대학의 인력배출 및 공급 현황을 파악할 수 있는 다양한 조사들이 있는데, 이 장에서는 관련 데이터들을 실증적으로 분석함으로써 인력공급 모니터링 측면에서 몇 가지 활용상의 이슈와 시사점을 확인하였다. 먼저, 고등교육기관의 일반현황, 취업현황, 노동시장현황 등에 관한 다양한 조사가 있으나, 조사체계가 불일치하여 병합 활용하기 어렵다는 점이다. 예를 들어, 「고등교육통계조사」의 조사대상은 국내 고등교육기관의 모든 학제이나, 「취업통계조사」에는 방송통신대학, 사이버대학, 기술대학, 전문대학원, 특수대학원 등이 포함되지 않는다. 이러한 조사의 대상, 기준 등의 차이로 인해 각 조사를 토대로 단편적인 현황 파악은 가능하지만, 대학(원)-노동시장 이행 등 두 가지 이상의 조사를 연계하거나 병합할 필요가 있는 정보는 쉬이 알기 어렵고 이러

19) 25~64세 인구 중 대학을 졸업한 인구의 비율을 의미하는 국내 고등교육이수율은 1997년 19.8%에 불과했으나, 지난 20여년 이상 꾸준히 증가하면서 2022년 기준 52.8%임. 즉, 현재 국내 경제활동인구의 과반 이상이 대학졸업자임(OECD(2023.9.), 「OECD Education at a Glance」; 국가지표체계 고등교육이수율을 참조하여 작성, <https://www.index.go.kr/unify/id6-info.do?idxCd=4248&clasCd=7>)

20) 국가기술자격제도의 응시자격 조건체계를 보면, 기술사, 기사, 기능장, 산업기사 등은 관련학과의 (전문)대졸 학위가 응시자격 중 하나로 제시됨(한국산업인력공단 큐넷, <https://www.q-net.or.kr/>을 참조하여 작성)

한 점에서 분석과 결과 해석에도 주의가 필요하다.

또한, 분석대상 및 분석단위 등 모니터링의 기준 설정에 있어서도 세심한 주의가 필요하다. 앞서 살펴본 것처럼 기준을 어떻게 설정하는가에 따라서 과학기술인력의 모니터링 결과가 달라질 수 있기 때문이다. 예를 들어, 이공계를 자연계열과 공학계열만으로 한정할 것인가, 또는 의약계열을 포함하여 분석할 것인가에 따라서 졸업자의 규모나 취업성과 등이 달라질 수 있기 때문이다. 학위과정별 대상 학제 역시 모니터링 결과에 영향을 미치는 주요한 변인이 될 수 있다. 이러한 맥락에서 모니터링에 앞서, 분석단위와 기준 설정의 적합성과 객관성 담보를 위한 노력이 전제되어야 할 것이다.

유사한 맥락에서 과학기술인력 공급 모니터링의 분석단위를 세분화하는 것은 보다 엄밀한 모니터링을 위한 유용한 접근이 될 수 있다. 학위과정, 전공계열, 학제 등에 따라서 이공계 졸업자의 규모나 추이 등에 차이가 확인된 만큼, 전체 졸업자의 규모나 추이만으로는 파악할 수 있는 세부 정보에 주의를 기울일 필요가 있기 때문이다. 즉, 대학을 통한 인력공급의 분석단위를 세분화 할수록 보다 구체적인 정보 파악이 가능하다. 그러나 동시에 표본 수가 지나치게 작아질 경우, 모니터링 결과 자체에 왜곡을 가져올 수 있어 주의가 필요하다.

| 제6장 | 산업별 과학기술인력 구성 변화와 이슈: 반도체와 자동차 사례

제1절 서론

신산업 발생, 디지털 전환 등 환경 변화는 제품의 변화와 그 생산방식 등에 변화를 유발하고 있다. 그리고 이는 다시 각 산업의 인력수요에 다양한 층위에서 변화를 불러올 것으로 예상할 수 있다. 우선 새로운 제품 생산과 생산방식 변화 등은 어떤 직업(occupation)을 새로 요구하거나 요구하지 않게 될 수 있다. 즉 필요한 직업의 비율에 변화가 나타날 수 있다. 그리고 직업이 새로 생기거나 사라지지 않더라도 기존 직업의 수행 업무에 변화가 나타날 수 있다. 이러한 경우, 기존과는 다른 기능(skill)의 조합을 가진 인력이 요구된다. 예를 들어 반도체 연구개발에 종사하는 인력이 측정 자료 분석에 새로 등장한 AI 기법을 활용할 필요가 생긴다면, 해당 직무를 수행하기 위해서는 반도체에 대한 지식 외에 추가로 해당 AI 기법에 대한 지식과 활용법을 알고 있어야 할 것이다.

이상과 같은 논의에서 인력수요를 분석하는 데 있어서 가장 기본적인 구성요소가 되는 것은 기능이라고 할 수 있다. 따라서 이상적으로는 기업이 인력들에게 요구하는 기능의 조합을 상세히 파악할 수 있다면 그것이 곧 기업의 인력수요의 상세를 파악할 수 있음을 의미하며, 그 변화를 추적함으로써 기업 인력수요의 모니터링이라는 목적을 달성할 수 있을 것이다. 그러나 현실적으로 기업이 요구하는 기능들을 상세히 파악하는 것은 쉽지 않다. 직접적으로는 기업의 채용공고 등에서 정보를 얻을 수 있겠지만, 만약 그렇게 정보를 입수한다고 하더라도 정책 관점에서 그것을 활용 가능한 형태로 유형화하고 가공하는 것은 어렵다. 대표적인 문제점으로, 기능 자체를 어느 정도로 세부적으로 정의해야 하는지에 대해 정해진 기준이 없다는 점을 들 수 있다. 가령 ‘프로그래밍’ 능력의 경우, Python, Java, C 등 프로그래밍 언어의 종류가 수십 가지가 되며 그를 이용해 작성하는 어플리케이션의 종류도 데이터베이스, 보안, 과학연산, 그

래픽 등 무수히 많고, 그외는 별도로 자료 구조나 아키텍처 등 다양한 방면의 지식이 존재하는데 이러한 특성들을 일일이 개별 기능으로 쪼개고 분류하는 것이 쉬운 일이 아닐 것이다. 또한 위에서 언급한 것과 같이 개별 기능이 측정 가능하다 하더라도 실제 직업은 결국 개별 기능보다는 그 조합으로부터 정의되는 것으로 본다면, 이러한 기능 조합 즉 직업의 가짓수는 무수히 많으며 파편화를 피할 수 없다. 정부에서 많은 자원을 투입해 구축한 NCS 체계가 민간에 잘 받아들여지지 않는 것은 이러한 기능의 측정과 그 활용에 관련된 어려움을 방증한다. Brunello and Wruuck (2021) 등의 기존 연구에서 기능 측정과 그 활용에 관련된 어려움에 대해 다루고 있다.

따라서 현재 존재하는 데이터나 활용가능성 등을 생각하면, 기존 직업의 수행 업무에 대한 변화를 직접 측정하는 것은 쉽지 않다. 따라서 인력수요를 통계자료를 통해 파악하는 작업은 개별 직업이 어떤 직무가 필요로 하는 기능이 직업과 일대일로 대응된다고 가정하고 각 직업에 대한 수요의 증감의 파악으로부터 출발하는 것이 현실적이라 할 수 있다.²¹⁾ 여기서는 개별 노동자의 직업을 한국표준직업분류 소분류까지 파악할 수 있는 통계청 지역별고용조사 자료를 사용해 반도체, 자동차 산업의 인력수요의 변화를 살펴보고자 한다. 한편, 지역별고용조사는 조사 회차당 표본이 약 20만 가구, 전체 인구의 약 1~2% 수준으로 개별 산업의 직업 소분류의 변화를 상세하게 살펴보는 데에는 표본이 충분하지 않다. 따라서 지역별고용조사 자료는 2013~2022년 각 년도의 상반기, 하반기 자료의 평균을 사용해 각 년도별 변화를 분석하고자 한다.²²⁾ 또한 자료의 공표주기가 5년으로 길지만 인구의 10%(2010년) 혹은 20%(2015년, 2020년) 수준의 표본을 사용할 수 있는 통계청 인구주택총조사²³⁾ 결과를 추가로 분석함으로써 지역별고용조사 결과를 보완하고자 한다.

21) 이론적으로 직업의 가짓수는 실제 활용되는 기능의 조합의 수만큼 존재한다고 볼 수 있으므로, 기존의 통계분류로는 큰 틀에서 인력수요의 흐름의 변화만, 그것도 '사후적으로' 파악할 수 있다는 한계는 감안해야 할 것이다. 보다 직접적으로 기능의 측정과 관련된 방법론은 4장, 8장과 같은 채용공고를 활용한 분석을 참조할 수 있다.

22) 분석 대상은 15~64세 인구이며, 이상치 제거를 위해 소득 하위 0.5%와 상위 0.5%는 분석에서 제외하였다. 6장의 모든 표, 그림의 수치 산출에는 가중치가 적용되었다.

23) 통계청 인구주택총조사(인가용). (2020, 2015, 2020).[Data set]. <https://doi.org/10.23333/R.101001.001>를 활용하였다.

단 이하의 분석에서 유의해야 하는 점은 연구개발 직군의 경우 상당한 비중의 인력이 10차 한국표준산업분류 기준으로 701 자연과학 및 공학 연구개발업으로 분류되고 있을 것으로 추정된다는 점이다. 따라서 지역별고용조사나 인구주택총조사와 같은 표준산업분류를 이용한 분석결과는 산업 전체, 혹은 산업의 근본적 변화보다는 대체로 현장 생산인력 등에 대한 변화를 관찰하고 있는 것으로 보수적으로 해석되어야 한다. 또한 앞서 언급하였듯이 동일 직업 내에서 요구되는 기능의 변화 역시 반영하고 있지 못하다는 점에도 유의해야 한다.

또한 2013년부터 현재까지의 통계자료들은 표본설계 및 추출틀의 변화를 거치는데, 지역별고용조사는 2017년 하반기, 2022년 하반기에 인구주택총조사의 표본개편 및 기타 개선사항을 반영한 표본설계 변경이 있었다(통계청, 2022.7). 표본설계 변경은 시도별 고용률과 같이 다수 표본을 사용한 추정치에는 큰 영향을 미치지 않을 수 있으나, 대상 표본 수가 적은 개별 산업 및 직업에 대한 추정치에는 큰 영향을 미치는 경우가 있을 수 있음에 유의해야 한다. 실제 제2절, 제3절의 추정치들에도 2017년, 2022년을 기점으로 표본설계 변경의 영향으로 의심되는 변화가 관찰되었다.

그러므로 본 장의 목적은 이상과 같이 미시적인 범위에서의 변화 혹은 산업 전체의 근본적 변화까지는 파악하기 어렵다는 자료상 한계에도 불구하고, 통계자료를 통해 모니터링할 수 있는 거시적인 변화에 대해서는 기민하게 파악, 대응책을 강구하는 체계의 구축 가능성을 탐색하는 것이라고 할 수 있다.

제2절 반도체 산업의 인력 구성 변화

이 절에서 다루는 반도체 산업은 한국표준산업분류(10차) 기준 ‘261 반도체 제조업’을 의미하며, 메모리 및 비메모리 등 집적회로 제조업, 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 소자 제조업 등을 포괄한다. 즉 메모리 및 비메모리 반도체를 제조하는 대기업들과 일부 다이오드, 커패시터 등 소자를 제조하는 기업들이 여기에 포함된다.

2013-2022년 중 반도체 산업 인력의 직군²⁴⁾별 비중을 정리한 것이 아래 <표 6-1>이다. 전체 인력 규모는 기간 중 약 9만 8천명에서 15만 5천명으로 약 58% 증가하여 호황에 따른 인력 증가가 있었음을 알 수 있다. 그리고 가장 높은 비중을 차지하는 것은 비전문직-기능기계 직군이며, 그 다음으로 높은 것이 공학기술자 직군이다. 한편 인력구성에서의 중요한 변화로는 정보통신기술자 직군과 공학기술자 직군의 비중 증가, 사무직과 비전문직-기능기계 직군의 감소를 들 수 있다. 이 역시 제품의 고도화와 개발 난이도 증가, 그리고 자동화의 영향에 의한 것으로 추측된다. 정보통신기술자의 수요가 증가한 것은 직접 정보처리에 사용되는 제품 특성과 AI 등 생산과정의 변화 등이 모두 가능성이 있을 것이다. 단 2022년에는 이전 수 년의 경향과 달리 정보통신기술자, 공학기술자 직군의 비중이 감소하고 사무직, 비전문직-기능기계 직군의 비중의 증가가 관찰되었는데, 표본설계 변경의 영향인지는 향후 조사결과를 추가로 집계해 보아야 알 수 있을 것이다.

24) 본 장에서 사용하는 직군은 지역별고용조사의 경우 한국표준직업분류(7차) 소분류 코드를 사용해 다음과 같이 정의된다(인구주택총조사의 경우 6차 소분류 코드를 사용하여 일부 코드가 상이할 수 있으나 전체적인 틀은 거의 같다).

과학기술전문가: 131, 135, 141, 149 와 같은 관리자 직업

자연과학전문가: 211, 213 와 같은 생명 및 자연과학 관련 전문가 및 시험원

정보통신기술자: 221, 222, 223, 224, 225 와 같은 컴퓨터 시스템, 소프트웨어 등 전문가

공학기술자: 231~239, 274 와 같은 건축토목, 화공, 금속재료, 전기전자, 기계로봇공학 등 전문가 및 시험원

의료전문직: 241, 242, 243, 245, 246

인문사회전문직: 212, 247, 248, 261, 262, 271, 272, 273, 281~288

기타교육전문직: 252, 253, 254, 259

기타관리직: 111, 112, 121, 122, 132, 133, 134, 139, 151, 152, 153, 159

사무직: 311~314, 320, 330, 391, 392, 399

비전문직-기능기계: 700~800년대 / 비전문직-기타: 400~600년대, 900년대

〈표 6-1〉 반도체 산업 인력의 직군별 비중 변화: 2013-2022

단위: %

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
과학기술 관리자	0.9	0.5	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3	0.5	0.4	0.6
자연과학 전문가	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
정보통신 기술자	2.8	2.8	2.7	3.6	3.8	3.6	4.8	4.7	4.5	3.6
공학 기술자	26.2	26.2	27.1	30.6	28.1	31.3	31.3	31.2	29.3	26.0
의료 전문직	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0
인문사회 전문직	0.3	0.1	0.1	0.6	0.1	0.2	0.7	0.6	0.8	0.5
기타교육 전문직	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타 관리직	0.6	0.9	0.3	0.3	0.5	0.9	1.0	1.5	1.4	0.9
사무직	23.8	23.5	23.5	23.9	26.2	24.2	21.2	22.7	21.9	24.7
비전문직-기능기계	41.5	41.6	42.6	37.5	38.2	36.3	38.1	34.9	38.4	40.8
비전문직-기타	3.8	4.4	3.1	3.1	2.4	3.2	2.4	3.4	3.0	2.9
합계 (명)	98.541	108.408	105.875	109.421	112.635	121.755	128.182	133.978	147.128	155.291

자료: 지역별고용조사 2013~2022, 각 년도 상반기 및 하반기 자료의 평균.

아래 〈표 6-2〉는 동일한 내용을 인구주택총조사 자료를 가지고 정리한 것이다. 인력 규모의 전체적인 증가(약 10만에서 14만 명)는 두 자료가 유사한 경향을 보이는 반면, 인구주택총조사 자료에서는 비전문직-기능기계 직군의 비중 감소가, 공학기술자 직군의 비중 증가가 뚜렷하게 나타난다. 특히 공학기술자 직군의 경우 절대 인원이 2배 이상, 비중이 13.5%p 상승한 것을 알 수 있다. 두 자료를 종합하면, 비전문직-기능기계 직군의 감소와 공학기술자 직군의 증가 경향이 있는 것으로 볼 수 있다.

<표 6-2> 반도체 산업 인력의 직군별 비중 변화: 2010, 2015, 2020

직군	2010	(비중)	2015	(비중)	2020	(비중)
과학기술관리자	1,306	1.2%	245	0.2%	438	0.3%
자연과학전문가	154	0.1%	334	0.3%	84	0.1%
정보통신기술자	2,596	2.4%	3,108	2.5%	3,233	2.3%
공학기술자	21,648	20.0%	42,047	33.6%	47,123	33.5%
의료전문직	100	0.1%	114	0.1%	67	0.0%
인문사회전문직	737	0.7%	1,111	0.9%	1,392	1.0%
기타교육전문직	48	0.0%	80	0.1%	100	0.1%
기타관리직	858	0.8%	1,314	1.0%	283	0.2%
사무직	19,892	18.3%	21,283	17.0%	28,628	20.4%
비전문직-기능기계	61,141	56.4%	55,561	44.4%	59,241	42.1%
합계(명)	108,480		125,197	115.4%	140,589	112.3%

자료: 인구주택총조사 2010, 2015, 2020년 자료.

아래 <표 6-3>은 반도체 산업 인력의 연령대별 비중의 변화를 정리한 것으로, 기간 중 고령화 경향이 관찰된다.

<표 6-3> 반도체 산업 인력의 연령대별 비중 변화: 2013-2021

(단위: %)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
15-19세	0.8	1.3	1.5	0.8	0.4	0.1	0.2	0.8	0.4	0.5
20-24세	9.9	7.6	6.2	4.0	5.1	5.8	4.3	2.7	3.9	5.4
25-29세	21.2	17.2	14.8	14.9	15.3	17.8	18.6	17.1	14.9	16.1
30-34세	27.3	27.9	26.1	24.6	23.3	20.0	21.0	19.4	18.3	17.0
35-39세	18.5	18.7	20.9	22.5	23.6	19.9	19.7	18.2	20.2	21.5
40-44세	11.4	13.4	15.2	16.6	15.7	16.7	16.0	17.0	17.4	17.4
45-49세	5.8	6.5	8.8	9.6	9.4	11.3	12.7	15.1	14.2	12.0
50-54세	2.8	5.1	4.1	3.4	4.2	5.4	4.9	6.9	7.0	6.0
55-59세	1.4	2.1	2.1	2.7	2.0	2.5	2.0	1.8	2.5	3.1
60-64세	0.8	0.2	0.1	0.8	1.0	0.4	0.6	1.0	1.1	0.9
합계(명)	98.541	108.408	105.875	109.421	112.635	121.755	128.182	133.978	147.128	155.291

자료: 지역별고용조사 2013~2022, 각 년도 상반기 및 하반기 자료의 평균.

〈표 6-4〉는 동일한 내용을 인구주택총조사 자료를 활용해 정리한 것이다. 고령화 경향이 지역별고용조사 자료 대비 보다 명확하게 관찰되는 것을 알 수 있다.

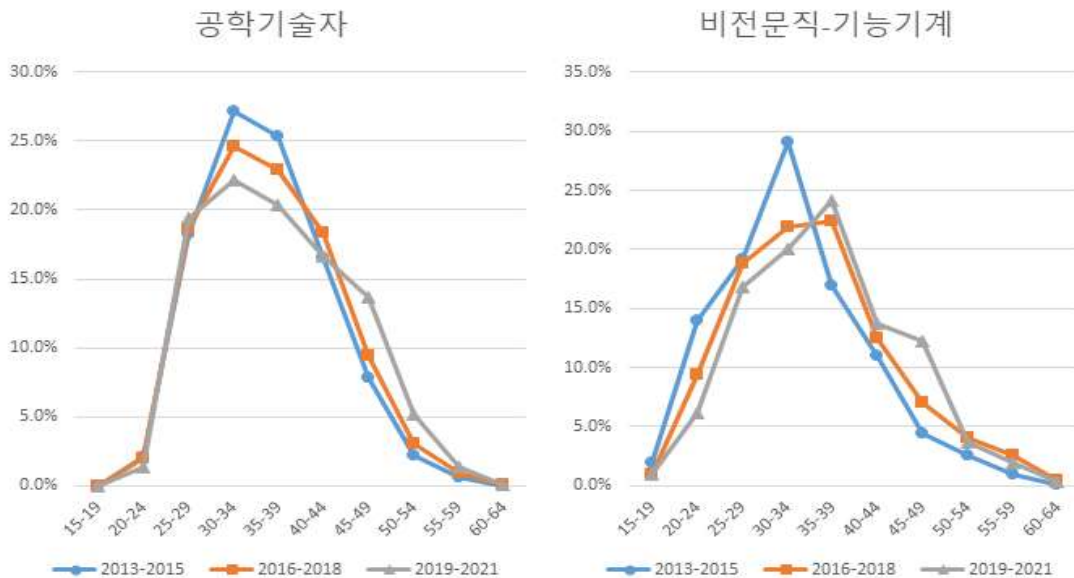
〈표 6-4〉 반도체 산업 인력의 연령대별 비중 변화: 2010, 2015, 2020

직군	2010	(비중)	2015	(비중)	2020	(비중)
15-19세	2,864	2.5%	1,258	1.0%	1,327	0.9%
20-24세	14,794	13.0%	9,255	7.1%	9,137	6.3%
25-29세	29,502	25.9%	25,830	19.7%	29,642	20.3%
30-34세	25,266	22.2%	30,590	23.3%	26,504	18.1%
35-39세	17,460	15.3%	24,343	18.5%	25,522	17.5%
40-44세	10,985	9.6%	17,584	13.4%	21,060	14.4%
45-49세	7,519	6.6%	11,416	8.7%	16,347	11.2%
50-54세	3,842	3.4%	6,516	5.0%	9,591	6.6%
55-59세	1,089	1.0%	3,257	2.5%	4,968	3.4%
60-64세	451	0.4%	839	0.6%	1,513	1.0%
합계(명)	113,923		131,250	+15.2%	146,176	+11.4%

자료: 인구주택총조사 2010, 2015, 2020년 자료. 일부 변수의 누락 여부에 따라 합계 인원수는 표마다 다를 수 있다.

아래 [그림 6-1]은 반도체 산업 인력의 연령대별 비중을 공학기술자, 비전문직-기능기계 직군에 대해 살펴본 것이다. 공학기술자 직군은 30대 인력의 비중이 가장 높으며, 시간이 흐름에 따라 고령화 경향이 관찰된다. 비전문직-기능기계 직군은 공학기술자 직군에 비해서는 상대적으로 연령대가 높지만 30대 인력의 비중이 가장 높으며, 역시 시간이 흐름에 따라 고령화 경향이 관찰된다.

[그림 6-1] 반도체 산업 인력의 직군별, 연령대별 비중 변화: 2013-2021



자료: 지역별고용조사 2013~2021, 각 3개년도 상반기 및 하반기 자료의 평균.

한편 아래 <표 6-5>에 정리한 근속년수 비중과 그 변화를 살펴보면, 근속년수 1년 미만인 인력이 연간 약 1만 5천명, 비중으로는 약 13% 수준으로 나타나 매 년 대략 같은 규모의 채용이 이루어졌을 것으로 추측되며 신규 인력의 수요가 컸다는 것을 알 수 있다. 2022년의 경우 근속년수 1년 미만 인력이 약 2만 1천 명 수준으로 증가하여 큰 변화가 있었음을 알 수 있다. 한편 근속년수는 2013년의 7.2년에서 2022년 9.8년으로 꾸준히 증가하고 있다.

<표 6-5> 반도체 산업의 근속년수 변화: 2013-2022

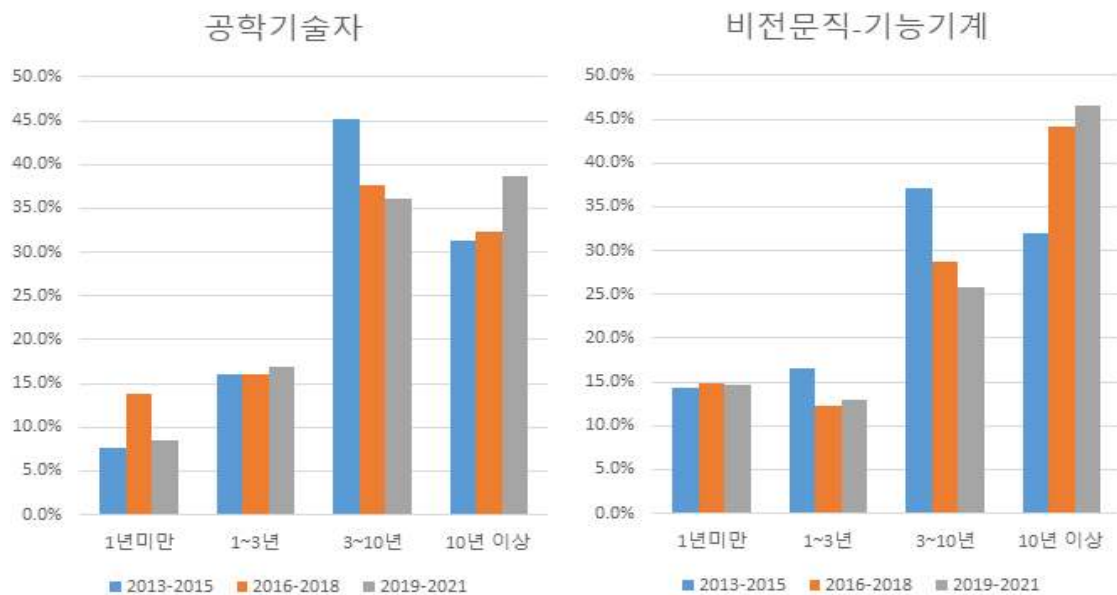
단위: %, 명

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1년 미만	13.3	12.4	11.4	14.0	12.5	15.5	12.3	11.5	11.8	13.8
(인원수)	13,052	13,434	12,066	15,268	14,121	18,833	15,790	15,456	17,397	21,366
1~3년	18.9	14.6	14.4	15.1	12.6	13.1	16.2	14.9	13.1	13.5
3~10년	40.9	39.2	36.7	31.1	34.3	31.1	30.8	30.9	26.9	26.4
10년 이상	26.9	33.7	37.4	39.8	40.5	40.3	40.7	42.7	48.2	46.3
근속평균(년)	7.2	7.9	8.6	8.8	9.1	9.1	9.4	10.0	10.5	9.8

자료: 지역별고용조사 2013~2022, 각 년도 상반기 및 하반기 자료의 평균.

인구주택총조사 자료에는 근속년수 변수가 존재하지 않는 대신 현 직업에서의 근무년수, 즉 경력년수 변수가 있으므로 그것을 대신 공학기술자, 비전문직-기능기계 직군에 대해 정리한 것이 아래 [그림 6-2]이다. 공학기술자 직군, 비전문직-기능기계 직군 공히 2013~2015년에는 3~10년 근속자의 비중이 가장 높았으나 시간이 흐름에 따라 10년 이상 근속자의 비중이 높아졌음을 알 수 있으며, 비전문직-기능기계 직군의 근속기간이 상대적으로 더 긴 것을 알 수 있다.

[그림 6-2] 반도체 산업의 직군별 근속년수 변화: 2013-2021



자료: 지역별고용조사 2013~2021, 각 3개년도 상반기 및 하반기 자료의 평균.

〈표 6-6〉의 인구주택총조사 자료에서도 〈표 6-5〉와 유사한 경향이 나타남을 확인할 수 있다.

<표 6-6> 반도체 산업 인력의 경력년수 비중 변화: 2010, 2015, 2020

직군	2010	(비중)	2015	(비중)	2020	(비중)
6개월 미만	11,188	9.8%	6,324	4.8%	8,008	5.5%
6개월~12개월 미만	9,559	8.4%	7,163	5.5%	7,636	5.2%
1년~3년 미만	17,467	15.3%	19,726	15.0%	23,082	15.8%
3년~5년 미만	18,083	15.9%	19,093	14.6%	16,051	11.0%
5년~10년 미만	26,792	23.5%	31,321	23.9%	28,424	19.4%
10년~15년 미만	16,490	14.5%	23,572	18.0%	26,029	17.8%
15년~20년 미만	8,927	7.8%	12,374	9.4%	16,830	11.5%
20년 이상	5,416	4.8%	11,606	8.8%	20,188	13.8%
합계(명)	113,922		131,179	115.1%	146,248	111.5%

자료: 인구주택총조사 2010, 2015, 2020년 자료. 일부 변수의 누락 여부에 따라 합계 인원수는 표마다 다를 수 있다.

아래 <표 6-7>은 반도체 산업 인력의 학력별 비중 변화를 살펴본 것이다. 2013년에는 고졸의 비중이 가장 높았으나, 시간이 흐르면서 고졸의 비중이 낮아지고 대졸의 비중이 높아져 2022년에는 대졸의 비중이 가장 높아지는 등 전반적인 고학력화 경향이 관찰된다.

<표 6-7> 반도체 산업 인력의 학력 변화: 2013-2022

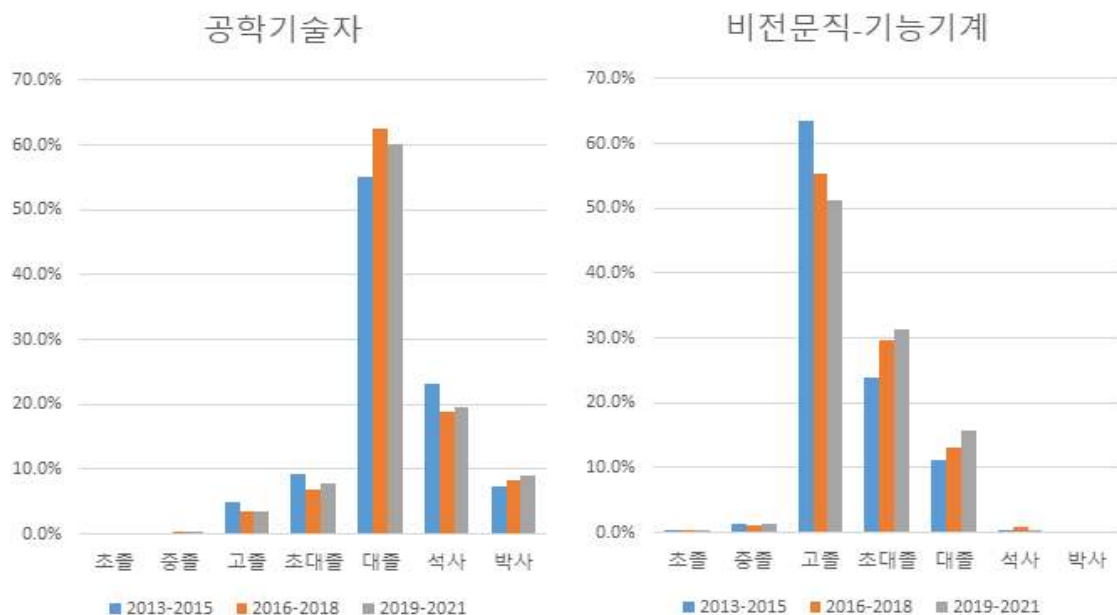
단위: %

학력	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
초졸	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1
중졸	0.9	1.4	0.9	1.0	0.9	0.4	0.6	0.9	0.9	0.9
고졸	39.6	36.7	36.6	31.4	29.7	29.3	29.5	27.2	27.7	30.2
초대졸	17.2	17.8	16.7	19.3	19.6	16.9	17.1	18.3	19.3	19.1
대졸	32.9	33.5	34.3	37.4	39.0	40.6	42.1	41.2	40.3	39.4
석사졸	6.9	7.9	8.1	8.3	8.2	8.3	7.2	8.3	8.5	7.6
박사졸	2.0	2.2	2.9	2.3	2.3	4.2	3.1	3.8	3.0	2.6
합계(명)	98,541	108,408	105,875	109,421	112,635	121,755	128,182	133,978	147,128	155,291

자료: 지역별고용조사 2013~2022, 각 년도 상반기 및 하반기 자료의 평균.

아래 [그림 6-3]은 학력별 비중 변화를 공학기술자, 비전문직-기능기계 직군에 대해 살펴본 것이다. 공학기술자 직군의 경우 대졸 인력이 가장 높은 비중을 차지하며, 석사졸 인력의 비중이 약 20%, 박사졸 인력의 비중이 약 10%에 이르러 고학력자들에게 대한 수요가 높음을 알 수 있다. 비전문직-기능기계 직군의 경우 고졸 인력이 가장 높은 비중을 차지하나, 시간이 흐르면서 초대졸, 대졸 인력의 비중이 높아지는 경향이 관찰된다.

[그림 6-3] 반도체 산업 인력의 직군별 학력별 비중 변화: 2013-2021



자료: 지역별고용조사 2013~2021, 각 3개년도 상반기 및 하반기 자료의 평균.

아래 <표 6-8>은 과학기술전문직 직군에 대해 직업소분류별 인력 규모 추이를 살펴본 것이다. 지역별고용조사의 표본 수의 한계로 인해 시계열 비교에는 3개년도의 평균을 사용하였다. 정보통신기술자 직군에서는 각 직업 인력이 고루 빠르게 증가하였음을 알 수 있다. 한편 공학기술자의 경우에는 전기·전자공학 기술자 및 시험원의 증가가 전체 증가를 대부분 주도한 것으로 보인다.

〈표 6-8〉 반도체 산업의 과학기술전문직 인력 변화: 2013-2021

직업코드	직군	직업명	13-15	16-18	19-21
135	과학기술 관리자	정보 통신 관련 관리자	0	0	48
141		건설·전기 및 생산 관련 관리자	548	247	483
221	정보통신 기술자	컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가	407	924	1,357
222		컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가	1,867	1,977	3,558
223		데이터 및 네트워크 관련 전문가	176	234	616
224		정보 시스템 및 웹 운영자	445	1,061	857
231	공학 기술자	건축·토목 공학 기술자 및 시험원	32	24	0
232		화학공학 기술자 및 시험원	137	96	199
233		금속·재료 공학 기술자 및 시험원	53	61	19
234		전기·전자공학 기술자 및 시험원	23,669	28,115	36,965
235		기계·로봇공학 기술자 및 시험원	230	573	283
236		소방·방재 기술자 및 안전 관리원	570	1,100	1,120
237		환경공학·가스·에너지 기술자 및 시험원	335	227	96
239		기타 공학 전문가 및 관련 종사자	546	833	337
274		감정·기술 영업 및 중개 관련 종사자	2,065	3,373	2,668

자료: 지역별고용조사 2013~2021, 각 3개년도 상반기 및 하반기 자료의 평균.

〈표 6-9〉의 인구주택총조사 자료를 이용한 결과에서도 공학기술자의 경우 전기·전자공학 기술자 및 시험원의 증가가 전체 증가를 대부분 주도하였다는 사실을 확인할 수 있다. 단 여기서는 직업분류(6차)의 한계로 전기전자공학과 기계로봇공학 기술자 및 시험원이 함께 집계되어 있다.

<표 6-9> 반도체 산업의 과학기술전문직 인력 변화: 2010, 2015, 2020

직업코드	직군	직업명	13-15	16-18	19-21
131	과학기술 관리자	연구·교육 및 법률 관련 관리자	408	9	55
135		정보통신관련 관리자	117		
141		건설·전기 및 생산 관련 관리자	781	236	383
221	정보통신 기술자	컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가	312	407	612
222		정보시스템 개발 전문가	1,862	2,105	2,286
223		정보 시스템 운영자	402	574	305
224		통신 및 방송송출 장비 기사	20	22	30
231	공학 기술자	건축 및 토목공학 기술자 및 시험원	5	129	103
232		화학공학 기술자 및 시험원	99	190	148
233		금속·재료공학 기술자 및 시험원	86	115	149
234		환경공학 기술자 및 시험원	115	138	220
235		전기·전자 및 기계공학 기술자 및 시험원	18,045	38,988	41,675
236		안전관리 및 검사원	423	992	1,996
239		기타 공학 전문가 및 관련 종사자	506	694	570
274		기술영업 및 중개 관련 종사자	2,369	801	2,262
합계(명)			25,550	45,400	50,794

자료: 인구주택총조사 2010, 2015, 2020년 자료. 표준직업분류 6차 코드를 사용하였으므로 7차 코드를 사용한 지역별 고용조사 자료에 의한 것과는 직업분류가 일부 상이할 수 있다.

한편 아래 <표 6-10>의 비전문직-기능기계 직군 인력 변화에 따르면, 전기·전자 부품 및 제품 제조 장치 조작용이 가장 높은 비중을 차지하지만 산업 전반의 인력 증가에도 불구하고 고용 증가는 미미한 것으로 나타났으며, 전기·전자 부품 및 제품 조립원의 경우 고용이 오히려 감소하여 자동화 등의 영향이 있었을 것으로 보인다. 한편 그 다음으로 높은 비중을 차지하는 기계장비 설치 및 정비원은 기간 중 2배 이상으로 증가했는데, 기간 중 공장 증설 등에 따른 것일 수 있다.

<표 6-10> 반도체 산업의 기능기계직 인력 변화: 2013-2021

직업코드	직군	직업명	13-15	16-18	19-21
730	비전문직- 기능기계	목재·가구·악기 및 간판 관련 기능 종사자	0	32	0
741		금형·주조 및 단조원	91	62	0
742		제관원 및 판금원	0	0	52
743		용접원	39	274	302
753		기계장비 설치 및 정비원	4592	6369	10048
761		전기·전자기기 설치 및 수리원	72	298	379
762		전기공	227	219	482
771		정보 통신기기 설치 및 수리원	61	71	0
772		방송·통신장비 관련 설치 및 수리원	9	48	0
783		건축 마감 관련 기능 종사자	33	0	0
792		배관공	32	159	328
799		기타 기능 관련 종사자	9	0	373
831		석유 및 화학물 가공 장치 조작원	0	22	273
832		화학·고무 및 플라스틱 제품 생산기 조작원	51	87	53
841		주조 및 금속가공 관련 기계 조작원	49	130	170
842		도장 및 도금기 조작원	58	83	125
843		비금속제품 생산기 조작원	35	0	47
851		금속 공작 기계 조작원	346	569	963
852		냉난방 관련 설비 조작원	74	0	0
853		자동 조립라인 및 산업용로봇 조작원	129	285	333
854		운송차량 및 기계 관련 조립원	151	147	317
855		금속기계 부품 조립원	0	0	0
861		발전 및 배전장치 조작원	88	54	30
862		전기 및 전자설비 조작원	1063	957	1811
863		전기·전자 부품 및 제품 제조 장치 조작원	25233	25468	26279
864		전기·전자 부품 및 제품 조립원	10405	7057	7537
873		자동차 운전원	298	150	393
874		물품 이동 장비 조작원	163	157	77
881		상하수도 처리 장치 조작원	220	0	198
882		재활용 처리 및 소각로 조작원	6	0	0
892		인쇄 및 사진 현상 관련 기계 조작원	19	0	0
899		기타 기계 조작원	145	60	122

자료: 지역별고용조사 2013~2021, 각 년도 상반기 및 하반기 자료의 평균.

이상과 같은 분석결과를 정리하면, 반도체 산업의 경우 공학기술자 직군의 증가, 비전문직-기능기계 직군의 감소 등 인력수요에 두드러진 변화가 있었음을 알 수 있다. 그리고 앞에서 언급하였던 연구개발 직군 제외 가능성을 함께 고려하면, 반도체 산업은 연구개발뿐만이 아니라 생산현장에서도 기술변화에 따른 과학기술 전문인력 수요의 증가와 단순 기능인력 수요의 감소가 진행되고 있는 것으로 추측할 수 있다. 만약 반도체 산업에서와 유사한 변화가 다른 첨단산업에서도 일어나고 있다면, 인력수급 정책에 있어서도 대응 방안이 필요할 것으로 보인다.

제3절 자동차 산업의 인력 구성 변화

이 절에서 다루는 자동차 산업은 한국표준산업분류(10차) 기준 ‘301 자동차용 엔진 및 자동차 제조업’과 ‘302 자동차 차체 및 트레일러 제조업’을 포괄한다. 즉 자동차 엔진과 차체, 완성차를 만드는 대기업과 일부 특수차량 제조 전문 중소기업이 여기에 포함된다.

2013-2022년 중 자동차 산업 인력의 직군별 비중을 지역별고용조사 자료를 사용해 정리한 것이 아래 <표 6-11>이다. 전체 인력 규모는 기간 중 대략 10만 명 내외이며, 2020년과 2021년에는 9만 명 수준으로 추정되어 COVID-19 이후 인력의 이탈이 일어났을 가능성이 있으나 2022년에는 다시 10만 명 수준으로 추정되었으며 후술 하듯 인구주택총조사 자료에서는 이러한 경향이 나타나지 않는 점을 감안하면 단순 추정오차일 가능성이 높다.

직군별 비중을 살펴보면, 비전문직-기능기계 직군이 약 70% 수준의 비중을 차지해 직접 생산에 종사하는 인력의 산업 내 중요성이 높을 것임을 짐작할 수 있다. 그리고 사무직과 비전문직-기능기계 직군의 비중이 감소하는 가운데, 공학기술자 직군의 비중이 6% 수준에서 10% 수준으로 높아진 것이 눈에 띄는 변화이다. 그러나 이는 2017년 하반기(10월) 조사부터 적용된 지역별고용조사의 표본설계 변경으로 인한 것일 수 있으며, 후술하듯 인구주택총조사 자료에서는 이러한 경향이 나타나지 않아 근본적인

변화로 해석하기는 어렵다. 한편 정보통신기술자 직군의 증가가 특별히 눈에 띄지 않는데, 스마트카 등 기존에 없던 정보처리 기능에 대한 업무에는 정보통신기술자 직군이 아닌 다른 직군의 인력이 추가 기능 습득을 통해 대응하거나 외주를 주는 등의 방식으로 대처하고 있기 때문일 수 있다.²⁵⁾ 그리고 2장에서 살펴본 반도체 산업과 비교하면 전반적으로 공학기술자 직군의 비중이 약 1/3 수준으로 낮고 비전문직-기능기계 직군의 비중이 약 1.7배 높은 편이다.

〈표 6-11〉 자동차 산업 인력의 직군별 비중 변화: 2013-2022

(단위: %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
과학기술 관리자	0.4	0.9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.4
자연과학 전문가	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1
정보통신 기술자	0.6	0.5	0.5	0.8	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3
공학 기술자	5.6	6.3	6.0	5.9	7.0	8.9	9.1	10.6	9.5	8.8
의료 전문직	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0
인문사회 전문직	1.6	1.2	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	1.0	0.2	0.5
기타 관리직	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4	0.7
사무직	19.3	20.3	18.9	18.1	18.9	18.4	19.2	15.8	17.6	16.3
비전문직- 기능기계	71.4	69.0	71.7	72.8	71.3	70.6	68.7	70.2	69.1	70.9
비전문직- 기타	1.0	1.8	2.1	1.3	1.5	0.8	1.8	1.4	2.1	1.8
합계 (명)	101,656	95,877	103,563	104,899	108,642	110,627	97,917	90,195	90,354	101,356

자료: 지역별고용조사 2013~2022, 각 년도 상반기 및 하반기 자료의 평균.

25) 앞서 언급하였듯이 지역별고용조사에서 연구개발을 담당하는 부서의 경우 산업분류 '701 자연과학 및 공학 연구개발업'으로 집계되고 있어 본문의 산업분류 301, 302에 대한 분석결과에는 나타나고 있지 않을 가능성도 있다.

한편 인구주택총조사 2010, 2015, 2020년 자료를 활용해 동일하게 분석한 것이 아래 <표 6-12>이다. 대체로 지역별고용조사 자료와 유사한 경향을 보이지만, 공학기술자 직군의 인력 증가가 인구주택총조사 자료에서는 나타나지 않는 반면 기능기계 직군의 인력이 증가한 것으로 나타난다. 전체 인력 규모 역시 지역별고용조사 자료에서의 2020년 이후의 감소 경향이 인구주택총조사 자료에서는 나타나지 않으며 오히려 증가 경향으로 나타난다. 따라서 두 자료를 모두 참조하면, 공학기술자나 기능기계 직군 모두 큰 비중의 변화는 나타나지 않고 있는 것으로 보수적으로 해석하는 것이 타당해 보인다.

<표 6-12> 자동차 산업 인력의 직군별 비중 변화: 2010, 2015, 2020

(단위: 명, %)

직군	2010	(비중)	2015	(비중)	2020	(비중)
과학기술관리자	649	0.6%	116	0.1%	267	0.2%
자연과학전문가	35	0.0%	95	0.1%	9	0.0%
정보통신기술자	244	0.2%	423	0.4%	427	0.4%
공학기술자	8,631	8.4%	9,083	7.7%	9,381	8.0%
의료전문직	163	0.2%	149	0.1%	113	0.1%
인문사회전문직	549	0.5%	853	0.7%	713	0.6%
기타교육전문직	68	0.1%	81	0.1%	91	0.1%
기타관리직	494	0.5%	449	0.4%	198	0.2%
사무직	17,348	16.9%	15,764	13.3%	17,349	14.9%
비전문직-기능기계	74,335	72.5%	91,489	77.2%	88,024	75.5%
합계(명)	102,516		118,502	+15.6%	116,572	-1.6%

자료: 인구주택총조사 2010, 2015, 2020년 자료.

아래 <표 6-13>은 자동차 산업 인력의 연령대별 비중 변화를 정리한 것이다. 반도체 산업에 비해 전반적인 연령대가 높은 편이며, 기간 중 30-44세 인력들의 비중이 감소하는 가운데 50세 이상의 인력의 비중이 크게 증가하여 현저한 고령화 경향을 보이고 있다.

<표 6-13> 자동차 산업 인력의 연령대별 비중 변화: 2013-2022

(단위: %)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
15-19세	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3
20-24세	1.9	3.4	3.4	2.4	2.2	2.2	3.2	2.7	2.2	3.6
25-29세	5.7	4.8	5.7	6.6	6.1	6.0	6.6	5.8	6.2	7.0
30-34세	13.6	10.5	9.1	9.0	7.5	7.3	5.1	4.0	7.2	8.5
35-39세	16.1	16.4	16.5	16.2	14.5	15.5	12.0	10.3	8.3	7.2
40-44세	20.7	17.7	17.3	16.6	15.9	14.2	16.2	17.6	17.7	16.9
45-49세	21.4	24.1	22.5	22.4	21.4	17.5	15.9	15.6	12.6	12.4
50-54세	15.0	15.9	17.3	15.7	18.1	20.4	20.8	21.2	21.3	16.1
55-59세	5.0	6.1	7.5	10.4	12.6	15.4	17.6	20.7	20.7	21.8
합계(명)	0.3	0.8	0.5	0.4	1.5	1.5	2.5	2.0	3.7	6.3

자료: 지역별고용조사 2013~2022, 각 년도 상반기 및 하반기 자료의 평균.

그리고 아래 <표 6-14>는 동일한 내용을 인구주택총조사 자료에서 정리한 것이다. 25-29세, 30-34세 인력의 비중이 현저하게 줄어들고 50세 미만 연령대의 경우 비중이 감소하며, 50세 이상 인력의 비중이 커지는 등 연령대별 비중에 있어서는 지역별고용조사 자료와 인구주택총조사 자료가 유사한 경향을 나타낸다.

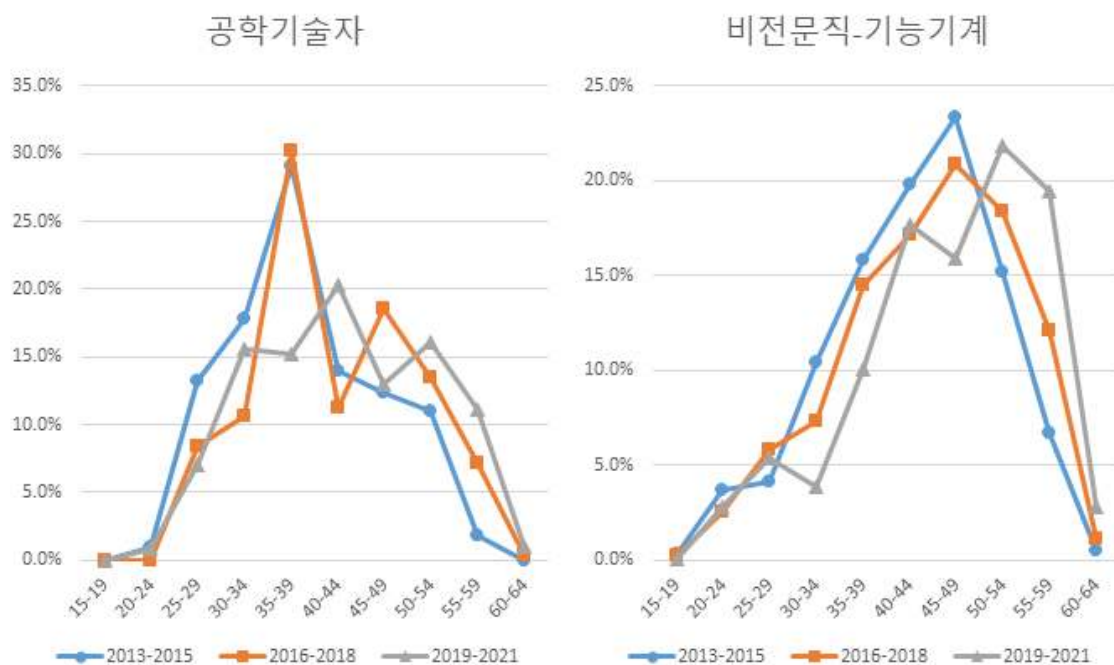
<표 6-14> 자동차 산업 인력의 연령대별 비중 변화: 2010, 2015, 2020

직군	2010	(비중)	2015	(비중)	2020	(비중)
15-19세	276	0.3%	345	0.3%	142	0.1%
20-24세	1,812	1.7%	3,775	3.1%	2,876	2.4%
25-29세	9,893	9.4%	8,599	7.0%	7,580	6.3%
30-34세	17,387	16.5%	13,552	11.1%	8,993	7.5%
35-39세	15,223	14.4%	19,490	16.0%	12,596	10.5%
40-44세	22,104	20.9%	17,434	14.3%	19,634	16.3%
45-49세	22,973	21.8%	23,786	19.5%	17,770	14.8%
50-54세	11,311	10.7%	22,821	18.7%	24,136	20.1%
55-59세	4,038	3.8%	10,452	8.6%	21,381	17.8%
60-64세	605	0.6%	1,923	1.6%	5,116	4.3%
합계(명)	105,622		122,177	+15.7%	120,224	-1.6%

자료: 인구주택총조사 2010, 2015, 2020년 자료. 일부 변수의 누락 여부에 따라 합계 인원수는 표마다 다를 수 있다.

아래 [그림 6-4]는 자동차 산업 인력의 연령대별 비중 변화를 공학기술자, 비전문직-기능기계 직군에 대해 살펴본 것이다. 공학기술자 직군의 경우 30대 인력이 가장 많은 비중을 차지하나, 시간이 지나면서 50대 인력의 비중이 크게 증가하는 등 고령화 경향이 확인된다. 비전문직-기능기계 직군의 경우 공학기술자 직군 대비 평균연령이 훨씬 높으며 반도체 산업에 비해서도 높은 편으로, 2019-2021년에 이르러서는 50대 인력이 가장 높은 비중이 차지한다. 따라서 비전문직-기능기계 직군이 인력 고령화에 대한 대응이 상대적으로 시급함을 알 수 있다.

[그림 6-4] 자동차 산업 인력의 직군별, 연령대별 비중 변화: 2013-2021



자료: 지역별고용조사 2013~2021, 직군별 표본수가 작으므로 각 3개년도 상반기 및 하반기 자료의 평균을 사용.

아래 <표 6-15>는 근속년수별 비중을 정리한 것이다. 근속년수 1년 미만 인원수가 연간 5천~8천, 전체 인원수에 대한 비율로는 약 6~8% 수준으로, 매 년 대략 같은 규모의 채용이 이루어졌을 것으로 추측된다. 그리고 2022년에는 11.5%, 약 1만 2천명의 채용이 이루어진 것으로 나타나는 것은 특이한 점인데, 표본설계 변경의 영향일 가능성이 있다. 한편 근속년수 10년 이상인 인력의 비중이 약 70% 수준에 달해, 업무현장

에서의 숙련이 인적자본 축적에 중요하게 작용하고 있을 가능성이 있으나, 앞서 살펴 보았듯이 기존 인력의 연령 상승(및 경력 축적), 신규 인력 채용의 감소가 함께 영향을 미쳤을 수 있다. 평균 근속년수는 기간 중 15.2년에서 18.8년까지 증가하여 고령화 경향과 함께 고용안정성이 높음을 시사한다. 반도체 산업 대비 채용인력의 수와 비중이 모두 낮고 근속년수가 긴 것은 기술 변화가 상대적으로 느리게 진행되고 있고 인적자본 축적에 있어 숙련의 중요성이 반도체 산업 대비 높기 때문일 수 있다.

〈표 6-15〉 자동차 산업의 근속년수 변화: 2013-2022

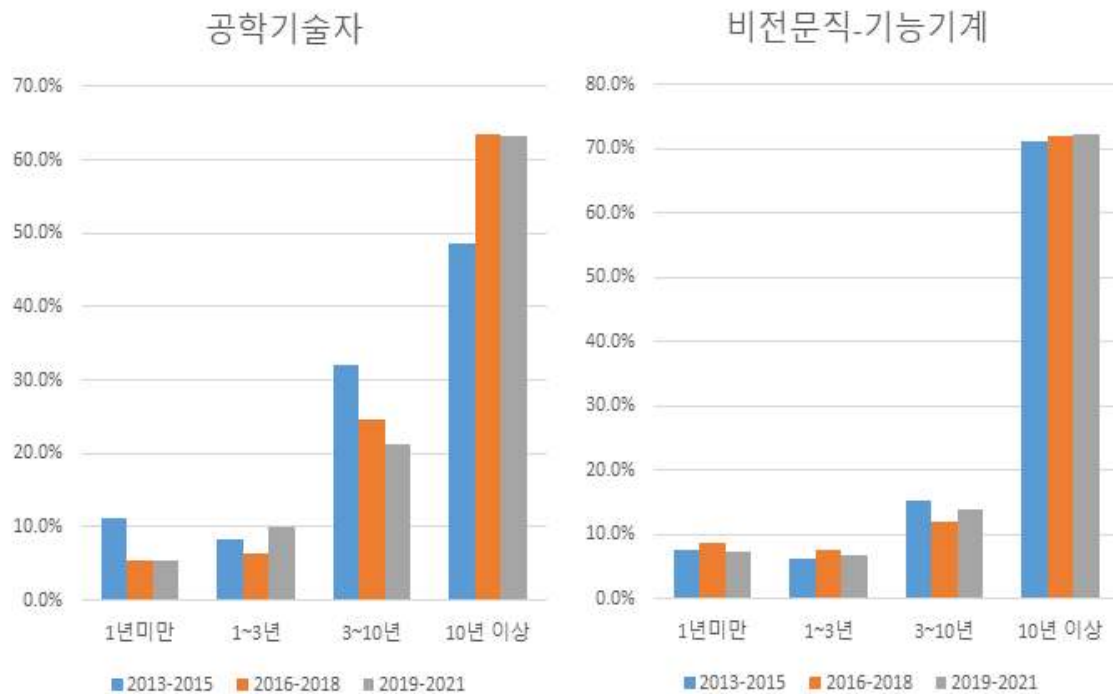
(단위: 명, %)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1년 미만	6.7	6.3	9.2	7.9	8.0	8.3	8.5	6.6	8.4	11.5
(인원수)	6,776	6,107	9,561	8,398	8,793	9,328	8,505	6,059	7,838	12,396
1~3년	6.1	6.7	7.1	9.1	6.6	5.7	7.5	8.0	6.1	7.4
3~10년	20.9	15.5	14.9	13.2	14.2	14.1	14.2	12.3	16.0	16.9
10년 이상	66.3	71.5	68.8	69.8	71.2	71.9	69.8	73.1	69.5	64.3
근속평균(년)	15.2	16.2	15.9	16.1	17.0	17.6	17.7	18.7	18.8	17.0

자료: 지역별고용조사 2013~2022, 각 년도 상반기 및 하반기 자료의 평균.

아래 [그림 6-5]는 근속년수별 비중을 공학기술자, 비전문직-기능기계 직군에 대해 살펴본 것이다. 공학기술자 직군의 경우 전체적인 고령화와 고경력화에 따라 10년 이상 근속자의 비중이 60%를 넘어섰음을 알 수 있다. 한편 비전문직-기능기계 직군의 경우 10년 이상 근속자의 비중이 70% 이상에 이르나, 시간에 따른 변화는 크지 않은 편이다.

[그림 6-5] 자동차 산업의 직군별 근속년수 변화: 2013-2021



자료: 지역별고용조사 2013~2021, 직군별 표본수가 작으므로 각 3개년도 상반기 및 하반기 자료의 평균을 사용.

아래 <표 6-16>은 인구주택총조사 자료에서 자동차 산업의 경력년수 비중을 정리한 것이다. 2010년과 2020년을 비교해 보면 근속년수가 20년 미만인 인력은 대체로 감소, 20년 이상인 인력이 약 1만 9천 명 증가(11.7%p)했음을 알 수 있다. 이러한 현상은 기존 인력의 고령화와 신규 인력 채용의 감소를 함께 시사한다.

<표 6-16> 자동차 산업 인력의 경력년수 비중 변화: 2010, 2015, 2020

(단위: 명, %)

직군	2010	(비중)	2015	(비중)	2020	(비중)
6개월 미만	3,512	3.3%	4,941	4.0%	4,349	3.6%
6개월~12개월 미만	3,211	3.0%	4,541	3.7%	3,696	3.0%
1년~3년 미만	7,264	6.9%	10,810	8.8%	8,299	6.8%
3년~5년 미만	9,152	8.6%	8,338	6.8%	7,259	6.0%
5년~10년 미만	19,098	18.0%	15,815	12.9%	14,075	11.6%
10년~15년 미만	12,949	12.2%	20,511	16.7%	15,405	12.7%
15년~20년 미만	18,191	17.2%	12,347	10.1%	16,771	13.8%
20년 이상	32,435	30.7%	45,502	37.1%	51,415	42.4%
합계(명)	105,812		122,805	+16.1%	121,269	-1.3%

자료: 인구주택총조사 2010, 2015, 2020년 자료. 일부 변수의 누락 여부에 따라 합계 인원수는 표마다 다를 수 있다.

아래 <표 6-17>은 자동차 산업 인력의 학력별 비중 변화를 살펴본 것이다. 고졸의 비중이 50~60% 수준으로 가장 높으며, 그 다음이 대졸, 초대졸 순이다. 시간이 흐름에 따른 변화는 없거나 고졸 인력의 비중이 낮아지고 대졸 이상 인력의 비중이 높아지는 경향이 약하게 관찰된다. 반도체 산업 대비 전반적으로 학력이 낮으며, 석사졸, 박사졸 인력의 비중이 더 낮은 것 역시 주목할 만한 점이다.

<표 6-17> 자동차 산업 인력의 학력별 비중 변화: 2013-2022

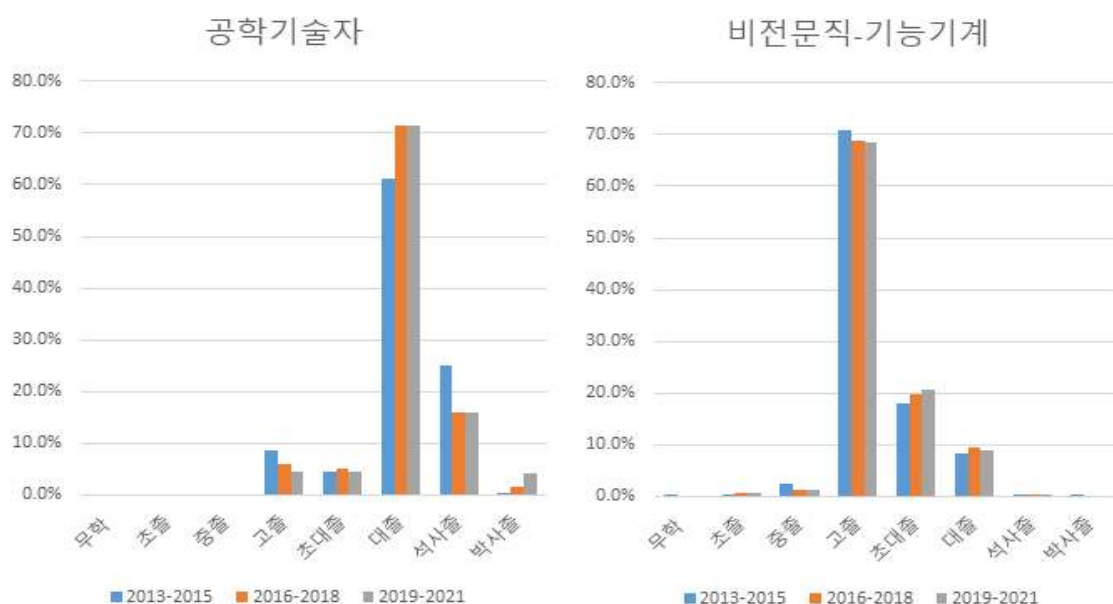
(단위: %)

학력	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
무학	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
초졸이하	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.9	0.3	0.4	0.2	0.2
중졸	1.9	1.7	1.5	1.3	1.1	0.6	1.3	0.8	0.7	1.0
고졸	58.4	58.5	59.5	59.0	58.1	56.3	54.6	56.5	55.8	56.1
초대졸	16.3	14.9	15.6	17.7	16.3	16.2	17.7	16.5	18.0	15.5
대졸	21.0	21.9	21.1	19.8	22.6	23.4	23.0	22.5	22.8	24.5
석사졸	1.4	2.4	1.8	1.7	0.9	2.0	2.6	2.4	2.4	2.5
박사졸	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.5	0.5	0.8	0.2	0.1
합계(명)	101,985	96,680	104,075	105,797	110,337	112,261	100,449	92,078	93,840	108,209

자료: 지역별고용조사 2013~2022, 각 년도 상반기 및 하반기 자료의 평균.

아래 [그림 6-6]은 자동차 산업 인력의 학력별 비중 변화를 공학기술자, 비전문직-기능기계 직군에 대해 살펴본 것이다. 공학기술자 직군의 경우 대졸자의 비중이 60~70%에 이르며, 시간이 흐름에 따라 고졸자의 비중이 낮아지고 대졸 이상의 비중이 높아지는 경향이 나타난다. 한편 비전문직-기능기계 직군의 경우 고졸과 초대졸 인력이 약 90%를 차지하나 대졸 인력도 10% 가량 종사하고 있음을 알 수 있으며 시간에 따른 변화는 거의 없는 것으로 보인다.

[그림 6-6] 자동차 산업 인력의 직군별 학력별 비중 변화: 2013-2021



자료: 지역별고용조사 2013~2021, 직군별 표본수가 작으므로 각 3개년도 상반기 및 하반기 자료의 평균을 사용.

아래 <표 6-18>은 과학기술전문직 직군에 대해 직업소분류별 인력 규모 추이를 살펴본 것이다. 과학기술관리자나 정보통신기술자 직군의 경우 특별한 증가세는 보이지 않는다. 한편 앞서 <표 6-11>에서 공학기술자 직군의 비중 증가는 기계·로봇공학 기술자 및 시험원 직업이 주도했을 가능성이 있으나, 인구주택총조사 자료와 비교 시 큰 증가로 해석하기는 어려워 보인다.

<표 6-18> 자동차 산업의 과학기술전문직 인력 변화: 2013-2021

(단위: 명)

직업코드	직군	직업명	13-15	16-18	19-21
141	과학기술	건설·전기 및 생산 관련 관리자	374	108	511
149	관리자	기타 건설·전기 및 생산 관련 관리자	46	0	0
222	정보통신 기술자	컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가	79	82	51
223		데이터 및 네트워크 관련 전문가	47	0	0
224		정보 시스템 및 웹 운영자	446	320	38
232	공학 기술자	화학공학 기술자 및 시험원	46	31	0
233		금속·재료 공학 기술자 및 시험원	55	18	0
234		전기·전자공학 기술자 및 시험원	99	231	834
235		기계·로봇공학 기술자 및 시험원	5030	6469	6676
236		소방·방재 기술자 및 안전 관리원	206	637	893
237		환경공학·가스·에너지 기술자 및 시험원	178	160	0
239		기타 공학 전문가 및 관련 종사자	297	364	258
274		감정·기술 영업 및 중개 관련 종사자	111	97	604

자료: 지역별고용조사 2013~2021, 각 3개년도 상반기 및 하반기 자료의 평균.

아래 <표 6-19>는 동일한 내용을 인구주택총조사 자료를 가지고 정리한 것이다. 2010년~2020년 간 과학기술전문직 총 인원의 변화는 크지 않음을 알 수 있다. 전기 전자 및 기계공학 기술자 및 시험원 인력의 증가하지만 특별히 뚜렷한 증가세로 해석하기는 어려워 보인다.

<표 6-19> 자동차 산업의 과학기술전문직 인력 변화: 2010, 2015, 2020

직업코드	직군	직업명	13-15	16-18	19-21
131	과학기술 관리자	연구·교육 및 법률 관련 관리자	153	6	23
135		정보통신관련 관리자	12		
141		건설·전기 및 생산 관련 관리자	484	110	244
221	정보통신 기술자	컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가	1	13	28
222		정보시스템 개발 전문가	116	251	306
223		정보 시스템 운영자	127	133	93
224		통신 및 방송송출 장비 기사		26	
231	공학 기술자	건축 및 토목공학 기술자 및 시험원	56	90	45
232		화학공학 기술자 및 시험원	18	32	22
233		금속·재료공학 기술자 및 시험원	86	54	231
234		환경공학 기술자 및 시험원	51	64	60
235		전기·전자 및 기계공학 기술자 및 시험원	6,957	7,540	7,492
236		안전관리 및 검사원	372	402	599
237		항공기·선박 기관사 및 관제사		14	
239		기타 공학 전문가 및 관련 종사자	426	417	379
274		기술영업 및 중개 관련 종사자	665	470	553
합계(명)			9,524	9,622	10,075

자료: 인구주택총조사 2010, 2015, 2020년 자료. 표준직업분류 6차 코드를 사용하였으므로 7차 코드를 사용한 지역별 고용조사 자료에 의한 것과는 직업분류가 일부 상이할 수 있다.

한편 아래 <표 6-20>에 따르면 자동차 산업 인력 중 큰 비중을 차지하는 비전문직-기능기계 직군에서 가장 높은 비중을 차지하는 것은 운송차량 및 기계 관련 조립원과 도장 및 도금기 조작원이었다. 단 이들 직업은 시간에 따른 변화가 없거나 오히려 감소 경향으로 해석할 수 있는 여지가 있다. 기능기계직 직군 표본수에 따른 오차 수준을 감안하면 역시 기간 동안 큰 변화는 없었던 것으로 보인다.

<표 6-20> 자동차 산업의 기능기계직 인력 변화: 2013-2021

직업코드	직군	직업명	13-15	16-18	19-21
710	비전문직- 기능기계	식품가공 관련 기능 종사자	0	0	15
721		섬유 및 가죽 관련 기능 종사자	41	28	63
741		금형·주조 및 단조원	608	728	793
742		제관원 및 판금원	26	89	0
743		용접원	1,654	1,639	1,427
751		자동차 정비원	1,480	2,074	1,684
752		운송장비 정비원	0	35	47
753		기계장비 설치 및 정비원	2,473	2,339	1,959
761		전기·전자기기 설치 및 수리원	0	0	62
762		전기공	125	124	149
781		건설구조 관련 기능 종사자	70	3	0
783		건축 마감 관련 기능 종사자	0	27	36
792		배관공	0	0	34
822		직물·신발 관련 기계 조작원 및 조립원	24	0	27
832		화학·고무 및 플라스틱 제품 생산기 조작원	22	18	0
841		주조 및 금속가공 관련 기계 조작원	494	412	488
842		도장 및 도금기 조작원	5,848	6,761	4,708
843		비금속제품 생산기 조작원	0	46	7
851		금속 공작 기계 조작원	799	1,072	818
853		자동 조립라인 및 산업용로봇 조작원	727	732	190
854		운송차량 및 기계 관련 조립원	53,988	59,414	51,421
855		금속기계 부품 조립원	56	66	0
862		전기 및 전자설비 조작원	389	523	647
863		전기·전자 부품 및 제품 제조 장치 조작원	0	0	67
864		전기·전자 부품 및 제품 조립원	12	0	0
873		자동차 운전원	487	647	406
874		물품 이동 장비 조작원	2,045	1,324	971
875		건설 및 채굴기계 운전원	0	82	76
881		상하수도 처리 장치 조작원	0	34	68
899		기타 기계 조작원	0	105	6

자료: 지역별고용조사 2013~2021, 각 3개년도 상반기 및 하반기 자료의 평균.

정리하면, 자동차 산업의 경우 자료상으로 전체적인 인력의 고령화가 현저하게 진행되는 가운데 2010년 이후 직군 별 인력수요의 차이에는 큰 변화는 일어나지 않은 것으로 집계된다. 그러나 연구개발 직군의 경우 상당한 비중의 인력이 10차 한국표준 산업분류 기준으로 701 자연과학 및 공학 연구개발업으로 분류되고 있을 것으로 추정되는 점 등을 감안해야 한다. 따라서 위에서 분석한 결과는 대체로 현장 생산인력 등에 치우친 결과일 수 있으며, 생산현장에 있어서는 아직까지는 인력수요에 두드러진 변화가 나타나지 않았다는 정도로 해석하는 것이 적절해 보인다. 또한 이러한 상황은 결국 기존의 산업, 직업분류를 통한 과학기술인력 수요에 대한 세밀한 파악이 쉽지 않음을 방증하는 것이기도 하다.

제4절 소결

이 장에서는 지역별고용조사, 인구주택총조사와 같이 정기적으로 이루어지는 대규모 통계자료를 통해 과학기술인력 수요의 변화를 모니터링하고 대응방안을 내놓을 수 있는지 탐색해보고자 하였다.

대규모 통계자료를 통한 분석은 산업, 직업분류체계가 현실의 변화를 앞서갈 수는 없고 몇 년 뒤에 뒤따라갈 수밖에 없다는 점, 직업 내에서의 요구 기능 변화를 파악하기 어렵다는 점, 연구개발 부문의 산업별 분리가 불가능하다는 점 등 여러 가지 한계가 존재하는 것은 사실이다. 그러나 반도체와 자동차 산업의 예를 가지고 분석해 본 결과, 반도체 산업은 과기전문인력 수요 증가와 기능인력 수요 감소가 뚜렷하게 관찰되는 반면, 자동차 산업은 현장에서의 인력 수요 변화가 크지 않은 것으로 보인다. 이처럼 다양한 산업에서 각기 다른 인력 수요 변화를 관찰할 수 있다면, 그 관찰 결과에 기초해 정책 대응 방안에 충분히 참고가 될 것으로 생각된다.

따라서 다른 장에서 시도하는 채용광고나 기타 새로운 모니터링 방법을 활발히 시도하되, 전통적인 대규모 통계자료를 이용한 노동시장 모니터링 역시 꾸준히 진행되어야 할 것으로 생각된다. 단, 모니터링 결과의 활용성을 높이기 위해서는 지역별고용

조사와 같은 통계자료의 신뢰도, 즉 표본 수를 늘릴 필요가 있다고 생각된다. 지역별 고용조사는 국내에서 산업, 직업, 시군구 단위 지역별 노동통계를 생산할 수 있는 거의 유일한 자료이나, 표본 수가 크지 않아 단기간의 변화를 관찰하는 데 많은 한계점이 있었다. 따라서 지역별고용조사의 신뢰도 향상은 지역별 노동통계 생산뿐만 아니라 본 장에서 수행하는 것과 같은 전체 노동시장 모니터링에도 큰 도움이 될 것으로 생각된다. 인구주택총조사의 경우 최근 인구의 20%까지 표본 수가 증가되어 가장 신뢰할 수 있는 자료이나, 임금 관련 자료가 없고 전공에 대한 조사가 매회 일정하지 않으며 5년 단위로 실시되므로 노동시장 및 시의성이 필요한 분석에는 적합하지 않다. 따라서 지역별고용조사와 같은 노동통계를 보완하기 위한 수단으로 사용할 수 있을 것이다.

| 제7장 | 신산업 기술인력 수요 변화 현황과 이슈: 반도체와 자동차 사례

이 장에서는 신산업 및 신제품 부각에 따라 과학기술인력 수요의 변화를 비교 분석할 대표 산업으로 선정된 반도체 및 자동차 분야의 인력수요 현황과 변화를 살펴본다. 제1절에서는 논의의 배경이 되는 반도체·자동차 산업의 사업체 수와 전체 고용규모의 변화를 검토하고, 제2절에서는 이들 산업의 고용구조의 변화를 현원 및 부족인력 각각에 대해 제시한다. 제3절에서는 신산업 동향의 구체적인 사례인 미래형자동차 및 차세대반도체 분야의 고용 및 인력수요 현황과 추이를 도출한다. 제4절에서는 분석결과를 요약하고 시사점을 논의한다.

제1절 반도체·자동차 산업 규모와 고용의 변화

이 장에서 다루는 반도체 산업은 한국표준산업분류 기준 대분류 ‘C 제조업’ 내 소분류 ‘261 반도체 제조업’에 해당되며, 자동차 산업은 ‘301 자동차용 엔진 및 자동차 제조업’과 ‘302 자동차 차체 및 트레일러 제조업’을 포괄한다(〈표 7-1〉).

〈표 7-1〉 반도체·자동차 산업 분류 범위

구분	소분류		세분류	
	코드	항목명	코드	항목명
반도체 산업	261	반도체 제조업	2611	전자집적회로 제조업
			2612	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 소자 제조업
자동차 산업	301	자동차용 엔진 및 자동차 제조업	3011	자동차용 엔진 제조업
			3012	자동차 제조업
	302	자동차 차체 및 트레일러 제조업	3020	자동차 차체 및 트레일러 제조업

자료: 통계청, 「제10차 한국표준산업분류」.

즉, 반도체 산업에는 반도체 및 유사 반도체 소자 제조업체들이 포함되며, 자동차 산업에는 자동차용 엔진과 완성차 제조업체들이 포함된다. 이 절에서는 업체수 및 고용인력의 규모 현황과 변화를 통해 해당 신산업의 중요성을 진단한다.

2019년 기준 이들 산업의 규모와 전체 제조업 내 비중은 아래 <표 7-2>와 같다. 사업체 수 기준으로는 반도체가 1,675개사, 자동차가 1,486개사로 각각 전체 제조업에서 차지하는 비중은 0.38%, 0.34% 수준이다.

<표 7-2> 반도체·자동차 산업의 규모와 비중

(단위: 개사)

사업체수			총인력수			총상용인력수		
전체 제조업	반도체	자동차	전체 제조업	반도체	자동차	전체 제조업	반도체	자동차
440,766 (100%)	1,675 (0.38%)	1,486 (0.34%)	4,123,817 (100%)	133,180 (3.23%)	81,555 (1.98%)	3,443,010 (100%)	130,706 (3.80%)	76,835 (2.23%)

자료: 통계청 2019년 기준 「전국사업체조사」.

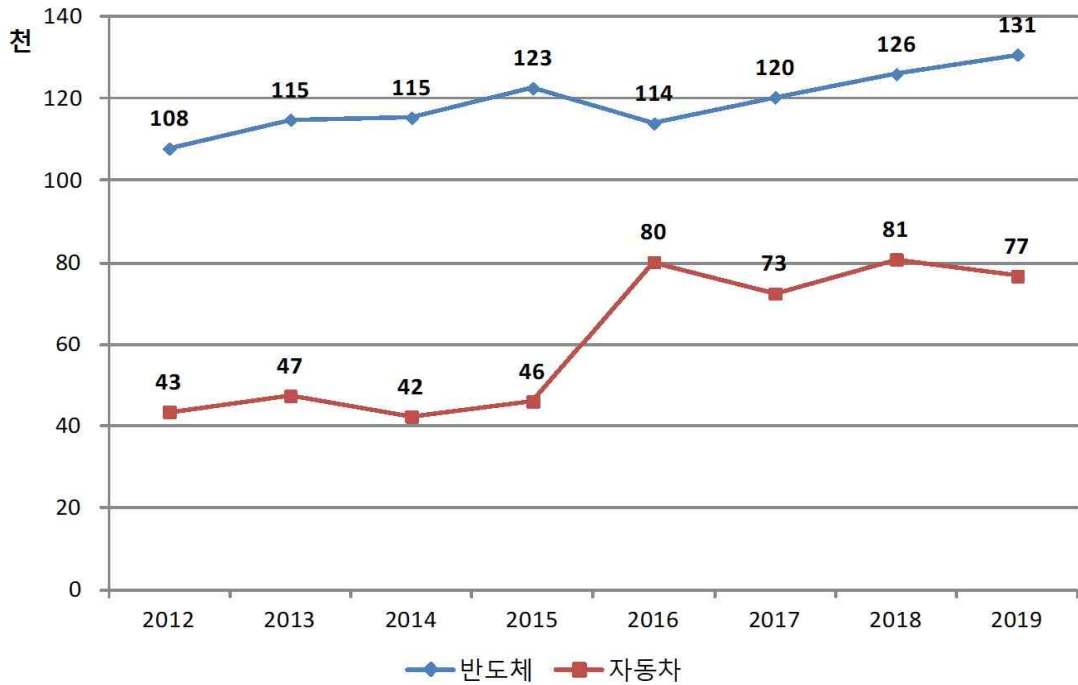
사업체 수의 비중이 낮은 데 비해 인력 고용에서 차지하는 비중은 훨씬 높아져, 총 고용인력수가 반도체 산업 133천 명, 자동차 산업 82천 명 규모이다. 상용인력 기준으로 평가하면 반도체 산업의 상용 고용규모가 131천명으로 제조업 고용의 3.80%를 차지하고 있으며, 자동차 산업의 상용 고용규모는 77천명, 제조업 내 비중은 2.23% 수준이다. 즉, 반도체·자동차 산업은 업체수에 비해 고용규모가 큰 산업으로서 경제 전체에서 차지하는 중요성이 한층 크다고 볼 수 있다.

이러한 고용규모와 비중의 시계열적 변화를 살펴보기 위하여 [그림 7-1]과 [그림 7-2]에는 2012~2019년 기간 국내 반도체·자동차 산업 상용인력 고용 규모와 제조업 내 비중을 각각 제시하였다.

이에 따르면, 반도체 산업은 2016년과 2017년에 잠시 부진하였던 것을 제외하면 전체 기간에 걸쳐 고용규모가 대체로 상승하는 추세를 보이고 있다. 자동차 산업의 경우에도 전 기간에 걸쳐 고용규모의 증가를 보였지만, 점진적 상승보다는 2015~2016년 기간에 큰 폭으로 상승하였으며 그 외의 기간에는 비교적 일정한 수준을 유지하는 것으로 평가된다.

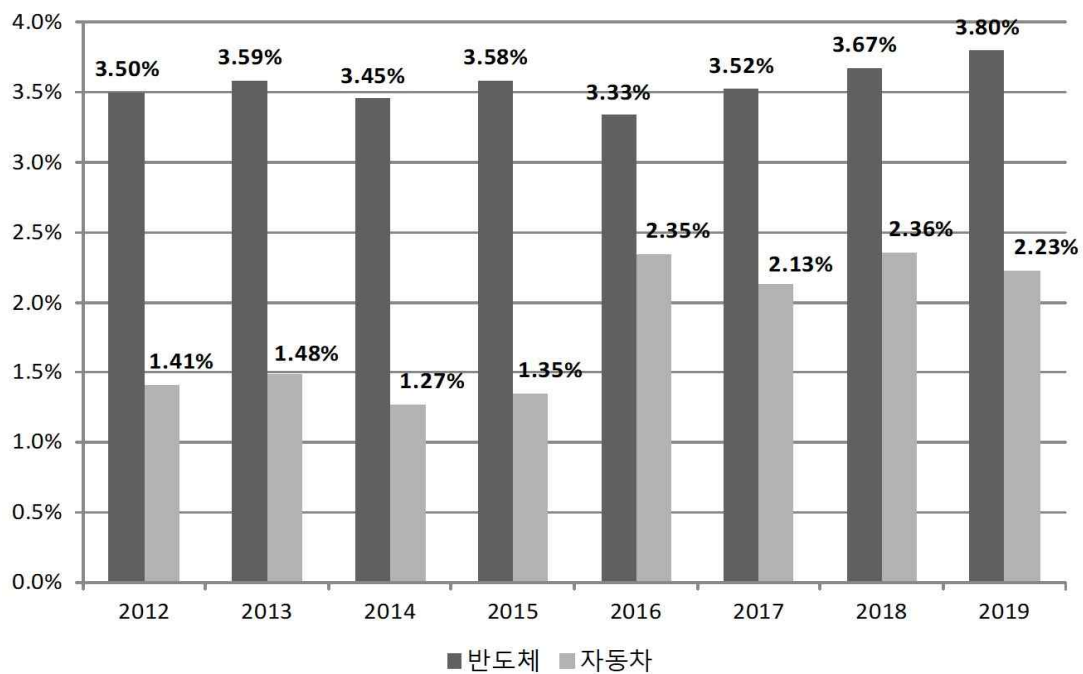
[그림 7-1] 반도체·자동차 산업의 고용규모 추이: 2012~2019

(단위: 천명)



자료: 통계청, 「전국사업체조사」 상용인력 기준.

[그림 7-2] 반도체·자동차 산업의 제조업 내 고용비중 추이: 2012~2019



자료: 통계청, 「전국사업체조사」 상용인력 기준.

제조업 내에서 차지하는 고용비중 역시 규모 추이를 반영하는 유사한 시계열 특징을 보이며, 절대 규모와 비중의 수치는 반도체 산업이 높지만, 주어진 7년간 더 큰 상승세를 보이는 것은 자동차 산업이었다고 볼 수 있다.

제2절 반도체 · 자동차 산업 고용인력 구성의 변화

이 절에서는 위에서 살펴본 바와 같이 규모와 비중이 모두 성장하고 있는 반도체 · 자동차 산업 고용인력의 분야별 · 수준별 구성을 살펴본다. 특히 정책적 의미와 데이터 구축 수준이 높은 산업기술인력의 현원과 부족인력 데이터를 활용하여 세부구성과 시계열적 변화추이를 도출한다.

1. 반도체 · 자동차 산업 고용인력의 구성과 변화

국내 산업기술인력의 고용 규모는 2021년 기준 총 1,681천 명 수준이다. 학력별 구성에 따르면, 이 가운데 43.8%가 고졸인력이며, 17.5%가 전문학사, 30.6%가 학사 인력이었다. 석사인력과 박사인력은 각각 6.0%, 2.1%로 낮은 수준이다.

산업기술인력의 전체 규모는 최근 10년간 꾸준히 성장해 왔는데, 2018년 이후에는 증가세가 크게 완화되었다. 구성 면에서는 석박사급 고급 인력의 비중은 오히려 약간 줄어들었으며, 학사와 전문학사의 비중이 대체로 동일한 수준에서 유지되는 가운데 고졸인력 비중이 다소 늘었다([그림 7-3]).

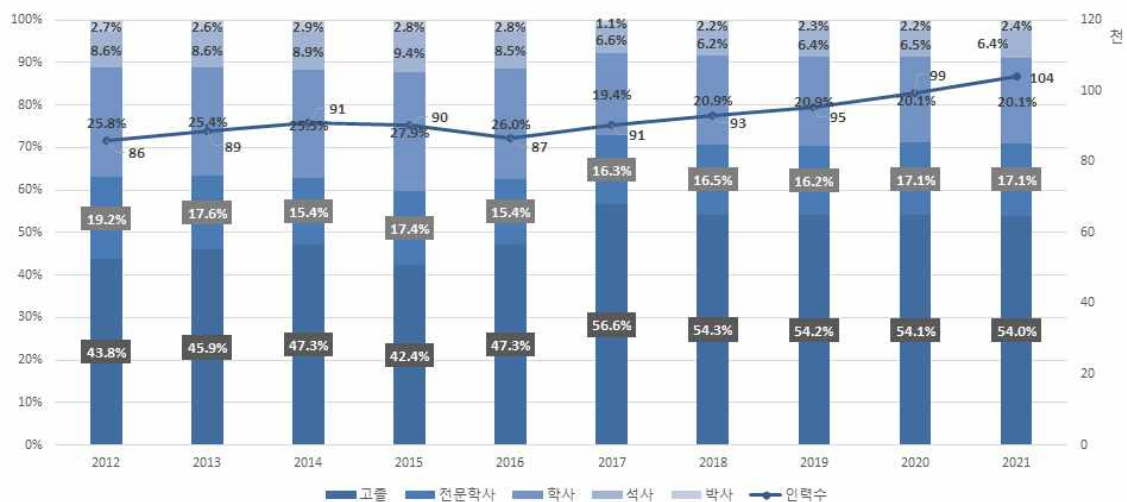
[그림 7-3] 전체 산업기술인력 현원(학력별): 2012~2021



자료: 산업통상자원부, 「산업기술인력수급동향실태조사」.

반도체 산업 역시([그림7-4]) 2016년을 제외하고는 산업기술인력 고용이 꾸준히 증가하고 있으며, 이후 증가속도가 빨라진 것을 알 수 있다. 구성 면에서는 대체로 질적 저하가 일어나고 있는 것으로 평가되는데, 고졸인력의 비중이 10년 간 43.8%에서 54.0%로 10%p 이상 늘었고, 석박사 비중은 11.3%에서 8.8%로, 학사 비중 역시 25.8%에서 20.1%로 크게 줄었다.

[그림 7-4] 반도체 산업 산업기술인력 현원(학력별): 2012~2021



자료: 산업통상자원부, 「산업기술인력수급동향실태조사」.

자동차 산업에 대해서도 동일한 시계열 자료를 도출하였는데([그림 7-5]), 우선 규모 면에서 전체 및 반도체 분야에 비해 산업기술인력 증감의 변화가 작고 장기적으로는 우상향하지만 그 속도는 완만한 것으로 나타난다. 구체적으로, 2015년, 2017년, 2019~2020의 세 번에 걸친 하락을 겪었다.

전체 및 반도체 산업에서 관측되었던 구성 면에서의 질적 저하는 자동차 산업에서는 뚜렷하지 않아, 학사인력의 비중이 다소 줄고 전문학사와 석박사의 비중이 늘어난 것을 알 수 있다.

[그림 7-5] 자동차 산업 산업기술인력 현원(학력별): 2012~2021



자료: 산업통상자원부, 「산업기술인력수급동향실태조사」.

다음으로, [그림 7-6]은 전문학사 이상 학위를 보유한 산업기술인력의 전공별 구성을 제시한다. 전체 계열별 구성은 거의 일정하게 유지되고 있으나, 비이공계의 비중이 다소 줄고 공학계의 비중이 다소 늘었다.

[그림 7-6] 전체 산업기술인력 현원(계열별): 2012~2021

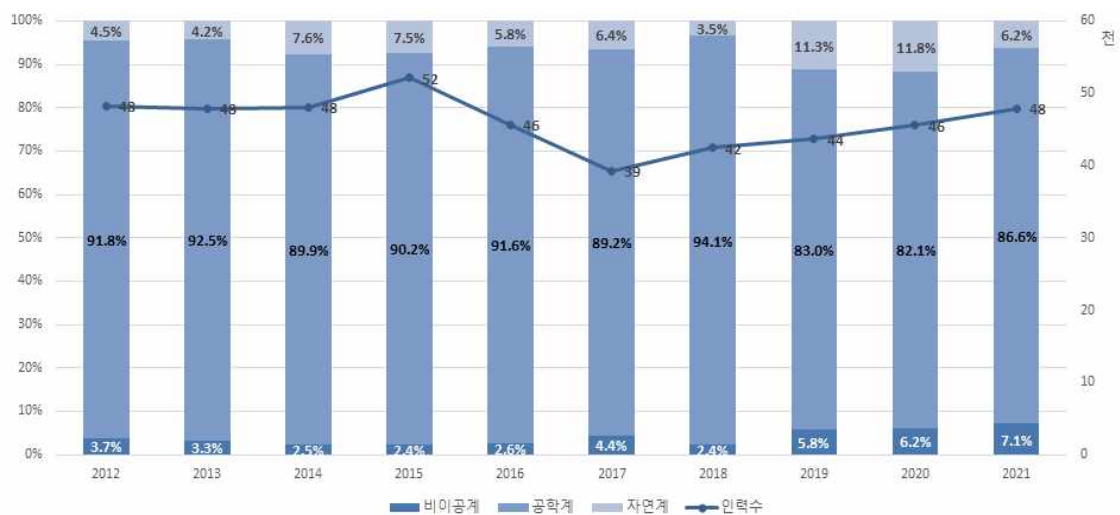


자료: 산업통상자원부, 「산업기술인력수급동향실태조사」.

주: 전공 파악이 가능한 전문학사 이상 인력만을 대상으로 함.

반도체 산업 산업기술인력의 전공 구성([그림 7-7])은 전체 인력보다는 뚜렷한 변동을 보이는데, 전체적으로 공학계열의 감소와 자연계열의 증가가 이루어졌으나, 2016~2018년과 2021년에 추세의 역전이 일어나는 등 등락을 겪었다. 비이공계 역시 비중이 늘었으며, 2018년을 제외하면 증가 추세가 대체로 유지되고 있다.

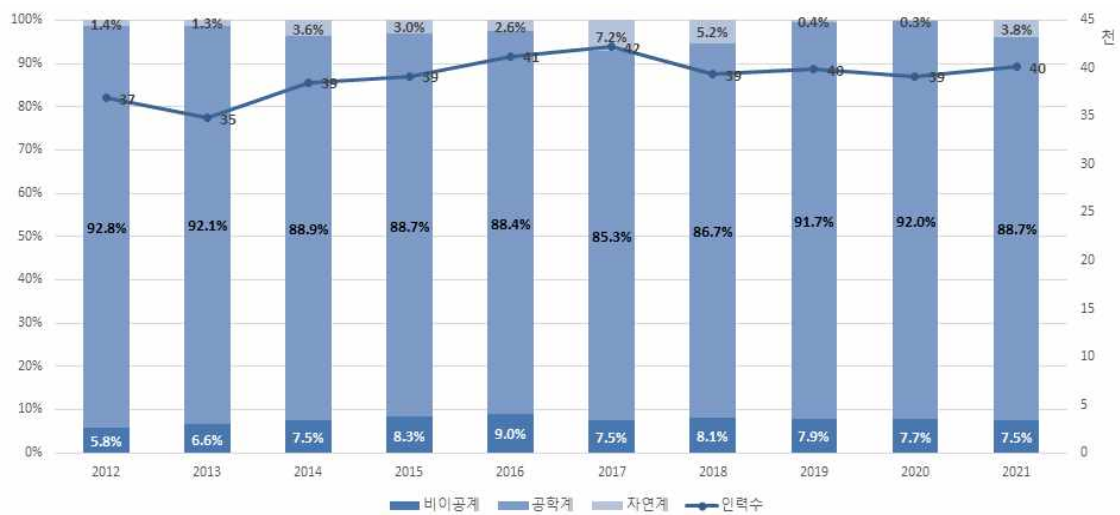
[그림 7-7] 반도체 산업 산업기술인력 현원(계열별): 2012~2021



자료: 산업통상자원부, 「산업기술인력수급동향실태조사」.

주: 전공 파악이 가능한 전문학사 이상 인력만을 대상으로 함.

[그림 7-8] 자동차 산업 산업기술인력 현원(계열별): 2012~2021



자료: 산업통상자원부, 「산업기술인력수급동향실태조사」.

주: 전공 파악이 가능한 전문학사 이상 인력만을 대상으로 함.

자동차 산업의 경우, 비이공계의 비중은 대체로 완만하게 증가하다가 다소 후퇴하는 추이를 보이고 있으며, 자연계열과 공학계열 간 상대적 비중은 일정한 추세를 보이기도 하는 등락을 반복하고 있다. 자연계열 비중은 2014년에 늘었다가 이후 감소하였고, 다시 2017년에 크게 증가하였다가 2019~2020년 인력감축 시기에 급속히 줄었다. 2021년에는 다소 회복하고 있는 것으로 판단된다.

2. 반도체 · 자동차 산업 부족인력의 구성과 변화

실태조사를 통해 파악된 전체 산업기술인력 부족 규모는 총 3만 8천명 수준이다. 이러한 부족 규모는 최근 10년간 비슷한 수준에서 유지되어 왔으며, 학력별 구성은 다소 변화를 겪었다.

부족인력의 학력별 구성은 고졸이 45.4%, 학사가 31.6%로 가장 큰 비중을 차지하며, 고졸 비중은 다소 감소하고 학사 비중은 다소 늘어나는 추세를 보이고 있다. 한편, 석사 인력의 경우에는 그 비중이 4.7%에서 7.3%로 늘어 변화가 비교적 뚜렷하지만 박사인력은 2015~2018년 시기에 비중의 증가를 보였다가 다시 줄어드는 추세를 보인다.

[그림 7-9] 전체 산업기술인력 부족인원(학력별): 2012~2021



자료: 산업통상자원부, 「산업기술인력수급동향실태조사」.

이에 비해 반도체 산업 부족인력의 경우에는 2015년 이후 부족규모가 꾸준히 늘어 2021년 천 8백명 수준이며, 이는 인력부족이 해소되지 않고 누적되고 있음을 시사한다. 인력구성은 일정한 추세가 있다기보다는 변화를 거듭하고 있는데, 특히 2019년을 전후하여 고졸인력의 부족이 급증하였다가 최근 다소 완화되고 있는 것이 눈에 띈다.

[그림 7-10] 반도체 산업 산업기술인력 부족인원(학력별): 2012~2021



자료: 산업통상자원부, 「산업기술인력수급동향실태조사」.

한편, 자동차 산업의 경우 고졸 부족인력의 비중이 70~80%로 압도적이며, 뚜렷한 감소의 기미도 보이지 않는다. 최근 들어 학·석사의 부족비중이 다소 늘어나고 있으나 그 절대 규모는 여전히 낮은 수준이다.

[그림 7-11] 자동차 산업 산업기술인력 부족인원(학력별): 2012~2021



자료: 산업통상자원부, 「산업기술인력수급동향실態조사」.

전체 산업의 산업기술인력 부족인원을 계열별로 살펴보면, 공학계가 90% 내외의 비중을 점유하고 있으며, 자연계는 2.2%로 비중이 낮고 감소하는 추세를 보인다. 한편, 비이공계의 비중도 10% 미만으로 낮기는 하나 지난 10년간 꾸준히 증가해 온 것이 확인된다.

[그림 7-12] 전체 산업기술인력 부족인원(계열별): 2012~2021



자료: 산업통상자원부, 「산업기술인력수급동향실태조사」.

주: 전공 파악이 가능한 전문학사 이상 인력만을 대상으로 함.

반도체 산업의 경우 계열별 부족인원([그림 7-13])에서 공학계의 비중이 97% 수준으로 한층 높고, 자연계는 2018년 이후 거의 0에 가깝다. 비이공계는 2019년 전후 부족인원의 증가를 보였다가 다시 감소하고 있는 추세이다.

[그림 7-13] 반도체 산업 산업기술인력 부족인원(계열별): 2012~2021



자료: 산업통상자원부, 「산업기술인력수급동향실태조사」.

주: 전공 파악이 가능한 전문학사 이상 인력만을 대상으로 함.

자동차 산업 역시 공학계의 비중이 93%로 압도적이며, 자연계의 비중은 2.3%에 불과하다. 비이공계의 비중은 2014년 전후에 크게 증가하였다가 이후 4% 내외에서 유지되고 있다.

[그림 7-14] 자동차 산업 산업기술인력 부족인원(계열별): 2012~2021



자료: 산업통상자원부, 「산업기술인력수급동향실태조사」.

주: 전공 파악이 가능한 전문학사 이상 인력만을 대상으로 함.

제3절 반도체 · 자동차 산업 신산업 동향과 기술인력 고용

이 절에서는 신산업 동향을 구체적으로 살펴보기 위하여 반도체 · 자동차 산업의 미래 트렌드를 대표하는 ‘차세대반도체’와 ‘미래형자동차’의 현황과 전망을 제시한다. 이들 신산업은 표준산업분류의 구획을 벗어나 새로운 산업트렌드를 구성하는 다양한 분야들로 구성된다. 이들 신산업 분야의 일반현황과 더불어 고용인력의 직무별 · 수준별 구성을 살펴보고, 해당 기업들이 평가한 부족인력의 수준과 구성을 검토한다.

1. 차세대반도체

반도체 분야 신산업 동향은 산업통상자원부가 2018년과 2021년 2회에 걸쳐 발표한 ‘차세대반도체 산업기술인력 실태조사’ 결과를 통해 살펴본다. 여기서 차세대 반도체는 다음과 같이 정의된다.

“인공지능과 같은 신기능을 포함하거나 성능과 소모 전력을 개선하여 고도화 분야(차세대 이동통신, 자율 주행차 등) 및 미래 신시장 분야(지능형로봇, 실감형 콘텐츠 등) 등의 주요 기기의 부품이 되는 반도체를 개발 또는 제조하는 산업”(산업통상자원부, 2021)

구체적으로, 메모리반도체, 시스템반도체, 반도체 공정·장비, 반도체 소재 등의 유형을 포괄하며 각 유형의 정의와 포괄 대상 기업의 내역은 아래 <표 7-3>과 같다.

<표 7-3> 차세대반도체 산업 유형별 정의와 대상 기업

대분류	정의	대상 기업
메모리반도체	• 데이터를 기억하는 장치로 AI, 빅데이터 등 고용량 데이터 연산 활용에 쓰이는 메모리와 내부에 연산·로직을 포함하는 프로세스 융합기술 반도체	메모리반도체 관련 설계·개발·제조기업
시스템반도체	• 인지·제어, 고속 통신, 신호 추출·연산 처리, 초고속 컴퓨팅 등 지능형 반도체와 상용화 반도체에 활용되는 각종 IP, 센서 및 디스크리트 반도체	팹리스, 파운드리, 센서기업
반도체 공정·장비	• 집적, 고성능, 저전력 차세대반도체 개발을 위한 공정·장비 및 이를 운용·구성하기 위한 부분품	반도체 장비 및 관련 부분품 제조기업
반도체 소재	• 차세대 소자 및 공정 대응을 위한 새로운 기술, 미세화 한계 극복 및 소자의 전기적 특성 향상을 위한 소재	반도체 소재 제조기업

자료: 산업통상자원부(2021)

이 산업의 규모는 2021년 기준 859개사 규모이며 이 가운데 반도체 공정·장비가 60.9%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 2018~2021 기간에 전체 기업수는 578개사에서 49% 증가하였으며, 그 증가세는 시스템반도체 유형이 주도한 것을 알 수 있다.

<표 7-4> 차세대반도체 산업 규모와 유형별 비중: 2018, 2021년

(단위: 개사, %)

	전체	메모리반도체	시스템반도체	반도체 공정·정비	반도체 소재
2021	859(100.0%)	46(5.4%)	185(21.5%)	523(60.9%)	105(12.2%)
2018	578(100.0%)	45(7.8%)	72(12.5%)	378(65.4%)	83(14.4%)

자료: 산업통상자원부(2018, 2021).

주: 괄호 안의 수치는 전체 대비 규모별 비중임.

고용 산업기술인력 규모는 총 3만 6천여 명으로, 역시 반도체 공정·정비가 가장 큰 비중을 차지하나 사업체수보다는 그 비중이 낮고, 반도체 소재 유형의 비중이 상대적으로 높은 것으로 나타난다. 인력규모는 2018~2021년 기간에 8천명 가량 늘어났는데, 유형별 비중의 변화는 메모리반도체의 증가와 반도체 공정·정비의 감소가 눈에 띈다.

<표 7-5> 차세대반도체 산업 산업기술인력 현원(유형별): 2018, 2021

(단위: 개사, %)

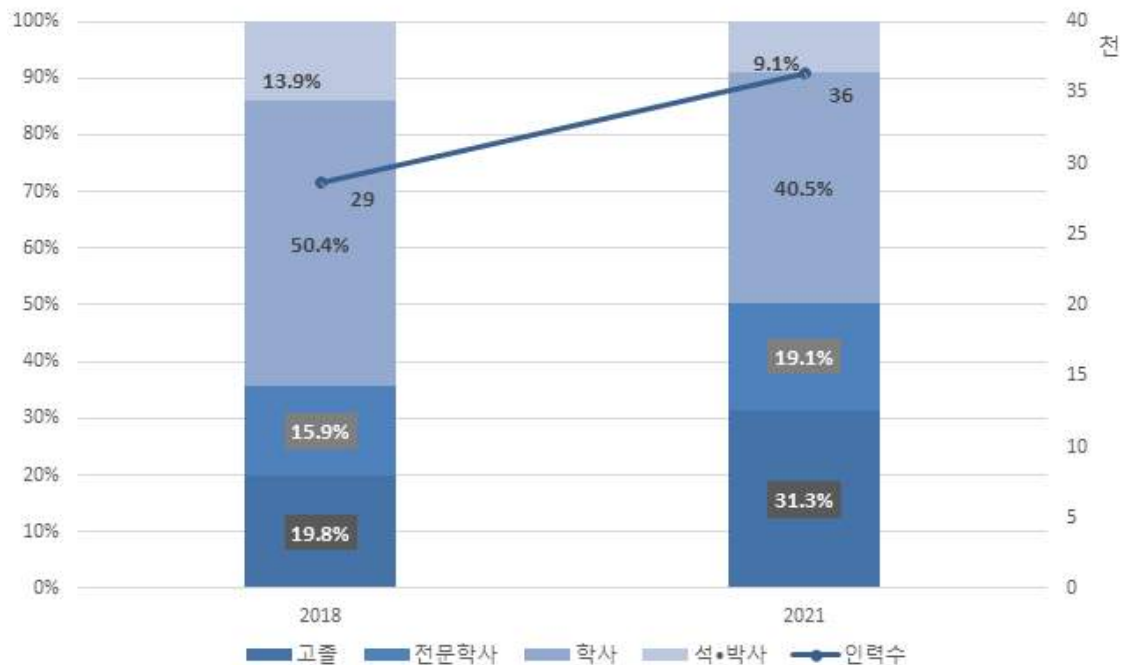
	전체	메모리반도체	시스템반도체	반도체 공정·정비	반도체 소재
2021	36,341(100.0%)	4,003(11.0%)	5,652(15.6%)	14,758(40.6%)	11,927(32.8%)
2018	28,686(100.0%)	1,007(3.5%)	4,248(14.8%)	14,049(49.0%)	9,382(32.7%)

자료: 산업통상자원부(2018, 2021).

주: 괄호 안의 수치는 전체 대비 규모별 비중임.

학력별 현황은 다음 [그림 7-15]와 같다. 2021년 현재 차세대반도체 분야에 종사하는 산업기술인력의 9.1%가 석박사, 40.5%가 학사, 19.1%가 전문학사이며 나머지 31.3%는 고졸 학력을 보유하고 있었다. 2018년에 비해 석박사와 학사 인력의 비중은 줄어들고 전문학사와 고졸 인력의 비중은 크게 늘어난 것으로 파악된다.

[그림 7-15] 차세대반도체 산업 산업기술인력 현원(학력별): 2018, 2021



자료: 산업통상자원부(2018, 2021).

차세대반도체 분야 산업기술인력 부족인원 규모는 총 766명으로, 반도체 공정·정비가 가장 큰 비중을 차지한다. 최근 부족인원 및 상대적 비중이 가장 크게 늘어난 것은 시스템반도체 유형, 가장 크게 줄어든 것은 반도체 소재 유형이었다.

<표 7-6> 차세대반도체 산업 산업기술인력 부족인원(유형별): 2018, 2021

(단위: 개사, %)

	전체	메모리반도체	시스템반도체	반도체 공정·정비	반도체 소재
2021	766(100.0%)	68(8.9%)	166(21.6%)	345(45.1%)	187(24.4%)
2018	1,146(100.0%)	60(5.2%)	123(10.7%)	499(43.5%)	465(40.6%)

자료: 산업통상자원부(2018, 2021).

주: 괄호 안의 수치는 전체 대비 규모별 비중임.

학력별 부족 현황은 다음 [그림 7-16]과 같다. 2021년 현재 부족인원의 62.2%가 학사, 21.5%가 석박사, 9.4%가 고졸, 7.0%가 전문학사인 것으로 나타난다. 최근의

변화동향을 살펴보면, 부족인원 가운데 석박사와 고졸인력이 차지하는 비중이 크게 늘고, 전문학사 비중은 크게 줄어든 것이 확인된다.

[그림 7-16] 차세대반도체 산업 산업기술인력 부족인원(학력별): 2018, 2021



자료: 산업통상자원부(2018, 2021).

2. 미래형자동차

자동차 분야 신산업 동향은 산업통상자원부의 ‘미래형자동차 산업기술인력 실태조사’ 결과를 통해 살펴본다. 여기서 미래형자동차는 다음과 같이 정의된다.

“친환경자동차 및 스마트자동차 분야의 완성차 및 관련 부품의 HW/SW 등 제반기술을 개발 또는 생산하는 제조업과 이를 활용하기 위한 인프라 및 관련 서비스 산업”(산업통상자원부, 2022)

구체적으로, 친환경자동차, 스마트자동차, (관련) 인프라·서비스 등의 유형을 포괄하며 각 유형의 정의와 포괄 대상 기업의 내역은 아래 <표 7-7>과 같다.

<표 7-7> 미래형자동차 산업 유형별 정의와 대상 기업

대분류	정의	대상 기업
친환경자동차	전력 기반의 친환경 경량화와 전기, 하이브리드, 수소연료전지 등의 자동차를 개발 또는 생산하는 분야	수소/전기동력, 배터리, 경량화 등 친환경 완성차 및 부품 관련 기업
스마트자동차	차량의 인지·판단·제어 및 커넥티드 등 제반 기술을 개발 또는 생산하는 분야	인지·판단·제어분야, 텔레매틱스 및 인포테인먼트 등 스마트카 관련 기업
인프라·서비스	자동차와 도로·ICT 등의 관련 요소를 유기적으로 연결하는 인프라 및 서비스를 제공하는 분야	ITS, 통신 및 충전인프라, 융합 서비스 등 인프라 및 서비스 관련 기업

자료: 산업통상자원부(2022)

이 산업의 규모는 2020년 기준 2,234개사 규모이며 이 가운데 친환경자동차가 78.2%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 2018~2020 기간에 전체 기업수는 2,025개사에서 10% 증가하였으며, 유형별 비중에는 큰 변화는 없으나 친환경자동차 비중이 다소 늘어난 것을 알 수 있다.

<표 7-8> 미래형자동차 산업 규모와 유형별 비중: 2018, 2020년

(단위: 개사, %)

	전체	친환경자동차	스마트자동차	인프라·서비스
2020	2,234(100.0%)	1,746(78.2%)	312(13.9%)	176(7.9%)
2018	2,025(100.0%)	1,554(76.7%)	296(14.6%)	175(8.6%)

자료: 산업통상자원부(2022).

주: 괄호 안의 수치는 전체 대비 규모별 비중임.

고용 산업기술인력 규모는 총 7만 2천여 명으로, 친환경자동차 유형이 사업체 비중보다 더 높은 82.0%를 차지하며, 스마트자동차 13.6%, 인프라·서비스 4.4%의 분포를 보인다. 인력규모는 2018~2020년 기간에 43.1%의 높은 증가율을 나타냈고, 유형별 비중의 변화는 스마트자동차 유형의 고용비중이 크게 증가한 것을 보여준다.

<표 7-9> 미래형자동차 산업 산업기술인력 현원(유형별): 2018, 2020

(단위: 개사, %)

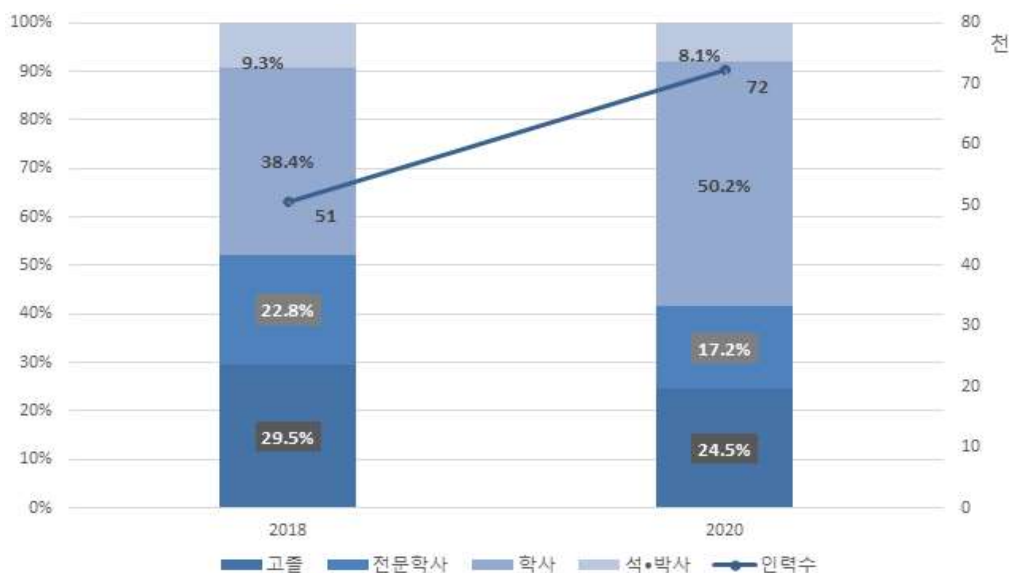
	전체	친환경자동차	스마트자동차	인프라·서비스
2020	72,326(100.0%)	59,289(82.0%)	9,860(13.6%)	3,177(4.4%)
2018	50,533(100.0%)	42,443(84.0%)	5,021(9.9%)	3,068(6.1%)

자료: 산업통상자원부(2022).

주: 괄호 안의 수치는 전체 대비 규모별 비중임.

학력별 현황은 다음 [그림 7-17]과 같다. 2020년 기준 미래형자동차 분야에 종사하는 산업기술인력의 8.1%가 석박사, 50.2%가 학사, 17.2%가 전문학사이며 나머지 24.5%는 고졸 학력을 보유하고 있었다. 2018년에 비해 석박사 비중이 줄어든 대신 학사 인력의 비중이 크게 늘었으며, 전문학사와 고졸 인력은 모두 감소하고 있다.

[그림 7-17] 미래형자동차 산업 산업기술인력 현원(학력별): 2018, 2020



자료: 산업통상자원부(2022).

미래형자동차 분야 산업기술인력 부족인원 규모는 총 2,644명으로, 친환경자동차 분야가 가장 큰 비중을 차지한다. 부족인원 규모는 2018년에 비해 44.7% 늘었다.

<표 7-10> 미래형자동차 산업 산업기술인력 부족인원(유형별): 2020

(단위: 개사, %)

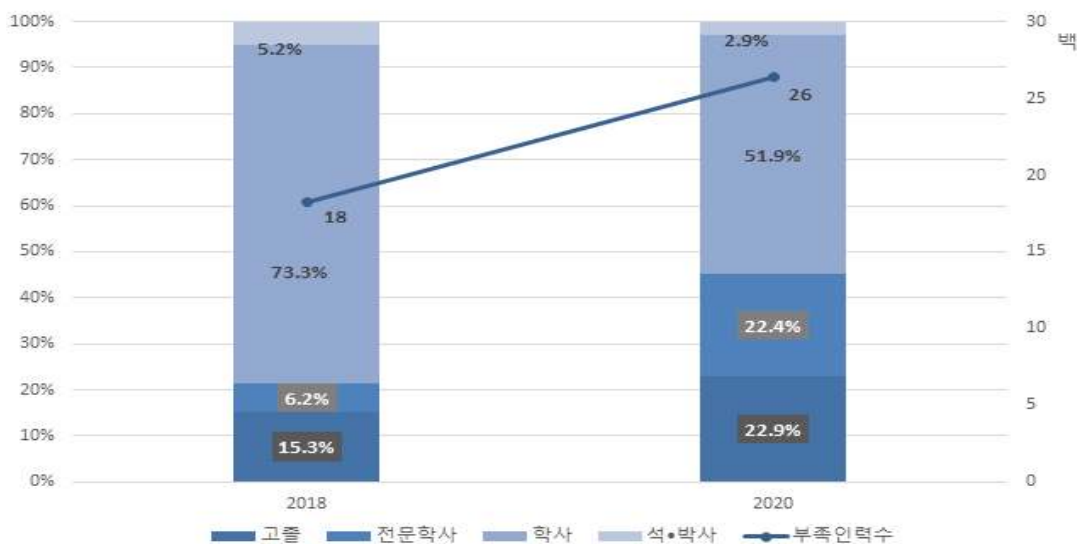
	전체	친환경자동차	스마트자동차	인프라·서비스
2020	2,644(100.0%)	2,313(87.5%)	248(9.4%)	83(3.1%)
2018	1,827(100.0%)	-	-	-

자료: 산업통상자원부(2022).

주: 괄호 안의 수치는 전체 대비 규모별 비중임. 유형분류 변경으로 2018년 유형별 분포는 제시 불가.

학력별 부족 현황은 다음 [그림 7-18]과 같다. 2021년 현재 부족인원의 51.9%가 학사, 22.9%가 고졸, 22.4%가 전문학사, 2.9%가 석박사인 것으로 나타난다. 최근의 변화를 살펴보면, 부족인원 가운데 대졸인력이 차지하는 비중이 크게 줄고 전문학사 비중이 크게 늘어난 것이 확인된다.

[그림 7-18] 미래형자동차 산업 산업기술인력 부족인원(학력별): 2018, 2020



자료: 산업통상자원부(2022).

제4절 요약과 시사점

이 장에서는 신산업 동향과 인력수요 특성을 살펴보기 위한 대표 산업으로서 반도체 산업과 자동차 산업을 선정하여 규모와 고용, 인력부족의 구성과 추이를 분석하였다. 먼저, 산업분류상 전체 제조업 가운데 반도체 제조업 및 자동차 제조업을 식별하여 관련 통계를 제시하고 논의하였으며, 나아가 신산업 동향을 대표하는 차세대반도체 및 미래형자동차 분야에 초점을 맞추어 추가분석을 진행하였다.

분석결과, 이 두 산업은 업체 수에 비해 제조업에서 차지하는 고용비중이 특히 높은 업종이며, 지난 10년간 고용규모와 제조업 내 비중 모두 꾸준히 상승해왔음을 알 수 있었다.

산업기술인력으로 한정하여 보았을 때에도 두 산업 모두 완만한 증가추이를 보였으나, 2016년 이후에는 반도체 산업의 증가속도가 두드러졌다. 학력별 구성 면에서는 전체 산업과 반도체 산업이 공히 고졸인력의 비중이 늘어나는 질적 저하 추이를 보인 반면, 자동차 산업의 경우에는 전문학사와 석박사 비중이 늘어나고 있어 상대적으로 향상되는 경향을 나타낸다.

전공별 구성의 변화에 따르면, 전체 산업의 구성이 큰 변화 없이 유지되고 있는 데 반해 반도체 및 자동차 산업의 변동은 비교적 큰 것으로 파악된다. 반도체 산업의 경우에는 공학계열의 비중이 압도적이기는 하나, 최근 자연계열과 비이공계의 비중 증가가 나타나고 있다. 자동차 산업 역시 공학계열의 비중이 90%에 달하는 가운데 고용 증가 시기에 자연계열과 비이공계의 비중 증가가 병행되는 것으로 파악된다.

기업이 평가한 부족인력 규모는 전체적으로 큰 변화 없이 일정한 수준에서 유지되고 있으나, 반도체 산업과 자동차 산업은 각 산업의 고용추이와 유사한 등락추이를 보이고 있다. 주목할 점은, 전체 산업에서는 부족인력에서 고졸인력이 차지하는 비중이 줄고 석사인력이 차지하는 비중이 늘어나는 경향이 나타나는 반면, 반도체 산업과 자동차 산업에서는 이러한 질적 변화가 나타나지 않는다는 점이다. 반도체 산업의 경우에는 오히려 2019년을 전후하여 고졸인력의 비중이 크게 늘어난 바 있다.

전공별로는 전 산업의 부족인력에서 공학계가 차지하는 비중이 90%내외로 압도적인데, 반도체와 자동차 산업에서는 그 비중이 한층 높다. 또한, 전 산업의 부족인력에서는 비이공계 비중이 꾸준히 상승하고 있지만, 반도체와 자동차 산업에서는 일시적 증가를 보였다가 다시 감소하는 특성을 보이고 있다.

마지막으로, 신산업 분야 관련 데이터는 아직 충분히 구축되어 있지 않아 자료의 한계가 있기는 하나, 신산업 동향은 전체 산업동향과 구별되며 나아가 신산업 분야 간에도 전혀 다르게 나타날 수 있음을 시사하고 있다.

차세대반도체 산업의 경우, 고졸인력의 비중이 전체 반도체산업에 비해 훨씬 낮고 증가폭도 낮았으며, 부족인력의 구성에서 석박사 인력의 비중이 크게 늘었다. 이는 신산업 분야에서 상대적으로 고급인력 수요가 뚜렷하게 높다는 것을 확인해준다.

또한, 미래형자동차 산업의 경우에도 전체 자동차산업에 비해 학사이상 고급인력의 비중이 높고 최근 더욱 증가하는 추세를 보인다. 다만, 최근의 인력 부족 가운데 고졸 및 전문학사의 비중은 크게 늘었다.

이상의 분석결과는 신산업 분야의 전체적인 성장과 비중 확대에 대한 증거기반을 제공하며, 특히 신기술 및 미래기술이 집약된 산업일수록 그 경향이 한층 뚜렷하게 나타나고 있음을 확인해준다. 동시에, 신산업 분야의 고급인력 비중이 높기는 하나 추가 수요는 시기에 따라 오히려 학사 이하 인력에 집중되기도 한다는 점 는 점을 보여 주는데, 이는 정책적 모니터링 과정에서 인력수요에 대해 선형적인 재단을 지양하고 그 실태를 객관적으로 분석해야 할 필요성을 재확인해준다.

또한, 산업의 기술인력 수요에서 공학계열의 압도적인 지위가 공고하게 유지되고 있음이 확인되며, 이는 자연과학 및 기초분야에서 공공의 역할이 중요함을 반증하는 것이기도 하다.

다만, 현재 통계데이터의 구축 수준은 이러한 논의의 진전에 명확한 한계를 설정한다. 특히, 전공 세분화가 가능한 인력데이터의 추가구축이 시급하게 요청된다. 대계열 간 비중만으로는 현재 요구되는 기술변화의 동향을 적절히 파악하기 어렵기 때문이다.

| 제8장 | 인력수급 현황 및 직무 수요 변화 분석: 반도체와 자동차 사례

제1절 반도체 · 자동차 인력수급 사례분석

1. 산업별 인력수급 사례 분석개요

이 절에서는 반도체와 자동차산업 사례를 중심으로 고용노동부·한국고용정보원 「대졸자직업이동경로조사」(Graduate Occupational Mobility Survey, 이하 GOMS)를 활용해 인력수급 모니터링을 진행하고 관련 이슈와 시사점을 도출하고자 한다. GOMS는 노동시장 진입과 정착 과정에 대한 자료 구축을 주된 목적으로 하는 조사이지만, 교육부·한국교육개발원의 ‘고등교육기관 졸업자 취업통계 DB’을 모집단으로 하며 매년 전년도 2~3년제, 4년제, 교육대 졸업자 1만 8천명을 학과 소계열로 층화하여 표집·조사하는 만큼 대학을 통한 신규 인력공급의 현황을 살피기에 적합한 자료가 될 수 있다. 표본조사이나, 개인별 가중치를 제공하여 목표모집단 즉, 국내 고등교육기관 졸업자의 전체 현황을 추정하는데도 용이하다. 그러나 GOMS는 조사 개편으로 2020년 졸업자 조사를 마지막으로 잠정 중단되어,²⁶⁾ 이 절에서는 가장 최신 자료인 2020년에 구축된 2019 GOMS를 분석에 활용했다.

2019 GOMS는 2018년 8월 및 2019년 2월 대졸자를 모집단으로 하며, 이 절에서는 전체 응답표본인 18,271명(가중치 적용 시 486,912명) 중에서 전문대학 졸업자(3,963명)를 제외하고 대학 및 교육대학을 졸업한 14,308명의 응답을 분석했다. 그리고 대학 및 교육대학 졸업자 중 최종 분석대상인 취업자는 9,272명(가중치 적용 시 322,255명)으로 전체 졸업자의 64.8%이다. 전공계열별 응답자 현황을 살펴보면 공학계열이 2,537명(27.4%, 가중치 적용 시 81,189명)로 단일계열 중에서 가장 많다. 이 공계 중에서는 자연계열과 의약계열이 각각 1,285명(가중치 적용 시 37,287명), 590명(가중치 적용 시 25,011명)이다.

26) 고용조사 분석시스템, 「GOMS 조사개요」를 토대로 작성 (<https://survey.keis.or.kr/goms/goms01.jsp>)

<표 8-1> 국내 대학의 인력공급 분석자료 개요(2019GOMS)

(단위: 명, %)

구분		취업자 수	전공계열별						
			인문	사회	교육	공학	자연	의약	예체능
응답자 전체	(명)	9,272	1,285	1,866	816	2,537	1,285	590	893
	(%)	100.0	13.9	20.1	8.8	27.4	13.9	6.4	9.6
대졸취업자 전체 (가중치 적용)	(명)	322,255	37,755	86,254	19,931	81,189	37,287	25,011	34,828
	(%)	100.0	11.7	26.8	6.2	25.2	11.6	7.8	10.8

자료: 고용노동부 · 한국고용정보원, 2019 GOMS 원자료 분석

2. 인력수급 모니터링 사례 1: 반도체

이 절에서 반도체산업은 제10차 한국표준산업분류의 소분류 기준 ‘반도체 제조업’(261)을 의미하며, 2020년 기준 반도체산업에 취업한 대졸 신규인력은 2,705명으로 전체 대졸취업자의 0.84%이다. 반도체산업 취업자의 대부분(2,201명, 81.4%)은 공학계열 졸업자이며, 이어서 자연계열(259명, 9.6%)과 사회계열(140명, 5.2%) 순으로 많았다. 반면 의약계열은 14명(0.5%)에 불과해 자동차산업 인력공급이 0명인 교육계열을 제외하면 단일 전공계열 중에서 비중이 가장 작다.

<표 8-2> 2020년 대학의 반도체산업 인력공급 현황

(단위: 명, %)

구분		취업자 수	전공계열별						
			인문	사회	교육	공학	자연	의약	예체능
대졸취업자 전체	(명)	322,255	37,755	86,254	19,931	81,189	37,287	25,011	34,828
	(%)	100.0	11.7	26.8	6.2	25.2	11.6	7.8	10.8
반도체산업 취업자	(명)	2,705	42	140	-	2,201	259	14	49
	(%)	100.0	1.5	5.2	0.0	81.4	9.6	0.5	1.8

주: 1) 제10차 한국표준산업분류 소분류 기준, 반도체 제조업(261)을 기준으로 분석함

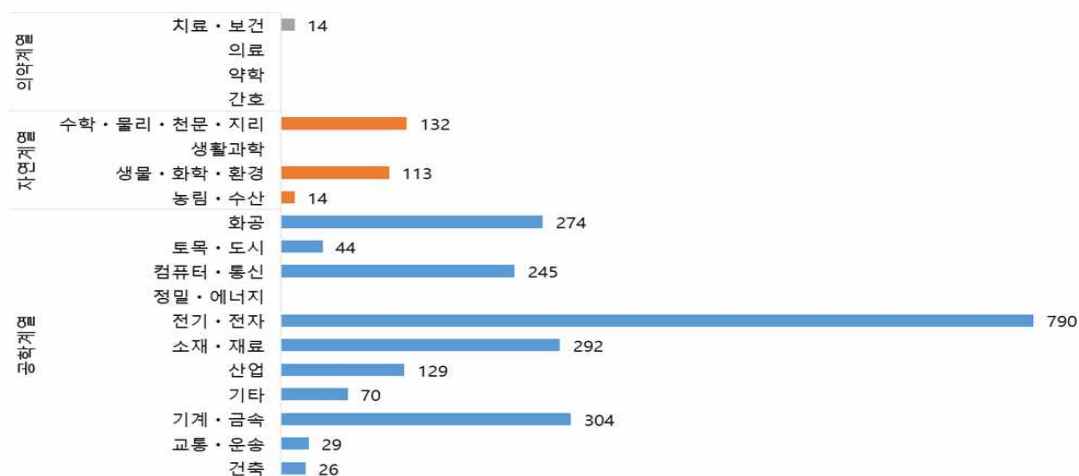
2) 대졸취업자 전체와 반도체산업 취업자는 각각 가중치를 적용함

자료: 고용노동부 · 한국고용정보원, 2019GOMS 원자료 분석

이공계 학과에서 배출된 반도체산업 인력의 현황을 보다 구체적으로 살펴보면, 공학계열의 전기·전자계열이 790명(31.9%)으로 가장 많다. 이어서 기계·금속계열 304명, 소재·재료계열 292명, 화공계열 274명, 컴퓨터·통신계열 245명 순으로 인력공급이 많아, 반도체산업 인력공급이 많은 상위 5개 중계열이 모두 공학계열인 것으로 확인된다. 반면 공학계열의 정밀·에너지계열, 자연계열의 생활과학계열, 의약계열의 의료계열, 약학계열, 간호계열의 경우 2020년 기준 반도체산업으로 배출된 인력규모가 각각 0명으로 반도체산업과의 관련성이 낮은 전공계열이라 할 수 있다.

[그림 8-1] 이공계 학과의 반도체산업 인력공급 현황(2020년, 중계열 기준)

(단위: 명)



자료: 고용노동부 · 한국고용정보원, 2019GOMS 원자료 분석

대학을 통한 반도체산업 인력공급에 관하여 보다 구체적인 현황을 파악하기 위해 소계열 수준에서 살펴보았다. 2020년 기준 이공계 학과 중 반도체산업의 인력공급 규모가 가장 큰 것은 전자공학(670명, 27.1%)이다. 또한, 기계공학과 화학공학에서도 각각 270여 명이 공급되었다. 자연계열 중에서는 물리·과학과 환경학이 각각 70여 명을 반도체산업으로 공급하면서, 상대적으로 인력공급 규모가 컸다.

<표 8-3> 이공계 학과의 반도체산업 인력공급 현황(2020년, 소계열 기준)

(단위: 명, %)

전공계열		취업자		전공계열		취업자	
대계열	소계열	(명)	(%)	대계열	소계열	(명)	(%)
공학	전자공학	670	27.1	공학	기전공학	50	2.0
공학	기계공학	276	11.2	공학	반도체·세라믹공학	48	1.9
공학	화학공학	274	11.1	공학	토목공학	44	1.8
공학	신소재공학	220	8.9	자연	화학	43	1.8
공학	산업공학	129	5.2	자연	수학	36	1.5
공학	전산학·컴퓨터공학	121	4.9	공학	응용소프트웨어공학	36	1.4
공학	전기공학	96	3.9	공학	항공학	29	1.2
공학	정보·통신공학	88	3.5	공학	자동차공학	27	1.1
자연	물리·과학	74	3.0	공학	건축·설비공학	26	1.0
자연	환경학	70	2.8	공학	재료공학	25	1.0

주: 이공계 학과 중 반도체산업 인력공급 규모가 큰 상위 20개 전공계열(소계열)을 기준으로 작성

자료: 고용노동부·한국고용정보원, 2019GOMS 원자료 분석

한편 반도체산업과 직접 관련된 전공 중 하나인 반도체·세라믹공학에서 공급된 인력규모는 48명으로 전체의 1.9%에 불과한데, 이는 반도체·세라믹공학의 전체 졸업자나 취업자의 절대규모가 작기 때문으로 판단된다. 실제로 2020년 기계공학 졸업자는 10,548명에 달하는 반면 금속공학 졸업자는 88명에 그치는 등 이공계 졸업자 수는 전공계열에 따라 큰 차이를 보인다. 이러한 맥락에서 대학을 통한 인력공급 양상과 특성을 보다 구체적으로 이해하기 위해서는 전공계열별 절대규모를 고려하는 것도 필요하다.

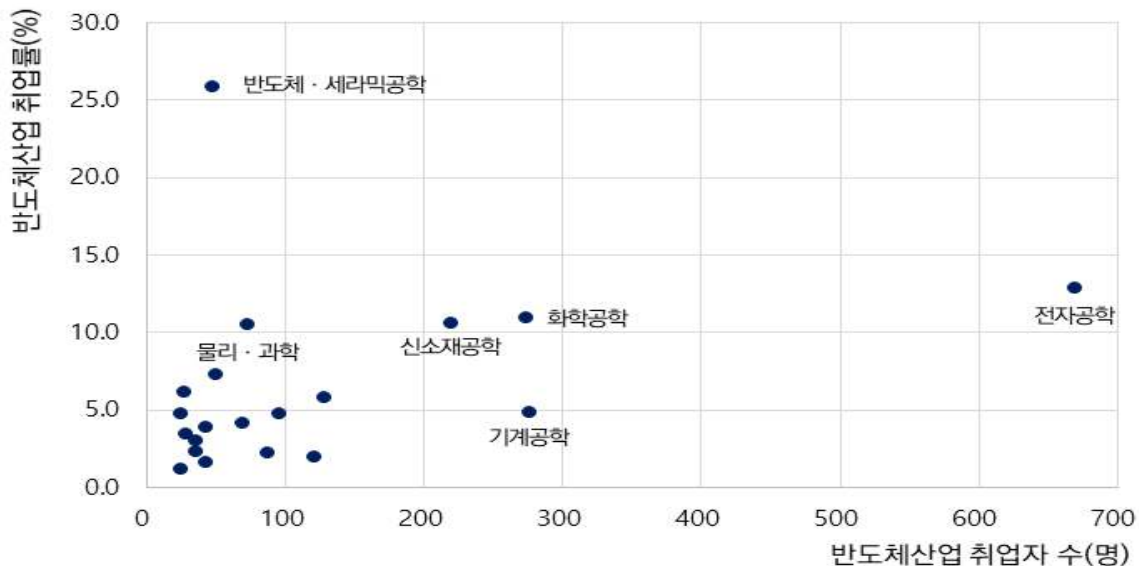
이에 「취업통계조사」의 2020년 이공계 졸업자 및 취업자와 「2019GOMS」의 표준 산업분류별 인력공급 자료를 전공계열(소분류)을 기준으로 병합해 분석했다. 전수조사인 「취업통계조사」와 달리 「2019GOMS」 자료는 표본조사라는 점에서 일부 한계가 있고 해석에 주의가 필요하나, 이를 통해 전반적인 경향을 파악하거나 이슈를 발굴하는 데는 큰 무리가 없을 것으로 판단했다.

2020년 이공계 대학을 졸업한 취업자 중 반도체산업 취업자의 비중, 즉 반도체산업 취업률을 분석했다. 다음의 [그림 8-2]와 같이, 반도체·세라믹공학 졸업자 중

2020년 반도체산업에 진출한 인력규모는 48명에 불과하지만, 총 취업자(184명) 수를 고려하면 반도체산업 분야로의 취업률(25.8%)은 가장 높게 나타났다. 반면 전자공학 과 화학공학, 신소재공학은 반도체산업에 공급된 인력이 200~700명으로 많지만, 반도체 분야로 취업한 비중은 해당 전공별 취업자의 10% 수준에 불과하다. 특히 기계공학의 경우 반도체산업에의 인력공급 절대규모는 크지만, 기계공학을 졸업한 취업자의 단 5%만이 반도체산업에 취업해 반도체 분야로의 취업률은 높지 않은 것으로 확인된다(자세한 결과는 <부록 표-5> 참조).

[그림 8-2] 2020년 이공계 학과별 반도체산업 인력공급 규모 및 취업률

(단위: 명, %)



주: 1) 이공계 학과 중 반도체산업 인력공급 규모가 큰 상위 20개 전공계열(소계열)을 기준으로 작성

2) 반도체산업 취업률(%) = 전공계열별 반도체산업 취업자 수 / 전체 취업자 수

자료: 교육부·한국교육개발원, 2020 취업통계조사; 고용노동부·한국고용정보원, 2019GOMS 원자료 분석

3. 인력수급 모니터링 사례 2: 자동차

여기에서 자동차산업은 제10차 한국표준산업분류의 소분류를 기준으로 구분하되, 크게는 협의와 광의로 나누어 살펴봤다. 먼저, 협의의 자동차산업은 ‘자동차용 엔진 및 자동차 제조업’(301)과 ‘자동차 차체 및 트레일러 제조업’(302)을 포함한다. 또한 광의의 경우, 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4.)의 정의를 참조해 협의에 포함

된 두 가지 산업에 ‘기타 금속 가공제품 제조업’(259)과 ‘자동차 신품 부품 제조업’(303), ‘자동차 재제조 부품 제조업’(304), ‘자동차 판매업’(451), ‘자동차 부품 및 내장품 판매업’(452), ‘자동차 및 모터사이클 수리업’(952) 등이 추가된 총 8개 산업을 의미한다.

2020년 협의의 자동차산업 기준, 자동차산업으로 배출된 대졸 신규인력은 613명으로 전체 대졸취업자의 0.19%이다. 그리고 광의의 자동차산업에 배출된 대졸 신규인력은 3,844명(1.19%)이다. 협의와 광의 모두 자동차산업에 배출된 대졸자의 전공계열은 공학계열과 사회계열이 상대적으로 많고, 이공계 전공계열의 비중은 협의 기준으로는 53.1%(326명), 광의 기준으로는 64.4%(2,474명)이다.

〈표 8-4〉 2020년 대학의 자동차산업 인력공급 현황

(단위: 명, %)

구분		취업자 수	전공계열별						
			인문	사회	교육	공학	자연	의약	예체능
대졸취업자 전체	(명)	322,255	37,755	86,254	19,931	81,189	37,287	25,011	34,828
	(%)	100.0	11.7	26.8	6.2	25.2	11.6	7.8	10.8
자동차산업 (협의) 취업자	(명)	613	31	190	-	282	28	16	66
	(%)	100.0	5.1	31.0	0.0	45.9	4.6	2.5	10.8
자동차산업 (광의) 취업자	(명)	3,844	206	947	12	2,158	273	44	205
	(%)	100.0	5.4	24.6	0.3	56.1	7.1	1.1	5.3

주: 1) 제10차 한국표준산업분류 소분류 기준, (협의) 자동차용 엔진 및 자동차 제조업(301), 자동차 차체 및 트레일러 제조업(302), (광의) 기타 금속 가공제품 제조업(259), 자동차용 엔진 및 자동차 제조업(301), 자동차 차체 및 트레일러 제조업(302), 자동차 신품 부품 제조업(303), 자동차 재제조 부품 제조업(304), 자동차 판매업(451), 자동차 부품 및 내장품 판매업(452), 자동차 및 모터사이클 수리업(952)을 기준으로 분석함

2) 대졸취업자 전체와 반도체산업 취업자는 각각 가중치를 적용함

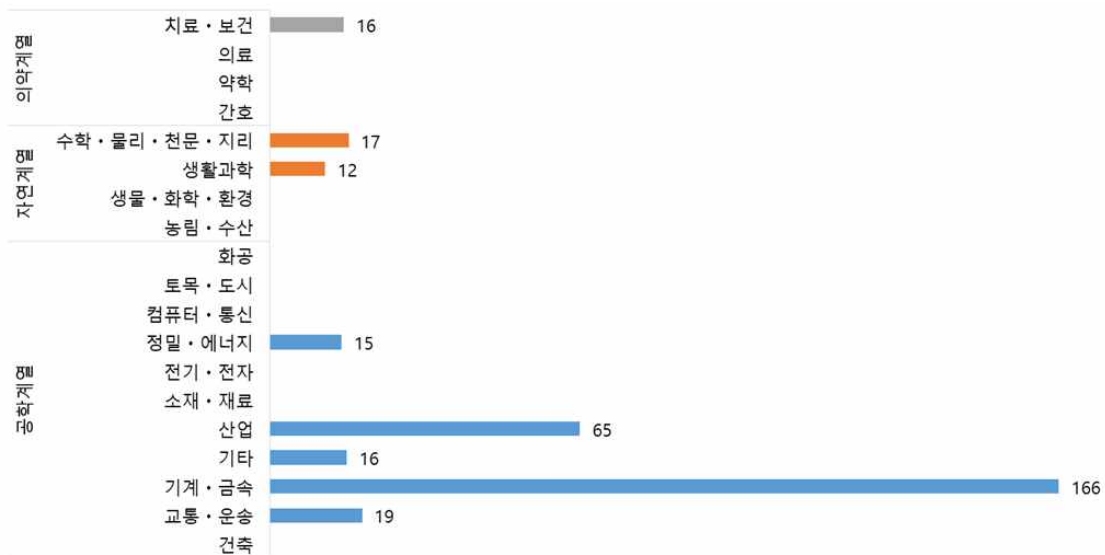
자료: 고용노동부 · 한국고용정보원, 2019GOMS 원자료 분석

국내 대학의 이공계 학과에서 배출된 자동차산업 인력의 현황을 중계열 수준에서 살펴봤다. 협의의 자동차산업에 가장 많은 인력을 배출한 전공계열은 공학계열의 기계·금속계열로 과반에 해당한다(166명, 50.9%). 이어서 공학계열의 산업계열이 65명(20.0%)로 배출인원이 많고, 기계·금속계열과 산업계열 외에는 공학계열의 교통·운송계열, 자연계열의 수학·물리·천문·지리계열, 의약계열의 치료·보건계열 순으로 인력

공급 규모가 컸다. 그러나 2020년 기준 협의의 자동차산업에 1명 이상의 신규인력을 공급한 전공계열은 단 8개에 불과하며, 11개 중계열은 인력공급이 없었던 것으로 확인된다.

[그림 8-3] 이공계 학과의 자동차산업(협의) 인력공급 현황(2020년, 중계열 기준)

(단위: 명)

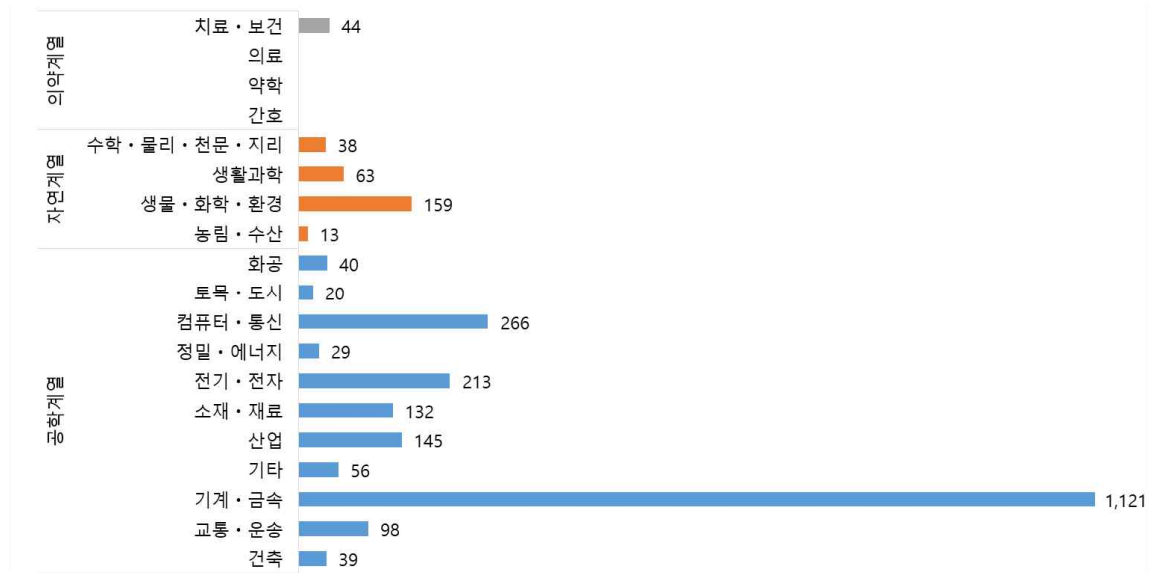


자료: 고용노동부 · 한국고용정보원, 2019GOMS 원자료 분석

반면, 광의의 자동차산업에는 의약계열의 의료계열, 약학계열, 간호계열을 제외한 모든 이공계 중계열에서 자동차산업에 1명 이상 인력을 공급한 것으로 확인된다. 자동차산업(광의)에 인력공급 규모가 가장 컸던 전공계열은 공학계열의 기계·금속계열로 1,121명(45.3%)에 달하며, 기계·금속계열의 두드러진 인력공급 규모와 비중은 협의의 자동차산업과 같은 결과이다. 기계·금속계열 외에는 컴퓨터·통신계열(266명, 10.8%)과 전기·전자계열(213명, 8.6%) 등 공학계열의 자동차산업 인력공급 규모가 큰 것으로 나타났다.

[그림 8-4] 이공계 학과의 자동차산업(광의) 인력공급 현황(2020년, 중계열 기준)

(단위: 명)



자료: 고용노동부·한국고용정보원, 2019GOMS 원자료 분석

대학의 자동차산업 인력공급 현황을 보다 구체적으로 파악하기 위해 소계열 수준에서 전공계열별 인력공급 현황을 살펴봤다. 2020년 기준 이공계 학과 중 자동차산업의 인력공급 규모가 가장 큰 것은 협의(152명, 46.8%)와 광의(986명, 39.9%) 모두 기계공학으로 확인된다. 이처럼 2020년 배출된 자동차산업 인력의 약 40% 내외가 기계공학을 졸업한 취업자로 앞서 중계열 수준에서 기계·금속계열의 자동차산업 인력공급 규모가 컸던 것 역시 기계공학의 영향으로 판단된다. 실제로 금속공학의 경우 기계·금속계열에 포함되는 세 개의 소계열 중 하나이나, 협의의 자동차산업에 2020년 인력공급은 0명이었고 광의의 자동차산업 역시 인력공급 규모 역시 20명에 그쳤다.

협의의 자동차산업에 대한 인력공급 규모는 기계공학에 이어, 공학계열의 산업공학이 60명(20.0%)으로 두드러졌다. 반면 광의의 자동차산업에서는 기계공학 다음으로 인력공급 규모가 큰 전공계열이 전자공학이었고, 이어서 산업공학과 자동차공학, 정보·통신공학, 전산학·컴퓨터공학, 신소재공학 등 공학계열의 인력공급이 두드러졌다.

<표 8-5> 이공계 학과의 자동차산업 인력공급 현황(2020년, 소계열 기준)

(단위: 명, %)

자동차산업(협약 기준)				자동차산업(광의 기준)			
전공계열		취업자		전공계열		취업자	
대계열	소계열	(명)	(%)	대계열	소계열	(명)	(%)
공학	기계공학	152	46.8	공학	기계공학	986	39.9
공학	산업공학	65	20.0	공학	전자공학	177	7.1
공학	항공학	19	6.0	공학	산업공학	145	5.9
자연	수학	17	5.1	공학	자동차공학	115	4.6
공학	기전공학	16	5.0	공학	정보·통신공학	113	4.6
의약	의료공학	16	4.8	공학	전산학·컴퓨터공학	94	3.8
공학	에너지공학	15	4.6	공학	신소재공학	92	3.7
공학	자동차공학	13	4.1	자연	생명과학	70	2.8
자연	가정관리학	12	3.6	공학	해양공학	65	2.6
				공학	응용소프트웨어공학	59	2.4
				공학	기전공학	56	2.2
				자연	환경학	53	2.2
				자연	식품영양학	51	2.1
				의약	의료공학	44	1.8
				공학	화학공학	40	1.6
				공학	전기공학	36	1.5
				공학	항공학	33	1.3
				공학	에너지공학	29	1.2
				공학	재료공학	27	1.1
				공학	건축·설비공학	23	0.9

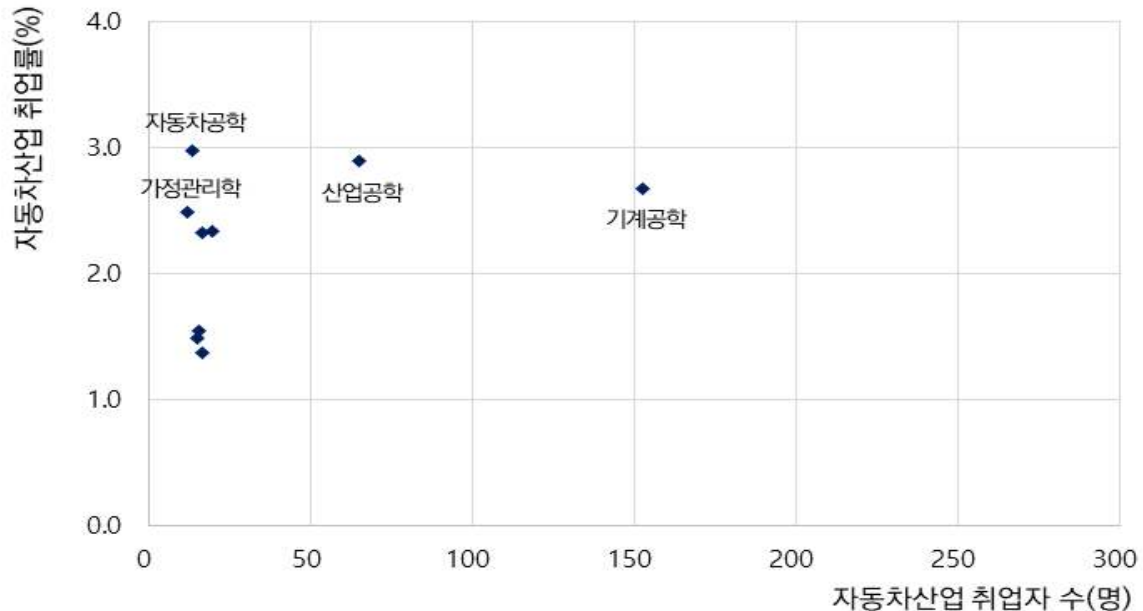
주: 이공계 학과 중 자동차산업 인력공급 규모가 큰 상위 20개 전공계열(소계열)을 기준으로 작성. 단, 자동차산업(협약)의 경우 전공계열(소계열)이 20개에 미달해 1명 이상 배출한 전공계열을 모두 작성.

자료: 고용노동부·한국고용정보원, 2019GOMS 원자료 분석

전공계열별 절대규모를 고려하기 위해, 이공계 대학을 졸업한 취업자 중 자동차 분야로의 취업률을 분석했다. 다음의 [그림 8-5]와 같이 협약의 자동차산업에 인력공급을 가장 많이 한 전공계열은 기계공학(152명)과 산업공학(65명)이었고, 취업률은 자동차공학(3.0%)에서 두드러져 차이를 보였다. 그러나 반도체산업과 달리, 전공계열별 취업률에는 큰 차이가 없었는데 전체 취업자 중 자동차산업(협약) 취업률이 상대적으로 높은 자동차공학 역시 3.0%에 그쳤고, 이어서 산업공학 2.9%, 기계공학 2.7%, 가정관리학 2.5% 등으로 나타났기 때문이다(자세한 결과는 <부록 표-6> 참조).

[그림 8-5] 2020년 이공계 학과별 자동차산업(협의) 인력공급 규모 및 취업률

(단위: 명, %)



주: 1) 이공계 학과 중 자동차산업 인력공급 규모가 큰 상위 20개 전공계열(소계열)을 기준으로 작성

2) 자동차산업 취업률(%) = 전공계열별 자동차산업(협의) 취업자 수 / 전체 취업자 수

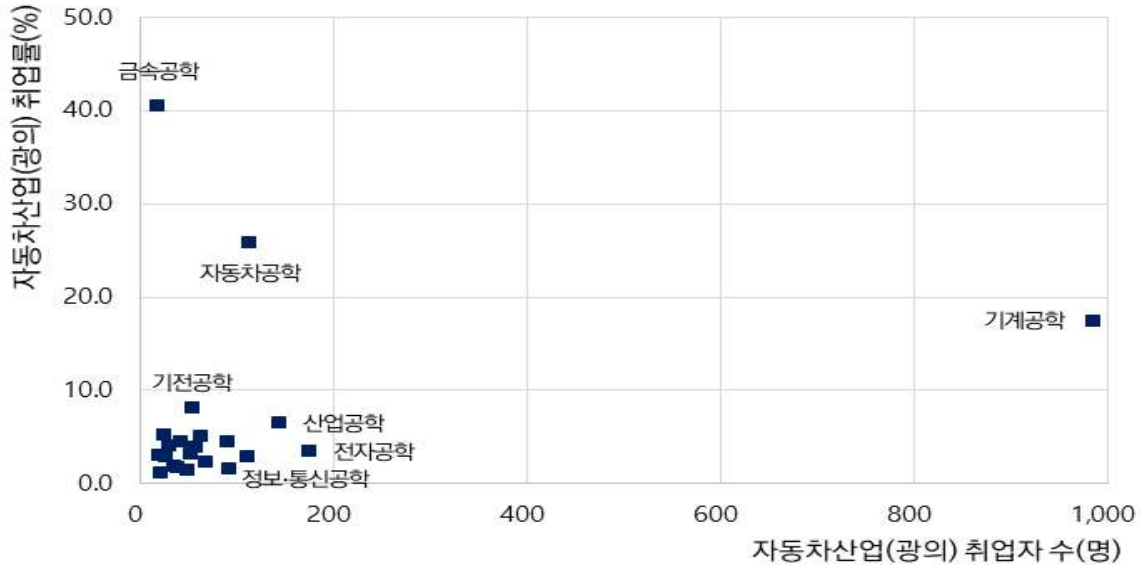
자료: 교육부·한국교육개발원, 2020 취업통계조사; 고용노동부·한국고용정보원, 2019GOMS 원자료 분석

이어서 광의의 자동차산업 현황을 살펴봤다. 자동차산업(광의)의 인력공급 절대규모는 기계공학(986명), 전자공학(177명), 산업공학(145명) 순으로 많은 반면, 자동차 분야로의 취업률은 금속공학(40.4%), 자동차공학(25.7%), 기계공학(17.3%) 순으로 높아 전공계열별 취업자 수와 취업률에 차이가 있다.

특히 전자공학과 산업공학, 정보·통신공학은 자동차산업(광의)에 각각 100명 이상의 인력을 공급했으나 자동차 분야로의 취업률은 5% 내외라는 점에서, 절대규모 대비 자동차 분야 취업률이 낮은 전공계열들로 확인된다. 반면 자동차공학, 기계공학은 자동차 분야로의 인력공급 규모도 크고 취업률도 상대적으로 높은 전공계열이라 할 수 있다. 그리고 금속공학은 2020년 공급된 자동차산업 신규인력은 단 20명에 불과하나 자동차산업(광의) 취업률은 40.4%로 나타나, 절대규모는 작지만 자동차 분야로의 취업률이 두드러지는 대표적인 전공계열로 확인된다(자세한 결과는 <부록 표-7> 참조).

[그림 8-6] 2020년 이공계 학과별 자동차산업(광의) 인력공급 규모 및 취업률

(단위: 명, %)



주: 1) 이공계 학과 중 자동차산업(광의) 인력공급 규모가 큰 상위 20개 전공계열(소계열)을 기준으로 작성

2) 자동차산업(광의) 취업률(%) = 전공계열별 자동차산업(광의) 취업자 수 / 전체 취업자 수

자료: 교육부·한국교육개발원, 2020 취업통계조사; 고용노동부·한국고용정보원, 2019GOMS 원자료 분석

이 절에서 반도체와 자동차 산업을 중심으로 대학을 통한 인력공급을 모니터링한 결과, 인력공급 모니터링에 관한 몇 가지 이슈를 확인할 수 있다. 먼저 대학을 통한 특정 산업분야로의 인력공급 모니터링 가능성을 확인할 수 있었으며, 이를 위해 고등 교육기관의 전공계열, 노동시장의 한국표준산업분류 등의 정보가 필수적이라는 점도 확인할 수 있었다. 그러한 점에서 GOMS는 개인의 교육 및 직업정보를 동시에 제공하는 유용한 조사이나, 2020년 이후 조사중단에 따라 최신 현황을 파악하기 어려운 상황이다. 이외의 국가 수준의 고등교육통계들은 현재 중계열이나 소계열 수준의 취업 정보는 공개하지 않고 있어, 수급 모니터링을 위해서는 교육-직업 정보의 보완 또는 연계가 필요하다고 할 것이다.

또한, 제5장에서와 같이 모니터링 기준과 분석단위 설정에 주의가 필요하다는 점을 재확인할 수 있었다. 자동차 산업 사례를 통해 살펴봤듯, 특정 산업을 어떻게 정의할 것인가, 전공계열은 대계열과 중계열, 소계열 등 어느 수준에서 분류할 것인가 등에 따라 모니터링 결과가 달라질 수 있다. 또한 특정 전공계열의 절대적인 공급규모를

중요시할 것인가, 공급규모는 적더라도 해당 분야로의 취업률을 강조할 것인가, 아니면 공급규모와 취업률을 두루 고려할 것인가에 따라서도 모니터링의 방향과 그 결과가 달라질 수 있다. 이러한 맥락에서 모니터링 추진에 앞서, 분석단위와 기준 설정의 적합성과 객관성 담보를 위한 노력이 전제되어야 할 것이다.

특히 산업별 인력공급 모니터링은 산업과 기술 특성에 대한 보다 충분한 고려가 필요하다. 앞서 제5장에서 AI산업과 인력 사례에서 언급했듯, 최근 특정 전공계열과 산업·직무 사이의 관계는 느슨해지고 있고 이러한 경향은 특히 첨단·신기술 관련 산업에서 더욱 두드러진다. 이는 과거와 달리, 자동차산업의 인력공급 현황이나 추이를 ‘자동차학과’ 졸업자 규모로 단순 추정할 수 없음을 의미한다. 이 장의 반도체나 자동차 산업의 사례에서도 다양한 전공계열, 심지어 비이공계 졸업자들 역시 해당 산업으로 공급되고 있음을 확인할 수 있었다. 따라서 특정 산업의 인력공급 현황을 분석할 때 전공계열-일자리-직무 간의 복잡한 관계와 그 특성을 충분히 고려할 필요가 있다.

유사한 맥락에서 인력공급 모니터링의 분석단위를 세분화하는 것은 산업-인력 특성을 반영해 산업별 모니터링을 추진하기 위한 유용한 접근이 될 수 있다. 자동차산업의 인력공급 사례에서 살펴봤듯, 중계열 수준에서 자동차산업의 인력공급이 가장 많은 전공계열은 기계·금속계열이었지만 소계열 수준에서는 기계·금속계열 중에서도 기계공학이 인력공급을 주도하고 있음을 확인할 수 있었다.

제2절 자동차 및 반도체 기업 채용 공고 변화 분석

본 절에서는 자동차 및 반도체 기업에 해당하는 기업들의 채용공고 변화 추세를 분석하여 업종별로 나타나는 직무 수요 변화를 파악하였다. 자동차와 반도체 기업 모두의 정보의 효율적인 구득을 위해서, 유관 학회와 협회 등에 소개된 기업명 등을 활용하였다. 자동차 관련 기업은 한국자동차공학회²⁷⁾와 한국기업평판연구소 브랜드평판랭킹정보²⁸⁾를 병행하여 활용하였고, 총 166개소의 자동차 관련 기업명을 활용하였다(<부표 4> 참조). 반도체 관련 기업은 한국반도체산업협회²⁹⁾에서 관련 기업의 목록을 확인하였고, 총 307개소의 반도체 관련 기업명을 활용하였다(<부표 5> 참조). 여기에 해당하는 각 기업과 거래 중인 기업들을 검색하여 자동차 관련 거래기업으로 약 30개소, 반도체 관련 거래기업으로 약 40개소의 추가 기업명을 파악하고 활용하였다. 자동차와 거래 기업명과 반도체와 거래 기업명으로 추정되는 기업 목록 중에서 본 연구에서 활용한 채용공고 데이터 존재 여부를 확인한 결과, 자동차와 반도체 각 9개소와 8개소의 기업명이 각각 확인되었다.

1. 시계열 채용공고 변화

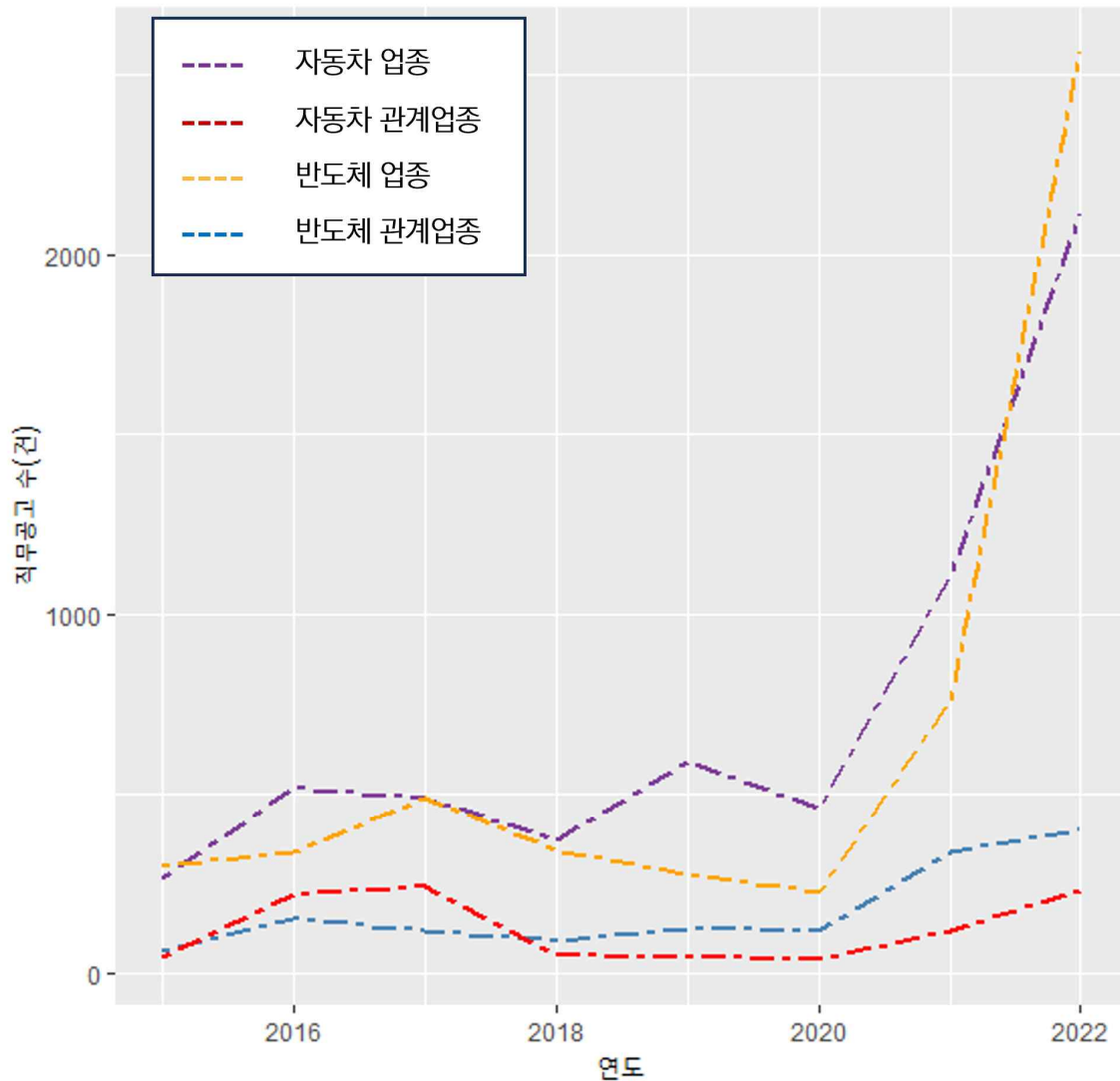
자동차와 반도체 기업의 채용공고 일자를 기준으로 시계열 변화를 확인한 결과가 [그림 8-7]이다. 여기서 알 수 있듯이 2015년부터 자동차와 반도체 모두 유사한 양의 채용공고가 확인되지만, 코로나19와 일본발 반도체 자재 쇼크 등의 사건으로 2020년 반도체 및 반도체 관련 기업의 채용공고는 다소 감소하였다. 그러나 2021년부터 다시 반도체와 반도체 관련 기업의 채용공고는 증가하며, 2022년에는 자동차 업종을 추월한 것으로 확인된다. 자동차 업종의 경우 2015년부터 2016년까지 채용공고가 다소 감소하는 듯하다가 2020년부터 다시 증가하는 추이를 보인다.

27) 한국자동차공학회 (https://www.ksae.org/member/member_status_B.php, 2023년 11월 10일 접속)

28) Brand Reputation Ranking (<https://brikorea.com/rk/ca2111>, 2023년 11월 12일 접속)

29) 한국반도체산업협회 (https://www.ksia.or.kr/member_C.php?data_tab=2&sub_tab=1, 2023년 11월 10일 접속)

[그림 8-7] 자동차 및 반도체 시계열에 따른 채용공고 수 변화 (관계업종 포함)



자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

채용공고 정보를 기준으로 직무내용 OCR 결과를 종합한 뒤, 관련 직종의 학력 요구사항의 변화를 확인하였다. 최근 과학기술 관련 분야 요구 학위가 두드러지지 않는 경우 등을 고려하여 요구 학위는 ‘전문대/ 학사 또는 무관’, ‘석사학위’, ‘박사학위’ 등으로 구별하여 집계하였다. 전체 건수 기준으로는 자동차업종이 가장 많았고, 반도체 업종, 자동차 관계업종, 반도체 관계업종 순으로 채용공고의 수가 많이 집계되었다.

요구 학력을 기준으로는 반도체 업종에서 전문대/학사 또는 무관이 87.1%로 가장 높았고, 자동차 관계업종에서 16.9%로 석사학위 요구 채용공고 비율이 가장 높았으며, 반도체 관계 업종에서 박사학위 요구 비율이 10.8%로 가장 높게 집계되었다.

<표 8-6> 채용공고 기준 자동차와 반도체 업종의 학력 요구사항

(단위: 건/ %)

	자동차 업종	자동차 관계업종	반도체 업종	반도체 관계업종
전체 건수	6,644	1,456	5,503	982
전문대/학사 또는 무관	5,103 (76.8%)	1,087 (74.7%)	4,794 (87.1%)	732 (74.5%)
석사학위	1,404 (21.1%)	246 (16.9%)	604 (11.0%)	144 (14.7%)
박사학위	137 (2.1%)	123 (8.4%)	105 (1.9%)	106 (10.8%)

주: 2014년 9월부터 2023년 3월까지 집계임

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

대체로 자동차와 반도체 업종의 업종 채용공고 건수가 높지만, 석사학위 이상의 학위 요구는 반도체 업종에서는 상대적으로 낮았고, 반도체 관계업종에서는 더 낮아지는 추이로 확인된다.

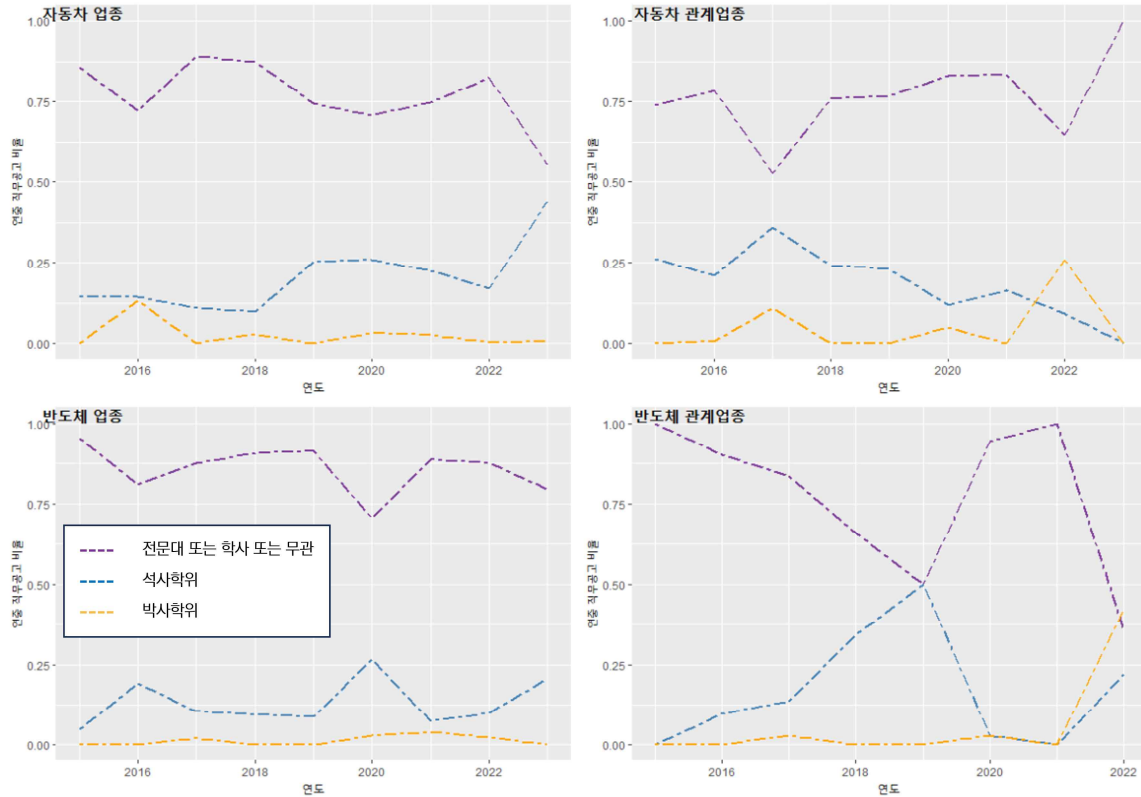
[그림 8-8] 채용공고 기준 자동차와 반도체 업종의 학력 요구사항



주: 2014년 9월부터 2023년 3월까지 집계임

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

[그림 8-9] 자동차 및 반도체 시계열에 따른 채용공고 요구 학력의 비율 변화
(관계업종 포함)



자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

자동차와 반도체, 그리고 각 관계업종의 시계열 비율 비교 그래프에서는 자동차 업종과 반도체 업종 모두 최근에 가까울수록 석사학위 요구가 높아지지만, 관계업종은 박사학위 요구가 높아지는 추이를 보인다. 또 어떤 업종이든 학위무관 경우와 석사학위 이상의 경우가 비대칭으로 나타나 학력 차원에서의 직무 수요 전문화가 나타나고 있다고 판단된다. 예를 들어 자동차 업종에서는 학위무관 요구 비율이 감소하면 석사학위의 요구 비율이 증가하고, 자동차 관계업종에서는 학위무관 요구비율이 감소하면 박사학위 요구 비율이 증가하는 패턴이 확인된다. 반도체 관계업종에서는 2019년 석사학위 요구 비중이 상당히 높게 확인되었다가 2020년에 감소 후 2021년부터 다시 증가하는 추이로 확인된다. 반도체 관계업종의 박사학위 요구 또한 2022년에는 학위무관 채용공고 수만큼 증가하였던 것으로 확인되었다.

2. 네트워크 분석

시간에 따른 자동차와 반도체, 자동차 관계업종과 반도체 관계업종의 네트워크 분석을 수행하여 비교하였을 때 나타나는 주요 특징을 다음과 같다.

먼저, 자동차 기업 네트워크 분석 결과를 보면 최근 연도에 가까워질수록 네트워크의 복잡성이 증가하는 것을 확인할 수 있는데, 이는 채용공고의 세분화와 다양화를 의미하는 것으로 해석해볼 수 있다.

다음으로 자동차 관계업종 네트워크 분석 결과 또한 최근 연도로 가까워질수록 네트워크의 복잡성이 다소 증가하지만, 자동차 기업 네트워크 분석 결과에 미치지 못하는 것으로 확인되어, 상대적으로 업무의 세분화 정도가 다른 것으로 해석해 볼 수 있다.

반도체 기업과 반도체 관계업종 네트워크 분석은 두 네트워크 분석 결과가 유사하게 확인되나, 두 결과 모두 코로나19 및 일본발 반도체 자재 쇼크 등의 사건이 대두되었던 2020년에 상대적으로 간소한 네트워크 형태가 확인되는 특징이 보인다.

결국 이상의 업종별 직무수요 결과를 살펴보면, 2022년에 근접할수록 자동차 업종과 반도체 업종에서는 석사학위의 요구학력이 증가하는 한편, 자동차 관계업종에서는 석사학위는 상대적으로 감소하고 박사학위는 증가하는 현상이 확인되었다. 반도체 관련업종에서는 석사학위와 박사학위 요구 모두가 증가하는 패턴이 확인되는 등 전반적으로 고학력화 및 전문화 경향이 강화되었다.

3. 자동차와 반도체 분야 직무 수요 변화 분석

여기서는 자동차와 반도체 분야의 채용공고에서 나타나는 직무/직종의 변화 추세를 분석하였다. 이를 위해 채용공고 및 관련 정보로부터 특정 단어 제외 등의 데이터 전처리를 거쳐, 자동차와 반도체분야, 자동차 관계업종과 반도체 관계업종에 대해서 연도별로 최빈 직무/직종 키워드 등을 도출하였다.

가. 자동차 분야

자동차 분야의 직무/직종 분야 상위 20 키워드를 도출한 결과 다음과 같은 특징이 나타난다.

첫째, 2015년 SW 및 멀티미디어가 가장 높은 순위의 직무/직종 키워드로 확인되고, S/W개발, 차량 제동시스템(ABS) HW 설계, 친환경소재, IT, 차량시스템 UX기획/설계 등이 주를 이루고 있다.

둘째, 2016년에는 생산기술과 해외영업, IT, 연구개발을 제외하면 두드러진 키워드가 확인되지 않고, 2017년과 2018년에는 R&D 연구개발이 주를 이루고 있다.

셋째, 2019년에는 AI S/W engineer가 12위에 처음으로 등장하였다. 2020년에는 데이터 분석이 가장 높은 순위로 자리매김하였으며, 그 뒤를 이어 로봇 알고리즘 개발, 클라우드 플랫폼 설계 및 운영 등이 뒤를 이었다. 즉, 인공지능이나 디지털 전환 관련 직무 수요가 본격 등장하기 시작한 시점이다. 그밖에 IT Web 개발과 데이터 플랫폼 개발 등과 미래전략 수립과 관련한 키워드들이 도출되었다.

넷째, 2021년에는 생산기술과 SW engineer, Web개발, R&D 관련 정부 대응과 함께 데이터 관련 업무가 확인되었다. 2022년에는 생산기술과 관련한 키워드들이 주를 이루었고, Robotics Engineer가 새롭게 등장하였다. 2023년에는 연구개발과 함께, 3D 컴퓨터 비전 기술이 등장하였고, 그 밖에 다양한 GUI 등이 등장하는 등 전반적으로 직무 수요의 다양화와 전문화 추세가 부각되었다.

나. 자동차 관련업종

자동차 관련업종의 채용공고에서 최빈 직무/직종 분야 상위 20 키워드를 도출한 주요 결과는 다음과 같다.

첫째, 2015년에는 시스템개발 및 운영, 보안시스템, IT부문 등이 눈에 띄는 직무분야로 확인되었다.

둘째, 2016년~2017년에는 개발 분야와 함께, 전자 아키텍처, 차량 융합제어, IOS, UI/UX 등의 키워드가 웹프로그래머 등과 함께 도출되었다.

셋째, 2018년에는 자율주행과 관련한 키워드가 새롭게 등장하는 한편, ICT 보안과 생산, 어플리케이션과 관련한 키워드가 새롭게 등장하였다.

넷째, 2019년에는 빅데이터 분석이 새롭게 등장하였고, 2020년에는 인공지능이 처음으로 등장하였다. 이어, 사물인터넷(IoT)이 새롭게 등장 모빌리티/커넥티비티 등이 연이어 확인되고 있고, 스마트 교통과 지도 구축 솔루션 등이 새롭게 등장하였다.

다섯째, 2021년에는 네비게이션 응용과 관련한 클라우드 아키텍처, 빅데이터 및 빅데이터 분석, GIS 어플리케이션, GUI 디자인 등과 관련한 키워드들이 주를 이루어 디지털 전환 관련 직무 수요가 크게 부각되었다. 이는 2022년에도 마찬가지로 클라우드, UX/UI 연구기획과, 빅데이터, 가상현실 등과 관련한 키워드가 도출되었다.

마지막으로 2023년에는 응용프로그램, UX 기획, 가상현실 관련 키워드와 네비게이션 키워드는 증가하고 세분되어 나타나고 있다.

다. 반도체 업종 분야

반도체 업종 분야의 채용광고에서 최빈 직무/직종 분야 상위 20 키워드를 도출한 결과는 다음과 같다.

첫째, 2015년에는 Cell 개발과 관련한 키워드들이 확인되는 한편, S/W 개발 등이 확인되었다.

둘째, 2016년에는 IT가 등장하면서, 인공지능이 처음 소개되어 자동차보다 인공지능 관련 직종이 3년~4년 앞서 등장한 점이 특징적이다.

셋째, 2017년에는 IT/보안과 함께 마케팅 등이 주를 이루었고, 2019년에는 Application engineer가 새롭게 등장하면서, 환경안전과 공장 자동화, IT, SW개발 등이 높은 빈도의 직무/직종 키워드로 확인되었다.

넷째, 2020년에는 IT관련한 모듈과 양산 기술 등이 확인되고, 처음으로 프로그램 언어인 자바(java)개발자가 확인. 그밖에 Product engineering & system 등이 확인되었고, Chemical 환경 분석 등이 새롭게 확인되었다.

다섯째, 2022년에는 패키지 공정아키텍처 및 연구소 디지털 디자인 등이 확인되었고, 그밖에 펌웨어, 아날로그 디자인, 디지털 디자인, 어플리케이션 등 모바일과 관련한 다양한 직종 등이 소개된 점이 특징적이다. 영상처리 알고리즘과 관련한 키워드가 새롭게 등장하고 있다.

마지막으로 2023년에는 IT보안이 강조되는 한편, 머신러닝, 머신비전 등이 새롭게 소개되는 키워드로 확인되고 있다.

라. 반도체 관련업종 분야

반도체 관련업종의 채용공고에서 최빈 직무/직종 분야 상위 20 키워드를 도출한 결과는 다음과 같이 요약된다.

첫째, 2015년에는 소프트웨어 및 콘텐츠 분야가 높은 순위로 확인되었고, 그 밖에 융합기술분야, 통신인터넷분야가 높은 수준의 직무/직종 키워드로 확인되었다.

둘째, 2016년에는 하드웨어 칩 설계 연구원, GUI 디자이너, 게임 개발 연구원, 소프트웨어 개발 연구원이 높은 순위의 키워드로 확인되는 한편, 인공지능과 관련한 키워드가 도출되었다.

셋째, 2017년에는 클라우드 아키텍처, 정보보호, DB관리, OS마케팅 등이 확인되고 있다.

넷째, 2018년~2019년에는 소프트웨어 연구원이 높은 순위의 직무/직종으로 확인되었고, 그밖에 GUI/UX/UI 개발, 관련 연구직 등이 클라우드 관리와 함께 소개되고 있다. 특히, 2019년에는 데이터 엔지니어링과 분석 관련 키워드가 새롭게 등장한 점이 두드러진다.

다섯째, 2020년에는 ICT융합과 응용관련 키워드가 도출되었고, 이후 R&D 개발 연구원이 높은 순위의 직무/직종 키워드로 확인되었다. 또한 기술정책과 관련한 키워드가 확인되는가 하면 모바일/DB/빅데이터 개발이 강조되면서 신재생에너지와 관련한 키워드가 에너지 IT융합과 함께 새롭게 등장한 점이 특징이다.

여섯째, 2021년에는 모바일 개발/서버/서비스 등의 키워드 직종이 확인되면서, 웹 개발이 높은 순위의 직무/직종 키워드로 확인되었다.

마지막으로 2022년에는 빅데이터가 높은 순위의 직무/직종 키워드로 대두되었으며, 그밖에 각종 연구직, 웹개발, AI 관련 직무/직종 키워드가 안드로이드 및 정보보안 키워드 등과 함께 대두되고 있다.

<표 8-7> 직무공고 기준 자동차와 반도체 업종의 주요 직무 Top 20: 자동차 업종

(단위: 건)

순위	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SW멀티미디어	생산기술	R&D연구개발	R&D연구개발	생산기술	데이터 분석	시트	생산관리	연구개발
2	연구개발	구매	연구개발	산업·환경	생산관리	로봇 알고리즘 개발	파워트레인	생산기술	고객관리
3	S/W 개발	경영지원	경영지원	생산기술	총무	클라우드 플랫폼 설계/운영	생산기술	해외영업	소프트웨어
4	구매	보증	생산기술	구매	구매	MEA 설계 및 수소 신기술 개발	IT	IT	신뢰성시험
5	섬유	경리	재경	IT	생산	법규/안전 인증 및 지적재산 개발	SW Engineering	생산기술 스마트팩토리	화학물질과제
6	ABS H/W설계	해외영업	플랜트	경영지원	설계	신기술 기획 및 PM	Web개발	설계	경영기획
7	HW친환경	IT	IT	R&D	보전	아키텍처/버추얼 개발 및 경쟁차 분석	재경	개발	구매
8	IT	생산관리	마케팅	마케팅	보증	차량 성능 컨셉개발 및 시험/해석	해외영업	생산기술 요소기술	기술영업
9	Project Manager	전산	상품전략	영업	IT	차량 패키제레이아웃 및 총합상품성 개발	R&D 수행, 정부 대응 및 데이터 관련 업무	영업	생산관리
10	S/W Control Logic	총무	생산관리	구매/부품개발	해외영업	차량개발 원가 산출/관리	SW Engineering 로직	해외법무	플랜트 운영관리
11	경영기획	경영	R&D파이롯트	상품전략	ADAS SW설계	SAP BC	SW설계	회계	플랜트 운영생산관리

182 신산업 과학기술인력의 수요 변화 모니터링 및 민간 중심 수급 자율화를 위한 기반 구축 사업 (1차년도)

순위	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	경영지원	국내영업	경영기획	엔지니어링	AI SW Engineer	IT Web개발	경영기획	IT 기획	시험평가
13	금형개발	기술경영	구매/부품개발	영업 · 서비스	SW검증	ADAS 영상 인식 시스템 로직 개발 및 설계	생산기술 완성차부문	국내영업	3D 컴퓨터 비전 기술
14	마케팅	재경	홍보	인사	국내영업	CX IT 아키텍트	영업	기획	AutoLand 화성경영지원
15	상품전략	보전	S/WS/W	플랜트	소프트웨어설계	ICT보안기획	재무관리	생산기술생산기술	CMF 디자인
16	생산관리	설계	구매	회계재무	전산	노무관리	ERP 시스템 운영	Robotics Engineer	GUI 선행디자인
17	생산기술	시험	전산	HW	제동설계	데이터 플랫폼 개발	MES	MES	NVH 성능 개발 및 평가
18	전산	연구개발	경영	R&D파이롯트	하드웨어설계	로봇 내비게이션 기술 개발	POP	SW	R&D
19	차량시스템 UX기획/설계	재료	시험	SW	행정공통	미래 전략 수립	R&D	관리	R&D 투자 관리 및 분석
20	플랜트 운영	파워트레인	신사업전략	경영지원총무	마케팅	바디 시스템 설계/시험/해석	SW개발	생산	SCM 시스템 운영

주: 2014년 9월부터 2023년 3월까지 집계임

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

<표 8-8> 직무공고 기준 자동차와 반도체 업종의 주요 직무 Top 20: 자동차 관계 업종

(단위: 건)

순위	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	시스템개발/ 운영	개발	개발	기획	연구개발직	S/W 개발	내비게이션 응용 SW 기술 개발	IT영업	CAD 응용프로그램 개발/운영
2	보안시스템 엔지니어직	영업	영업	경영지원	기술직 철도 완성차 시험	경영지원	클라우드 아키텍처	MES	CRM
3	보안시스템 연구개발직	SW개발	기획	연구개발직	어플리케이션 개발/운영	인공지능	ICT	ERP컨설팅	DBA
4	보안시스템 영업/마케팅직	전자 아키텍처	보안관제	근무ERP 구축	연구직	IT기술영업	IT영업/ 사업기획	어플리케이션 개발/운영	ERP 개발/운영
5	보안시스템 첨단보안직	차량 융합제어	상담 및 지원	근무ERP 컨설팅	IT신기술· R&D분야	IoT	빅데이터	클라우드 아키텍처	ERP 컨설팅
6	부동산관리 엔지니어직	반도체	정보보호	근무영업	IT인프라기술	MES	AR 내비게이션 S/W 개발	Adaptive AUTO SAR 플랫폼 개발	SW 개발환경 구축/운영
7	부동산관리 영업/마케팅	파워트레인 제어	PMO	근무컨설팅	R&D	검색 엔진 개발	CCS	Canias ERP 개발	SW 개발환경 플랫폼 개발
8	DBA	회로	SW개발	사업관리	경영기획	기술영업	GIS 어플리케이션 개발	CRM	UX 기획
9	IBS 시공관리	평가	UI기획	ADAS/자율주행/ ConnectivityHW개발	경영지원	네트워크기술	GUI 디자인	ERP	가상검증 플랫폼 개발
10	IT부문	기획	구매	ADAS/자율주행/ ConnectivitySW개발	경영지원직	데이터분석	MES	ERP 기획&신기술	검색 서비스 개발/운영

184 신산업 과학기술인력의 수요 변화 모니터링 및 민간 중심 수급 자율화를 위한 기반 구축 사업 (1차년도)

순위	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	IT영업	디자인	기획/마케팅/ 지원	ICTR&D	기술기획	디자인	N/W 관제 OP	UX/UI 연구기획	교통정보 서버 개발
12	IT영업화공/ 전력플랜트	IOS	기획/설계	ICT보안	기술영업	모바일앱 개발	경영관리	빅데이터	그룹웨어
13	MES	IT기획	디자인	ICT생산IT	기획	모빌리티/ 커넥티비티	경영지원/경영기 획/사업기획	가상검증 개발 및 제어기 검증	금융IT 영업
14	O2O 사업전략기획	IT영업	마케팅	ICT어플리케이션 개발/운영	데이터 분석	보안	교통정보 예측 알고리즘 개발	경영지원	기능안전
15	R&D 운영	UI/UX	맵 개발	ICT인프라	빅데이터 분석	빌딩시설관리직	그래픽스 엔진 개발	경영지원/고객상담	기술기획
16	SSGPAY마케팅 기획/관리	교육	영업 및 운영	IT Programmer	엔지니어직	서버/NW관리	내비게이션 SW개발 PL	시스템개발 및 유지보수	내비게이션 SW 개발
17	SSGPAY서비스 기획/관리	구매	영업/기획/ 관리	개발	연구지원	스마트교통	내비게이션 SW개발 PM	기획/설계	내비게이션 SW 개발 PM
18	SSGPAY 신규사업기획	구축	운영 및 지원	경영지원직	인사	어플리케이션 개발/운영	내비게이션 지도 및 검색 데이터 기획/운영	기획/운영	내비게이션 UX/UI 기획
19	SSGPAY 정보보안	웹 프로그래머	인사	부동산 마케팅직	일반직	연구개발직	데이터 분석 모델 개발	내비게이션 Engine Controller 개발	내비게이션 보증
20	SSGPAY 제휴가맹점 기획/관리	인사	재경	사업/외주관리, 영업지원	자동차 전자제어 H/W	지도 구축 솔루션 개발	디자인/홍보	내비게이션 HMI Engine 개발	내비게이션 서비스 기획

주: 2014년 9월부터 2023년 3월까지 집계임

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

<표 8-9> 직무공고 기준 자동차와 반도체 업종의 주요 직무 Top 20: 반도체 업종

(단위: 건)

순위	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	기술센터	IT	설계	관리해외영업	해외영업	설계	IT	패키지 개발패키지 공정아키텍처	R&D
2	생산기술원	기술/개발	SW	설계	HW	IT	SW개발	공정개발패키지 단위공정	HW R&D
3	시스템	설계	R&D	IT	SW	모듈/팩 개발	일반연구	설계	영업
4	Cell 개발	경영기획	생산관리	전기·전자	국내영업	양산/기술	설계	SW	PM
5	Cell 소재개발	공정	Field Service	설계	보증	영업마케팅	생산관리	연구소Digital Design	설계
6	CTO생체분야 S/W,H/W	제조관리팀	전장설계	SW개발	Application Engineer	Customer Service	경영지원	MS사업부 Firmware	제어설계
7	CTO음성신호처리/ 시스템적용	IR	CS	생산관리	구매	S/W 개발	구매	MS사업부 Mobile 제품 Analog Design	BCD 기반 eNVM 개발
8	CTO차량간 통신시스템 개발	개발팀	R&D HW	B2B사업본부	환경안전	경영지원	R&D S/W	MS사업부 Mobile 제품 Digital Design	BCD 소자개발
9	CTO차세대차량용 Network S/W Stack	기술영업	SW개발	CTO부문	Factory Automation & Development	공정	개발	TI사업부TV & IT DDI Analog Design	CQE
10	ESS BDR&D	마케팅	연구개발	H&A사업본부	IT	구매	설비기술	연구소Design Verification	Fab QA

186 신산업 과학기술인력의 수요 변화 모니터링 및 민간 중심 수급 자율화를 위한 기반 구축 사업 (1차년도)

순위	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	H/W개발	부품영업	사양 관리	HE사업본부	SW개발	보증	인사	MS사업부 Application	Foundry Customer Engineering
12	H&A사업본부	전장설계	IT/보안	MC사업본부	공정개발	소자	자재관리	TI사업부 PMIC Analog Design	IT보안기획
13	H&A사업본부H/W	SW개발	R&DSW	VC사업본부	기술직	자바개발자	양산기술	TI사업부 PMIC Digital Design	PDK 개발
14	HEInformation Display 사업개발	기술팀	공정	관리고객지원	마케팅	해외영업	Application Engineer	TI사업부차량용 IC Digital Design	SPICE Modeling
15	Inverter 제어 분야 R&D	영업	공정개발	관리국내영업	생산관리	전장 설계	R&D	연구소 Analog Design	SW
16	S/W개발	인공지능	구매관리	마케팅	생산기술/연구	CAE시뮬레이션/설비기술/인프라기술	SW	연구소 Architecture	경영정보기술
17	Validation	인사	기계	생산생산기술	설계	E&M	공정개발	연구소 Design Methodology	재무/회계
18	VC사업본부	인사총무팀	기술영업	설비기술	영업마케팅	EHS 환경안전팀	영업마케팅	연구소 Physical Design	머신러닝
19	VC사업본부H/W	제어설계	마케팅	소재/생산기술원	장비기술	Product Engineering & System Engineering	회로설계	연구소R&D기획	머신비전
20	VC사업본부S/W	CFO Finance	부품 마케팅	연구설계	전산	R&D Chemical 환경분석	사양 관리	연구소영상처리 Algorithm	IT

주: 2014년 9월부터 2023년 3월까지 집계임

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

<표 8-10> 직무공고 기준 자동차와 반도체 업종의 주요 직무 Top 20: 반도체 관계 업종

(단위: 건)

순위	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	방송통신 미디어분야	개발	개발	소프트웨어 개발 연구원	소프트웨어 개발 연구원	IT기술영업	일반연구	IT영업	-
2	소프트웨어/ 콘텐츠분야	전략기획	영업	ERP구축	ETRI 하계 연구연수생	디자인	경영지원	ERP컨설팅	-
3	융합기술분야	기술지원 엔지니어	SW 프리세일즈 및 컨설팅	ERP컨설팅	GUI 화면 디자이너	ICT디바이스· 패키징	경영지원/경영기획/ 사업기획	지식서비스 영업	-
4	정보통신부품 소재분야	SW 프리세일즈 및 컨설팅	BA	근무영업	IT영업	ICT융합	기술정책	WEHAGO 빅데이터	-
5	통신인터넷 분야	R&D	Cloud Architecture	근무컨설팅	UI 개발 프레임워크 기술지원	IT응용	디자인/홍보	경영지원/고객상담	-
6	B2B서비스 마케팅	R&D센터 연구원	국내 기술지원	사업관리	UX 화면 설계	IT컨설팅/PMO	마케팅	기획/설계	-
7	BA	연구원	기술지원 엔지니어	SW 프리세일즈 및 컨설팅	기술직	R&D 개발 연구원	모바일 개발/서버개발/서버 모형개발/서비스운영	기획/운영	-
8	DBA	영업	기획	개발	실무지원직	SoC플랫폼	-	서버개발/모바일개발	-
9	IT융복합분야	하드웨어 칩 설계 연구원	보안관제	글로벌 부문	연구직	경영관리	서비스기획/ 기획설계	서비스 운영/QA/디자인	-
10	QA	DBA	상담 및 지원	기술 부문	행정직	경영지원/사업 관리/고객상담	영업	실무직	-

188 신산업 과학기술인력의 수요 변화 모니터링 및 민간 중심 수급 자율화를 위한 기반 구축 사업 (1차년도)

순위	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
11	R&D	GUI 디자이너	영문 Technical Writer	기획	Cloud 마케팅 및 기획	관리부문	영업/컨설팅/고객상담	연구직	-
12	UX기획	Software PreSales	정보보호	사업/외주관리, 영업지원	IT 컨설팅	기술부문	웹 개발	영업/컨설팅	-
13	개발	SW제품마케팅	해외 기술지원	상담/지원	Linux 기술지원	기술사업화	창업목표연구	행정관리	-
14	광응용/ 광신호처리 분야	게임 개발 연구원	해외 컨설팅	영업 부문	R&D	기술정책	홀로그램	웹개발	-
15	국내외 IMC	소프트웨어 개발 연구원	DB 튜닝	인사/교육	WHHAGO 서비스 QA	기획/설계/DB	AI 제품 QA	AI & Fintech MLops 개발	-
16	기술개발	인공지능	Network Admin	텔레컨설팅 및 교육	교육 플랫폼 수학 강사	모바일/DB/빅데이터 개발	IT컨설팅	AI & Fintech 블록체인 개발	-
17	기술기술사업화	Human Computer Interface	OS 영업대표	회계	그룹웨어 관리	설계/기획/네트워크운영	Office 제품 기술지원 엔지니어	Android 개발	-
18	기술사업화분야	IOS	OS 제품 마케팅	ERP개발자	기술지원 엔지니어	스마트제조	그룹사 IT 시스템 개발 및 운영	Backend 개발	-
19	기술영업	SW 프리세일즈 및 컨설팅 담당자	SW 제품마케팅	ERP컨설턴트	데이터 엔지니어링/분석	신재생에너지	사업부 기술영업	ECM 개발	-
20	기술지원	UI/UX	SW프리세일즈 및 컨설팅	-	보안관제	에너지 IT 융합	영상 콘텐츠 제작	ERP 개발	-

주: 2014년 9월부터 2023년 3월까지 집계임
 자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

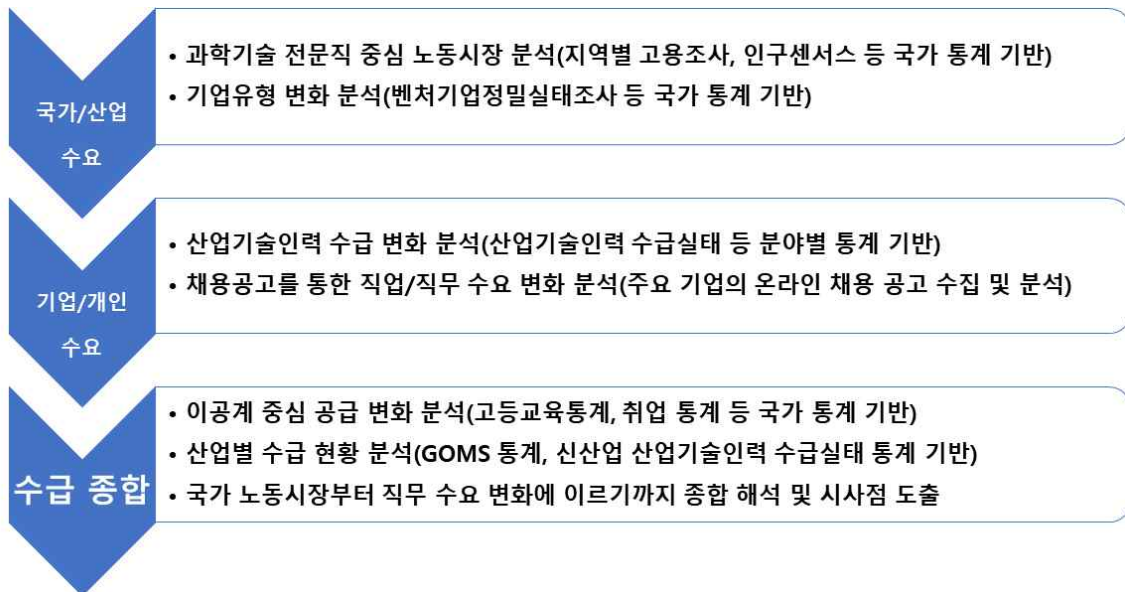
| 제9장 | 결론 : 주요 분석결과와 한계, 시사점

제1절 주요 분석 결과

본 연구는 총 5차년도로 기획된 전체 연구 가운데 1차년도로 주요한 분석 프레임을 설정하고 시범적인 모니터링 결과를 제시하는 데 주요 목적이 있었다.

기존의 방법론들 및 최근 수요 변화에 대한 분석 결과를 바탕으로 현재 수준에서 최적의 과학기술인력 수요 모니터링 체계는 국가 차원부터 개인 차원까지 전체적인 수요 변화를 파악할 수 있는 통합적 모니터링 체계(안)으로 제시하였다. 수요 변화의 양상이 다차원적인 만큼 이에 대한 모니터링 체계도 다차원의 종합적으로 이루어지고, 단지 파악하는 데 그치는 게 아니라 다양한 해석을 시도하는 게 중요하였기 때문이다.

[그림 9-1] 통합적 과학기술인력 수요 모니터링 체계(안)



자료: 저자 작성

위의 그림에서 나타나듯이 이 모니터링 체계(안)은 국가와 산업 차원의 수요 변화와 기업 및 개인 차원의 수요변화를 종합적으로 파악하기 위한 기초 조사와 분석을 실시 하면서, 과학기술인력 공급 원천인 이공계 졸업자에 대한 분석과 더불어 수급 상황에 대한 분석을 추가하고 있다. 여기에 더해 이러한 체제를 과학기술인력 수요에 있어서 주요한 위치를 차지하고 있고, 신산업과의 연계 변화를 추적할 수 있는 자동차와 반도체를 대상으로 시범적으로 모니터링을 시도하였다.

시범적으로 실시한 1차년도 모니터링 분석의 주요 결과는 다음과 같이 정리된다.

첫째, 국가 차원에서는 최근 들어 산업내 직종 구조 변화에 따라 과학기술전문직 중심의 고학력화와 수요 증대가 두드러지게 나타나는 점이 부각된다. 벤처기업의 매출, 연구개발투자, 천억기업 성장 등을 중심으로 파악해 보면, 기계/자동차/금속 업종과 컴퓨터/반도체/전자부품 업종의 기술 중심 성장 추세와 연구개발 등 기술인력 수요 증가도 부각되고 있었다.

둘째, 기업 및 개인 차원의 직종 및 직무 수요 변화를 채용공고 분석을 통해 파악해 본 결과, 최근 들어 ICT와 전자 분야의 공고 증가와 더불어 고학력화와 전문화 경향이 뚜렷하게 나타났다.

셋째, 이공계 대학 이상 졸업자를 중심으로 지난 10여년의 공급 변화를 살펴보면 이공계 졸업생은 공학계열과 박사 학위자를 중심으로 지속적으로 증가하는 추세이지만, 신산업 분야 수요에 대응하는 부분에서는 한계가 나타났다. 더불어 이공계 졸업생의 취업자 수는 지난 10여년 동안 학사 및 공학계열을 중심으로 감소하는 추세가 나타났다. 취업률도 학사는 하락하고 있어 전체적으로 수요 대응력이 높다고 하기는 어려운 실정이다.

넷째, 자동차와 반도체 업종의 노동시장과 산업기술인력을 중심으로 한 신산업 수요를 모니터링한 결과를 살펴보면, 노동시장 현황과 신산업 산업기술인력 실태의 차이가 부각된다. 두 업종 모두 고용 규모, 산업기술인력 규모 증대는 뚜렷하였다. 단, 노동시장 데이터에서는 뚜렷한 전문화나 고학력화, 정보통신 등 과학기술 직종으로의 수요 변화가 부각되지 못했고, 산업기술인력의 경우에도 기존 자동차 및 반도체 업종에서는 고졸 등 저학력화 추세가 나타나고 있었다. 미래차나 차세대 반도체 등 신산업

분야 산업기술인력의 경우 고학력화 및 전문화 추세가 나타나고는 있지만 세부 전공 분야까지 파악하기는 데이터의 한계가 부각되었다.

다섯째, 자동차와 반도체 직무 수요 변화를 살펴봐도, 업종별 차이가 있지만 고학력화와 전문화, 인공지능 등 디지털 전환 관련 수요 부각 등이 나타나지만, 이공계 졸업자의 진로에서는 기존 관련 전공 중심으로 취업하는 경향이 여전하게 나타났다.

결국 세부적인 데이터의 한계 등으로 인해 종합 해석에는 조심해야 하는 부분이 있지만, 전반적인 수요 증대 속에서 고학력화, 전문화 현상이 디지털 전환 등에 따른 기술인력 직종/직무 수요 구조 변화 속에서 두드러진다. 하지만 세부 업종별 수요 변화는 기존 업종의 경우 신산업 분야와 차이가 크게 나타나면서 전체 수요를 주도하는 경향도 있어, 정책적 대응에 주의를 기울여야 하는 측면이 있었다. 또한 이공계 대학의 졸업생 공급 구조는 여전히 기존 학과 중심 공급체계를 유지하는 경향이 있어 신산업 분야 대응에 취약한 측면을 보여주고 있다는 점에서 기존 정책의 초점을 변화시킬 필요성도 보여주고 있다.

제2절 산업별 인력수급 미스매치 해소를 위한 민간주도 인적자원개발 협의체 사례

과학기술의 발전에 따라 신산업 관련 분야에서 인력 수요 변화의 양태를 파악하기 위한 노력의 일환으로 정부는 민간주도의 인적자원개발 협의 기구를 마련, 운영을 지원해왔다. 2004년 산업발전법에 근거, 발족한 산업별인적자원개발협의체(SC, Sector Council)와 산업별인적자원개발위원회(ISC, Industry Skills Council)가 그것이다. 이 두 조직은 모두 업종별 접근(sectoral approach)방식으로 노동시장 미스매치 현황을 파악하고 이에 대한 대응 방안을 다각도로 마련하여 실질적인 미스매치 해소를 위한 노력을 해오고 있다.

1. 산업별인적자원개발협의체(SC) 추진 현황

산업별인적자원개발협의체(SC)는 2004년 기술 및 고용 관련 부처(산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 고용노동부)에서 민간주도의 인적자원협의 기구가 필요하다는 인식 하에 발족되었다. 산업별로 업종단체, 대표기업, 관련 학계, 연구기관 등의 위원으로 협의체를 구성하고 있다. 20여 년에 걸쳐 운영되면서 산업 분야 및 역할의 조정은 있었지만 산업계 주도의 체계적인 인력수요 발굴을 통해 정부 및 인력양성 기관에 전달하여 산업계 수요에 맞는 인력양성을 지원한다는 운영 목적은 동일하게 이어오고 있다.

2021년에는 지원분야 조정, 기능강화, 기존 인력양성 사업과의 연계 강화 등을 주요 골자로 한 산업별인적자원협의체 개편 방안을 마련하였고, 이에 따른 조정을 하였다.

〈표 9-1〉 2021년 산업별인적자원협의체 개편 내용(요약)

- (지원분야 조정) 23개 → 20개
 - 신산업 육성, 주력산업혁신, 산업기반 3개 분야로 구분
 - 반도체자동차전자 SC → 차세대반도체미래차IOT 가전 등 역할 재정립
 - 이차전지, 탄소나노 신설
 - * (간사SC 지정) 3개 분야별 간사 SC를 지정, 사무국 간 벤치마킹, 의견수렴 등 교류 활성화, 분기별 1회 이상의 정례회의 개최 등
- (기능 강화) SC 사무국에 법정기능* 외에 산학협력 강화, 혁신인재 양성·공급의 선도기지 기능 부여
 - * 법정기능 : 산업별 인력수급 현황 파악, 교육훈련 수요분석, 특화 교육훈련 프로그램 개발 등
 - 채용박람회, 공학교육혁신센터 지원, 퇴직인력 재취업 지원 등 자율 특화과제 의무 수행 등
- (기존사업 연계) 기존 인력양성사업 수행기관과의 업무협약을 체결하여 현장 인력수요 적시 전달, 교육 프로그램 개발 및 활용, 취업연계 등 혁신인재 양성·공급·매칭 전 과정에서의 협력 강화

자료: 산업통상자원부(2021), 산업별인적자원협의체 개편 방안

지원분야를 신산업, 주력산업혁신, 산업기반의 3개 분야로 구분하여 20개의 업종별 협의체를 재구성하여 산업정책과의 연계를 강화한 것이 그 중 하나이다. 병렬식 23개 SC에서 산업정책 구조에 맞게 구분하였다.

<표 9-2> 인적자원개발협의체 산업별 구성 현황

분과	①신산업	②주력산업	③산업기반
산업분야	1. 차세대 반도체	9. 산업기계	16. SW
	2. 자동차 (미래차)	10. 제조장비	17. 뿌리
	3. 전자 (IOT 가전)	11. 플랜트	18. 신재생에너지
	4. 탄소·나노	12. 조선	19. 디자인
	5. 바이오	13. 철강	20. 3D 프린팅
	6. 의료기기	14. 디스플레이	
	7. 로봇	15. 섬유	
	8. 이차전지		

자료: 산업통상자원부(2021), 산업별인적자원협의체 개편 방안

또한, 기존 인력양성사업과 연계하여 인력 수요-양성-공급의 연결 체계를 마련하였다. 이러한 개편을 통해 산업별 현장 인력수요의 적시 전달, 교육 프로그램 개발 및 활용, 취업 연계 등 미스매치 해결을 위한 액션 체계를 강화한 것으로 보인다.

특히, SC의 역할과 결과물에 대한 편차를 줄이기 위하여 분과별 간사SC를 지정하고, 각 SC 사무국 간 벤치마킹, 의견수렴 등 교류 활성화를 위한 정례회의를 분기별 1회 이상 운영하였다. 이를 통해 주요 기능에 대해서는 SC별 수행 내용에 대한 표준화된 성과를 도출하기 위해 노력하고 있다.

다만, SC의 기본 역할에 신산업과 관련된 전문 기술인력 수요 분석의 기초 자료가 되는 상세 직무 및 직무별 역량 수준과 같은 직무분석은 포함되지 않았으며, 개별 SC 수준에서 자율적으로 수행하도록 권고하고 있다.

대표적으로 반도체SC의 수요변화 모니터링 활동 현황을 살펴보면 다음과 같다.

가. 반도체SC의 수요변화 모니터링 활동 현황

반도체 분야는 첨단 기술산업으로 고급전문인력을 확보하는 것이 핵심 경쟁력의 원천이다. 적시에 가장 적합한 반도체 인력을 양성하고 공급하는 것이 기업 성패에 직결되는 특징이 뚜렷하다. 반도체SC의 사무국인 한국반도체산업협회는 차세대 반도체 산업의 중장기적 기술 경쟁력 확보를 위하여 반도체 인력 수급 및 교육훈련 조사를

매년 실시하며, 이를 기초로 반도체 인력 기술력 향상을 위한 특화된 교육 프로그램을 개발하고 훈련하는 등의 노력을 기울이고 있다.

반도체분야 인적자원개발협의체는 중소중견기업 12개사를 포함, 20명의 협의체 위원으로 구성 즉, 60% 이상이 산업체 위원으로 구성된 위원회를 운영한다. 특히, 산업체 위원은 메모리, 설계, 장비, 부품, 소재 부문별로 고루 구성되어 있다. 협의체는 연간 2회, 세부 분야별 미니 협의체는 연간 3회 이상 운영하며, 반도체분야 인력수급 및 관련 산업기술 이슈의 해결방안에 대해 주기적으로 논의한다.

<표 9-3> 반도체 협의체 구성

No.	소속기관	구분	비고
1	삼성전자(주)	산	메모리 대기업
2	SK하이닉스(주)	산	메모리 대기업
3	(주)실리콘마이터스	산	설계 중소기업
4	(주)실리콘웍스	산	설계 중견기업
5	(주)에이디테크놀로지	산	설계 중소기업
6	와이아이케이(주)	산	장비 중소기업
7	(주)이오테크닉스	산	장비 중견기업
8	(주)테스	산	장비 중소기업
9	AP시스템(주)	산	장비 중견기업
10	(주)미코세라믹스	산	부품 중소기업
11	(주)에프에스티	산	부품 중소기업
12	하이엔드테크놀로지(주)	산	소재 중소기업
13	(주)동진썬미켄	산	소재 중견기업
14	솔브레인(주)	산	소재 중견기업
15	(재)부산테크노파크	연	
16	반도체설계교육센터(IDEC)	연	
17	서울대학교	학	
18	대림대학교	학	
19	수원하이텍고등학교	학	
20	한국반도체산업협회	사무국	

자료: 한국반도체산업협회 내부자료(2023)

반도체SC는 반도체분야 인력수급 및 교육훈련 수요를 파악하기 위하여 매년 반도체 산업을 영위하는 종사자 규모 10인 이상 사업체를 대상으로 실태조사를 실시한다. 조사는 세 부분으로 구성하는데, 반도체 산업의 인력 관련 기초 현황 조사, 반도체산업 교육수요 파악, 정책 기초자료 현황이다. 반도체산업의 인력 현황은 기업규모별, 산업별 현황과 직무별, 학력별 보유인력 및 수급현황을 파악한다. 반도체산업 교육수요는 반도체 인력의 교육훈련 수요 및 선호하는 교육 방법 등을 조사한다. 반도체산업 정책 자료는 기초 현황 정보에 더해 인력 부족 발생 사유, 교육훈련 필요성 및 애로사항 등의 내용을 기초로 수요에 대응하여 분석하고 있다.

〈표 9-4〉 조사 표본

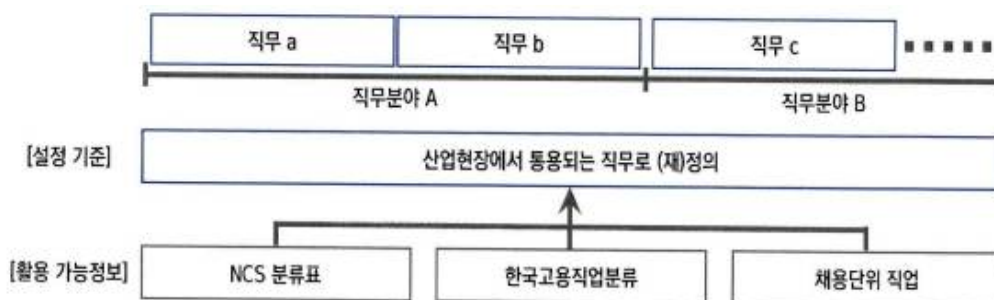
분류	10인~ 29인이하	30인~ 99인이하	100인~ 299인이하	300인 이상	합계
메모리용 전자집적회로 제조업	10	8	5	6	29
비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업	12	12	9	9	42
발광 다이오드 제조업	11	10	5	3	29
기타 반도체소자 제조업	29	22	14	9	74
반도체 제조용 기계 제조업	54	43	19	10	126
합계	116	95	52	37	300

자료: 한국반도체산업협회 내부자료(2023)

반도체 산업분야의 인력 수요는 반도체 산업 자체의 기술 변화에 기인하기도 하지만 국내에서 반도체 산업을 영위하는 기업의 제품 다변화에 따른 인력 수요 변화도 나타난다. 따라서 반도체SC는 반도체 산업의 자격 및 직무능력에 관한 정의와 수준 체계를 마련하는 직무맵 구축을 추진하고 있다. 산업 현장에서 실제로 통용되는 직무를 기준으로 직무를 정의하되 업무단위(지식, 기술 구분)로 다른 직무와 차별성을 갖도록 구분한다. 직무 정의에는 직무의 수행에 필요한 지식 및 기술의 난이도와 복잡성에 따라 개발분야에 대한 가이드를 설정하고, 해당 직무의 수직적 경력이동 범위를 결정하는 것이 포함된다. 이 과정에서 NCS, 국가자격체계(KQF)를 매칭한다. 이를 통해 반도체 산업으로 입직을 희망하는 구직자 및 관련 학과생이 직무의 수준과 능력단위를 이해하고 입직에 대한 정보를 확인할 수 있도록 마련할 계획이다. 다만, 이러한

계획하에 반도체 전체 직무에 대한 직무맵을 마련하는 일은 그 업무의 정의와 범위, 상세 내용에 있어서 합의가 요구되는 일로, 실질적인 직무맵 구축에는 상당한 기간이 소요될 것으로 보인다.

[그림 9-2] 직무 정의 설정 개념



주: 개별 직무 간 수평적 경력이동이 제한되지 않으며, 산업 및 직무의 특성에 따라 직무 간 수평적 경력이동 가능
자료: 한국반도체산업협회 내부자료(2023)

〈표 9-5〉 직무의 수준 범위(안)

8																			
7																			
6	7																		
5	4	7								7	5							5	
4		4	7		6	6	7	6		4	2	5	5	6				2	6
3			4	7	4	3	4	2				2	2	3					3
2				4													2		
1																			
수준	작무	아날로그 회로 설계	디지털 회로 설계	반도체 공정 개발	패키지 제품 설계	키보드 제품 설계	반도체 제품 평가	체결 검사	레이아웃 설계	반도체 장비 개발	전공 장비 운영	MI 장비 운영	후공 장비 운영	공정 QC/QA	테스트 장비 운영	유틸리티 운영	CS 장비 운영		
	하위산업분야	반도체 개발								반도체 제조									
	산업분야	반도체								반도체									
	소관분야	전자산업 ISC								전자산업 ISC									

자료: 한국반도체산업협회 내부자료(2023)

나. 산업별인적자원개발협의체 운영 성과와 한계점

산업별인적자원개발협의체는 인력 수급 미스매치에 대한 논의가 본격적으로 다뤄지기 시작한 2000년대 초반에 수립되어 산업별 분석에 대한 논의의 장을 열었고, 실질적으로 신속하게 산업계 수요를 교육계에 전달하고 수요에 부합하는 인력을 양성하는 데에 시의적절하게 기여해왔다고 평가할 수 있다. 또한 새로운 산업의 출현, 기술의 변화에 따라 대상 산업을 조정하여 국내 산업 경쟁력 제고에 적절한 인력 공급의 가교 역할을 해왔다.

다만, 협의체별로 산업적 특성의 차이에 따른 직무분석의 범위와 직종의 특성이 상이할 뿐 아니라 각 협의체별 규모나 역량의 차이에 따라 분석 결과의 깊이와 정도가 상이하여 표준화된 분석 체계를 마련하는 데에 한계가 있다. 같은 산업 내에서도 표준화된 체계가 마련되어 있지 않아, 직종의 변화 추이를 분석하기 어렵다. 또한 이슈가 되는 산업별 수요를 중심으로 분석을 함에 따라 전체 규모나 타 직종과의 융합에 대한 고려에 한계가 있다. 특히, 2014년 고용노동부에서 산업별인적자원개발위원회(ISC)를 별도로 운영함에 따라 SC와 ISC의 기능에 대한 차별화와 역할 규정이 명확하지 않은 상황이다.

2. 산업별인적자원개발위원회 추진 현황

산업별인적자원개발위원회(ISC)는 2014년 「직업능력혁신 3개년 실천계획」에서 인적자원개발 정책을 수요자인 산업계 중심으로 전환하기로 확정하면서 고용노동부를 중심으로 11개 인적자원개발위원회로 출범하였다. ISC는 인적자원개발·관리·활용 등의 핵심 기준을 마련하고 인력수급 미스매치 등을 완화하기 위한 목적으로 운영된다. 이를 위해 해당 산업의 인적자원 관련 의사결정, 현장형 인재 수요파악을 위한 산업인력현황조사 등을 실시한다. 또한 국가직무능력표준(National Competency Standards, NCS)·산업별 역량체계(SQF) 작성 및 일학습병행제 등 각종 고용노동 관련 사업을 지원하며 산업계 주도의 능력중심사회 구현에 기여한다. 2023년 기준 산업 분야별로 20개 위원회로 구성되어, 총 480여개 협회 및 단체, 기업이 참여하고 있으며, 전체 산업범위의 60.5%를 담당하고 있다.

<표 9-6> ISC 현황(2023)

	위원회	대표기관(사무국)	참여기관	참여기업	노동계	설립일
1	정보기술	한국소프트웨어산업협회	12개	11개	2개	2015
2	경영·회계·사무	대한상공회의소	11개	16개	2개	2015
3	금융·보험산업	한국금융투자협회	9개	8개	1개	2015
4	상담	전국고용서비스협회	37개	18개	4개	2016
5	디자인·문화콘텐츠산업	한국디자인진흥원	15개	16개	1	2015
6	관광·레저	한국호텔전문경영인협회	13개	9개	1	2016
7	음식서비스·식품가공	한국외식업중앙회	16개	19개	1	2016
8	건설	대한건설단체총연합회	18개	6개	3개	2016
9	조선·해양산업	한국조선해양플랜트협회	16개	12개	1	2015
10	기계산업	한국기계전기전자시험연구원	8개	8개	1개	2015
11	부리산업	한국금형공업협동조합	20개	30개	1개	2015
12	재료산업	한국철강협회	16개	18개	1개	2015
13	화학·바이오산업	한국정밀화학산업진흥회	8개	20개	3개	2015
14	섬유·제조·패션산업	한국섬유산업연합회	8개	14개	1개	2015
15	전기·에너지·자원산업	한국전기공사협회	19개	14개	1개	2015
16	전자산업	한국전자정보통신산업진흥회	6개	14개	1개	2015
17	방송·통신기술산업	(사)한국정보방송통신대연합	16개	9개	1개	2015
18	환경	한국상하수도협회	5개	17개	4개	2020
19	자동차	한국자동차연구원	11개	12개	1개	2021
20	산업안전	대한산업안전협회	7개	17개	1개	2023

자료: 산업별 인적자원개발위원회 홈페이지(www.isckorea.or.kr, 2023.11.17. 기준)

ISC가 수행하고 있는 역할은 산업인력 현황자료 조사분석, 직무맵 구축 및 보완, NCS 개발·개선 및 관련 사업 수행, 산업별 역량체계(SQF) 개발 및 활용·확산 등이다.

직무맵은 노동시장을 분석한 후, 일반 근로자의 경력이동이 가능한 범위인 산업분야에 따라 ISC의 소관분야를 구분하고, 산업현장에서 요구하는 직무와 직무별 입직에서부터 승진을 통해 도달할 수 있는 범위까지 제시한다. 이렇게 구축된 직무맵을 기반으로 환경 변화(정치, 경제, 사회, 문화, 기술 등)에 따라 숙련수요가 변화하는 자를 양적, 질적으로 파악하여 직무맵의 변화를 추적하는 모니터링을 통해 직무맵 보완이 지속적으로 이행된다.

또한, ISC에서는 산업별 국가직무능력표준(NCS)을 개발하고, 주기적으로 유망분야, 신직업 발굴, 산업계 수요를 반영하여 NCS를 개선하는 것을 주요 업무로 규정하고 있다. 2022년 기준 NCS는 ‘대분류 24개, 중분류(81개), 소분류(271개), 세분류(1,083개)’가 개발되어 있다. NCS 수준체계는 산업현장의 직무 수준을 체계화하였다. 산업현장과 교육훈련 및 자격의 연계, 평생학습능력의 성취 단계 제시, 자격의 수준체계 구성에 활용하기 때문에 해당 산업계의 합의가 중요하다. 또한 NCS는 산업 및 기술의 변화에 따라 변화, 확장하여야 하기 때문에 ISC는 산업계 모니터링과 조사를 통해 관련된 내용의 개선을 지속적으로 수행한다. 또한 ISC는 NCS와 연계된 국가기술자격, 과정평가형자격, 일학습병행자격 등 직무관련 자격을 조사하고 부족한 자격을 제안한다.

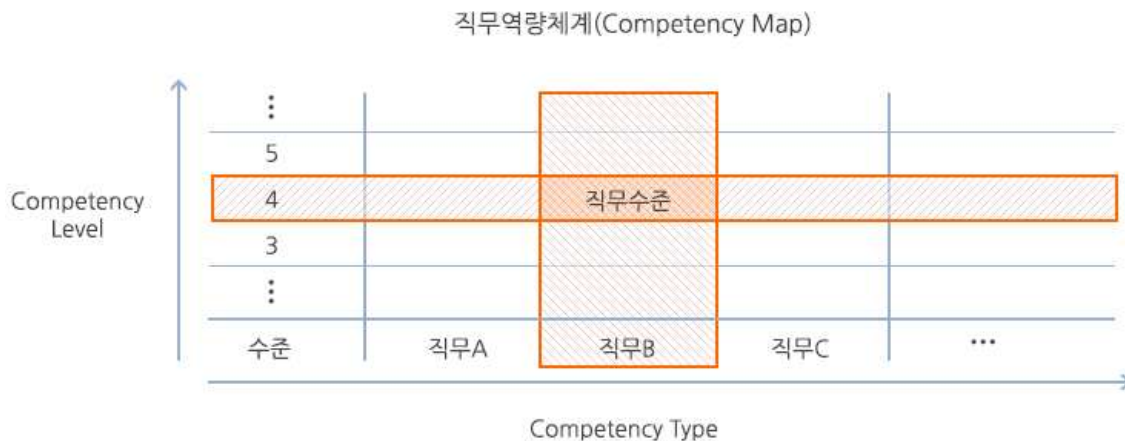
〈표 9-7〉 ISC 수행 사업 개요

구 분	
고유사업	1. 운영위원회 등 회의체 운영
	2. 산업인력 현황자료 등 조사·분석 - 산업인력현황 자료 조사·분석 - 분기별 이슈리포트 발간·배포
	3. 직무맵 구축 및 보완 - 표준직무 도출 후 직무수행능력 구조화 - 직무변화 모니터링
자율기획사업	4. 자율기획사업(ISC 자율적 사업계획 수립·추진)
개별사업	5. NCS 개발·개선
	6. NCS 기업활용컨설팅
	7. NCS 홈페이지
	8. 산업별 역량체계(SQF) 개발 및 활용·확산
	9. 산업계주도 NCS기반 국가기술자격개편
	10. 기타 공단 개별 사업부서에서 추진하는 별도사업

자료: 2023년 산업별 인적자원개발위원회(ISC) 공개모집 공고문

국가직업능력표준 홈페이지에 나타나듯이 산업별 역량체계(SQF)의 정의는 “산업분야별로 개인이 교육·훈련·자격 등을 통해 학습하고 취득한 다양한 능력을 상호 연계하여 인정하기 위한 체계”이다. 자격·학력·경력·교육·훈련 이수 결과 등 근로자의 다양한 역량을 평가 및 인정할 수 있는 기본 틀이라고 볼 수 있다.

[그림 9-3] SQF(산업별역량체계) 구성



자료: 국가직무능력표준 홈페이지(<https://ncs.go.kr>, 2023.11.17. 기준)

각 ISC별로 산업인력 현황조사, 산업 동향, 현장의견수렴 등을 통해 주기적으로 각 산업별 전략분야, 역량체계 개발을 지원하고 있다. 다만, 각 ISC별 산업 규모가 방대하고, 세부 산업별 기술변화의 속도가 다르기 때문에, NCS 및 SQF의 개발, 개선 속도와 범위가 산업별로 상이하다. SQF는 전체 24개 분야로 구분되어 있는데, 02. 경영·회계·사무, 07.사회복지·종교 등 11개 분야의 부분적인 개발이 완료되었으며, 나머지 13개 분야는 아직 개발 중이다. 기 개발된 직무역량체계 중에도 직무수준 7, 8 정도의 고숙련 직무는 아직 개발중인 내용이 많아 향후 지속적인 개발이 요구되는 상황이다.

<표 9-8> SQF 직무기술서 예시

직무		정보기술컨설팅	직종		IT컨설팅 및 기획
수준		8	직무코드		
직무정의		정보기술 컨설팅에 관한 컨설팅 기획, 컨설팅 목표 수립 등 고도의 전문 지식과 관련 정보기술 및 산업 분야와의 융합적 지식에 필요한 기술을 기반으로, 프로젝트 조직내에서 전문가로서 전략적 해결방안을 제시하고 적용할 수 있는 수준			
자율성과 책임성		정보기술 컨설팅 수행에 관한 일반적 권한 내에서 컨설팅 기획, 목표 수립 등의 과업을 수행하고, 정보기술컨설팅조직의 성과를 관리			
요구역량 정의	분류명	능력단위 정의	필수	선택	비고
	정보기술 컨설팅 기획	정보기술 컨설팅이 대상 조직에 왜 필요한지 무엇을 하여야 하는지를 분석하기 위해 필요한 비즈니스 영역을 이해하고 정보기술 컨설팅 진행에 필요한 범위, 일정, 조직 그리고 방법론을 준비하는 능력이다.	○		정보기술컨설팅
	정보기술 컨설팅 목표수립	정보기술 컨설팅의 목표달성을 위하여 개선 항목을 도출하고, 정보기술 운영목표를 수정하며, 주요성과 지표(KPI: Key Performance Indicator) 및 핵심성공요소(CSF: Critical Success Fator)를 도출할 수 있는 능력이다.	○		정보기술컨설팅
	컨설팅 수행 관리	최적의 경영전략 및 정보기술 컨설팅 목표 달성을 위하여 일정계획 수립, 정보시스템 현황파악, 정보기술자문, 상담, 지도, 보고, 전달 및 기록 유지하는 능력이다.	○		정보기술컨설팅
필요지식 기술	분류명	지식	기술		
	정보기술 컨설팅 기획	• 대상 산업의 동향, 표준 또는 업무 절차 • Best Practice 조사, 사례, 기술동향 • 계약 관련 항목 및 절차 • 컨설팅 방법론(컨설팅 업무 절차, 표준 포함) • 유사 컨설팅 업무처리 방법 • 컨설팅 대가 산정 기준 • 소프트웨어 사업 대가 기준 • 컨설팅 환경 분석 기법(제품 분석, 7S, 5Force, 3C, SWOT 등) • WBS 작성 절차와 구성 사용법 • 프로젝트 관리 방법론 (PMBOK 등) • 업무 범위의 정량화 기법 • 일정 개발 이론 (마일스톤, 일정 네트워크 다이어그램 등) • 일정 추정 이론(유사산정, 모수산정, 3점 추정 등) • 일정 네트워크 작성 이론 • 일정 지원 요소 식별 지식 • 조직 및 직무 기술 지식 • 일정 단축 이론(자원 평준화, Fast Tracking 등) • 조직(기능조직, 매트릭스 조직, 프로젝트 조직)의 특성에 관한 지식 • 조직 관리 방법론 • 프로젝트 인적 자원 관리 • 팀 구축 활동(팀 구축 5단계, 리더십, 대인기술 등) • 팀 성과 평가 방법(KPI) 산정, 평가시기, 평가방법 • 동기 부여 이론(매슬로우)	• 대상 산업의 통계자료 분석 방법 • 재무제표 분석 능력 • 기업 신용평가 분석 능력 • 해당 분야 업무 및 기술 동향 분석 능력 • WBS 작성 기술 • 범위 기술서 작성 기술 • 범위 관리를 위한 단위 업무 활동 도출 능력 • 유사 프로젝트 분석 방법 • 범위 차질(Scope Creep) 극복 기술 • 일정 계획서 작성 기술 • 업무일정 도출을 위한 범위 검증 기술 • 인적자원에 대한 역량 검증 기술 • 일정표 작성을 위한 도구 활용 기술 • 조직분석 방법 • 개인역량파악을 위한 평가 기법 • 컨설팅 필요 요소 분석 방법(기술적, 인적 요소 등) • 인력 투입 공수 분석 방법 • 계약서 분석 방법 • 인력 계획서 작성 기술 • 방법론 효과 통계적 비교 분석 방법 • 방법론 선정을 위한 리스크 산출 기법 • 가치 평가에 의한 선정 기법 • 컨설팅 방법론 고객화(Tailoring) 기법		

자료: 국가직무능력표준 홈페이지(<https://ncs.go.kr>, 2023.11.17. 기준)

가. 전자산업 ISC의 수요변화 모니터링 활동 현황

전자산업 분야 ISC는 2008년 임베디드시스템과 전자회로보드 2개 직무분야를 시작으로 2009년 정보통신기기개발(이동통신단말 개발 및 설계) KSS를 개발하였고, 2013년부터 전자산업의 공통 분야인 하드웨어 개발, 기구 개발, 소프트웨어 개발을 중심으로 본격적인 NCS 개발이 이루어졌다. 2014년 이후 산업분야를 확장하여, 반도체, 디스플레이, 의료장비, 광기술, 3D프린터 분야를 추가하였고, 2016년 이후에는 가상훈련시스템, 착용형스마트기기, 플렉시블디스플레이, 스마트팜, OLED, 커넥티드 카, 원격교육시스템 등 이중간의 융복합이 이루어진 분야의 직무능력표준 개발을 진행하였다. 이후 산업현장 기술의 변화, 관련 법령의 개정, 교육훈련 분야의 요구사항 등에 따라 1~5년 주기로 기존 개발된 국가직무능력표준 개선을 진행하고 있다.

<표 9-9> 전자HSC NCS 개발개선 이력 1

대분류	중분류	소분류	세분류	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
19. 전기 전자	02. 전자기기 일반	1. 전자제품 개발 기획 생산	01. 전자제품 기획	신규			개선						
			02. 전자제품 생산	신규			개선		개선				
		2. 전자부품 개발 기획 생산	01. 전자부품 기획	신규			개선						
			02. 전자부품 생산		개선	개선	개선						
		3. 전자제품 고객지원	01. 전자제품 설치·정비	신규			개선						개선
			02. 전자제품 영업	신규		개선		개선					
19. 전기 전자	03. 전자기기 개발	1. 가전기기 개발	01. 가전기기시스템 소프트웨어개발		개선	개선		개선					
			02. 가전기기응용 소프트웨어개발		개선			개선					
			03. 가전기기하드웨어개발		개선	개선	개선					개선	
			04. 가전기기기구개발		개선	개선	개선						개선
		2. 산업용 전자기기 개발	01. 산업용전자기기 하드웨어개발	신규		개선	개선			개선		개선	
			02. 산업용전자기기기구개발		신규		개선						개선
			03. 산업용전자기기 소프트웨어개발	신규	개선	개선	개선						
		3. 정보통신기기 개발	01. 정보통신기기하드웨어 개발		개선	개선	개선				개선		개선
			02. 정보통신기기기구개발		신규	개선	개선						
			03. 정보통신기기 소프트웨어개발	신규	개선	개선	개선						
		4. 전자응용기기 개발	01. 전자응용기기하드웨어 개발	신규	개선	개선						개선	
			02. 전자응용기기기구개발		신규		개선						개선
			03. 전자응용기기 소프트웨어개발	신규			개선						개선
		5. 전자부품개발	01. 전자부품하드웨어개발	신규		개선	개선		개선				
			02. 전자부품기구개발		신규		개선						개선
			03. 전자부품소프트웨어개발	신규									
		6. 반도체 개발	01. 반도체개발		개선	개선			개선				개선
			02. 반도체제조(반도체생산)		개선					개선			
			03. 반도체장비	신규					개선	개선			
			04. 반도체재료	신규							개선		
		7. 디스플레이 개발	01. 디스플레이개발		개선	개선		개선					개선
			02. 디스플레이생산		개선	개선							
			03. 디스플레이장비부품개발	신규	개선								
		8. 로봇개발	01. 로봇하드웨어설계	신규			개선						개선
			02. 로봇기구개발	신규			개선						
			03. 로봇소프트웨어개발	신규			개선						
			04. 로봇기능개발				신규						
			05. 로봇유지보수				신규						
			06. 로봇안전인증						신규				

자료: 한국전자정보통신산업진흥회(2023), 전자산업 국가직무능력표준(NCS) 현황 및 활용 방안(p.11)

<표 9-10> 전자HSC NCS 개발·개선 이력 2

대분류	중분류	소분류	세분류	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
19. 전자·전자	03. 전자기기 개발	9. 의료장비제조	01. 의료기기품질관리			신규						개선	
			02. 의료기기안·허가			신규						개선	
			03. 의료기기생산			신규						개선	
			04. 의료기기연구개발			신규						개선	
		10. 광기술개발	01. 광부품개발			신규					개선	개선	
			02. 레이저개발			신규					개선	개선	
			03. LED기술개발			신규					개선	개선	
			04. 광학시스템제조					신규				개선	
			05. 광학소프트웨어응용						신규			개선	
			06. 광센서기기개발						신규			개선	
			07. 광의료기기개발						신규			개선	
			08. 라이다(LiDAR)기기개발							신규		개선	
		11. 3D프린터 개발	01. 3D프린터개발			신규			개선			개선	
			02. 3D프린터용제품제작			신규		개선			개선		
			03. 3D프린팅소재개발							신규			
		12. 가상훈련 시스템개발	01. 가상훈련시스템설계 검증				신규						
			02. 가상훈련구동엔지니어링				신규						
			03. 가상훈련콘텐츠개발					신규					
			04. 실감형콘텐츠하드웨어 (디바이스)개발					신규					
		13. 착용형 스마트기기	01. 착용형스마트기기설계					신규					
			02. 착용형스마트기기서비스					신규					
			03. 착용형스마트기기개발					신규					
		14. 플렉시블 디스플레이 개발	01. 플렉시블디스플레이모듈 개발						신규				
			02. 플렉시블디스플레이검사						신규				
			03. 플렉시블디스플레이재료 개발							신규			
		15. 스마트망 개발	01. 스마트망기술개발						신규				
			02. 스마트망계측							신규			
		16. OLED개발	01. OLED조명개발						신규				
		17. 커넥티드카 개발	01. 커넥티드카소프트웨어 기술개발						신규				
			02. 커넥티드카콘텐츠서비스							신규			
		18. 자율주행 개발	01. 자율주행하드웨어개발								신규		
			02. 자율주행소프트웨어개발								신규		
		19. 원격교육 시스템개발	01. 혼합현실(MR)기반 협업시스템개발									신규	

주: 2013년 이후 대분류 19.전자·전자 중분류가 조정됨에 따라 유사 세분류간의 통합이 진행되었으며, 2023년 기준 신규개발 58건, 개선은 94건 남아 있음

자료: 한국전자정보통신산업진흥회(2023), 전자산업 국가직무능력표준(NCS) 현황 및 활용 방안(p.12)

이러한 국가직무능력표준을 기초로 산업별 역량체계(SQF) 개발, NCS를 활용한 기업 직무 컨설팅, 일학습병행, 현장맞춤형 체계적 훈련(S-OJT) 등 산업현장 활용을 위해 노력하고 있다.

<표 9-11> 국가기술자격 현황

직무분야	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사
광학			광학	광학기기	광학
반도체설계				반도체설계	
전자응용	산업계측제어				
	전자응용	전자기기	전자	전자	전자기기
				3D프린터개발	3D프린터운용
로봇			로봇하드웨어개발		
			로봇소프트웨어개발		
			로봇기구개발		
의공			의공	의공	의료전자
전자계산기			전자계산기	전자계산기제어	전자계산기
			임베디드		

자료: 한국전자정보통신산업진흥회(2023), 전자산업 국가직무능력표준(NCS) 현황 및 활용 방안(p.13)

<표 9-12> 국가기술자격 변동사항

구분	직무분류	국가기술자격명	
		변경전	변경후
종목명 변경	전자응용	전자기기기능사	전자기능사(2024년)
NCS 기반 자격개편 (2024년부터 시행)	의공	의공기사 / 의공산업기사	
	전자응용	전자기기기능사 / 전자기사 / 전자산업기사	
	3D프린터운용	3D프린터개발산업기사 / 3D프린터운용기능사	

자료: 한국전자정보통신산업진흥회(2023), 전자산업 국가직무능력표준(NCS) 현황 및 활용 방안(p.13)

다만, 전자산업의 범위가 매우 넓어 산업별 직무를 세분화해서 표준화하는 데에 한계가 있다. 세분류가 제품군별로 개발, 설계, 서비스, 검사 등으로 분류되며, 해당되는 세부 직무 내용이나 자격요건 등에서 보다 구체화된 분석이 요구된다.

NCS를 활용하여 활성화 된 훈련과정은 실질적으로 소분류를 기준으로 전자기기생산, 전자기기 하드웨어개발이 다수를 차지한다. 그 외의 분야는 훈련과정이 미미한 수준으로 세부 산업별로 개발 내용이나 속도에 큰 차이가 있음을 알 수 있다.

<표 9-13> 전자분야 종목별 NCS 훈련과정 개발 현황

대분류	중분류	소분류	종목	과정수
19. 전기 전자	02. 전자기기 일반	01. 전자제품개발기획·생산 02. 전자부품기획·생산	전자기기기획_L4	5
			전자기기생산_L4	293
			전자기기생산_L2	1,325
		03. 전자제품고객지원	전자기기서비스_L2	1
	03. 전자기기 개발	01. 가전기기개발 02. 산업용전자기기개발 03. 정보통신기기개발 04. 전자응용기기개발 05. 전자부품개발	전자기기하드웨어개발_L3	618
			전자기기하드웨어개발_L5	283
			전자기기기구개발_L5	6
			전자기기소프트웨어개발_L5	16
			전자기기소프트웨어개발_L4	3
			전자기기소프트웨어개발_L4	13
			전자기기소프트웨어개발_L2	26
		06. 반도체개발	반도체설계_L3	8
			반도체설계_L4	24
			반도체장비개발_L5	60
			반도체장비조립_L3	34
			반도체제조운영_L3	12
		07. 디스플레이개발	디스플레이개발_L4	3
			디스플레이생산_L3	3
		08. 로봇개발	로봇제어기하드웨어개발_L5	3
			로봇소프트웨어개발_L5	1
		합계		

자료: 한국전자정보통신산업진흥회(2023), 전자산업 국가직무능력표준(NCS) 현황 및 활용 방안(p.16)

전자산업 ISC는 NCS 개발 및 개선을 위하여 산업 환경변화를 반영한 직무맵을 개발하고 있다. 그 절차는 다음과 같다.

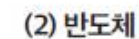
노동시장을 분석한 후, 분야별로 일반적인 근로자의 경력이동이 가능한 범위인 직무분야로 구분하고, 다시 직무와 수준으로 구분한 후, 이를 NCS 분류표와 연계비교하여, NCS개발, 개선, 공통 능력단위 도출이 필요한 NCS를 탐색하고 이를 기초로 NCS 개발 및 개선 계획을 수립한다. 이를 위한 직무분야 설정은 NCS 분류표, 한국표준산업분류(KSCI), 한국표준직업분류(KECO)를 중심으로 제시한다.

[그림 9-4] 산업분야별 직무맵 개발 및 활용 프로세스



자료: 한국전자정보통신산업진흥회(2023), 전자산업 국가직무능력표준(NCS) 현황 및 활용 방안(p.26)

(1) 전자기기



(5) 의료기기

8(上)											
7											
6											
5											
4											
3											
2											
1(下)											
수준 (난의도)	직무	의료기기 품질관리	의료기기 인·허가	의료기기 생산	의료기기 연구개발	의료기기 사후관리	체외진단 품질관리	체외진단 인·허가	체외진단 생산	체외진단 연구개발	체외진단 연구개발
	하위 산업 분야	의료장비제조					체외진단기기				
	산업 분야	의료기기									
	소관 분야	전자산업 ISC									

(6) 광융합기술

8(上)												
7												
6												
5												
4												
3												
2												
1(下)												
수준 (난의도)	직무	광부품 개발	레이저 개발	LED 기술개발	광학시스템 제조	광학 소프트 웨어 응용	광센서기기 개발	광의료기기 개발	라이더 (LiDAR) 기기 개발	광융합기술 개발 기획	광융합기술 품질관리	광융합기술 품질관리
	하위 산업 분야	융합전자기술개발										
	산업 분야	융합전자										
	소관 분야	전자산업 ISC										

(7) 융합전자기술

8(上)												
7												
6												
5												
4												
3												
2												
1(下)												
수준 (난의도)	직무	3D프린터 개발	가상현실 시 스템개발	착용형 스마트기기 개발	스마트망 개 발	커넥티드카 개발	자율주행 개발	원격교육 시 스템 개발	뷰티 케어 디바이스 개 발	퍼스널 모 빌리티 개 발	드론개발	스마트비전 시스템개발
	하위 산업 분야	융합전자기술개발										
	산업 분야	융합전자										
	소관 분야	전자산업 ISC										

자료: 한국전자정보통신산업진흥회(2023), 전자산업 국가직무능력표준(NCS) 현황 및 활용 방안(p.27-29)

전자산업 중 신규 직무개발 분야로 논의되고 있는 반도체개발 부분의 사례는 다음과 같다. 기존 1개 소분류를 4개로 나누고 각각 세분류를 3개에서 5개로 분할하여 설계하고, 각 세분류별로 개발 범위를 정리하였다.

<표 9-15> 전자산업 신규 직무개발 방안

기존

중분류	소분류	세분류
03. 전자기기 개발	06. 반도체 개발	01. 반도체개발
		02. 반도체제조
		03. 반도체장비
		04. 반도체재료

개선방향

중분류	소분류(안)	세분류(안)
03. 전자기기 개발	반도체소자개발	반도체회로설계
		반도체공정기술개발
		반도체조립기술개발
		반도체검사기술개발
	반도체제조운영	반도체광학장비운영
		반도체진공플라즈마장비운영
		반도체케미컬장비운영
		반도체조립·검사장비운영
	반도체장비개발	반도체장비기구설계
		반도체장비SW설계
		반도체장비전장기술개발
		반도체장비관리
		반도체장비부품개발(신규)
	반도체재료개발	반도체웨이퍼재료개발
		반도체가스전구체개발
		반도체케미칼재료개발

자료: 한국전자정보통신산업진흥회(2023), 전자산업 국가직무능력표준(NCS) 현황 및 활용 방안(p.30)

<표 9-16> 반도체개발 분야 세분류 개발 범위

소분류(안)	세분류(안)	개발범위
반도체소자개발	반도체회로설계	반도체 회로설계를 중심으로 디지털아날로그 회로설계를 비롯하여 레이아웃 설계를 포함한 분야
	반도체공정기술개발	메모리반도체, 비메모리반도체, 웨이퍼 등 각각의 공정에 대한 기술개발 분야
	반도체조립기술개발	조립설계에서 조립에 필요한 장비개발과 더불어 조립과 관련된 기술/장비 등의 전체적인 조립기술을 개발하고 관리하는 분야
	반도체검사기술개발	웨이퍼, 패키지를 비롯한 전체 공정의 검사기술 개발에 대한 분야
반도체제조운영	반도체광학장비운영	노광, 오버레이, CD SEM, 디텍트 등 광학장비를 운영하는 분야
	반도체진공플라즈마장비운영	Ethc, Ashing, 이온주입 등 진공플라즈마장비를 운영하는 분야
	반도체케미컬장비운영	Track, Wet station, Polishing 등 케미컬 장비를 운영하는 분야
	반도체 조립-검사장비운영	후면연삭, 몰딩, 다이 접합, 다이 분리 등의 조립-검사장비를 운영하는 분야
반도체장비개발	반도체장비기구설계	반도체 장비의 컨셉을 비롯한 각종 기구의 설계 및 개발 분야
	반도체장비SW설계	시스템 소프트웨어를 비롯하여 유틸리티, 통신, UI 등 반도체의 각종 소프트웨어를 설계하는 분야
	반도체장비전장기술개발	전원 설계, 통신, 유틸리티, 장비 보드, 장비 로직 등 반도체 장비 전장기술을 개발하는 분야
	반도체장비관리	반도체 장비의 성능관리, 유지보수를 포함하는 분야
	반도체장비부품개발	이송, 열, 플라즈마, 광학, 케미컬, 패키징 테스트 등 반도체 장비를 구성하는 핵심부품을 개발하고 운영하는 분야
반도체재료개발	반도체웨이퍼재료개발	폴리실리콘, 와이어 보잉, 래핑 등 웨이퍼 재료 개발 분야
	반도체가스전구체개발	가스, 이온주입 박막공정 전구 재료 등 가스전구체 개발 분야
	반도체케미칼재료개발	트랙 공정 재료, 포토 레지스터 등 케미칼 재료 개발 분야

자료: 한국전자정보통신산업진흥회(2023), 전자산업 국가직무능력표준(NCS) 현황 및 활용 방안(p.31)

전자산업ISC는 NCS 개발 및 개선을 위하여 직무맵을 이용한 절차를 체계화하였으며, 반도체 등 일부 분야에서는 실질적으로 세분류 개발범위를 설정하는 단계까지 진행하였다. 또한 이러한 직무맵 작성 프로세스와 병행하여 전자산업 내 세부 산업별로 이슈리포트 또는 전략분야 발굴 보고서 등을 통한 세부 산업의 동향, 인력현황 등에 대한 모니터링을 실시하고 있다. 로봇산업, 인공지능 의료기기, 디스플레이, 미래차, 반도체 등 주요 산업별 협단체는 서로 협력하여 작업을 수행하며 직무맵을 통한 NCS 작업에 산업 현장의 검증을 위해 참여하기도 한다. 다만, 산업범위의 분류체계가 직업의 분류체계에 직접적인 매칭이 어려워 세분류 단계에서 서로 다른 많은 능력 단위를 포함시켜야 한다는 문제가 발생할 수 있다. 따라서 지속적인 환류시스템을 마련하여 체계적으로 조율, 개선될 수 있도록 마련하는 과정을 보완할 필요가 있다.

나. 자동차산업 ISC의 수요변화 모니터링 활동 현황

자동차산업 ISC는 전장, 배터리 등 신성장 분야 도입에 따른 환경 변화에 따라 미래차 산업의 인적자원 체계를 구축하고자 2021년에 한국자동차연구원을 중심으로 신설되었다. 자동차산업 ISC는 전장, 배터리 등 신성장 분야에 유능한 인력 적시 공급과 신성장 분야로의 직무전환 지원을 위하여 다양한 역할을 수행하고 있다. 먼저 미래차 산업의 핵심 직무와 기술역량에 대한 면밀한 분석을 통해 국가직무능력표준(NCS) 등 인적자원 개발·공급 체계를 개발한다. 또한 미래차 산업 인력 현황에 대한 조사분석, 산업현장의 수요를 반영한 NCS 개선, 직무역량 고도화를 위한 교육훈련과 자격 기준 마련 등을 수행하고 있다.

<표 9-17> 자동차ISC 소관 NCS

대분류	중분류	소분류	세분류
15. 기계	06. 자동차	자동차설계	01. 자동차설계
			02. 자동차 시험·평가
			03. 자동차공정설계
		2. 자동차제작	01. 자동차조립
			02. 자동차성능검사
		3. 자동차정비	01. 자동차전기·전자장치정비
			02. 자동차엔진정비
			03. 자동차새시정비
			04. 자동차차체정비
			05. 자동차도장
			06. 자동차정비검사
		4. 자동차정비관리	01. 자동차정비경영관리
			02. 자동차정비현장관리
		5. 자동차관리	01. 자동차영업
			02. 자동차튜닝

자료: 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4), 2022년 자동차산업 인력현황 조사분석(p.12)

새로 신설된 자동차산업 ISC는 ‘2022년 자동차산업 인력현황 조사·분석 보고서’에서 자동차 산업구조 전환 현황을 파악하고 미래차 산업으로의 전환에 따른 직무별 인력 수요 및 전환률 등을 파악하였다. 기존 자동차 산업 관련 NCS 즉, 대분류 ‘15.기계’의 중분류 ‘06.자동차’ 분야 세분류 및 능력단위를 한국표준산업분류와 고용직업분류를 연계, 비교·분석하였다. 자동차 분야 NCS를 보면, 자동차 관련 설계, 제작, 정비, 관리 등으로 구성되어 자동차 제조 관련된 분야에 국한되어 있으며, 연구개발 부문에 대한 NCS는 확인하기 어렵다.

한국표준산업분류 세세분류(5-digit)와 NCS 세분류를 연계한 결과 26개 한국표준산업분류 세세분류 중 7개는 기존 NCS와 연계가 가능하였으나, 19개는 연계되는 NCS가 없는 것으로 확인되어 제조 분야에서도 NCS가 포괄하는 범위가 제한적임을 알 수 있다.

<표 9-18> 자동차분야 NCS - 한국표준산업분류(KSIC) 연계표

한국표준산업분류				자동차분야 NCS 분류	
코드	세분류	코드	세세분류	소분류	세분류
2591	금속 단조, 압형 및 분말 야금제품 제조업	25913	자동차용 금속 압형제품 제조업	NCS 분류 없음	
3011	자동차용 엔진 제조업	30110	자동차용 엔진 제조업	02. 자동차제작	01. 자동차조립
3012	자동차 제조업	30121	승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업		
		30122	화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업		
3020	자동차 차체 및 트레일러 제조업	30201	차체 및 통장차 제조업	NCS 분류 없음	
		30202	자동차 구조 및 장치 변경업		
		30203	트레일러 및 세미 트레일러 제조업		
3031	자동차 엔진용 부품 제조업	30310	자동차 엔진용 부품 제조업		
3032	자동차 차체용 부품 제조업	30320	자동차 차체용 부품 제조업		
3033	자동차용 부품 동력 전달장치 및 전기장치 제조업	30331	자동차용 부품 동력 전달장치 제조업		
		30332	자동차용 부품 전기장치 제조업		
3039	자동차용 기타 부품 제조업	30391	자동차용 부품 조향장치 및 현가장치 제조업		
		30392	자동차용 부품 제동장치 제조업		
		30393	자동차용 부품 의자 제조업		
		30399	그 외 자동차용 부품 제조업		
3040	자동차 재제조 부품 제조업	30400	자동차 재제조 부품 제조업		
4511	자동차 부품 판매업	45110	자동차 부품 판매업	05. 자동차관리	01. 자동차영업
4512	중고 자동차 판매업	45120	중고 자동차 판매업		
4521	자동차 부품 및 내장품 판매업	45211	자동차 부품 타이어 및 튜브 판매업	NCS 분류 없음	
		45212	자동차용 전용 부품 판매업		
		45213	자동차 내장품 부품 전기·전자·정밀기기 판매업		
		45219	기타 자동차 부품 및 내장품 판매업		
4522	자동차 중고 부품 및 내장품 판매업	45220	자동차 중고 부품 및 내장품 판매업		
9521	자동차 수리 및 세차업	95211	자동차 종합 수리업	03. 자동차정비	01. 자동차전기·전자장치정비
		95212	자동차 전문 수리업		02. 자동차엔진정비
					03. 자동차새시정비
					04. 자동차차체정비
					05. 자동차도장
		95213	자동차 세차업	NCS 분류 없음	
				06. 자동차정비검사	

자료: 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4), 2022년 자동차산업 인력현황 조사분석(p.15, 16)

또한 고용직업분류 세분류(4-digit)와 NCS세분류를 비교한 결과에서도 20개 고용 직업분류 중 9개는 기존 NCS와 연계가 가능하였으나, 11개는 해당되는 NCS 분류가 없는 것으로 확인되었다.

<표 9-19> 자동차분야 NCS - 한국고용직업분류(KECO) 연계표

한국고용직업분류				자동차분야 NCS 분류	
코드	소분류	코드	세분류	소분류	세분류
015	영업·판매·운송 관리자	0151	영업·판매 관리자	05. 자동차관리	01. 자동차영업
016	건설·채굴·제조·생산 관리자	0163	제조·생산 관리자	NCS 분류 없음	
		0169	기타 건설·전기 및 제조 관리자		
028	무역·운송·생산·품질 사무원	0284	생산·품질 사무원		
151	기계·로봇공학 기술자 및 시험원	1511	기계공학 기술자 및 연구원	01. 자동차설계	01. 자동차설계
		1512	로봇공학 기술자 및 연구원	NCS 분류 없음	
153	전기·전자공학 기술자 및 시험원	1531	전기공학 기술자 및 연구원		
155	에너지·환경공학 기술자 및 시험원	1552	가스·에너지공학 시험원		
415	디자이너	4151	제품 디자이너		
612	영업원 및 상품중개인	6121	기술 영업원	05. 자동차관리	01. 자동차영업
		6122	해외 영업원		
		6123	자동차 영업원		
812	운송장비 정비원	8124	자동차 정비원	03. 자동차정비	01. 자동차전기·전자장치정비
					02. 자동차엔진정비
					03. 자동차배기정비
					04. 자동차차체정비
					05. 자동차도장
					06. 자동차정비검사
815	자동조립라인·산업용로봇 조작원	8150	자동조립라인·산업용로봇 조작원	02. 자동차제작	01. 자동차조립
817	운송장비 조립원	8171	자동차 조립원		
		8172	자동차 부분품 조립원	NCS 분류 없음	
		8173	운송장비 조립원	02. 자동차제작	01. 자동차조립
822	판금원 및 제관원	8222	판금기조작원	NCS 분류 없음	
825	도장원 및 도금원	8251	도장원(도장기조작원)		
864	제화원, 기타 섬유·의복 기계 조작원 및 조립원	8649	기타 직물·신발 기계 조작원 및 조립원		

자료: 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4), 2022년 자동차산업 인력현황 조사분석(p.17, 18)

이처럼 한국표준산업분류와 고용직업분류, NCS는 산업·직업·직무 간의 공통된 기준을 적용하기 어려워 일부 분야에서만 연계가 가능하다. 특히, 자동차 산업의 기초자료가 되는 직무맵이 아직까지 표준화 및 체계화 되어 있지 않아 직무구조 현황을 객관적으로 파악할 수 있는 근거가 부족한 상황이다. 따라서 자동차산업의 패러다임 변화에 따른 일자리 및 직무변화, 고용구조에 미치는 영향 등은 파악하기가 쉽지 않다.

<표 9-20> 자동차 직무맵 하위 산업분야별 정의 및 포괄범위(예시)

산업분야	하위산업분야	하위산업분야의 정의 및 포괄범위
자동차·부품 연구/설계	차체 및 안전	- 정의: 차체 및 안전은 차량의 경량화, 편의성, 안전성 확보를 위한 차체 구조 최적 설계 및 개발을 다루는 산업분야를 말한다. - 포괄범위: ① 구조안전: 충돌 안전 및 내구 수명 향상을 위한 CAE 기반 차체 구조 최적 설계 및 시험 ② 능동안전: 지능시스템 통합 및 도로환경 적용 ③ 승객 및 보행자 안전: 인체 상해 메커니즘 및 CAE 기반의 승객안전 향상 설계 ④ 차량 NVH 성능 ⑤ 에어백 ⑥ 차체 신소재 적용: 복합재료, 알루미늄재 플라스틱 등의 재료를 적용한 차체 구조 개발
	차량 인테리어 부품	- 정의: 차량 인테리어 부품은 인간공학 및 감성공학적인 관점에서 운전자 및 승객에게 승차 시의 편의성과 안전성 및 심미성을 제공하기 위한 차량 내장 디자인, 조명, 도어, 시트 및 벨트 등을 연구하는 산업분야를 말한다. - 포괄범위: ① 차량 내장 디자인 ② 차량 내장재: 카펫모듈, 도어 트림, 시트, 콘솔, 헤드라이닝 및 기타 트림류, 바닥재, 벨트, 스티어링 휠 ③ 인간공학 및 감성공학
	새시	- 정의: 새시는 자동차 새시 시스템의 기본성능인 조향, 제동, 현가 시스템의 차량동역학적 성능에 대한 지속적인 개선 및 이에 따른 환경 및 연비, 안전, 고성능 관련 분야의 기술을 연구하는 산업분야를 말한다. - 포괄범위: ① 새시 요소 및 제어장치 ② 제동장치 ③ 동력전달 장치 ④ 현가·조향 장치 ⑤ 동력 소음 및 진동
	전자전자 시스템	- 정의: 전기전자시스템은 차량 전자제어를 통한 지능형 운전자 편의 시스템 개발에 대한 연구 및 차량 무선통신을 통한 커넥티드 자동차(Connected Car)에 필요한 핵심 요소기술을 개발하며, 차량 전자제어 시스템을 실시간으로 제어하기 위한 Electronic Control Unit(ECU) 및 임베디드시스템 개발과 실시간 소프트웨어 기술, 그 외에도 차량과 운전자 간의 상호작용에 대한 연구를 수행하는 Human Vehicle Interaction(HVI) 분야와 차량용 인포테인먼트(Infotainment) 분야를 포괄하는 산업분야를 말한다.

자료: 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4), 2022년 자동차산업 인력현황 조사분석(p.227)

자동차 ISC는 자동차 산업구조 전환 현황과 미래차 산업으로의 전환에 따른 직무별 인력 수요 및 전환률 등을 파악하기 위하여 시범적으로 자동차 부품 및 정비산업을 대상으로 분석을 시도하였다.

〈표 9-21〉 2022년 자동차 부품산업의 인력수요 조사 개요

○ 조사대상 : 자동차 부품산업을 영위하고 있는 2,000여개 사업체
* KSIC의 C303 자동차 신품부품 제조업에 해당하는 사업체
○ 조사방법 : 설문조사(방문, 전화 및 온라인 조사)
○ 조사기간 : 2022.8월 - 2022.10월
○ 조사항목 : 사업체 개요 등 기본 정보, 고용형태별/연령별 종사자수, 미래차 관련 연구개발 현황, 미래차 관련 부족인원, 미래차 전환인원, 미래차 관련 인원 확보 방식, 미래차 인력양성 필요 교육과정, 미래차 관련 부족인원 발생 원인 등

자료: 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4), 2022년 자동차산업 인력현황 조사분석

사업체의 업종은 최종생산물의 매출액을 기준으로 내연차 전용 부품군, 미래차 전용 부품군, 내연차와 미래차 공용군, 자동차분야 기타 등으로 재분류하여 분석하였다.

〈표 9-22〉 주업종 분류의 정의

업종명	설명	예시
내연차 전용 부품군	자동차용 내연기관의 부품품 및 부속품을 제조하고, 엔진 및 전기장치, 변속기 등 내연기관 관련 전용 제품을 생산하는 분야	흡배기밸브, 연료펌프, 점화플러그, 변속기 관련 부품 등
2. 내연차-미래차 공용군	내연차와 미래차에 공통적으로 사용되는 동력전달 부품, 차체 구성품, 제동 장치 및 자동차의 수동·능동 안전 관련 부품 등을 생산하는 분야	휠 베어링, 보닛, 스티어링휠, 자동차시트, 브레이크 패드, 히터 코어 등
3. 미래차 전용 부품군	전기차 및 수소차의 동력발생 및 자율주행을 위한 인지/판단 등 관련 부품 생산하는 분야	인버터, 연료전지스택, 라이다, 고성능 반도체 등
4. 자동차 분야 기타	금형/소프트웨어 등 자동차 부품 생산 효율성을 높이는 각종 장비 및 품질 확인 장비 등	-
5. 자동차 외 타산업 분야	기계, 조선 등 타 산업 분야	-

자료: 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4), 2022년 자동차산업 인력현황 조사분석(p.69)

대상 직무는 자동차산업 직무맵이 개발 중인 상황으로, 금번 조사에서는 시범적으로 산업계 전문가 의견을 수렴하여 조정한 작업을 토대로 구분한 결과를 사용하였다. 경영기획/재경, 구매/영업, 연구개발, 시험평가 및 품질, 생산, 기타(보증 및 정비)의 6개 직무로 구분하였다. 이 중 연구개발직무는 친환경차 파워트레인, 바디 및 내외장, 새시, 전장, 자율주행HW, 자율주행SW, 배터리시스템, 기타로 구분하였다. 시험 평가 및 품질 직무는 시험기획 및 평가, 품질관리 및 검증의 2개 직무이다. 생산은 생산기술, 생산관리·제품제조의 2개 직무로 구분하였다.

<표 9-23> 세부 직무 구분 설명 및 예시표

구분	분류	세부 분류
(1) 경영기획/재경/관리		[설명] 경영기획 및 지원, 교육, 인사·노무, 회계 등 관련 직무 수행
(2) 구매/영업		[설명] 기술영업, 부품 구매관리, 시장 및 기술동향 조사, 마케팅 등 제품 및 장비 설비 등을 판매 및 구매하는 직무를 수행
	내연차 파워트레인	[설명] 내연차 동력 부여 및 활용에 필요한 구성요소 [예시] 엔진, 흡기, 배기, 연료, 발전, AC 컴프레서, 변속기, 기타 등
	친환경차 파워트레인	[설명] 친환경차 구동 및 에너지 활용에 필요한 구성요소 [예시] 구동 모터, 인버터, 컨버터, On Board Charger, 정션박스, 파워 릴레이, 충전 포트, HV 케이블, 전류 센서, 전력 변환 반도체 소자, 전기 수동 소자, 수소 연료전지, 수소 탱크, 수소 연료 라인 및 피팅, 레귤레이터, 압력 센서, 수소 센서, 산소 공급흡기, 연료전지 냉각, 배기 라인, 배터리 팩, 열관리 부품, 기타 등
	바디 및 내외장	[설명] 자동차의 외관 및 프레임, 실내를 구성하는 주요 부품 등 차체 [예시] 전/후방 충돌 범퍼, 전방 엔진 룸, 캐빈 루프, 캐빈 플로어, 후방 트렁크 룸, 배터리 팩 하우징, 시트, 내장, 기타 등
	새시	[설명] 자동차 주행 관련 필요한 구성요소 (자율주행 특화 새시 제외) [예시] 현가, 제동, 조향, 전/후 서브프레임, 마운트 등
	전장	[설명] 전기/전자 장치 (*친환경차 고전압·자율주행차 특화 전장품 제외) [예시] 엔진룸 와이어링 하니스, 캐빈 와이어링 하니스, 휴즈 박스, 12V배터리, 전류 센서, 발전, 점화, 계기판, 인포테인먼트, 내외부 통신, 조명, 시트 제어, 각종 컨트롤 유닛, 센서, 기타 등
	자율주행 HW	[설명] 인지/판단/제어 관련 자율주행 HW [예시] 라이다, 레이더, 카메라 모듈, 블라인드 스팟, 초음파 센서, 고속 통신 와이어링 하니스, 전동화 스티어링 휠, 전동화 브레이크 페달, 전동화 악셀, 전동화 브레이크 제어 모듈, 제어 유닛, 센서, 기타 등

구분	분류	세부 분류
	자율주행 SW	[설명] 자율주행 관련 알고리즘, 서비스, 기술 등의 SW
		[예시] 자율주행 플랫폼, V2X 커넥티드, 주행 학습 AI, 휴먼 팩터 제어 알고리즘, 기타 등
	배터리 시스템	[설명] 친환경차용 배터리 관련 구성요소
		[예시] 배터리 셀 소재, 배터리 셀, 모듈화 소재 및 부품, 패키지 소재 및 부품, 셀 모니터링 유닛, 모듈 모니터링 유닛, 배터리 팩 제어 시스템 (BMS), 전압 센서, 전류 센서, 온도 센서, 버스바, 파워 릴레이, 와이어링 하니스, 고전압 커넥터, 기타 등
	기타	[설명] 내연기관/친환경차 공용부품 및 기타부품
		[예시] HVAC 내부 공조부품, 안전 부품, 기타 등
(4) 시험평가 및 품질	시험기획·평가	[설명] 동력성능, 신뢰성, 재료, 제동계 등 대해 시험 장비 및 툴을 이용하여 평가 및 검증 관련 직무를 수행
	품질관리·검증	[설명] 제조품질, 출하품질, 서비스품질, 사후관리 등 품질관리 및 검증 관련 직무를 수행
(5) 생산	생산기술	[설명] 제조공법, 생산시스템, 공정설계·기술, 설비구축 등 생산기술 관련 직무를 수행
	생산관리·제품제조	[설명] 생산관리, 공정관리, 출하관리 등 생산관리 인력과 생산 및 제조 관련된 단순 기능을 수행하는 직무
(6) 기타		(1)~(5) 외에 다른 업무를 수행하는 직무분야

자료: 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4), 2022년 자동차산업 인력현황 조사분석(p.59)

각 업종과 세부 직무를 구분과 후, 자동차 부품산업 사업체를 대상으로 설문조사를 통해 미래차 산업으로의 전환에 따른 직무별 인력수요를 조사하였다.

<표 9-24> 부품산업 인력현황 조사항목

조사항목			
사업체 개요	• 사업체명 • 재무제표작성 여부 • 사업체주소	• 창설연원 • 전화번호	• 대표자명 • 사업자등록번호
2. 조직형태	• 조직형태 • 외국인 투자기업여부	• 상장여부 • 법인등록번호	• 해외사업체 보유여부
3. 사업체 구분	• 사업체구분	• 본사정보	
4. 자동차 부품산업진입연도			
5. 고용형태별 종사자수			
6. 연령별 종사자수			
7. 사업체 재무 현황			
8. 도급단계			
9. 자동차 부품산업 수입액			
10. 연간 투자액			
11. 내연차 관련 연구개발 현황			
12. 미래차 관련 연구개발 현황			
13. 정부 지원사업 참여 여부			
14. 업황			
15. 경영 애로사항			
16. 정부 지원 필요사항			
17. 직무별 종사자수	• 직무별 종사자수	• 2021년 채용인원	
18. 미래차 관련 부족인원	• 경력별	• 학력별	
19. 채용예정인원	• 경력별	• 학력별	
20. 미래차 전환인원	• 전환인원	• 전환예정인원	
21. 미래차 관련 인원 확보 방식			
22. 미래차 인력양성 필요 교육과정			
23. 미래차 관련 부족인원 발생 원인			

자료: 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4), 2022년 자동차산업 인력현황 조사분석(p.62)

<표 9-25> 주업종별·직무별 종사자수

(단위: 명, %)

구분		전체	내연차 전용 부품군	내연차-미래차 공용군	미래차 전용 부품군	자동차 분야 기타
합계		253,935 (100.0)	93,970 (100.0)	143,674 (100.0)	5,142 (100.0)	11,149 (100.0)
(1) 경영기획/재경		31,198 (12.3)	(11.4)	(12.3)	(11.3)	(20.1)
(2) 구매/영업		15,688 (6.2)	(5.9)	(6.1)	(18.)	(4.2)
(3) 연구 개발	㉠ 내연차 파워트레인	2,897 (1.1)	(1.6)	(1.)	(.2)	(.1)
	㉢ 친환경차 파워트레인	463 (0.2)	(.1)	(.1)	(2.5)	(.8)
	㉣ 바디 및 내외장	1,471 (0.6)	(.2)	(.8)	(.2)	(.2)
	㉤ 샤시	1,315 (0.5)	(.3)	(.7)	(1.)	-
	㉥ 전장	282 (0.1)	(.2)	-	(.2)	(.2)
	㉦ 자율주행HW	148 (0.1)	(.1)	-	(.3)	(.6)
	㉧ 자율주행SW	346 (0.1)	(.2)	-	(2.2)	(.3)
	㉨ 배터리 시스템	363 (0.1)	(.1)	(.1)	(1.9)	(.2)
	㉩ 기타	1,094 (0.4)	(.3)	(.5)	(1.1)	(.3)
	소계	8,379 (3.3)	(3.1)	(3.2)	(9.5)	(2.8)
(4) 시험 평가 및 품질	㉠ 시험기획·평가	8,077 (3.2)	(3.8)	(2.9)	(4.8)	(.5)
	㉢ 품질관리·검증	14,544 (5.7)	(6.6)	(5.3)	(5.1)	(3.6)
(5) 생산	㉠ 생산기술	27,512 (10.8)	(10.9)	(10.9)	(7.3)	(11.4)
	㉢ 생산관리· 제품제조	144,861 (57.0)	(56.7)	(57.8)	(41.6)	(57.1)
(6) 기타(보증·정비)		3,675 (1.4)	(1.5)	(1.5)	(2.4)	(.3)

* () : 종사자수 비율

자료: 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4), 2022년 자동차산업 인력현황 조사분석(p.82)

<표 9-26> 주업종별·직무별 부족인원수

(단위: 명, %)

구분		전체	내연차 전용 부품군	내연차-미래차 공용군	미래차 전용 부품군	자동차 분야 기타
합계		3,267 (1.3)	770 (0.8)	1,539 (1.1)	790 (13.3)	168 (1.5)
(1) 경영기획/재경		(.6)	(.5)	(.2)	(15.5)	
(2) 구매/영업		(3.6)	(.3)	(.5)	(35.9)	
(3) 연구 개발	㉞ 친환경차 파워트레인	(8.9)	(11.3)	(18.7)	-	-
	㉞ 바디 및 내외장	(7.8)	-	(9.)	(26.7)	-
	㉞ 새시	(7.1)	(13.3)	(4.9)	-	(100.)
	㉞ 전장	(12.4)	-	(37.7)	-	-
	㉞ 자율주행HW	(1.3)	(3.2)	-	-	-
	㉞ 자율주행SW	(6.)	(3.1)	(76.2)	-	-
	㉞ 배터리 시스템	(27.)	(20.7)	(35.3)	(6.7)	(47.9)
	㉞ 기타	(4.9)	(7.4)	(.7)	-	(42.2)
	소계	(5.9)	(3.7)	(6.9)	(2.2)	(15.5)
(4) 시험 평가 및 품질	㉞ 시험기획·평가	(.5)	(.4)	(.4)	-	(7.8)
	㉞ 품질관리·검증	(.6)	(.4)	(.4)	(7.8)	(2.9)
(5) 생산	㉞ 생산기술	(1.6)	(1.1)	(1.4)	(12.4)	(4.2)
	㉞ 생산관리· 제품제조	(.9)	(.8)	(1.)	(3.5)	(.6)
(6) 기타(보증·정비)		(1.)	(.4)	(1.5)	-	-

* () : 부족률

자료: 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4), 2022년 자동차산업 인력현황 조사분석(p.88)

<표 9-27> 주업종별직무별 전환인원수

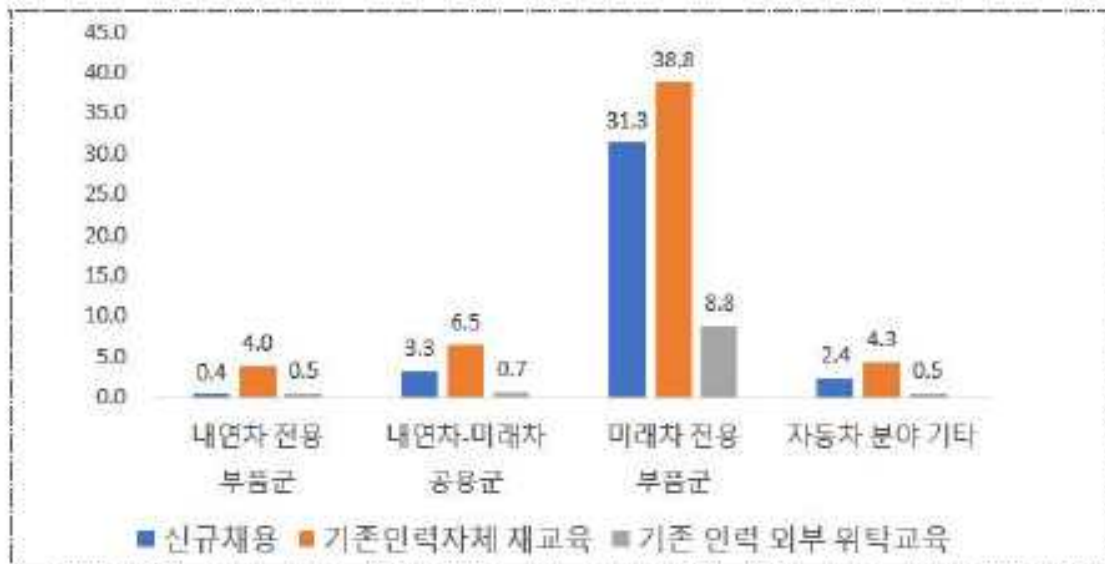
(단위: 명, %)

구분		전체	내연차 전용 부품군	내연차-미래차 공용군	미래차 전용 부품군	자동차 분야 기타
합계		2317 (0.9)	656 (0.7)	1607 (1.1)	28 (0.5)	26 (0.2)
(1) 경영기획/재경		(0.4)	(0.2)	(0.5)	(1.4)	-
(2) 구매/영업		(0.5)	(0.4)	(0.7)	-	-
(3) 연구개발	㉞ 친환경차 파워트레인	(0.6)	-	(2.2)	-	-
	㉟ 바디 및 내외장	(1.2)	-	(1.4)	-	-
	㊱ 새시	(1.4)	-	(1.9)	-	-
	㊲ 전장	-	-	-	-	-
	㊳ 자율주행HW	-	-	-	-	-
	㊴ 자율주행SW	-	-	-	-	-
	㊵ 배터리 시스템	-	-	-	-	-
	㊶ 기타	-	-	-	-	-
	소계	(0.5)	-	(0.8)	-	-
(4) 시험 평가 및 품질	㉠ 시험기획·평가	(0.3)	(0.8)	-	-	-
	㉡ 품질관리·검증	(0.5)	(0.7)	(0.3)	-	-
(5) 생산	㉢ 생산기술	(1.2)	(1.7)	(0.9)	-	(0.4)
	㉣ 생산관리· 제품제조	(1.1)	(0.7)	(1.5)	(0.9)	(0.3)
(6) 기타(보증·정비)		(0.4)	(0.4)	(0.4)	-	-

* () : 전환율

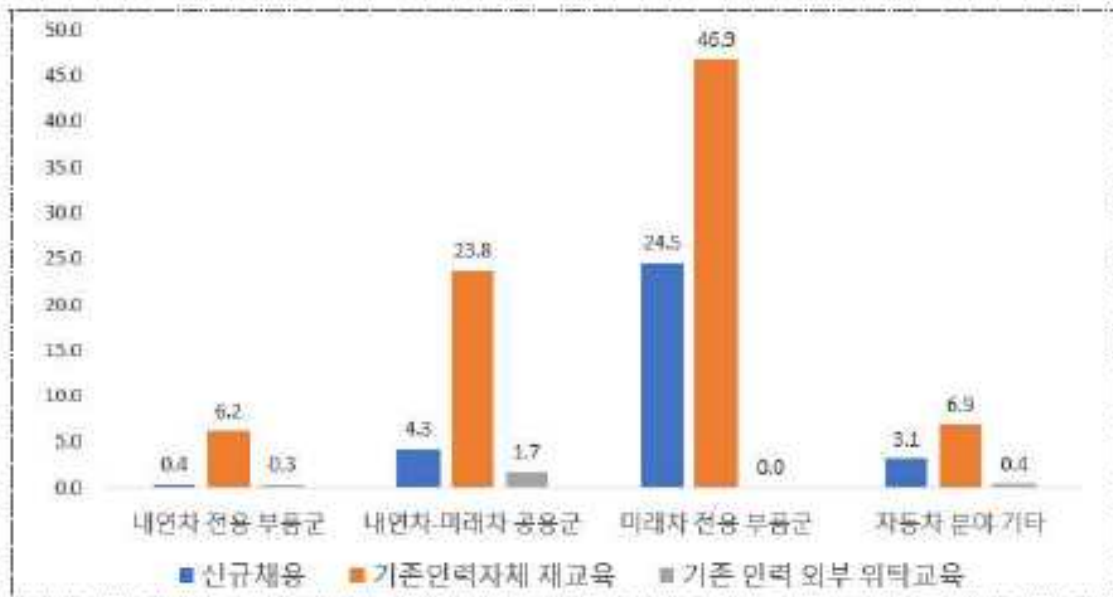
자료: 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4), 2022년 자동차산업 인력현황 조사분석(p.106)

[그림 9-5] 미래차 관련 인력확보 방식-연구개발



자료: 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4), 2022년 자동차산업 인력현황 조사분석(p.112)

[그림 9-6] 미래차 관련 인력확보 방식-시험평가 및 품질/생산



자료: 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4), 2022년 자동차산업 인력현황 조사분석(p.112)

[그림 9-7] 미래차 관련 필요 교육훈련 과정 - 내연차, 미래차 공용부품군



자료: 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4), 2022년 자동차산업 인력현황 조사분석(p.113)

다. 산업별 인적자원개발위원회의 운영 성과와 한계

산업별 인적자원개발위원회는 전 산업 범위의 60%이상을 포괄한다는 측면에서 국가 차원의 인적자원개발을 추진한다고 볼 수 있다. 산업도 고용인원을 고려할 때 기존의 제조업 중심에서 확대되어 경영·회계·사무, 금융·보험 사업, 관광, 음식서비스 등 전 직종에 걸쳐 위원회를 꾸리고 운영하는 등 기존의 과학, 기술인력 중심의 인력정책에서 전 직종으로 확대되고 있는 중이다. 다만, 대부분의 산업분야를 20개의 위원회가 담당하다 보니, 한 위원회가 담당하는 범위가 매우 넓어 정책의 기본 자료가 되어야 하는 NCS, SQF 작성이 진행중인 경우가 많고 산업별로 세부적인 내용이 개발되기까지는 많은 시간이 소요될 것으로 예상된다. 특히, 과학기술인력은 그 능력수준이 세분화되고 일반화하기 어려운 직종이 많아 직종 분류 및 관련 능력수준을 표준화하기가 어려워 포괄적인 수준에서 작성되는 경우가 많다.

또한, 각 위원회별로 산업의 특성과 직종의 구성 등이 상이하여, 국가직무능력표준의 수준을 동일하게 맞추기는 쉽지 않은 상황이다.

3. 주요 시사점

신산업 인력수요 분석을 위한 정책적인 노력은 이미 2000년대부터 진행되어 왔으며, 부분적으로 상당한 성과를 보이는 부분이 있다. SC와 ISC라는 민간 주도의 인적 자원 개발 협의기구를 마련하고 각각 20개씩 총 40개 분야의 협의체를 구성, 운영해 왔다. 각 조직은 산업 환경변화에 따른 인력수요 조사 채널 확보, NCS 개발, 주기적인 수급현황 파악 및 분석, 자격연계 등 다양한 방식의 노력을 기울여 왔다.

SC는 주로 산업정책 맞춤형으로 산업분야를 정책 즉각적인 현장의 수요를 반영하여 미스매치 애로를 즉각적으로 해결하는 데에 주력하고 있다. 산업분야를 신산업, 주력산업, 기반산업 등 정책 대상에 맞춰 구성하여, 관련 산업 정책 분야의 인력현황 및 수요 조사-교육 프로그램 개발 및 수행-공급 프로그램 연계 등 각 분야별로 정책 효과성을 높이는 데에 기여해왔다. 다만, 직무체계에 대한 표준이 없어 수요 및 산업 특성에 따라 진행되어 즉각적인 대응에는 유용하지만 시간의 흐름에 따른 직무변화와 역량변화를 파악하기는 어렵다.

ISC는 주로 국가직무능력표준(NCS), 산업별 역량체계(SQF) 등 표준 체계를 개발하는 데에 산업계 채널로 활동하고 있다. 다만, ISC가 20개에 불과하여 전 산업을 포괄하기에는 한 개의 ISC가 담당하는 범위가 넓다. 그러다 보니 직무능력, 역량체계 개발 진행 속도가 더뎠다, 산업현장의 속도를 따라가기가 어렵다. 또한 실제로 개발된 내용도 세부 직무 내용을 설명하기에는 부족함이 있다. 특히, 과학산업기술인력과 같은 고학력고숙련 인력은 신산업에 많이 포함되어 있고 수급 미스매치 문제 개선, 직무역량 표준 마련 등 인력 대응이 시급하나, 대응 체계가 마련되어 있지 않다.

급속한 기술 발전에 따른 산업계의 대응은 쉽지 않으며, 그 변화에 대처하기 위해서는 핵심 인력의 원활한 수급과 양성이 필수적이다. 핵심인력의 역량 수준을 파악하고 산업계 니즈를 충족시킬 수 있도록 그 간 정부는 SC와 ISC라는 국내 산업계 채널을 확보하고 그 역할을 체계화하는 노력을 기울여 왔다. 두 채널의 장단점을 유기적으로 연계하여 산업별, 직무별 요구 수준과 역량을 표준화하여 정리한 후, 환경 변화에 따른 변화 양상을 추적해 나갈 수 있도록 체계화해 나갈 필요가 있다. 무엇보다 주요 산업 특히, 기술역량이 기본이 되는 직무의 NCS 및 SQF는 시급히 마련하여 이를 기반으로 변화에 따라 보완, 개선해 나가는 체제를 구축하는 것이 필요하다.

제3절 1차년도 연구의 주요 한계 및 개선 방안, 정책적 시사점

1. 주요 한계와 개선 방안

1차년도의 시범적 연구이기는 하지만, 모니터링 체계(안)을 제시하고 다양한 분석을 추진하는 과정에서 다음과 같은 한계점이 부각되었고, 이를 적절히 개선할 필요성이 나타났다.

첫째, 데이터의 한계와 분류기준의 차이, 변화 등으로 인해 일관된 분석을 하기 어려운 점이 있는 점은 명확하나, 각 차원간의 분석을 좀 더 연계하고 해석의 정밀도를 높이기 위해 다양한 정성 조사를 추가하는 방안이 필요하다. 특히 데이터의 한계가 부각되는 산업/업종 차원에서 인적자원개발협의체 등과 연계하여 업종 수준에서의 다양한 분석과 해석을 위한 집중인터뷰 정기화 등의 체계를 보완할 필요가 있다. 또한, 채용공고 분석이 적시성이나 직무 수요 변화를 잘 반영할 수 있는 수단이나 데이터의 정제, 표준분류와의 연계 등 다양한 개선이 필요한 부분이 있어 이를 정규화하고 빈일자리 분석 툴로 발전시킬 필요가 있다고 판단된다.

둘째, 과학기술인력의 수요 및 공급에 있어서 중요한 역할을 하는 다른 하나의 축인 연구개발투자 및 활동에 대한 분석과 종합 해석을 촉진하는 과학기술인력 수요 모니터링 체계의 업그레이드가 필요하다. 특히, 전략기술 분야의 핵심 인재 수급 모니터링 등을 위한 경력개발 체계 모니터링 방안을 마련하면서 주요 수요 인재 유형에 따른 모니터링 체계를 발전시키는 부분에 노력이 필요하다.

2. 정책적 시사점

향후 과학기술인력 수급 모니터링 체계를 발전시키는 방향이기도 하지만, 정책적으로 과학기술인력 수급 상황을 개선하기 위해서는 무엇보다 인적자원개발협의체와 고도화와 모니터링 체계와 연계한 체계 개선을 추진할 필요가 있다. 현재의 인적자원개발협의기구들은 아래의 참고 자료에서 확인할 수 있듯이 업종별 수요 실태조사와 교육훈련 사업 추진에 집중하고 있어, 업종별로 필요한 기술인력 수급 조정이나 상호 정보 교환의 창구 역할을 본 사업의 모니터링 체계와 연계해 강화하는 정책적 지원이 필요하다. 이를 통해 개별 인적자원개발 협의기구들이 모니터링 결과물을 활용한 정보 제공 창구가 될 뿐만 아니라 결과해석을 위한 정성 조사 연계 등을 정기적으로 추진하고, 영국의 Advanced Oxford처럼 해당 분야의 혁신 생태계 활성화를 위한 인적자원개발의 주요한 지원 주체로 역할을 해야 한다. 그 과정에서 다음의 표에 나타듯이 다양한 직무 수요 및 전망까지 추진할 필요가 있다.

〈표 9-28〉 Advanced Oxford(2022) 개요

구분	세부내용
목적	• 영국 및 OAS(Oxfordshire Advanced Skills)의 혁신
참여연구진	• Advanced Oxford 회원, OxLEP 기술 팀, 기타조직 HR 및 관리전문가 그룹
연구범위	• 옥스퍼드셔 혁신 생태계 • 단기 및 중기(최대 5년)로 현재와 미래의 기술과 인재 수요와 관련된 증거를 제공
주요 포커스	• 높은 수준의 과학·기술역량이 필요한 일자리 채용의 어려움 • 견습생을 포함한 커리어의 진입경로 • 인재 유치 및 유지에 미치는 브렉시트의 영향 평가 • 향후 5년 후 새로운 스킬요구사항의 발생을 포함한 기업의 인력 스킬요구사항의 예상 변화
방법론	• 주요 질문세트 및 데이터세트를 기반으로 한 여러 데이터를 수집 - Vacancy analysis: Twitter, LinkedIn, 회사구인광고 등 활용 - 채용공고 데이터를 활용한 옥스퍼드셔 혁신관련 노동시장(S&T직무) 분석 - 1대1 인터뷰 - 설문조사 데이터 수집 - 사례 연구 개발

자료: Advanced Oxford(2022)

<참고> 영국 Advanced Oxford의 인재파이프라인 연구 사례

Advanced Oxford(2022)³⁰⁾는 유치, 유지, 성장을 위한 기술 및 인재 파이프라인 구축(옥스퍼드셔의 혁신 생태계) 연구를 수행하였다. 기술인력 확보 및 유지하는 것이 모든 기업의 핵심요소로 보고 혁신기반 노동시장을 살펴보기 위해 2021년 5월부터 10월까지 옥스퍼드셔의 혁신기반 노동시장에 대한 데이터를 수집하고 정량적, 정성적 분석을 수행하였다. 기술 및 인력은 합리적인 가격의 주택, 좋은 교통망, 인프라 등 비즈니스 환경 내의 다양한 요인의 영향을 받기는 하지만, 모든 요소들을 고려하기에는 한계가 있으므로 해당 연구는 아래 표의 네 가지 이슈에 포커스를 두고 있다.

<참고표 1-1> Advanced Oxford(2022) 개요

구분	세부내용
목적	• 영국 및 OAS(Oxfordshire Advanced Skills) ³¹⁾ 의 혁신
참여연구진	• Advanced Oxford 회원, ³²⁾ OxLEP 기술 팀, 기타조직 HR 및 관리전문가 그룹
연구범위	• 옥스퍼드셔 혁신 생태계 • 단기 및 중기(최대 5년)로 현재와 미래의 기술과 인재 수요와 관련된 증거를 제공
주요 포커스	• 높은 수준의 과학·기술역량이 필요한 일자리 채용의 어려움 • 견습생을 포함한 커리어의 진입경로 • 인재 유치 및 유지에 미치는 브렉시트의 영향 평가 • 향후 5년 후 새로운 스킬요구사항의 발생을 포함한 기업의 인력 스킬요구사항의 예상 변화
방법론	• 주요 질문세트 및 데이터세트를 기반으로 한 여러 데이터를 수집 - Vacancy analysis: Twitter, LinkedIn, 회사구인광고 등 활용 - 채용공고 데이터를 활용한 옥스퍼드셔 혁신관련 노동시장(S&T직무) 분석 - 1대1 인터뷰 - 설문조사 데이터 수집 - 사례 연구 개발

자료: Advanced Oxford(2022)

30) Advanced Oxford(2022), Attract, Retain, Grow building the skills and talent pipeline for Oxfordshire's innovation ecosystem.

31) OAS는 영국 원자력청 산하의 컬럼비아센터에 위치하였으며, Thames Valley의 기술기업을 대상으로 견습 엔지니어 및 기술자를 위한 하이테크 교육을 제공함(<https://www.oas.ukaea.uk/about/>, 접속일:2023.11.08.)

32) 영국 경제부에 의해 출범한 '옥스퍼드셔 지역기업 파트너십(OxLEP)'으로 옥스퍼드셔 경제를 위한 약 10억 파운드, 성장프로그램 약 33억 파운드뿐 아니라, 지역성장기금, 도시거래기금, 성장지역기금, 건축기금 등을 확보하여 투자 (<https://www.oxfordshirelep.com/about/about-oxlep>, 접속일:2023.11.08.)

Advanced Oxford(2022)의 연구결과를 살펴보면 다음과 같다.

□ S&T기업이 직면한 문제에 대한 이해

연구진은 2021년 6월말부터 10월 초까지 기간 동안 다양한 섹터, 다양한 규모(FTE³³) 10인 이하~750인)의 26개의 과학기술기업을 대상으로 인터뷰 및 온라인 설문을 수행하였으며 주요 질문내용은 성장에 대한 전망, 채용의 어려움, 지식이전 파트너십 경험 등으로 구성되었다(아래 표 참고). 본 연구에서는 아래의 내용들 중에서 우리의 관심사항인 채용의 어려움, 기업이 요구하는 교육 수준, 5년 후 미래 기술 및 인재 수요변화를 중점으로 살펴보고자 한다.

<참고표 1-2> ‘과학기술기업이 직면한 문제에 대한 이해’ 개요

구분	세부내용
대상 기업	• 다양한 섹터, 다양한 규모(FTE ³⁴) 10인 이하~750인)로 샘플링 한 26개의 S&T기업
데이터 수집 기간	• 2021년 6월 말 ~ 10월 초
주요 논의	• 성장전망 • 채용의 어려움 • 지식이전파트너십(KTPs) 경험 * Innovate Uk가 운영하는 KTP 제도(1975년~)로 중소기업 KTP프로젝트 사업비의 67%, 대기업은 50%의 비용을 지원 • 견습제(apprenticeships) 제공 경험 • 기업이 요구하는 교육 수준 • 지리적 요인 • 브렉시트가 인재 확보 및 유지에 미치는 영향 • 이직 사유 • 코로나 19가 업무관행에 미치는 영향 • 평등, 다양성, 포용성 문제 • 5년 후 미래 기술 및 인재 수요 변화

자료: Advanced Oxford(2022)

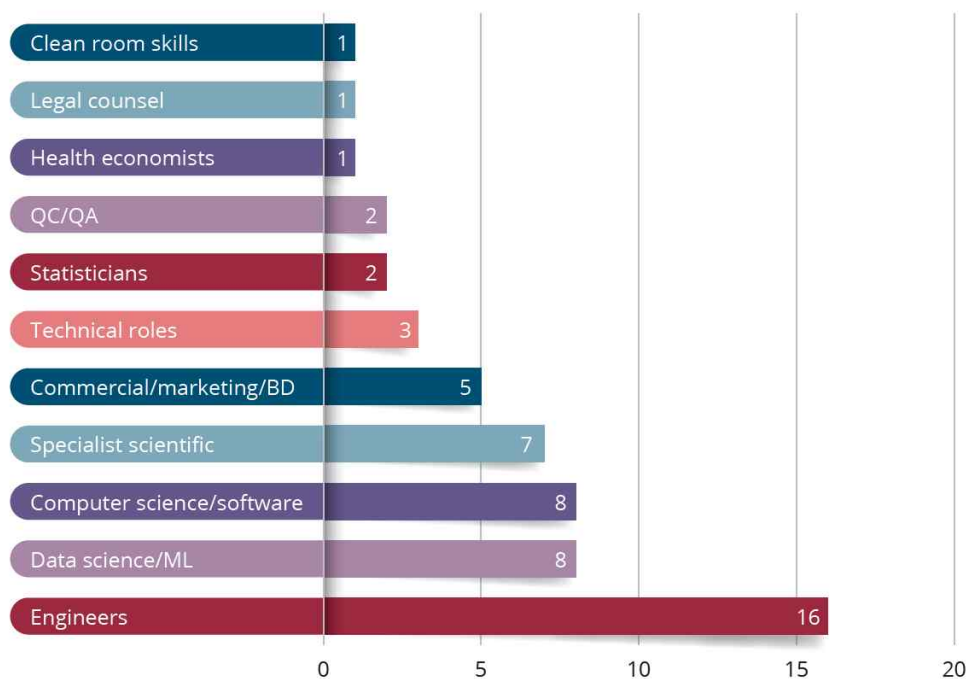
33) Full Time Equivalent(FTE)는 전일종사 노동자 수를 의미하며, 본 연구에서는 대부분 정규직을 의미 함. 계약직의 경우 대부분 프로젝트 지원 스테피이며, 일부는 최상위 기술문제 해결 전문가 임.

34) Full Time Equivalent(FTE)는 전일종사 노동자 수를 의미하며, 본 연구에서는 대부분 정규직을 의미 함. 계약직의 경우 대부분 프로젝트 지원 스테피이며, 일부는 최상위 기술문제 해결 전문가 임.

□ S&T기업의 인재/기술역량 수요의 변화

2010~2018년 기간 동안 옥스퍼드셔의 일자리 증가율이 노동공급의 증가율을 앞질렀다. 수요가 공급을 초과하고 있는 것이다. 기업들에게 가장 채우기 어려운 역할/직무에 대해 질문한 결과 가장 많이 언급된 역할/직무는 엔지니어, 데이터 과학/머신러닝, 컴퓨터공학/소프트웨어 순이었다.³⁵⁾ 다음으로 많이 언급된 전문 과학 역할에는 물리학자부터, 단백질생화학자, 역학자 등 광범위한 역할이 포함되어 있다. 기업들은 해당 채용공고는 6개월 동안 열려있었다던가, 헤드헌터가 자사의 소프트웨어엔지니어에게 주마다 연락을 한다는 고충을 토로했다.

[참고그림 1-1] 현재 충원하기 어려운 역할

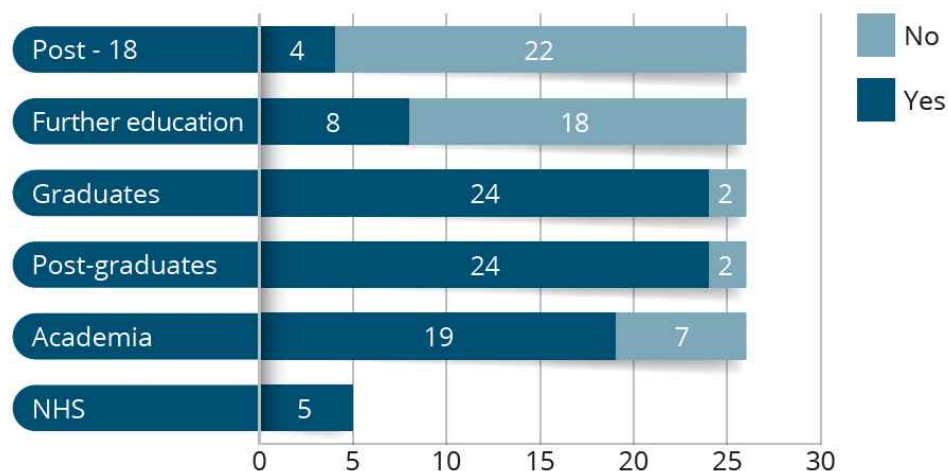


자료: Advanced Oxford(2022), p.8.

35) 기업마다 서로 다른 직위나 용어를 사용

과학기술기업들이 직원을 채용할 때 대부분에게 요구하는 교육수준을 살펴보면 대부분의 기업이 최소한 학사이상의 학위를 요구하고 있으며, 많은 직원에게 대학원 이상(석·박사 또는 박사후연구원)의 교육수준을 요구하고 있었다. 일반적으로 학술적 커리어를 지닌 고학력자의 경우 산업계 환경에 적응하는데 어려움이 있는 것으로 알려졌음에도 불구하고, 옥스퍼드셔 기업으로 유입되는 학술적 커리어 인재가 많으며, 설문대상 기업 중 73%가 박사후 과정 경험이 있거나 학계임용 예정자인 학문적 배경을 가진 직원을 채용하고 있다고 밝혔다. 최근에는 학계의 산업계 노출이 많아졌고, 기업들이 학계의 인력을 산업계로 유입하는데 어느 정도 적응과정을 거쳤으며, 기업환경에 대한 학술적 인재의 적응 문제는 면접단계에서 살펴보고 조율한다고 한다.

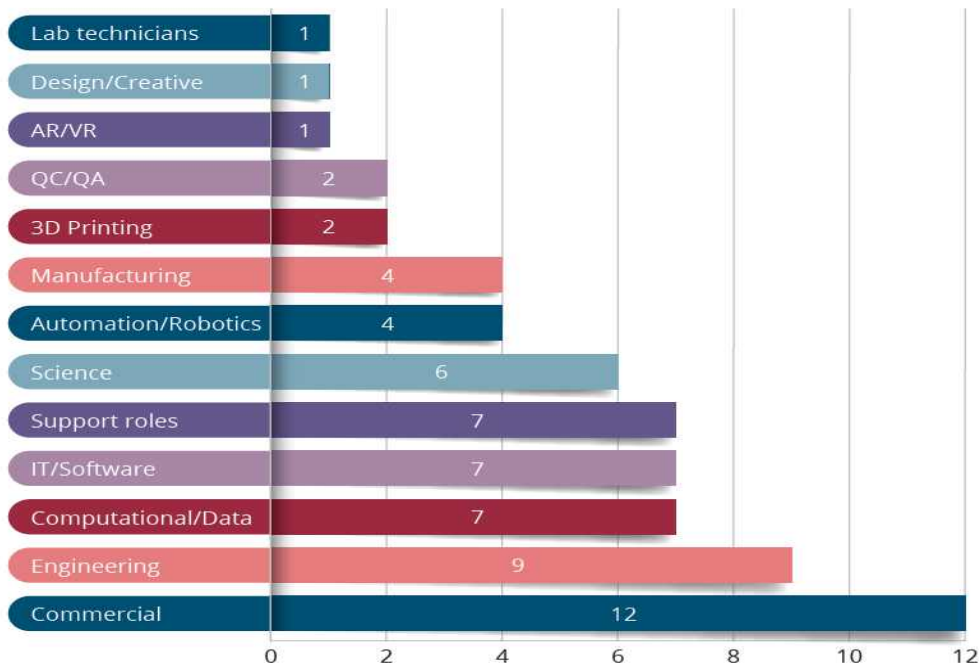
[참고그림 1-2] 옥스퍼드셔 기업 입사를 위한 교육요건



자료: Advanced Oxford(2022), p.16.

설문대상 기업들에게 5년 후에 요구되는 기술이나 역량의 변화에 대해 질문한 결과는 다음의 그림과 같았다. 주의할 점은 다양한 유형의 엔지니어링 유형이 언급되었으나, 이를 그룹화 하고 한번만 카운트하였다는 점이다.

[참고그림 1-3] 옥스퍼드셔 기업의 5년 후 기술/역량 요구의 변화



주: 'Support roles'에는 재무, HR, 프로젝트 관리 및 규제업무 등을 포함하고 있으며, 'Commercial'에는 영업, 비즈니스개발, SaaS 영업, 마케팅, 디지털 마케팅 등을 포함

자료: Advanced Oxford(2022), p.21.

위에서 언급되었던 현재 충원하기 어려운 역할과 미래 요구사항을 비교한 결과는 다음의 표와 같다. 특히 컴퓨터 과학 및 소프트웨어, 데이터 과학 분야에서 과학기술적 역할에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되고 있었으며, 이들은 현재 시점에서도 충원하기 어려운 역할이기에 해당 분야의 기술인력 부족문제가 심화될 수 있을 것으로 보인다. 이러한 역할을 채우기 위해 해외에서 인력을 찾을 가능성이 높으며, 이에 따라 이민자문을 포함한 채용 비용의 증가, 급여 인플레이션, 이전 지원 비용의 증가가 예상된다.

지원 역할에 대한 수요가 증가하는 것은 기업의 성장을 기대하는 경우 증가될 것으로 예상되는 영역이다. 기업의 영업 및 마케팅, 기업의 성장을 지원할 수 있는 기술적·과학적 직원(Commercial)에 대한 수요 증가가 예상되며, 이는 지역 내 비즈니스 기술 제공을 증진시킬 필요가 있으며, 액셀러레이터, 성장허브, 혁신지원 등 상업적 기술을 구축하고 공급할 수 있는 인프라를 갖춰야 함을 시사하고 있다.

<참고표 1-3> 현재 충원하기 어려운 역할과 미래 요구사항의 비교

상위권 스킬/역할 요구사항	현재 충원하기 어려운 역할 (2021년 기준)	5년 후 예상되는 요구사항 (신규 혹은 증가하는 수요)
엔지니어링	1위	3위
머신러닝, AI, 컴퓨팅 역할을 포함한 데이터 과학	2위(공동)	2위
컴퓨터 사이언스 및 소프트웨어	2위(공동)	4위(공동)
과학 전문가 역할	4위	4위(공동)
상업적 역할(Commercial)	5위	1위
지원 역할(Support roles)	-	4위(공동)

자료: Advanced Oxford(2022), p.22.

□ 역량유형별 수요변화

STEM 관련 역할/직무의 채용광고 데이터를 기반으로 소프트 스킬(transferable skills), 전문적 역량, 기술적 역량 유형별 수요가 2018년과 2021년 사이에 어떻게 변화하였는지를 분석하였다. 소프트스킬은 다양한 직업, 산업에 걸쳐 사용되는 역량으로 대인관계, 문제해결, 전략수립, 커뮤니케이션 능력 등을 의미하며, 전문적 역량은 세포생물학, 기계공학 등 특정한 역할과 직업군에 사용되는 역량을 의미한다. 기술적 역량은 주로 소프트웨어 및 컴퓨터 과학과 관련된 역량으로, JAVA, Python, SQL 등 툴 사용 역량을 포함한다.

<참고표 1-4> 역량유형별 수요변화(2018, 2021년)

순위	소프트스킬		전문적 역량		기술적 역량	
	2018	2021	2018	2021	2018	2021
1	Solutions (253회)	Communication (327회)	Engineering (492회)	Engineering (380회)	Java (185개)	JavaScript (102회)
2	Communication	Solutions	Software Engineering	Data	C#	Python
3	Clients	Maintenance	Research	Research	C++	C#
4	Reporting	Management	Manufacturing	Software Engineering	JavaScript	Java
5	Maintenance	Reporting	Data	Laboratory	Python	CSS
6	Project Management (41회)	Analysis	Software Development	Testing	.Net	.Net
7	Management	Project Management (99회)	Mechanical Engineering	Software Development	CSS	Database
8	-		Programming	Computer Science	CAD (68회)	C++ (55회)
9			Computer Science	Life Sciences	-	
10			Laboratory	Science		
11			Science (53회)	Manufacturing (53회)		
12			-	Programming (53회)		

주: 괄호()는 채용공고에 해당 역량이 언급된 건수를 의미

자료: Advanced Oxford(2022), pp.31-32.

Advanced Oxford(2022)는 데이터 수집 및 분석을 통해 기술인재 부족 및 향후 수요증가에 따라, 공학, 소프트웨어, 데이터 과학 등 과학기술 인재의 풀을 확대·투자해야 한다고 권고하고 있다. 잠재적인 인재들이 이공계 커리어로 유입될 수 있도록 장려해야만 하며, 경력기회에 대한 인식을 높이고 직업 기회를 탐색 할 수 있도록 지원을 강화해야 한다고 말하고 있다.

참고문헌

〈국내문헌〉

- 관계부처 합동(2021), 「‘빅3+인공지능’ 인재양성 방안」, 2021. 4. 14.
- 관계부처 합동(2023.2), 「첨단분야 인재양성 전략」.
- 교육부(2022.8.), 「2022년 교육기본통계 주요 내용」.
- 교육부·한국교육개발원(2022), 「2021년 고등교육기관 졸업자 취업통계연보」.
- 권혜자 외 (2017). 「중견기업의 고용실태 분석」, 한국고용정보원.
- 김세움(2015), 「기술진보에 따른 노동시장 변화와 대응」, 한국노동연구원.
- 문한나·류도암·박상오(2021), 「산업별 인적자원개발위원회(ISC)의 기능과 역할 강화 연구」, 국가정책 연구, 제35권 제2호, pp.63-86.
- 박기범 외(2022), 「대학 구조개혁과 이공계 대학원 혁신의 연계방안」, 과학기술정책연구원(정책연구 2022-15).
- 박진희·이시균·김영달(2019), 「전문기술인력의 구인인력수요 분석 및 전망」, 한국고용정보원(기본 사업 2019-066).
- 백원영(2023.3.29), 「신산업 분야 인력수급 전망체제의 주요 이슈와 과제」, 『The HRD Review』, 2023년 3월호, 한국직업능력연구원.
- 백원영 외(2022), 「신산업 분야 인력수급 전망체제구축을 위한 기초연구」, 한국직업능력연구원(기본 연구 2022-08).
- 산업별인적자원개발위원회(2014), 「직업능력혁신 3개년 실천계획」.
- 산업통상자원부(2018), 『차세대 반도체 산업 분석 및 산업기술인력 조사 보고서』.
- 산업통상자원부(2021), 『차세대반도체 산업기술인력 전망보고서』.
- 산업통상자원부(2021), 『산업별인적자원협의체 개편 방안』.
- 산업통상자원부(2022), 『미래형자동차 산업기술인력 전망보고서』.
- 산업통상자원부(2022), 『지능형 로봇 산업기술인력 전망 보고서』.
- 서영인 외(2022), 「해외 주요 국가 대학 분류 체계 및 고등교육정책 활용 사례 연구」, 한국교육개발원(현 안보고 2022-01).

- 엄미정 외(2018), 「과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안」, 과학기술정책연구원.
- 엄미정 외(2021), 「첨단·신기술분야 고급 인력의 육성 및 성장 지원방안」, 과학기술정책연구원(정책연구 2021-10).
- 오호영 외(2016), 「직업의 미래와 인적자원개발 전략」, 한국직업능력개발원.
- 유재홍 외(2023), 「생성AI의 부상과 산업의 변화」, ISSUE REPORT, IS-160(2023. 6. 7.), 소프트웨어정책연구소.
- 이사균 외(2015), 「대학 전공 계열별 인력 수급 전망 2014-2024 (II)」, 한국고용정보원.
- 이진원(2023), 「AI가 스스로 설명하는 ‘생성형 AI’와 ‘인공일반지능」, 『포브스코리아』, 202303호 (2023. 2. 23).
- 이형국(2016), 「상담전문가 인력현황 조사 연구 I:(사) 한국상담학회 전문상담사를 중심으로」, 상담학연구, 17(5), 109-132.
- 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4.), 「2022년 자동차산업 인력현황 조사·분석」.
- 정경진. (2021), 「우리나라 산업기술인력 수급 현황 -2020년조사기준-」, 한국과학기술기획평가원.
- 정순기(2022), 「디지털 저탄소 전환에 따른 인력수요 구조 변화: FGI를 중심으로-」, 한국고용정보원.
- 조성익 외(2021), 「데이터기반 미래숙련 전망체계 구축(2021)」, 한국직업능력연구원.
- 중소벤처기업부 외(2015), 「2015년 벤처기업정밀실태조사」.
- 중소벤처기업부 외(2016), 「2016년 벤처기업정밀실태조사」.
- 중소벤처기업부 외(2017), 「2017년 벤처기업정밀실태조사」.
- 중소벤처기업부 외(2018), 「2018년 벤처기업정밀실태조사」.
- 중소벤처기업부 외(2019), 「2019년 벤처기업정밀실태조사」.
- 중소벤처기업부 외(2020), 「2020년 벤처기업정밀실태조사」.
- 중소벤처기업부 외(2021), 「2021년 벤처기업정밀실태조사」.
- 중소벤처기업부 외(2022), 「2022년 벤처기업정밀실태조사」.
- 중소벤처기업부 보도자료(2022 12. 29.) 「‘2021년도 기준 벤처기업 정밀 실태조사 결과’ 발표」.
- 최한주·서창진(2011), 「제약산업 R&D 인력수급 전망과 인력수급에 영향을 주는 요인분석: 델파이 조사 기법 적용」, 한국산학기술학회 논문지, 12(3), 1270-1277.
- 통계청(2022.7.), 「2022년 지역별고용조사 표본개편 보고서」.

- 한국과학기술기획평가원(2022), 2021년도 연구개발활동조사보고서.
- 한국산업기술진흥원. (2021), 「2021년도 산업기술인력 수급실태조사 결과」, 한국산업기술진흥원.
- 한국반도체산업협회(2023), (내부자료).
- 한국전자정보통신산업진흥회(2023), 「전자산업 국가직무능력표준(NCS) 현황 및 활용 방안」.
- 한국전자정보통신산업진흥회·전자산업 인적자원개발위원회(2023), 「전자산업 국가직무능력표준(NCS) 현황 및 활용 방안」, Issue Report, 2023년-09호.
- 한국전문대학교육협의회 부설 산학교육혁신연구원(2022), 「인적자원개발위원회·협의체 현황 및 협력 방안」, 자료 제2022-12호.
- 홍성민 외(2019), 「과학기술의 일자리 영향 분석에 기반한 좋은 일자리 창출 전략」, 과학기술정책연구원.
- 홍성민 외(2021a), 「산업 핵심인재 확보전략 수립 연구」, 한국산업기술진흥원.
- 홍성민 외(2021b), 「과학기술 혁신인재 양성을 위한 국가R&D 중장기 투자전략 수립 연구」, 한국과학기술기획평가원·과기정통부.
- 홍성민(2023), 「AI 인재 양성 동향 및 전망」, 『Future Horizon Plus』 2023 제1호(Vol.55), 과학기술정책연구원.
- 홍성민(2023.6.30.), 「생성형 AI의 등장과 AI의 일자리 영향에 대한 소고」, 『KISDI AI Outlook』2023 Vol. 13, 정보통신정책연구원.

〈국외문헌〉

- Arntz et al.(2016), “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis”, OECE Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing, Paris.
- Advanced Oxford(2022), Attract, Retain, Grow building the skills and talent pipeline for Oxfordshire’s innovation ecosystem.
- Acemoglu and Autor(2011), “Chapter 12 - Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings”, Editor(s): David Card, Orley Ashenfelter, Handbook of Labor Economics, Elsevier, Volume 4, Part B, Pages 1043-1171.
- Brunello, G., & Wruuck, P. (2021) Skill shortages and skill mismatch: A review of the literature. Journal of Economic Surveys, 35(4), 1145-1167.
- CSET(2020.8.), U.S. Demand for AI-Related Talent, <https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/CSET-US-Demand-for-AI-Related-Talent.pdf>, (검색일: 2023.6.1.)

Frey, C. B. and Osborne, M. A.(2013), “The future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?”, Oxford Martin School.

Goldman Sachs(2023. 4. 5.), “Generative AI could raise global GDP by 7%”.

Irving, J. (2013). Projecting demand for skilled foreign labor and meeting skills shortages: Selected country approach.

Karakatsanis, I., AlKhader, W., MacCrory, F., Alibasic, A., Omar, M. A., Aung, Z., & Woon, W. L. (2017). Data mining approach to monitoring the requirements of the job market: A case study. *Information Systems*, 65, 1-6.

(OECD(2023.9.), OECD Education at a Glance.

OECD (2021). An assessment of the impact of COVID-19 on job and skills demand using online job vacancy data.

OECD(2023. 3), The impact of AI on the workplace: Main findings from the OECD AI surveys of employers and workers, OECD SOCIAL, EMPLOYMENT AND MIGRATION WORKING PAPERS No. 287.

Shirani, A. (2016). IDENTIFYING DATA SCIENCE AND ANALYTICS COMPETENCIES BASED ON INDUSTRY DEMAND. *Issues in Information Systems*, 17(4).

Stubbs, B. A., Frogner, B. K., & Skillman, S. M. (2017). The Value of Real Time Labor Market Information for Monitoring Health Workforce Demand.

Turulja, L., Vugec, D. S., & Bach, M. P. (2023). Big Data and Labour Markets: A Review of Research Topics. *Procedia Computer Science*, 217, 526-535.

Tyna Eloundou et al.(2023), “GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models”, arXiv preprint arXiv:2303.10130.

WEF(2023), The Future of Jobs Report 2023

〈온라인 자료〉

Brand Reputation Ranking, <https://brikorea.com/rk/ca2111>.

Eurostat, <https://ec.europa.eu/eurostat/>.

OxLEP, <https://www.oxfordshirelep.com/about/about-oxlep>.

고용조사 분석시스템, <https://survey.keis.or.kr/goms/>.

교육통계서비스, <https://kess.kedi.re.kr/index>.

국가직무능력 홈페이지, <https://ncs.go.kr>.

마이크로데이터통합서비스, <https://mdis.kostat.go.kr/index.do>.

벤처확인종합관리시스템, <https://www.smes.go.kr/venturein/>.

산업별 인적자원개발위원회, www.isckorea.or.kr.

자소설닷컴, www.jasoseol.com.

통계청, <https://kostat.go.kr>.

한국반도체산업협회, <https://www.ksia.or.kr/>.

한국산업인력공단 큐넷, <https://www.q-net.or.kr/>.

한국자동차공학회, <https://www.ksae.org/>.

부 록

〈부록 표-1〉 학위과정별 고등교육기관 졸업자의 취업 준비기간 현황(2021년)

(단위: %)

구분		취업 준비기간별 취업자 비중				
		입학 전	졸업 전	6개월 이하	6개월 초과~ 12개월 이하	12개월 초과~
전문 학사	전체	7.0	25.0	43.7	23.5	0.7
	이공계	6.9	26.9	42.3	23.5	0.5
	(의약계열 제외)	8.1	31.2	35.7	24.2	0.7
학사	전체	2.3	24.7	42.1	25.9	5.0
	이공계	2.0	24.7	44.7	24.8	3.8
	(의약계열 제외)	2.3	29.1	38.5	25.3	4.8
석사	전체	18.3	27.1	33.6	17.2	3.7
	이공계	16.0	27.7	35.8	17.0	3.6
	(의약계열 제외)	11.4	28.9	38.5	17.5	3.7
박사	전체	21.7	27.8	32.3	13.8	4.4
	이공계	17.5	25.5	38.7	13.7	4.5
	(의약계열 제외)	15.4	22.0	44.4	13.5	4.6

주: 1) 학위과정별 학제는 (전문학사) 전문대학, (학사) 대학교, 교육대학, 산업대학, (석·박사) 일반대학원을 기준으로 작성함

2) 전체는 전 전공계열, 이공계는 자연계열, 공학계열, 의약계열 졸업자의 총합, (의약계열 제외)는 자연계열, 공학계열 졸업자의 총합으로 작성함

3) 취업 준비기간은 조사기준일 당시 취업자(건강보험 직장가입자)의 건강보험 직장가입 시점별 취업현황으로 작성

자료: 교육부·한국교육개발원(2022, pp. 290-291)을 토대로 연구진 작성

<부록 표-2> 학위과정별 고등교육기관 졸업자의 초임 급여 현황(2021년)

(단위: 천원, %)

구분		월소득 평균	소득금액별 취업자 비중				
			100만원 미만	100만원~ 200만원	200만원~ 300만원	300만원~ 400만원	400만원 이상
전문 학사	전체	2,363	2.3	35.1	44.9	13.4	4.4
	이공계	2,458	1.3	24.6	49.4	19.3	5.5
	(의약계열 제외)	2,352	1.7	27.9	50.5	14.0	5.9
학사	전체	2,672	1.6	22.5	47.7	18.2	9.9
	이공계	2,845	1.1	16.3	45.5	23.7	13.4
	(의약계열 제외)	2,658	1.3	17.8	48.5	21.5	10.8
석사	전체	3,869	0.8	8.6	33.0	26.8	30.8
	이공계	4,099	0.4	5.2	31.9	29.6	32.9
	(의약계열 제외)	3,565	0.4	5.5	34.2	30.9	29.0
박사	전체	6,077	1.9	3.9	12.0	18.4	63.7
	이공계	6,681	0.8	1.8	9.6	19.2	68.7
	(의약계열 제외)	5,327	0.7	1.9	9.7	19.7	68.0

주: 1) 학위과정별 학제는 (전문학사) 전문대학, (학사) 대학교, 교육대학, 산업대학, (석·박사) 일반대학원을 기준으로 작성함

2) 전체는 전 전공계열, 이공계는 자연계열, 공학계열, 의약계열 졸업자의 총합, (의약계열 제외)는 자연계열, 공학계열 졸업자의 총합으로 작성함

3) 조사기준일 당시 건강보험 직장가입자 중 가입된 회사명이 1개이면서, 상세 취업정보가 확인된 취업자에 한하여 작성

자료: 교육부·한국교육개발원(2022, pp. 288-289)을 토대로 연구진 작성

<부록 표-3> 학위과정별 고등교육기관 졸업자의 기업유형별 취업 현황(2021년)

(단위: %)

구분		기업유형별 취업자 비중						
		대기업	중견기업	중소기업	국가 및 지방자치단체	공공기관 및 공기업	비영리법인	기타
전문 학사	전체	7.5	6.4	52.1	5.3	1.4	17.8	9.4
	이공계	8.6	6.8	55.1	5.0	2.1	20.0	2.3
	(의약계열 제외)	13.5	10.7	63.3	6.3	0.6	3.5	2.1
학사	전체	10.5	8.6	43.3	12.3	5.9	15.4	3.9
	이공계	13.5	8.5	43.0	8.2	8.0	17.1	1.7
	(의약계열 제외)	17.5	10.8	48.0	8.8	7.5	5.6	1.7
석사	전체	15.5	7.6	36.0	11.1	8.7	18.3	2.9
	이공계	19.5	9.3	38.8	6.2	9.6	15.4	1.2
	(의약계열 제외)	24.2	10.2	41.0	5.3	8.7	9.5	1.2
박사	전체	14.4	3.1	22.7	10.7	15.5	31.1	2.5
	이공계	18.7	3.6	21.8	6.9	18.7	29.7	0.6
	(의약계열 제외)	24.8	4.0	19.8	7.4	20.5	23.0	0.6

주: 1) 학위과정별 학제는 (전문학사) 전문대학, (학사) 대학교, 교육대학, 산업대학, (석·박사) 일반대학원을 기준으로 작성함

2) 전체는 전 전공계열, 이공계는 자연계열, 공학계열, 의약계열 졸업자의 총합, (의약계열 제외)는 자연계열, 공학계열 졸업자의 총합으로 작성함

3) 조사기준일 당시 건강보험 직장가입자 중 가입된 회사명이 1개이면서, 상세 취업정보가 확인된 취업자에 한하여 작성

자료: 교육부·한국교육개발원(2022, pp. 292-293)을 토대로 연구진 작성

<부록 표-4> 학위과정별 고등교육기관 졸업자의 기업규모별 취업 현황(2021년)

(단위: %)

구분		기업규모별 취업자 비중				
		5명 미만	5명 ~ 30명	30명 ~ 300명	300명 ~ 1,000명	1,000명 이상
전문 학사	전체	8.0	32.8	27.2	10.9	21.2
	이공계	6.1	25.1	29.4	13.6	25.8
	(의약계열 제외)	8.2	27.1	29.9	10.7	24.1
학사	전체	6.4	22.8	27.0	13.8	30.0
	이공계	4.6	18.1	26.0	14.2	37.1
	(의약계열 제외)	5.2	19.4	27.9	14.5	33.0
석사	전체	4.7	18.6	29.8	15.3	31.6
	이공계	2.9	15.5	28.2	15.8	37.6
	(의약계열 제외)	2.8	15.7	29.3	16.2	36.0
박사	전체	5.8	15.6	21.9	19.7	36.9
	이공계	3.0	12.5	18.7	20.2	45.5
	(의약계열 제외)	2.6	11.0	17.2	21.7	47.5

주: 1) 학위과정별 학제는 (전문학사) 전문대학, (학사) 대학교, 교육대학, 산업대학, (석·박사) 일반대학원을 기준으로 작성함

2) 전체는 전 전공계열, 이공계는 자연계열, 공학계열, 의약계열 졸업자의 총합, (의약계열 제외)는 자연계열, 공학계열 졸업자의 총합으로 작성함

3) 조사기준일 당시 건강보험 직장가입자 중 가입된 회사명이 1개이면서, 상세 취업정보가 확인된 취업자에 한하여 작성

자료: 교육부·한국교육개발원(2022, pp. 294-295)을 토대로 연구진 작성

〈부록 표-5〉 2020년 이공계 대학 졸업자 및 반도체산업 인력공급 현황

(단위: 명, %)

대계열	소계열	이공계 대학(고등교육통계)			반도체산업(2019GOMS)	
		졸업자	대졸 취업자(A)	대졸 취업률	취업자(B)	취업률 (B/A)
공학	전자공학	9,805	5,225	61.5	670	12.8
공학	기계공학	10,548	5,709	62.0	276	4.8
공학	화학공학	5,089	2,519	60.2	274	10.9
공학	신소재공학	4,393	2,086	58.6	220	10.5
공학	산업공학	3,594	2,249	68.0	129	5.7
공학	전산학·컴퓨터공학	10,353	6,167	65.7	121	2.0
공학	전기공학	3,866	2,037	58.0	96	4.7
공학	정보·통신공학	6,427	4,016	67.4	88	2.2
자연	물리·과학	1,902	706	52.1	74	10.5
자연	환경학	3,304	1,692	59.2	70	4.1
공학	기전공학	1,195	699	65.4	50	7.2
공학	반도체·세라믹공학	308	184	68.4	48	25.8
공학	토목공학	4,420	2,768	67.8	44	1.6
자연	화학	2,901	1,119	54.4	43	3.9
자연	수학	2,457	1,209	58.0	36	3.0
공학	응용소프트웨어공학	2,593	1,542	64.9	36	2.3
공학	항공학	1,671	831	59.7	29	3.4
공학	자동차공학	786	448	63.5	27	6.1
공학	건축·설비공학	3,557	2,183	68.4	26	1.2
공학	재료공학	1,126	536	57.9	25	4.7

주: 1) 이공계 학과 중 반도체산업 인력공급 규모가 큰 상위 20개 전공계열(소계열)을 기준으로 작성

2) 대졸 취업률 = 취업자 / {졸업자-(진학자+입대자+취업불가능자+외국인유학생+제외인정자)} × 100

3) 취업률 = (반도체산업 취업자 / 대졸 취업자) × 100

자료: 교육부·한국교육개발원, 2020 취업통계조사; 고용노동부·한국고용정보원, 2019GOMS 원자료 분석

〈부록 표-6〉 2020년 이공계 대학 졸업자 및 자동차산업 인력공급 현황

(단위: 명, %)

대계열	소계열	이공계 대학(고등교육통계)			자동차산업(2019GOMS)	
		졸업자	대졸 취업자(A)	대졸 취업률	취업자(B)	취업률 (B/A)
공학	기계공학	10,548	5,709	62.0	152	2.7
공학	산업공학	3,594	2,249	68.0	65	2.9
공학	항공학	1,671	831	59.7	19	2.3
자연	수학	2,457	1,209	58.0	17	1.4
공학	기전공학	1,195	699	65.4	16	2.3
의약	의료공학	1,745	1,005	65.1	16	1.5
공학	에너지공학	1,980	1,009	61.4	15	1.5
공학	자동차공학	786	448	63.5	13	3.0
자연	가정관리학	923	468	60.5	12	2.5

주: 1) 이공계 학과 중 자동차산업 인력공급 규모가 큰 상위 전공계열(소계열)을 기준으로 작성

2) 대졸 취업률 = 취업자 / {졸업자-(진학자+입대자+취업불가능자+외국인유학생+제외인정자)} × 100

3) 취업률 = (자동차산업(협약) 취업자 / 대졸 취업자) × 100

자료: 교육부·한국교육개발원, 2020 취업통계조사; 고용노동부·한국고용정보원, 2019GOMS 원자료 분석

<부록 표-7> 2020년 이공계 대학 졸업자 및 자동차산업(광의) 인력공급 현황

(단위: 명, %)

대계열	소계열	이공계 대학(고등교육통계)			자동차산업(광의, 2019GOMS)	
		졸업자	대졸 취업자(A)	대졸 취업률	취업자(B)	취업률 (B/A)
공학	기계공학	10,548	5,709	62.0	986	17.3
공학	전자공학	9,805	5,225	61.5	177	3.4
공학	산업공학	3,594	2,249	68.0	145	6.5
공학	자동차공학	786	448	63.5	115	25.7
공학	정보·통신공학	6,427	4,016	67.4	113	2.8
공학	전산학·컴퓨터공학	10,353	6,167	65.7	94	1.5
공학	신소재공학	4,393	2,086	58.6	92	4.4
자연	생명과학	7,523	3,131	57.3	70	2.2
공학	해양공학	2,048	1,310	74.4	65	5.0
공학	응용소프트웨어공학	2,593	1,542	64.9	59	3.8
공학	기전공학	1,195	699	65.4	56	8.0
자연	환경학	3,304	1,692	59.2	53	3.1
자연	식품영양학	7,402	3,766	58.8	51	1.4
의약	의료공학	1,745	1,005	65.1	44	4.3
공학	화학공학	5,089	2,519	60.2	40	1.6
공학	전기공학	3,866	2,037	58.0	36	1.8
공학	항공학	1,671	831	59.7	33	3.9
공학	에너지공학	1,980	1,009	61.4	29	2.8
공학	재료공학	1,126	536	57.9	27	5.1
공학	건축·설비공학	3,557	2,183	68.4	23	1.1
자연	생물학	1,799	714	53.2	21	3.0
공학	금속공학	88	49	68.1	20	40.4

주: 1) 이공계 학과 중 자동차산업(광의) 인력공급 규모가 큰 상위 22개 전공계열(소계열)을 기준으로 작성

2) 대졸 취업률 = 취업자 / {졸업자-(진학자+입대자+취업불가능자+외국인유학생+제외인정자)} × 100

3) 취업률 = (자동차산업(광의) 취업자 / 대졸 취업자) × 100

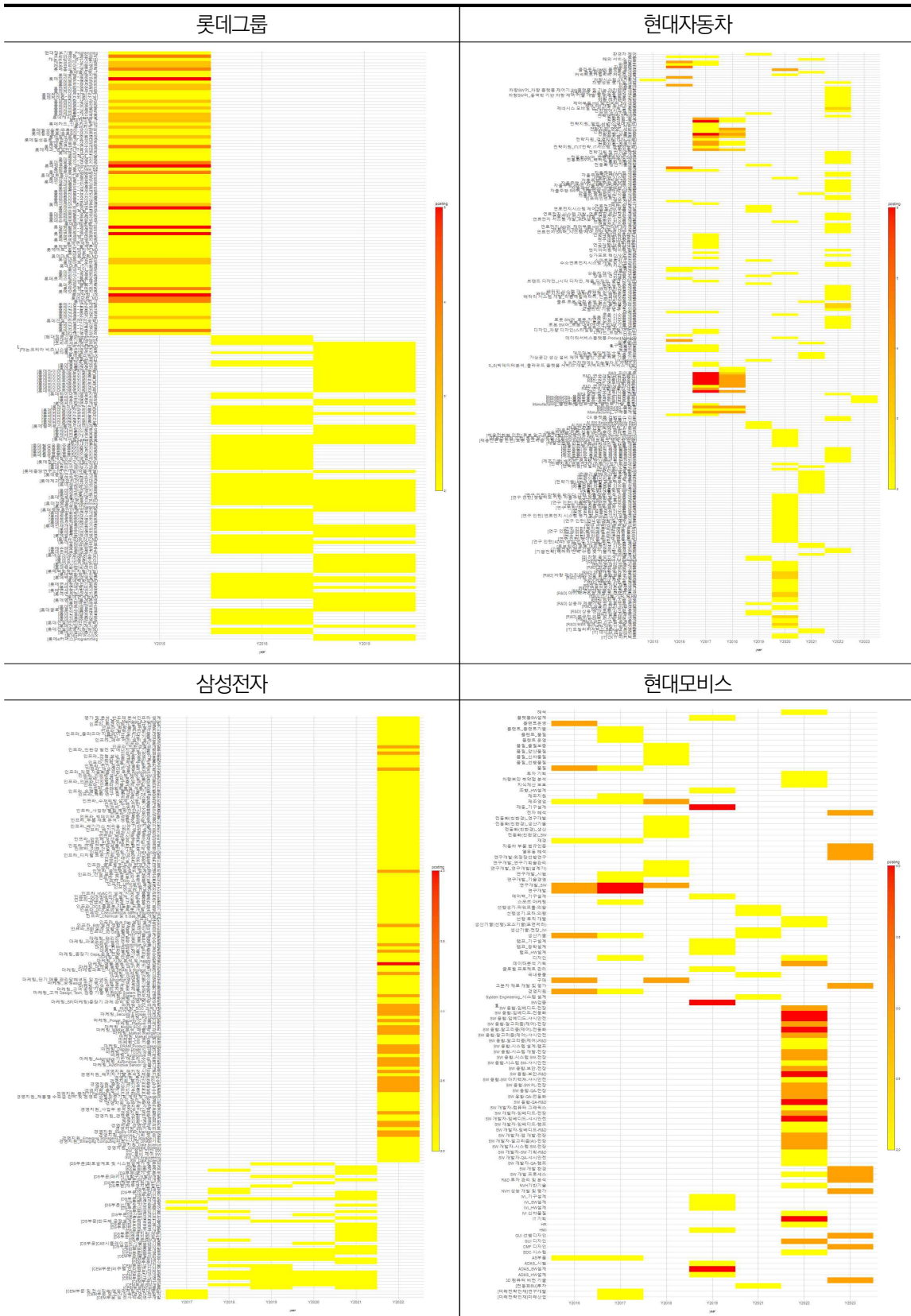
자료: 교육부·한국교육개발원, 2020 취업통계조사; 고용노동부·한국고용정보원, 2019GOMS 원자료 분석

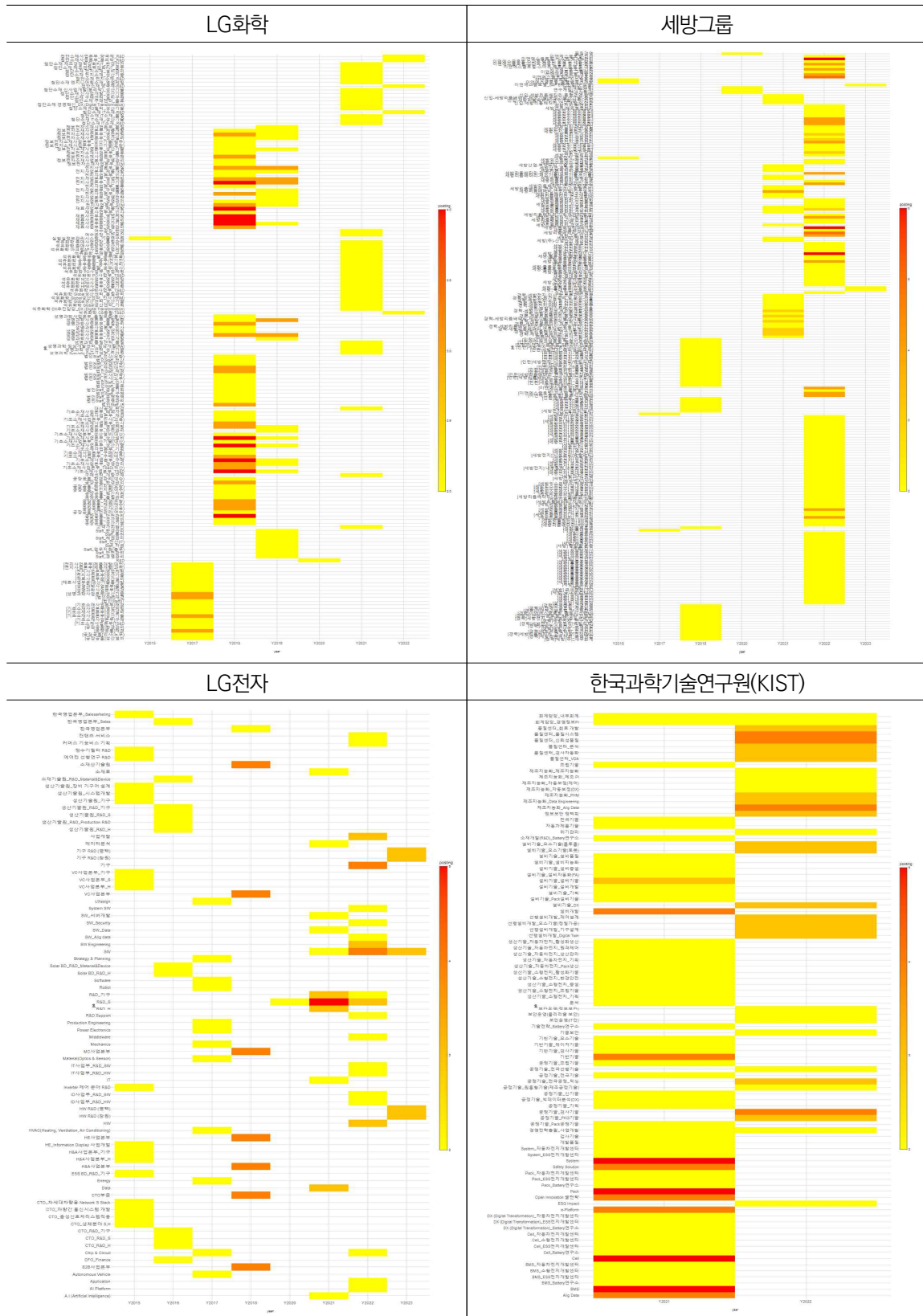
<부표 8> 직무공고기준 상위 100대 기업 (2014년 9월 ~ 2023년 3월)

순위	기업명	공고 수	순위	기업명	공고 수	순위	기업명	공고 수
1	롯데그룹	1706	35	엔씨소프트	363	69	종근당	266
2	현대자동차	1607	36	대상	359	70	메디톡스	262
3	삼성전자	1355	37	명화공업	359	71	비상교육	262
4	현대모비스	1037	38	LG이노텍	345	72	HL Klemove	261
5	LG화학	911	39	오스템임플란트	344	73	한솔그룹	261
6	세방그룹	775	40	현대제철	344	74	리딩코리아 잡페스티벌	256
7	LG전자	735	41	SK그룹	342	75	한국기초과학지원 연구원	255
8	한국과학기술연구원 (KIST)	686	42	차병원·바이오그룹	339	76	SM엔터테인먼트	254
9	LG에너지솔루션	638	43	선진	335	77	ASE KOREA	253
10	웹젠	619	44	스마일게이트	335	78	이수그룹	253
11	경동나비엔	606	45	롯데정보통신	328	79	다우기술	247
12	아이디스	587	46	자화전자	325	80	퍼시스그룹	247
13	CJ그룹	583	47	코오롱그룹	325	81	미원상사 및 관계사	246
14	마이다스아이티	582	48	교원그룹	324	82	MDS테크놀로지	245
15	KT	581	49	NS홈쇼핑	319	83	대웅제약	244
16	LX세미콘	577	50	인랩	319	84	전자부품연구원	243
17	JW그룹	573	51	국방과학연구소	310	85	카스	243
18	아성다이소	517	52	현대무백스	309	86	신세계아이앤씨	240
19	현대로템	482	53	SK하이닉스	308	87	원스	238
20	현대오토에버	482	54	한국교육학술정보원	304	88	두산그룹	235
21	한미약품	470	55	한국표준과학연구원	302	89	엠씨넥스	235
22	한국항공우주산업	468	56	현대글로비스	299	90	SPC그룹	234
23	슈퍼겐코리아	449	57	BGF리테일	298	91	네패스	234
24	효성그룹	446	58	현대중공업그룹	298	92	가비아	232
25	금호타이어	444	59	아이센스	296	93	LG디스플레이	231
26	일진그룹	422	60	현대엔지니어링	294	94	한국공항공사	231
27	동원그룹	415	61	SK이노베이션	292	95	DB그룹	226
28	피에스케이	391	62	KOTRA	290	96	오토닉스	226
29	티맥스소프트	382	63	금호석유화학그룹	290	97	2021 중견기업 일자리박람회	225
30	현대트랜시스	382	64	쿠쿠홀딩스	289	98	플루스	225
31	셀트리온	376	65	엠코테크놀로지코리아	284	99	KOTITI시험연구원	220
32	LIG넥스원	370	66	더존비즈온	282	100	LG CNS	218
33	코스맥스그룹	370	67	한국원자력연구원	280			
34	원익그룹	364	68	진학사	274			

자료: 자소설 데이터를 활용하여 저자 작성

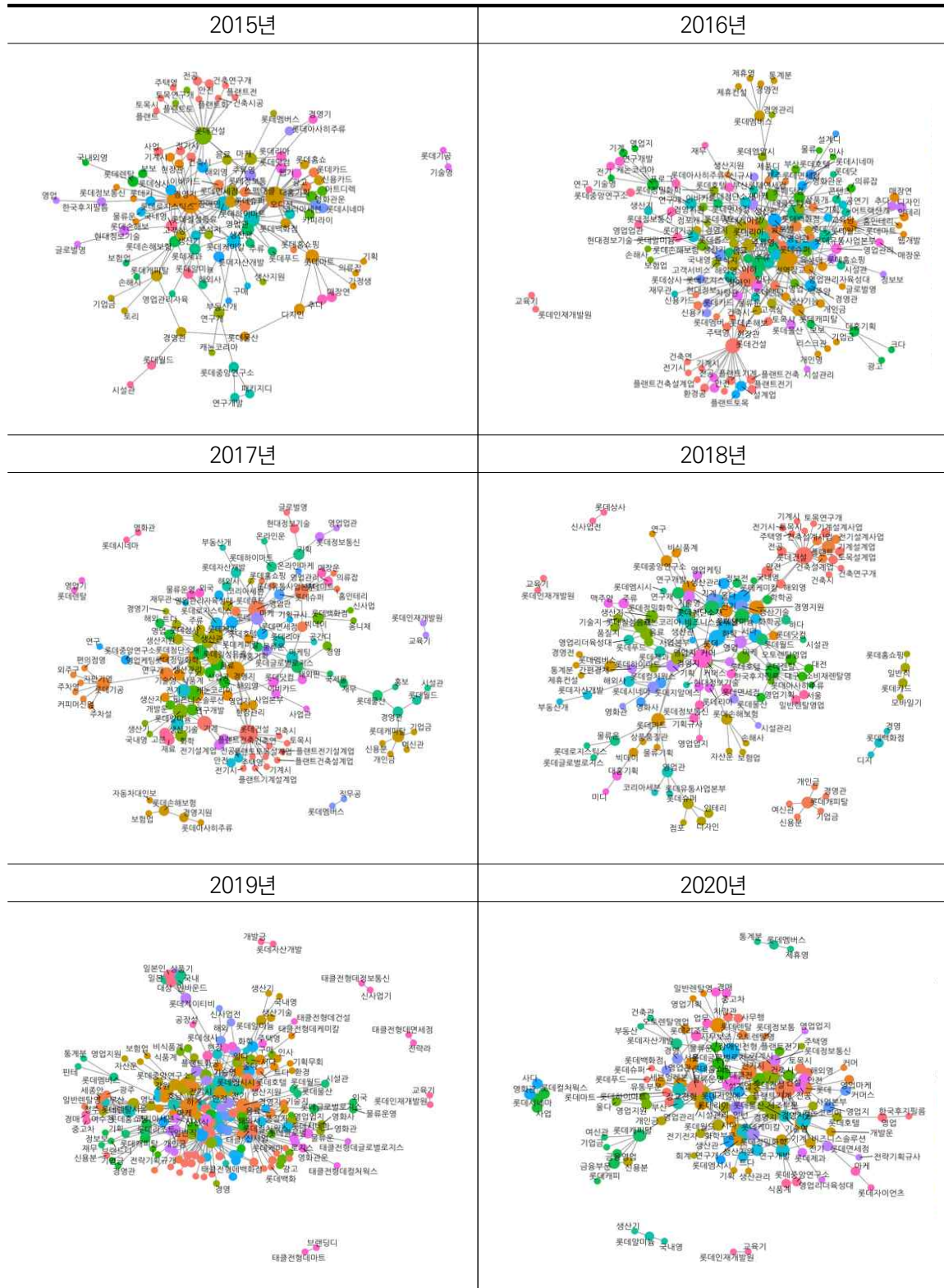
[부도 1] 직무공고기준 상위 기업 연도별 직무공고 변화 (2014년 9월 ~ 2023년 3월)





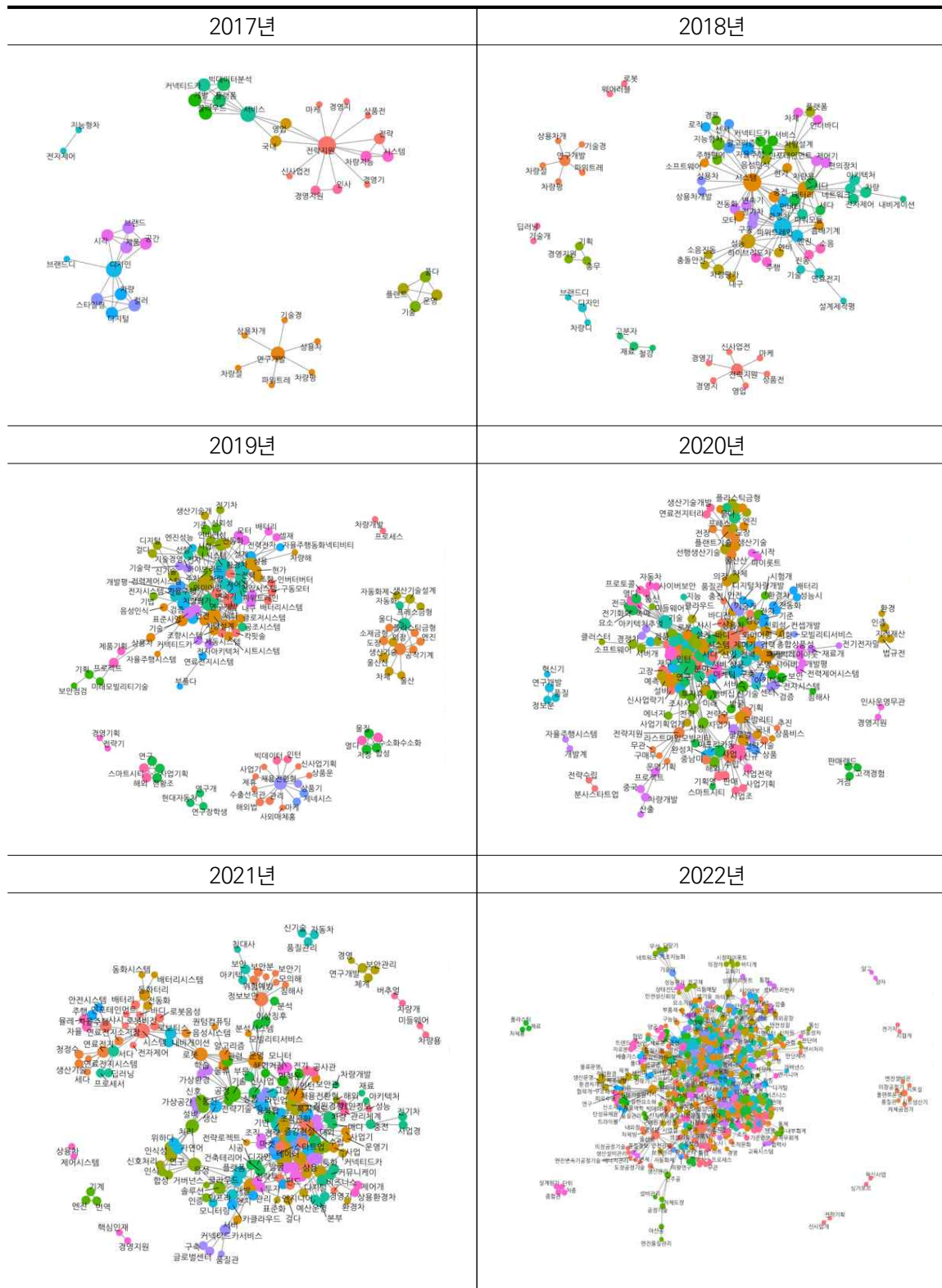
주: 각 그래프의 x축은 연도를, y축은 주요 직무공고를 나타냄. 빈번한 직무공고 항목일수록 붉은색으로 표현
 주: 직무공고 기준 100대 기업의 자세한 사항은 다음에서 확인 (https://github.com/ycanns/STEPI_Research)

[부도 2] 연도에 따른 직무공고 네트워크 분석 시각화 (롯데그룹 예시)



주: 직무 공고명을 기준으로 네트워크 분석을 수행함. 빈번하게 출현하는 직무공고일수록 원의 크기가 크고, 유사하게 사용된 직무공고일수록 같은 색으로 클러스터링함

[부도 3] 연도에 따른 직무공고 네트워크 분석 시각화 (현대자동차 예시)



주: 직무 공고명을 기준으로 네트워크 분석을 수행함. 빈번하게 출현하는 직무공고일수록 원의 크기가 크고, 유사하게 사용된 직무공고일수록 같은 색으로 클러스터링함

<부표 9> 자동차 관련 기업명

현대자동차, 기아, 지엠테크니컬센터코리아, 현대트랜시스, KG 모빌리티, 현대모비스, 르노코리아자동차, 에이치엘만도, 경신, 현대위아, 한온시스템, 로버트보쉬코리아, 유라코퍼레이션, 넥센타이어, HD현대인프라코어, 세플러코리아, HD현대사이트솔루션, 대원강업, 대원산업, 서진산업, 동양피스톤, 한국타이어앤테크놀로지, LS오토모티브테크놀로지스, 덕양산업, 에스트라오토모티브시스템, 화승알앤에이, 한국유미코아축매, 태양금속공업, 경신전선, 유니크, 코리아에프티, 티에이치엔, 동희산업, 한국바스프, 화신, 평화발레오, 모토닉, 현대케피코, 유라테크, 서한이노빌리티, 한국단자공업, 에스엘, 삼보모터스, 남양넥스모, 평화산업, 상신브레이크, 에스엠알오토모티브모듈코리아, 대한솔루션, 카펙발레오, 우진공업, 에이치엘클레무브, 선일다이파스, 동보, 세동, 케이티, 한국자동차산업협동조합, 영신정공, 서진오토모티브, 명화공업, 한국자동차연구원, 동서퍼터럴모굴, KB오토시스, 삼승, 한일튜브, 한국내쇼날인스트루먼트, KOMOS, 계양정밀, 에스제이엠, 체시스, 삼성공조, 현대엔지비, 건화산업, 유진에스엠알시오토모티브테크노, 동진이공, 삼현, 신화모텍, 풍강, 한서실업, 대동시스템, 에스엠백셀, 부라다워너, 동아공업, 덴소코리아, 말레동헌필터시스템, 디젠스, 세원정공, 케이씨모터스, 대솔오시스, 엘에스이모빌리티솔루션, 우신세이프티시스템, 한국자동차모빌리티산업협회, 환웅기전, 희성축매, 자트코코리아, 자동차융합기술원, 자동차부품산업진흥재단, 한국석유관리원, 한국에너지공단, 매스웍스코리아, 대구경북과학기술원, 한국코닝, 울산테크노파크, 한국후꾸꾸, 모베이스전자, 위첸만코리아, 컨트롤웍스, 아이제이아이엔씨, 트루윈, 블루플래닛, 한국에이브이엘, 대한이연, 한국자동차환경협회, 대한LPG협회, 지능형자동차부품진흥원, 테크웨이즈, 계양전기, 화이버텍, 이타스코리아, 아주자동차대학교, 한국교통안전공단 자동차안전연구원, 광진, 세릭서울, 한국자동차튜닝협회, 한국수입자동차협회, 에스더블유엠, 호리바코리아, FITI시험연구원, 광주그린카진흥원, 테너지, 이엘티, 웅진기업, 아우토크립트, onsemi Korea, 팝콘사, 앤시스코리아, 일렉트로비트 오토모티브 코리아, 대한자동차경주협회, 한국첨단자동차기술협회, 네오티스, KD중앙연구소, 에프이브이코리아, 센서리온오토모티브솔루션즈코리아, 아이피지오토모티브코리아, 한국플루크, 하우엔지니어링웍스, 로치오니코리아, 한화시스템, 한국자동차검사정비사업조합연합회, 아이나비시스템즈, 오토노머스에이투지, 디스플레이스코리아, HBK, KOTITI시험연구원, 에픽, 페르세우스, 퓨런티어, 스프링클라우드, 페스카로, 진, 에이투지오토, 건양공업, 브이웨이, 한국알박, 하이콘소프트, 서울로보틱스, 비앤케이

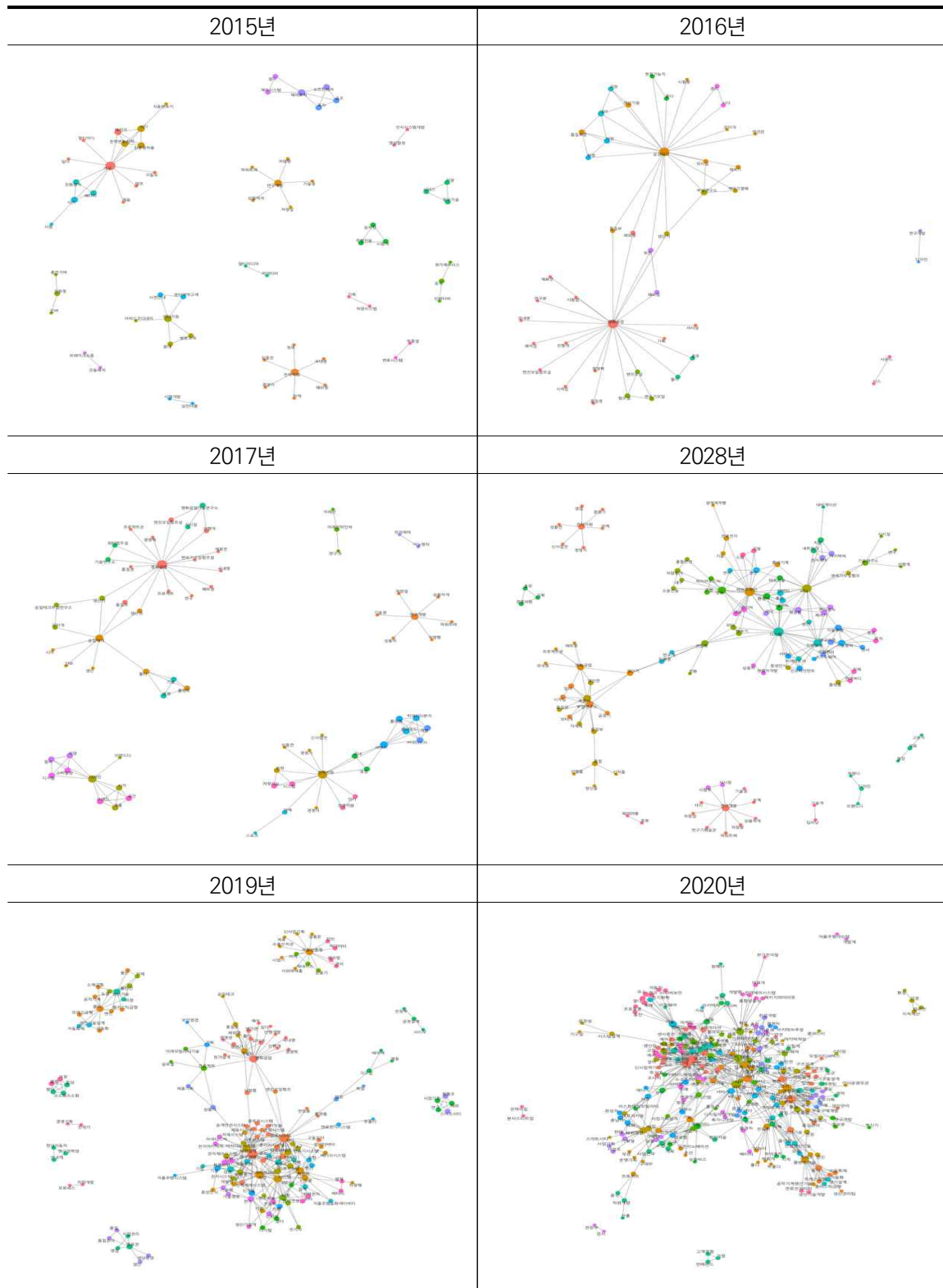
출처: 한국자동차공학회 (https://www.ksae.org/member/member_status_B.php, 2023년 11월 10일 접속),
Brand Reputation Ranking (<https://brikorea.com/rk/ca2111>, 2023년 11월 12일 접속)

<부표 10> 반도체 관련 기업명

SK하이닉스, DB하이텍, 삼성전자, 에이프로세미콘, 온세미컨덕터코리아, 주식회사 케이이씨, 주식회사 키파운드리, 두산테스나, 주식회사 에이티세미콘, 큐알티 주식회사, 테스트웍스, 하나마이크론, 비전넥스트, AP위성, LG전자, LX세미콘, 가온칩스, 골드퍼시픽, 글로벌브릿지, 글로벌트로닉스, 네오와인, 넥스트칩, 노블디자인, 노블테크, 뉴블라, 다빈칩스, 동운아나텍, 라닉스, 라온텍, 레오엘에스아이, 맵스, 메타씨앤아이, 사피엔반도체, 세미솔루션, 실리콘마이터스, 실리콘아츠, 실리콘한즈, 싸이닉솔루션, 씨자인, 아이씨티케이홀딩스, 아이앤씨테크놀로지, 아이언디바이스, 아이에이, 아이칩스, 알파홀딩스, 에스앤에스티코리아, 에이디칩스, 에이디테크놀로지, 에이직랜드, 엘디티, 옵토레인, 우노실리콘, 웰랑, 위즈네트, 윈코, 이더블유비엠, 인포웍스, 자람테크놀로지, 제주반도체, 칩스앤미디어, 코아리버, 텔레칩스, 티엘아이, 파두, 파인스, 평창반도체, 피델릭스, 픽셀플러스, 네메시스 주식회사, 넷솔 주식회사, 뉴라텍, 다들멀티미디어, 답엑스, 레이디오폴스, 빌리브마이크론, 세미파이브, 셀로코, 시스템베이스, 쓰리에이로직스, 어보브반도체, 엔시트론, 엠텍비전주식회사, 오픈엠티테크놀로지, 유니쿼하이, 이미지스테크놀로지, 주식회사 모빌린트, 주식회사 사피온코리아, 주식회사 세오, 주식회사 아크칩스, 주식회사 퓨리오사에이아이, 지니텍스, 캔버스바이오, 코아시아세미코리아, 파네피네트웍, 한국아이비엠, 현대오토에버 주식회사, OCI, SK머티리얼즈 퍼포먼스, SK스페셜티, SK실트론, 경인양행, 네패스아하드, 동진씨미캠, 삼양사, 솔머티리얼즈, 시노펙스, 에스앤에스텍, 에어퍼스트, 에프알디, 에프에스티, 엠에스머트리얼즈, 원익머트리얼즈, 이엔에프테크놀로지, 이큐테크플러스, 케이씨씨, 클랩, 한국비철, 후성, 대덕전자, 동우화인캠, 로움하이텍 주식회사, 머크 일렉트로닉스, 삼성SDI, 솔브레인, 심텍, 아데카코리아, 아토텍코리아, 에어프로덕트코리아, 에어프로덕트코리아, 에이치엘비노베이션 주식회사, 엠이엠씨코리아, 영창케미칼, 웅진에너지, 유비머트리얼즈, 주식회사 세닉, 세닉케이파엑스케미칼, 토판포토마스크, 티이엠씨 주식회사, 효성화학, 에스에스피, 에이치피에스피AP시스템, 글로벌스탠다드테크놀로지, 기가레인, 나인벨, 네온테크, 넥스틴, 디아이, 라온테크, 러셀, 로봇앤디자인, 루켄테크놀로지스, 뮤텍코리아, 미래컴퍼니, 서플러스글로벌, 세츠, 싸이맥스, 씨믹스, 아바코, 아이씨디, 알파플러스, 에디슨이브이, 에스에프에이, 에스티아이, 에이앤아이, 에이치앤세온, 에이치앤이루자, 에이텍솔루션, 엑시콘, 엘오티베콤, 오로스테크놀로지, 유니테스트, 유진테크, 이오테크닉스, 자비스, 제우스, 제이티, 케이씨, 케이씨텍, 코세스, 큐빅셀, 탐엔지니어링, 테스, 테크윙, 티에스이, 피티씨, 한국에바라정밀기계, 한영, 한화, 국제엘렉트릭코리아, 누리플랜, 다이헨한국, 디아이티 주식회사, 로체시스템즈, 멜콘, 버숨머트리얼즈 한양기공, 부쉬코리아, 삼익티에이치케이, 세메스, 신 비애텍, 싸이머코리아, 씨앤에스엔지니어링, 씨에스케이, 아드반테스트코리아, 아트라스콥코 코리아, 에이씨엠리서치코리아, 에이에스엠케이, 에이피티씨, 엑셀시오, 엔비스아나, 엔에스엔텍, 엘에스이 주식회사, 엠에이티플러스, 영우디에스피, 원텔코퍼레이션, 유니셈, 이슬, 제너셈, 주성엔지니어링, 주식회사 베셀, 주식회사 원익아이피에스, 주식회사 이큐셀, 주식회사 저스텀, 주식회사 젠, 주식회사 찬우테크놀로지, 주식회사 크레셈, 주식회사 프로텍, 참엔지니어링, 청진테크, 코리아테크노, 코스텍시스템, 파크시스템즈, 피에스케이, 피에스케이홀딩스, 한국알박, 한미반도체, 금강퀵츠, 네프코, 뉴파워프라즈마, 디에스테크노, 로보스타, 메카로, 미코, 세미콤, 아이에스시, 아진엑스텍, 에어포인트, 에이에스이, 원익큐엔씨, 월비에스엔티, 유민에쓰티, 유시스템, 케이에스티이, 코리아인스트루먼트, 티씨케이, 파웰 코퍼레이션, 리노공업, 아이원스, 에드워드 코리아, 에스케이엔펠스 주식회사, 엠케이프리스전, 엠케이프리스전주식회사, 엠케이피 주식회사, 영신쿼츠, 이화다이아몬드공업, 인아오리엔탈모터, 주식회사 미코세라믹스, 주식회사 콤델코리아, 주식회사 티에프이, 케이케이테크, 코리아스펙트랄프로덕츠, 코미코, 한국오츠카전자, 시닉시스코리아, 실바코리아, 엑시트론, 니콘프레스전코리아, 도교일렉트론코리아, 램리서치코리아 유한회사, 롬엔드하스전자재료코리아, 듀폰코리아, 매슨인터내셔널코리아, 버커트코리아, 어플라이드머티어리얼즈코리아, 에이에스엠엘코리아, 엑셀리스코리아, 인피니언테크놀로지스코리아, 주식회사 한국요코오, 지멘스 EDA, 케이던스 디자인 시스템즈, 케이엘에이텐코리아, 타이코에이엠피 주식회사, 하팅코리아 주식회사, 한국마이크로소프트, 호리바에스텍코리아, 히타치하이테크코리아, 진성이엔지, 미래로시스템, 성도이엔지, 신성이엔지, 힘스, 주식회사 형원이엔지, 한양이엔지, 피엔에스, 아이마켓코리아, 우원테크놀로지, 주식회사 한국에이티아이, 한국전자통신연구원

출처: 한국반도체산업협회 (https://www.ksia.or.kr/member_C.php?data_tab=2&sub_tab=1, 2023년 11월 10일 접속)

[부도 4] 연도에 따른 자동차 업종 직무공고 네트워크 분석 시각화



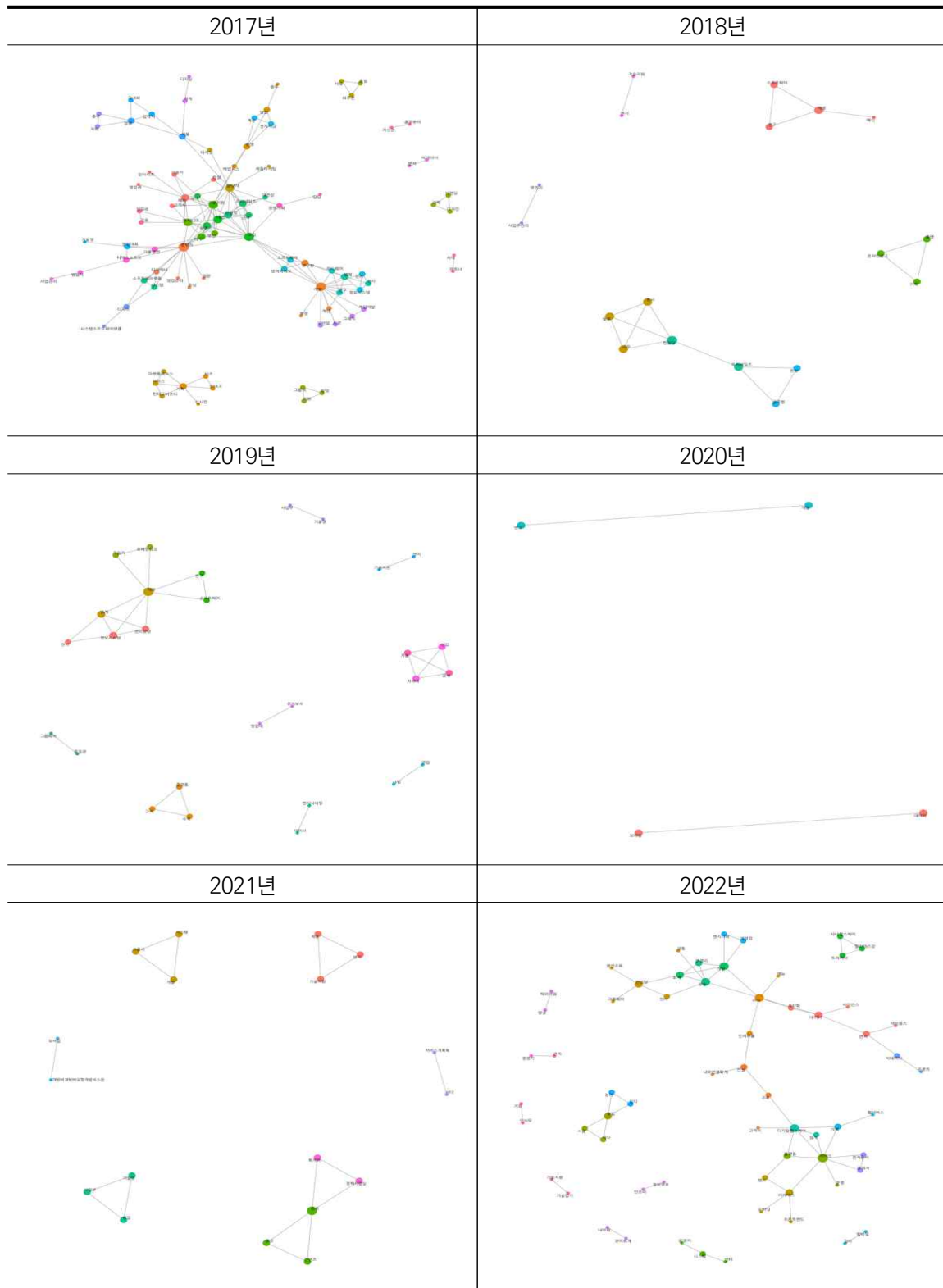
주: 직무 공고명을 기준으로 네트워크 분석을 수행함. 빈번하게 출현하는 직무공고일수록 원의 크기가 크고, 유사하게 사용된 직무공고일수록 같은 색으로 클러스터링함

[부도 5] 연도에 따른 자동차 관계 업종 직무공고 네트워크 분석 시각화



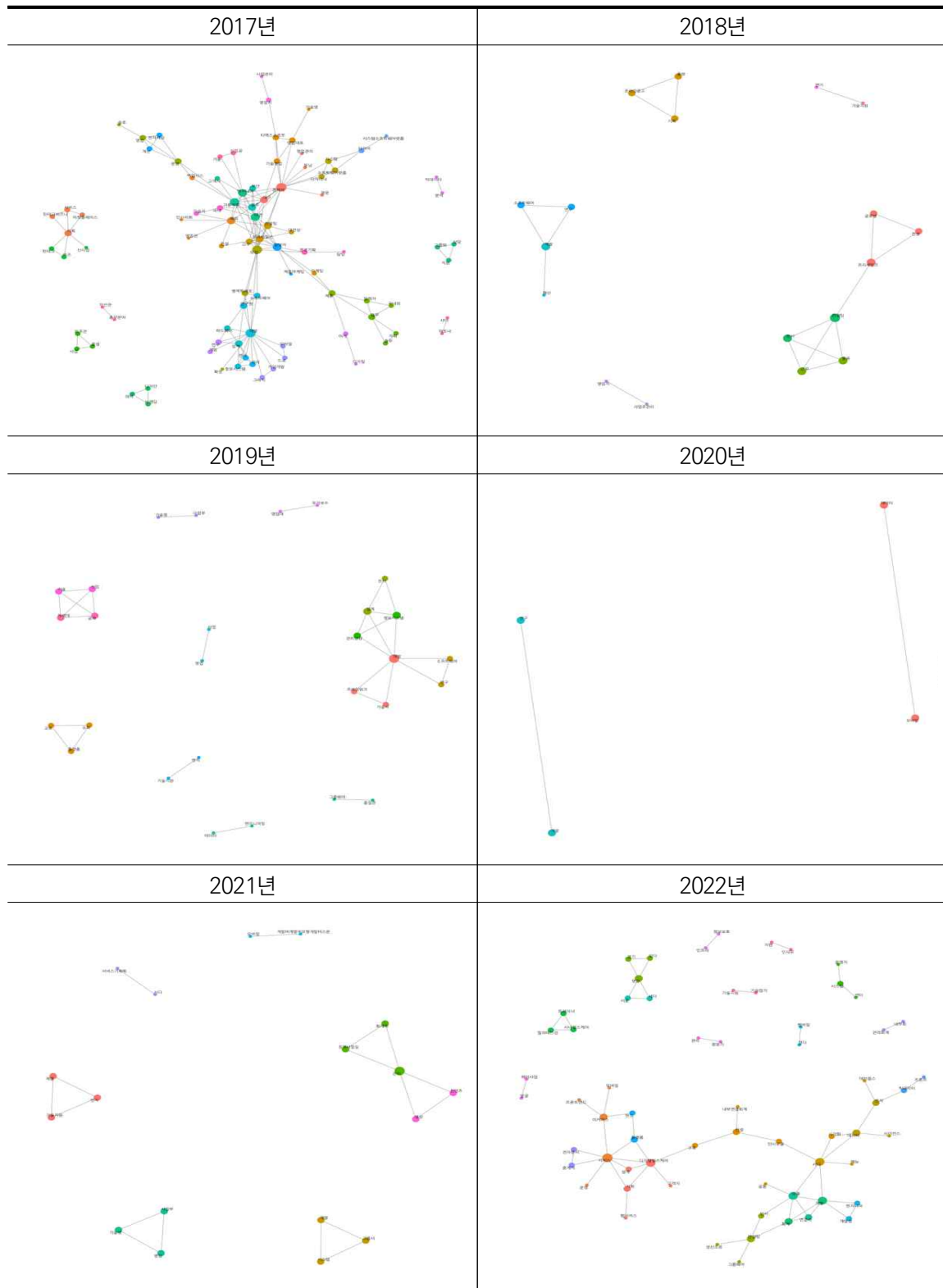
주: 직무 공고명을 기준으로 네트워크 분석을 수행함. 빈번하게 출현하는 직무공고일수록 원의 크기가 크고, 유사하게 사용된 직무공고일수록 같은 색으로 클러스터링함

[부도 6] 연도에 따른 반도체 업종 직무공고 네트워크 분석 시각화



주: 직무 공고명을 기준으로 네트워크 분석을 수행함. 빈번하게 출현하는 직무공고일수록 원의 크기가 크고, 유사하게 사용된 직무공고일수록 같은 색으로 클러스터링함

[부도 7] 연도에 따른 반도체 관계 업종 직무공고 네트워크 분석 시각화



주: 직무 공고명을 기준으로 네트워크 분석을 수행함. 빈번하게 출현하는 직무공고일수록 원의 크기가 크고, 유사하게 사용된 직무공고일수록 같은 색으로 클러스터링함